



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS
CAMPUS PALMAS
CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL**

RAMON DIAS LIMA D RAMOS

**CURSO BÁSICO DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL EM CONCRETO
ARMADO: TEORIA E PRÁTICA**

**PALMAS
2021**

RAMON DIAS LIMA D RAMOS

**CURSO BÁSICO DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL EM CONCRETO
ARMADO: TEORIA E PRÁTICA**

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel no Curso Superior de Engenheiro Civil do Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas.

Orientador: Prof. Dr. Thiago Dias de Araújo e Silva
Coorientador: Eng. Ricardo Allen Filgueira Pontes

**PALMAS
2021**

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bibliotecas do Instituto Federal do Tocantins

D111c D Ramos, Ramon Dias Lima
Curso básico de dimensionamento estrutural em concreto armado
: teoria e prática / Ramon Dias Lima D Ramos. – Palmas, TO, 2021.
335 f. : il. color.

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia
Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Palmas, Palmas, TO, 2021.

Orientador: Dr. Thiago Dias de Araújo e Silva
Coorientador: Ricardo Allen Filgueira Pontes

1. Dimensionamento estrutural. 2. Concreto armado. 3.
Metodologia. I. Silva, Thiago Dias de Araújo e. II. Pontes, Ricardo
Allen Filgueira. III. Título.

CDD 624

A reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, deste documento é autorizada para fins
de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

**Elaborado pelo sistema de geração automática de ficha catalográfica do IFTO com os dados fornecidos
pelo(a) autor(a).**

FOLHA DE APROVAÇÃO

RAMON DIAS LIMA D RAMOS
CURSO BÁSICO DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL EM CONCRETO
ARMADO: TEORIA E PRÁTICA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Coordenação do Curso de Engenharia Civil do
Instituto Federal do Tocantins – Campus Palmas,
como exigência à obtenção do grau em Engenheiro
Civil.

Aprovado em: 19 / 04 / 2021

BANCA AVALIADORA



Prof. Dr. Thiago Dias de Araújo e Silva (Orientador)
IFTO – Campus Palmas



Eng. Ricardo Allen Filgueira Pontes (Coorientador)
IFTO – Campus Palmas



Prof. Me. Cleber Decarli de Assis (Banca avaliadora)
IFTO – Campus Palmas



Prof. Dr. Adriano dos Guimarães de Carvalho (Banca avaliadora)
IFTO – Campus Palmas

Dedico este trabalho à
minha esposa Aryanne
e meu filho Lucas, sem
eles e Deus nada seria
possível.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Thiago Dias de Araújo e Silva e coorientador Eng. Ricardo Allen Filgueira Pontes, pela atenção, disponibilidade e todo tempo empenhado a este trabalho. Também aos professores que formam a banca examinadora, Prof. Me. Cleber Decarli de Assis e Prof. Dr. Adriano dos Guimarães de Carvalho. Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

RESUMO

D RAMOS, Ramon Dias Lima. **Curso básico de dimensionamento estrutural em concreto armado**: teoria e prática. 2021. 335 p. Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em Engenharia Civil – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Palmas, 2021.

O concreto armado é um sistema vastamente utilizado e consolidado na construção civil, tanto quanto é abordado no estudo acadêmico de diversas faculdades por todo o mundo. Entretanto, ao se observar a literatura, vê-se que há algum tempo a evasão, a retenção e o baixo rendimento dos alunos em cursos com alto teor teórico tem sido um tema bastante discutido pelas instituições de ensino. Estas situações podem ser causadas, entre demais motivos, pela utilização de metodologias de ensino apoiadas em modelos tradicionais, baseados na figura do professor detentor do saber e do aluno receptor passivo, resultando em uma transmissão teórica e impessoal do conteúdo que pode colaborar para o baixo rendimento durante o aprendizado. Em contraposição, metodologias ativas de ensino corriqueiramente vêm tomando espaço no meio acadêmico, estas propõem a autonomia dos alunos e apresentam o potencial de despertar o aprendizado através da curiosidade e promover participação e motivação durante as aulas. Neste aspecto surge na década de 60 a estratégia denominada *problem-based learning* (PBL), esta, de forma geral, se baseia em trabalhar problemáticas relevantes ao exercício profissional de forma aplicada e gerar uma experiência prática e reflexiva da matéria, sendo uma solução simples para problemas recorrentes nas escolas de engenharia. Com isso, este trabalho visa propor um curso básico que apanhe, aborde e demonstre os assuntos pertinentes ao dimensionamento de estruturas em concreto armado, embasando o estudo na problematização do procedimento de cálculo estrutural. Para tal é apresentado as informações teóricas inerentes ao cálculo de estruturas em concreto armado, por meio de uma apostila, e exemplificado o processo de dimensionamento através da aplicação de cada etapa em um edifício comercial de cinco pavimentos, no formato de apresentações de aulas práticas.

Palavras-chave: Dimensionamento estrutural, Concreto armado, lajes, vigas, pilares.

ABSTRACT

D RAMOS, Ramon Dias Lima. **Basic course in structural design in reinforced concrete: theory and practice.** 2021. 335 p. Undergraduate Thesis – Bachelor in Civil Engineering – Federal Institute of Education, Science and Technology of Tocantins. Palmas, 2021.

Reinforced concrete is a system widely used and consolidated in civil construction, it is also approached in the academic study of several colleges around the world. However, when looking at the literature, it can be seen that for some time the dropout, retention and low performance of students in courses with a high theoretical content has been a topic widely discussed by educational institutions. These situations can be caused, among other reasons, by the use of teaching methodologies supported by traditional models, based on the figure of the teacher with knowledge and the passive receiving student, resulting in a theoretical and impersonal transmission of the content that can collaborate for bass performance during learning. In contrast, active teaching methodologies are currently taking place in the academic environment, they propose the autonomy of students and have the potential to awaken learning through curiosity and promote participation and motivation during classes. In this aspect, emerges in the 60's the strategy called problem-based learning (PBL), this, in general, is based on working on issues relevant to professional practice in an applied way and generating a practical and reflective experience of the matter, being a simple solution for recurring problems in engineering schools. With this, this work aims to propose a basic course that captures, approaches and demonstrates the subjects pertinent to the design of reinforced concrete structures, basing the study on the problematization of the structural calculation procedure. For this purpose, the theoretical information inherent to the calculation of reinforced concrete structures is presented, by means of a handout, and the dimensioning process is exemplified through the application of each step in a five-story commercial building, in the form of presentations of practical classes.

Palavras-chave: Structural design, Reinforced concrete, Slabs, Beams, Columns.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	8
2.	PROBLEMA DE PESQUISA	9
3.	JUSTIFICATIVA	9
4.	OBJETIVOS	10
4.1.	Objetivo Geral	10
4.2.	Objetivos Específicos	10
5.	REVISÃO DE LITERATURA	10
6.	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	13
7.	RESULTADOS	14
8.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	16
9.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	17
	Apêndice A – Apostila teórica para dimensionamento estrutural em CA	22
	Apêndice B – Projeto Arquitetônico	130
	Apêndice C – Exemplificação prática: Apresentações das aulas	133
	Anexo A – Tabelas de área de aço	314
	Anexo B – Tabelas uteis NBR 6120:19	316
	Anexo C – Ações devido ao vento	334

1. INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil se desenvolve conforme a necessidade de crescimento da sociedade, regularmente precisando construir ou ampliar edifícios para diversas utilizações. Devido o notável fomento nesta área várias novidades surgem no mercado, apresentando novos e diversificados sistemas, métodos e materiais construtivos. Contudo, apesar de ser datado do século XIX, o concreto armado (CA) é vastamente utilizado e consolidado como um dos principais sistemas estruturais, podendo ser observado em diversas edificações.

Criado com o intuito de melhorar o desempenho do concreto simples, a denominação do CA se dá pela inserção de barras de aço no interior do concreto, acarretando assim em uma associação vastamente utilizada. Conforme aponta o autor Porto (2015), esta tipologia estrutural apresenta diversas vantagens, quando comparada com demais materiais estruturais, possibilitando a execução em formas variadas, resistência mecânica satisfatória, manutenção reduzida, facilidade na concepção de estruturas robustas, possibilidade econômica considerável, mão de obra simplificada, dentre demais benefícios. Logo, a quantidade de edificações realizadas com esse sistema estrutural cresce ao longo do tempo, estimulando assim a procura por projetos de edifícios em concreto armado.

O estudo do CA é diversamente explorado nas faculdades de engenharia civil, desde conceitos simples, como a definição de materiais, até os tópicos de dimensionamento de edificações. Contudo, principalmente em matérias que envolvem cálculos e conteúdos teóricos, assim como é o curso de projeto estrutural, pode ser observado uma dificuldade dos alunos em absorver e aprender o conteúdo ministrado. Assim como aponta Dallabona & Alberti (2016), o baixo rendimento de alunos pode ser intensificado em cursos com alto teor técnico e teórico, que muitas vezes se baseiam em procedimentos de ensino tradicionais. Logo, a busca por novas e diferentes metodologias de ensino afim aperfeiçoar a transmissão do conhecimento deve ser incessante, como é o exemplo da inserção de problematizações com soluções práticas que envolvem possíveis situações reais referentes a disciplina.

Desta forma, este trabalho visa propor um curso básico que apanhe, aborde e demonstre de maneira prática os assuntos pertinentes ao dimensionamento de estruturas em concreto armado, embasando o desenvolvimento do aprendizado por meio da problematização do procedimento de cálculo estrutural. Para tal é apresentado as informações teóricas inerentes ao dimensionamento estrutural em concreto armado em formato textual e exemplificado tais conceitos através da aplicação em um edifício comercial de cinco pavimentos no formato de apresentações de aulas práticas.

2. PROBLEMA DE PESQUISA

O curso de estruturas em concreto armado tem o difícil papel de preparar o aluno para o mercado de trabalho na área de projetos. Contudo por se tratar de um tema tão técnico-teórico, extensivo, exigente esforço algébrico e que envolve diversas normativas e literaturas, surge o questionamento de como abordar e transmitir este assunto de maneira completa, prática e integrada afim capacitar o aluno para dimensionar corretamente estruturas reais em concreto armado.

3. JUSTIFICATIVA

A evasão e o baixo rendimento de determinados alunos nas escolas de engenharia civil, por serem consequências de diversos fatores, são temas difíceis de serem tratados. Uma das causas de tal situação é a dificuldade de compreensão e absorção do conteúdo por parte dos discentes, esta dificuldade pode ter como uma das possíveis justificativas a falta de metodologias que buscam tornar o estudo da matéria mais palpável criando um paralelo à aplicação do conhecimento em situações reais do cotidiano profissional.

Em função disto, este trabalho vem propor um curso prático de dimensionamento estrutural em concreto armado embasado no conceito do aprendizado por meio da problematização de situações. Desta forma, propõe-se o tratamento do problema propriamente dito do procedimento de dimensionamento estrutural em concreto armado a partir de uma planta arquitetônica, onde as apresentações das aulas se darão pela exemplificação e execução de um projeto de um edifício em concreto armado.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

Propor um curso básico que aborde teoria e prática do processo de dimensionamento estrutural em concreto armado.

4.2. Objetivos Específicos

- Apresentar um material teórico completo para o estudo do procedimento de dimensionamento estrutural em concreto armado;
- Exemplificar cada etapa do procedimento apresentado através do dimensionamento de um edifício de forma prática e em formato de aulas;
- Abordar a resolução conjunta e sistemática do problema de dimensionamento estrutural a partir de uma planta arquitetônica.

5. REVISÃO DE LITERATURA

A evasão de alunos é um assunto sempre preocupante para instituições de ensino, sobretudo em níveis de graduação. Uma análise minuciosa desse tema deve levar em conta questões que envolvem escolhas, expectativas, realizações, dificuldades e diversos outros fatores intrínsecos. Assim como mostra Bueno (1993, *apud* BRUNS, 1992), alunos que desistiram do curso apontam a escolha profissional como uma experiência impessoal e inautêntica, onde passam parte do seu tempo na universidade buscando se encaixar aos propósitos do curso e se frustram no processo.

Segundo Davok & Bernard (2016), a evasão pode estar relacionada tanto a questões pessoais do aluno, quanto situações externas e internas às instituições. De forma geral, as causas relacionadas ao aluno são referentes à vocação e outros problemas de ordem pessoal, as situações externas à instituição se dão no espectro socio-político-econômico, já as internas são referentes à infraestrutura, recursos humanos e, notavelmente, aspectos didático-pedagógicos. Ainda segundo o autor quanto a atuação dos professores, alguns dos apontamentos recorrentes que a literatura costuma apresentar são: a dificuldade do contato com o aluno, sistema de avaliação possivelmente inadequado e o não reconhecimento das dificuldades de aprendizado individual.

Estas situações também podem corroborar para a retenção de alunos em determinados cursos. Uma vez que faculdades apresentam disciplinas para diferentes setores da profissão, por vezes o aluno se deparará com matérias que particularmente irá considerar um maior desafio, seja por dificuldade no tema em questão, pouca proximidade com a matéria, ou demais motivos. Conforme apresenta Dallabona & Alberti (2016), tal situação pode ser agravada, sobretudo, em faculdades de engenharias, onde são ofertados cursos com alto teor técnico e teórico que, via de regra, oferecem a parte dos alunos dificuldade demasiada em seu aprendizado.

Como é o caso de cursos que tratam o tema do dimensionamento estrutural de edifícios. Além dos demais motivos, por se ter como produto um projeto que especifica elementos que devem atender à segurança e conforto dos usuários, além de sua funcionalidade, os estudos que tratam desse assunto, seja por normas ou por literatura diversas, precisam apresentar um alto teor técnico e teórico. Isto pode contribuir, mesmo que em alguma parcela, para a dificuldade de entendimento do conteúdo e o baixo rendimento de determinados alunos.

Segundo Mello (2013, *apud* CHEVALLARD, 1991; ALVES FILHO, 2000; MARANDINO, 2004), dentre os diversos motivos que reduzem o rendimento acadêmico de estudantes é possível evidenciar a metodologia de ensino empregada, uma vez que durante o processo de aprendizagem são utilizadas estratégias e procedimentos para transmitir o conteúdo ao expectador. Entretanto, parte do ensino de engenharia é apoiado em modelos de educação tradicional, baseados na figura do professor como detentor do saber e o aluno como receptor passivo, que apresentam deficiências ao se adequar às atuais necessidades dos discentes e exigências da sociedade. Neste contexto, acredita-se que, além da capacitação dos profissionais para atuar como docentes diante a realidade de transpor o objeto de saber em objeto de ensino, uma alternativa frente a superar tais deficiências do modelo tradicional seja experimentar novas metodologias de ensino.

Neste aspecto se encontra a utilização de metodologias que ativamente incentivam os alunos à busca do conhecimento específico. Conforme Bardini & Spalding (2017, *apud* BERBEL, 2011; BAZZO 2001) as metodologias ativas são ferramentas que propõem a autonomia dos alunos, tendo o potencial para despertar à curiosidade e promover motivação e participação durante as aulas, se tornando um grande aliado para obtenção de melhores rendimentos de aprendizagem. Logo, conforme aponta o autor, a reestruturação do ensino das engenharias se faz

necessário para poder acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas da sociedade, proporcionando um aprendizado mais atrativo e eficiente.

Assim como aponta Alves, Ferreira & Amaral (2019), o aperfeiçoamento da prática na docência do professor se dá através do constante estudo do próprio magistério, observando com sensibilidade o conjunto de atividades propostas afim de traçar caminhos pedagógicos que levam a obtenção do conhecimento dos alunos. Evidentemente não existe uma metodologia ideal para se utilizar durante o processo de ensino, tão pouco procedimento que garanta o aprendizado do aluno, contudo em entrevistas realizadas com discentes por Chiarello & Pieczkowski (2018), predominantemente o ato de aliar a teoria à prática é visto como um bom atributo durante aulas, além da didática e domínio do assunto.

A aplicação prática da disciplina possibilita a criação de um paralelo entre o estudo e a utilização do conteúdo no cotidiano profissional. Souza (2019) vem ressaltar a necessidade e importância do uso de metodologias práticas no ensino, julgando como crucial a intervenção prática no desenvolvimento cognitivo do aluno, e sugerir que o professor reinvente formas afim de tornar mais a aprendizagem mais atrativa, tratando o aluno como o personagem principal no processo de ensino. Desta forma, torna possível o engajamento dos alunos de forma efetiva no processo de ensino e aprendizagem, resultando em maior preparo para o mercado.

A utilização de metodologias que abordam problematizações tem se destacado como alternativas práticas para formas tradicionais de ensino. Apesar de não ser uma abordagem tão recente, tendo surgido na década de 60, a estratégia denominada *problem-based learning* (PBL) vem sendo amplamente difundida no Brasil para novos e efetivos processos de educação, (FREITAS, 2012). De maneira direta, esta metodologia se baseia em apresentar uma problemática, relevante ao exercício profissional do tema, que deve ser solucionada pelo aluno, criando condições para o desenvolvimento de uma experiência reflexiva e interativa. Dessa forma, segundo a experiência apontada por Escrivão Filho e Ribeiro (2009), as aulas deixam de ser totalmente expositivas e centradas no professor, permitindo aos alunos olhar para a mesma situação por ângulos diferentes, propondo soluções diversificadas e gerando satisfação de estudo.

Sobretudo, segundo Medeiros (2016), a aplicação do conceito PBL em cursos propõe modificar o cenário do modelo tradicional de educação. De forma direta, ao realizar a transposição do centro da aula do professor para o aluno e fazer uso de

atividades que permitam o desenvolvimento do pensamento crítico, cria-se conhecimento aprofundado e gera discussões técnicas a respeito do tema que cooperam para a melhor aprendizagem. Ainda segundo o autor, este modelo é uma solução simples para problemas recorrentes nas escolas de engenharia, sendo eles: processo de ensino-aprendizagem passivo, conhecimento reproduzido, aulas não participativas e com sistemas avaliativos ineficazes. Deve também ser considerado que a inserção dessa metodologia não é engessada, apresentando diversos caminhos que podem ser seguidos, de forma genérica esta estratégia se resume tão somente em propor à turma problematizações que visam gerar experiência prática e reflexiva da matéria.

Assim como apresenta Jacoski (2007), em um estudo onde foi avaliado a inserção de uma problemática real no ensino de estruturas em concreto armado, ao desenvolver o curso propondo a execução prática de determinada situação pôde-se verificar uma busca real dos alunos em resolver os problemas encontrados no percurso do projeto. Nesse trabalho o autor propôs aos alunos da disciplina de estruturas de concreto armado a confecção de um projeto estrutural para uma situação específica, onde a avaliação do desempenho se deu através da análise da solução técnica, dimensionamento e adequação dos cálculos e do conjunto de projetos entregue por cada grupo. Desta forma, através da implementação prática e do tratamento da problemática específica, observou-se a integração do conhecimento de outras disciplinas, discussões técnicas participativas e uma aprendizagem consistente, evidenciando que a inserção deste conceito metodológico proporciona resultados positivos ao processo de ensino-aprendizagem.

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia de ensino proposta a ser empregada no decorrer do curso se baseia na discussão das problemáticas pertinentes em cada um dos processos de dimensionamento estrutural, utilizando-se do conceito de abordagem estratégica do PBL. Logo, como um dos possíveis exemplos, antes de sugerir qualquer solução técnica à determinada situação deve-se promover, com a devida orientação e direcionamento do professor, um questionamento aos alunos de possíveis meios para atingir o objetivo esperado. De forma geral, é importante utilizar meios que atraem a participação ativa durante as aulas, retirando parte da atenção do professor e

transferindo-a aos alunos, possibilitando um aprendizado consciente através da participação e interação coletiva.

Para colaborar com este aspecto, o ensino da disciplina por parte do professor deve ser feito pela apresentação do processo de dimensionamento estrutural totalmente aplicado em um edifício, dado no Apêndice C, possibilitando assim a criação de um paralelo entre a matéria e sua utilização real no cotidiano do projetista. Ainda com o intuito de promover o estudo ativo da disciplina, solicita-se que cada aluno, ou grupo de alunos, desenvolva o dimensionamento estrutural a partir de uma planta arquitetônica própria de acordo com o conteúdo apresentado em cada aula, apoiando-se também no material teórico dado no Apêndice A, proporcionando aos alunos uma experiência prática do tema.

Para tal as aulas poderão ser divididas em duas partes, onde a primeira se dá pela apresentação teórico-prática do conteúdo, sendo discutido o procedimento de dimensionamento junto da exemplificação de cada etapa no edifício proposto. Já a segunda parte se dá pela aplicação por parte dos alunos do procedimento ministrado anteriormente, sendo que neste momento o professor poderá acompanhar o desenvolvimento da turma, elucidar e discutir problemáticas individuais, sanar dúvidas, entre outros.

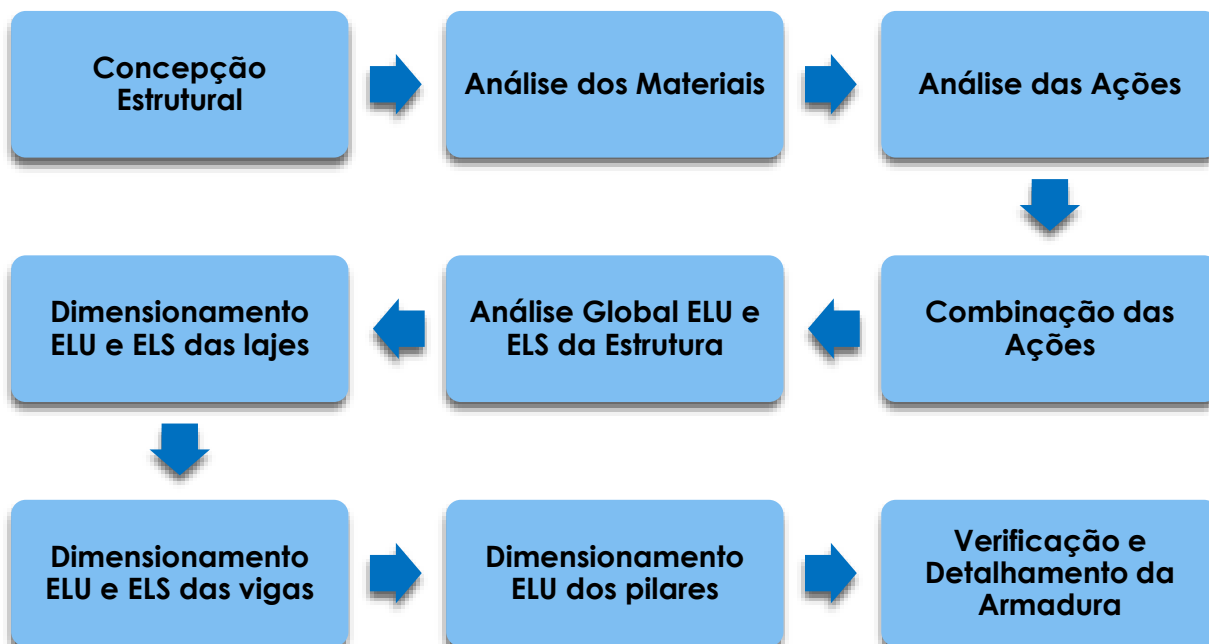
Por fim, para realizar a avaliação do aprendizado dos alunos, deve ser solicitado que se entregue e/ou apresente ao final do curso a memória de cálculo e o detalhamento dos elementos estruturais. Tais resultados consequentemente serão produzidos no decorrer do curso, uma vez que parte da aula será dedicada ao desenvolvimento de cada uma das etapas de cálculo por parte dos alunos, auxiliando bastante no esforço empregado durante processo. Desta forma poderá ser verificado o aprendizado individual do conteúdo apresentado, observando, principalmente, se houve um amadurecimento satisfatório a respeito do procedimento de dimensionamento estrutural em concreto armado.

7. RESULTADOS

Para a obtenção dos resultados desejados, a apostila teórica e a exemplificação prática, foi necessário em primeiro momento desenvolver o roteiro do processo de dimensionamento estrutural em concreto armado. Para tal, foi revisado materiais literários que abordam esta temática e também analisado, através de

sensibilidade, procedimentos de cálculo já realizados anteriormente pelo autor. Logo, desenvolveu-se o fluxograma exposto na figura 1 que aponta de forma sedimentada as etapas que serão abordadas ao longo da apresentação do curso.

Figura 1 – Fluxograma do procedimento de dimensionamento estrutural



Fonte: Autor

Seguindo, foi desenvolvido a apostila teórica para este curso de dimensionamento de estrutural em concreto armado, apresentado no Apêndice A deste trabalho. Neste material é abordado de maneira sistemática e sequencial, quando possível, as etapas do procedimento de cálculo, desde a concepção da estrutura até análise da área de aço dos elementos. Para tal são revisados, preferencialmente, as normativas vigentes que tratam do assunto em questão sendo complementadas, quando necessário, com artigos, dissertações, livros e demais publicações conceituadas sobre o tema.

Por fim, a exemplificação do procedimento de dimensionamento é feita de forma prática no material de apresentação das aulas, exposto no Apêndice C deste trabalho. Nesta apresentação foi aplicado em um edifício comercial de cinco pavimentos cada etapa abordada na parte teórica, evidenciando as devidas considerações necessárias e fazendo a utilização de ferramentas facilitadoras quando necessário, como planilhas eletrônicas (*LibreOffice*), ferramentas de cálculo estrutural (*Mastan2*) e plataforma de desenho técnico (*AutoCAD*), para otimização do esforço empenhado no processo.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, com este trabalho foi possível obter uma compreensão da profundidade do tema do dimensionamento estrutural em concreto armado e a importância de atenção ao se estudar tal assunto. Por ser um tema rico em conteúdo, há diversas considerações a serem feitas em cada uma das diversas etapas do processo, mostrando que se exige esforço para sintetizar tanto assunto. Contudo, ao sedimentar o procedimento e sistematizá-lo de forma sequencial foi possível produzir um material teórico que aborda de forma direta o procedimento de dimensionamento estrutural proposto.

Em contraposição, foi possível observar que ao explicar o assunto de forma prática, estudando cada parte do conteúdo de forma aplicada, obtém-se um melhor entendimento do processo global e de cada uma das etapas que o compõe. Também é notável que as ferramentas informáticas tem um papel imprescindível no estudo, seja através de planilhas eletrônicas, softwares estruturais ou plataformas de desenho técnico, ao se introduzir facilitadores em qualquer etapa do procedimento a análise se torna mais palpável e atrativa. Desta forma se realizou a exemplificação prática do procedimento de dimensionamento estrutural, criando um material de apresentações no formato de aulas sequenciais com cada etapa do processo.

Por fim, utilizando de uma resolução conjunta e sistemática da problemática do dimensionamento estrutural, foi possível abordar este conteúdo com um olhar aplicado e prático, que cria um paralelo entre o estudo da disciplina e sua utilização real. Desta forma, o foco é redirecionado e estimulado ao entendimento do procedimento de análises, verificações e do dimensionamento propriamente dito, podendo gerar uma contribuição favorável para o melhor desempenho de aprendizado. Logo, conclui-se que foi possível propor um curso básico que aborda, em formato textual, a teoria intrínseca ao dimensionamento de estruturas em concreto armado, contudo se apoia na exemplificação deste procedimento em um edifício comercial, através da apresentação das aulas, estimulando o aprendizado por meio da resolução da problemática do processo de cálculo estrutural.

Com o intuito complementar a este trabalho, sugere-se, para trabalhos futuros, que seja empregado o então curso proposto e feita uma avaliação do aprendizado dos alunos, verificando também, se possível, se haverá um melhor desenvolvimento em relação à cursos voltados para o ensino tradicional.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT, NBR 12142:** Concreto ± Determinação da resistência à tração na flexão em corpos-de-prova prismáticos. Rio de Janeiro, 2010.

_____. **ABNT, NBR 12655:** Concreto - Preparo, controle e recebimento. Rio de Janeiro, Brasil, 2015.

_____. **ABNT, NBR 14931:** Execução de estruturas em concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

_____. **ABNT, NBR 5738:** Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro, 2015.

_____. **ABNT, NBR 5739:** Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018.

_____. **ABNT, NBR 6118:** Projeto de estruturas de concreto– Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

_____. **ABNT, NBR 6120:** Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 2019.

_____. **ABNT, NBR 6123:** Forças devidas ao vento em edificações. Rio de Janeiro, 1988.

_____. **ABNT, NBR 7222:** Concreto e argamassa - Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2011.

_____. **ABNT, NBR 7480:** Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado–Especificação. Rio de Janeiro, 2007.

_____. **ABNT, NBR 8522:** Concreto – Determinação dos módulos estáticos de elasticidade e de deformação à compressão. Rio de Janeiro, 2017.

_____. **ABNT, NBR 8681:** Ações e segurança nas estruturas – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ALVES FILHO, J. P. **Regras da transposição didática aplicada ao laboratório didático. Caderno Catarinense de Ensino de Física.** v. 17, n. 2, p. 174-188, ago., 2000.

ALVES, Gean Henrique; FERREIRA, Júnio Fábio; AMARAL, Diego Roger Borba. **DOCÊNCIA NA ENGENHARIA CIVIL: o engenheiro professor e as práticas pedagógicas.** HUMANIDADES E TECNOLOGIA (FINOM), v. 1, n. 18, p. 119-131, 2019.

ARAÚJO, José Milton de. **Avaliação dos métodos simplificados para cálculo de lajes maciças apoiadas em vigas flexíveis.** Teoria e Prática na Engenharia Civil. 2008, Vol. 12, pp. 1-11

ARAÚJO, José Milton de. **Curso de concreto armado.** Rio Grande do Sul: Editora Dunas, v.1(a), v.2(b), v.3(c), v.4(d), 4.ed, 2014.

ARAÚJO, José Milton de. **Projeto estrutural de edifícios de concreto armado.** Rio Grande: Dunas, v.3, 2014(e).

BASTOS, Paulo Sérgio dos Santos. **Dimensionamento de vigas de concreto armado à força cortante. Disciplina 2323 - Estruturas de Concreto II.** Departamento de Engenharia Civil. Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista, agosto de 2017, 79p.

BASTOS, Paulo Sérgio dos Santos. **Lajes de Concreto. Disciplina 2117 – Estruturas de Concreto I.** Bauru/SP. Departamento de Engenharia Civil. Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista, 2015a, 115p.

BITTENCOURT, T. N.; FRANÇA, RLS. **Exemplo de um projeto completo de edifício de concreto armado**. Programa de Especialização em Estruturas, Escola Politécnica da USP, São Paulo, 2001.

Bruns, Maria A. de T. (1992). **“Não era bem isto o que eu esperava da Universidade: um estudo de escolhas profissionais”**. Tese de Doutorado, Faculdade de Educação da Unicamp.

BUENO, José Lino Oliveira. **A evasão de alunos**. Paidéia (Ribeirão Preto), n. 5, p. 9-16, 1993.

CHEVALLARD, Y. **La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné**. Grenoble: La pensée Sauvage, 1991.

CHIARELLO, Evelin Cristina; PIECZKOWSKI, Tania Mara Zancanaro. **Práticas pedagógicas do bom professor atuante em Engenharia Civil**. Imagens da Educação, v. 8, n. 1, p. e40351-e40351, 2018.

CLÍMACO, JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA. **Estruturas de concreto armado: fundamentos de projeto, dimensionamento e verificação**. - 2. ed. revisada. Brasília: Editora Universidade de Brasília: Finatec, 2008.

DALLABONA, Carlos Alberto; ALBERTI, Mauro Edson. **Evasão e Retenção em Cursos de Engenharia: Busca de Respostas a Partir de Indicadores Acadêmicos**. In: XLIV–Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia (COBENGE 2016). Anais..., Natal (Brasil). 2016.

DAVOK, Delsi Fries; BERNARD, Rosilane Pontes. **Avaliação dos índices de evasão nos cursos de graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC**. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas), v. 21, n. 2, p. 503-522, 2016.

DE SOUZA, Adelson Rodrigues. **Introdução de metodologias práticas no ensino das Ciências Biológicas**. Horizontes-Revista de Educação, v. 7, n. 13, p. 299-318, 2019.

DOS SANTOS BARDINI, Vivian Silveira; SPALDING, Marianne. **Aplicação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem: experiência na área de engenharia**. Revista de Ensino de Engenharia, v. 36, n. 1, 2017.

ELLWANGER, Ronald José. **A construção do conhecimento em análise de estruturas de edifícios**. Revista de Ensino de Engenharia, v. 24, n. 1, 2005.

ESCRIVÃO FILHO, Edmundo; RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. **Aprendendo com PBL: aprendizagem baseada em problemas: relato de uma experiência em cursos de engenharia da EESC-USP**. Revista Minerva, v. 6, n. 1, p. 23-30, 2009.

FISCHER, Nádia. **Softwares auxiliam o cálculo estrutural**. Revista Techné, Ed. 73, São Paulo, Abril, 2003. Disponível em: <<http://techné17.pini.com.br/engenharia-civil/73/artigo285268-1.aspx>>. Acesso em: 20/06/2018.

FREITAS, Raquel Aparecida Marra da Madeira. **Ensino por problemas: uma abordagem para o desenvolvimento do aluno**. Educação e Pesquisa, v. 38, n. 2, p. 403-418, 2012.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Plageder, 2009.

JACOSKI, Claudio Alcides. **Estímulo competitivo e aprendizagem baseada em problemas (pbl)–estudo no ensino de estruturas de concreto armado**, 2007.

JÚNIOR, Sander David Cardoso. **Sistema computacional para análise não linear de pilares de concreto armado**. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 2014

KIMURA, Alio. **Informática aplicada a estruturas de concreto armado**. 2. Ed. ampl. e atual. São Paulo: Oficina de Textos, 2018.

MARANDINO, M. **Transposição ou recontextualização** Revista Brasileira de Educação. Anped, n. 26, p. 95-108, 2004.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed.-São Paulo: Atlas, 2003.

McGuire, W., Gallagher, R.H. e Ziemian, R.D., Matrix Structural Analysis, Segunda Edição, John Wiley., New York, 2000.

MEDEIROS, Marcelo Henrique Farias de. **Aplicação de PBL (Project Based Learning) em disciplinas do curso de Engenharia Civil da UFPR**, 2016.

MELLO, Gláucia Nolasco de Almeida. **Estudo da Influência do portal concweb na aprendizagem da disciplina Estruturas de Concreto Armado**. 2013.

PINHEIRO, Libânio M. **Fundamentos do concreto e projeto de edifícios**. 2007.

PORTO, Thiago Bomjardim; FERNANDES, Danielle. **Curso básico de concreto armado**. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

SCHAF, Andre Vigevani. **Dimensionamento estrutural de um edifício em concreto armado: metodologia sem uso de software profissional vs. sistema CAD/TQS**. 2018.

Apêndice A – Apostila teórica para dimensionamento estrutural em CA

**CURSO BÁSICO DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL EM CONCRETO
ARMADO: TEORIA**

Ramon Dias Lima D Ramos

Palmas, TO

2021

SUMÁRIO

1.	CONCEPÇÃO ESTRUTURAL	26
1.1.	Lançamento Estrutural Inicial	26
1.1.1.	Lançamento dos pilares	27
1.1.2.	Lançamento das vigas	27
1.1.3.	Lançamento das lajes	28
1.2.	Dimensões iniciais	28
1.2.1.	Dimensões iniciais das lajes	28
1.2.2.	Dimensões iniciais das vigas	29
1.2.3.	Dimensões iniciais e orientação dos pilares.....	30
1.3.	Planta de formas.....	31
1.4.	Representação unifilar e pórtico estrutural	31
2.	CONCRETO PARA ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO	32
2.1.	Durabilidade do concreto	33
2.2.	Resistências do concreto	35
2.2.1.	Resistência característica à compressão do concreto	35
2.2.2.	Resistência de cálculo à compressão do concreto	36
2.2.3.	Tensão resistente de cálculo à compressão do concreto.....	37
2.2.4.	Resistência à tração do concreto	38
2.3.	Tensões e deformações no concreto	39
2.3.1.	Tensões no concreto.....	39
2.3.2.	Deformações no concreto	42
2.3.3.	Tensões X Deformações no concreto	42
2.4.	Fluência e retração do concreto	44
3.	AÇO PARA ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO	45
3.1.	Resistências do aço	45
3.2.	Tensões e deformações no aço	46
3.3.	Categorização de barras e fios de aço	47
4.	AÇÕES E ESFORÇOS NA ESTRUTURA	48
4.1.	Cargas incidentes na estrutura	49
4.2.	Ação horizontal do vento.....	49
4.2.1.	Determinação da força de arrasto do vento	50
4.2.2.	Repartição da força do vento	53

4.3.	Esforços e verificações em função do desaprumo da estrutura	56
4.3.1.	Imperfeições geométricas globais	57
4.3.2.	Imperfeições geométricas locais	58
5.	ESTADOS LIMITES DO CONCRETO ARMADO	59
6.	COMBINAÇÃO DAS AÇÕES PARA EMPREGO NO CÁLCULO	59
6.1.	Combinações para estado-limite último	60
6.2.	Combinações para estado-limite de serviço	61
6.3.	Valores de coeficientes para combinações	62
7.	EFEITOS DE SEGUNDA ORDEM	63
7.1.	Efeitos globais de segunda ordem	63
7.1.1.	Parâmetro de instabilidade α	64
7.1.2.	Coeficiente γ_z	65
7.2.	Efeitos locais de segunda ordem	66
7.3.	Efeitos localizados de segunda ordem	66
8.	DESLOCAMENTO HORIZONTAL MÁXIMO	67
9.	HIPÓTESES BÁSICAS PARA DIMENSIONAMENTO EM ELU	67
10.	ARMADURA PARA SEÇÕES RETANGULARES EM FLEXÃO SIMPLES	69
10.1.	Dimensionamento de armadura simples	73
10.2.	Dimensionamento de armadura dupla	74
10.3.	Verificação da taxa de aço e momento fletor mínimos	77
11.	LAJES MACIÇAS EM CONCRETO ARMADO	78
11.1.	Comprimento do vão efetivo das lajes	79
11.2.	Vinculação de apoio das lajes	79
11.3.	Determinação de esforços nas lajes	81
11.3.1.	Lajes armadas em uma direção	82
11.3.2.	Lajes armadas em duas direções	83
11.4.	Dimensionamento de lajes frente ao momento fletor	85
11.5.	Verificações de serviço em lajes – Flechas (ELS-DEF)	87
11.6.	Demais considerações normativas para lajes	88
12.	ESCADAS EM CONCRETO ARMADO	89
12.1.	Determinação de esforços nas escadas	90
12.2.	Dimensionamento das armaduras das escadas	90
12.3.	Demais considerações normativas para escadas	90
13.	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	91
13.1.	Comprimento do vão efetivo das vigas	91

13.2.	Determinação de esforços em vigas	91
13.3.	Dimensionamento de vigas retangulares	92
13.3.1.	Momento fletor incidente em vigas.....	92
13.3.2.	Esforço cortante incidente em vigas.....	93
13.3.3.	Momento torçor incidente em vigas.....	96
13.3.4.	Carga pontual incidente em vigas	98
13.4.	Verificações de serviço em Vigas – Flechas (ELS-DEF).....	100
13.5.	Demais considerações normativas para vigas.....	102
14.	PILARES EM CONCRETO ARMADO	104
14.1.	Comprimento do vão efetivo dos pilares	104
14.2.	Determinação dos esforços em pilares.....	104
14.2.1.	Esforços de primeira ordem nos pilares	105
14.2.2.	Momento fletor mínimo nos pilares	105
14.2.3.	Esforços locais de segunda ordem nos pilares	106
14.2.4.	Momento fletor total de cálculo para pilares.....	108
14.3.	Flexo-compressão normal e oblíqua.....	110
14.4.	Dimensionamento das armaduras longitudinais dos pilares.....	112
14.4.1.	Flexo-compressão normal.....	113
14.4.2.	Flexo-compressão oblíqua	118
14.5.	Demais considerações normativas para pilares	119
15.	ANCORAGEM DAS ARMADURAS.....	120
15.1.	Tensão de aderência resistente	121
15.2.	Comprimento de ancoragem reta	122
15.3.	Ganchos para redução do comprimento de ancoragem	123
15.4.	Ancoragem na região dos apoios.....	124
15.5.	Grampos para ancoragem.....	125
15.6.	Ancoragem dos estribos por ganchos.....	126
15.7.	Considerações para ancoragem de barras.....	128
16.	EMENDA DAS BARRAS DE ARMADURAS PASSIVAS.....	128
17.	DETALHAMENTO GRÁFICO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.....	129

1. CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

A concepção da planta de formas é o primeiro passo para o projeto estrutural, nesta fase se define a disposição de cada elemento estrutural assim como as suas dimensões iniciais adotadas. O arranjo da estrutura deve ser alocado de forma que não apresente interferências com os demais elementos da edificação, devendo ser observado, por exemplo, instalações de água e energia, detalhes construtivos, esquadrias, vãos e demais particularidades dos projetos executivos.

Uma vez resolvido as possíveis interferências entre os projetos, deve ser realizado o lançamento estrutural propriamente dito sobre a arquitetura de cada pavimento, de forma concomitante à determinação da dimensão dos elementos. De modo conciso, este lançamento é dado pelo posicionamento dos pilares, observando principalmente o distanciamento, alinhamento e a disposição vertical dos elementos, para após ser determinado a configuração da grelha formada por vigas, comumente dispostas sob as alvenarias, que por sua vez sustentarão e delimitarão as lajes maciças. Já a definição da dimensão inicial dos elementos usualmente é feita através de análises, aproximações e cálculos empíricos.

O arranjo e as dimensões iniciais dos elementos estruturais variam bastante conforme a sensibilidade e experiência do projetista, uma vez que há diversas configurações estruturais que retornam resultados possíveis. Contudo, caso a disposição escolhida para os elementos seja antiquada, no decorrer do cálculo pode ser verificado a necessidade de rearranjar a estrutura de tal sorte que se adeque melhor às solicitações impostas pelas ações de cargas. Desta forma seria necessário recomençar o cálculo a partir dos estágios iniciais, logo é preciso atenção nesta etapa para evitar retrabalhos e reduzir a mão de obra empenhada no projeto.

1.1. Lançamento Estrutural Inicial

Em um primeiro momento, como dito anteriormente, o projetista deve analisar os projetos executivos da obra para conhecer a fundo os detalhes construtivos que possam causar incompatibilidade entre os projetos. Neste trabalho, afim de exemplificação, será verificado tão somente o projeto arquitetônico (Apêndice B), contudo em situações reais é imprescindível verificar pelo menos instalações

elétricas e hidrossanitárias além da arquitetura do edifício, propondo soluções às possíveis interferências verificadas.

Uma das exigências mais recorrentes em edifícios, no que diz respeito aos detalhes arquitetônicos, é a concepção de uma estrutura não aparente que deve ficar embutida na alvenaria de vedação, para tal é preciso estar atento à composição da espessura da parede. Este embutimento deve ser pensado para os pilares e as vigas, já que as lajes não costumam necessitar desta consideração, para tal, normalmente, é adotado a largura do bloco de alvenaria para a largura da viga e uma das dimensões dos pilares. Desta maneira, com a estrutura rente aos blocos de vedação, os revestimentos internos e externos da própria parede irão “esconder” estes elementos.

1.1.1. Lançamento dos pilares

A concepção da planta de fôrmas se inicia pela disposição dos pilares. Ao fazer tal lançamento se deve ter em mente que os pilares serão os apoios das vigas, que por sua vez sustentarão as paredes, logo é possível se iniciar dispondo estes elementos, via de regra, no encontro das alvenarias. Entretanto se deve estar atento ao afastamento e quantidade de elementos, onde distâncias curtas ou longas entre os pilares proporcionam acúmulos excessivos de pilares ou sobrecargas à estrutura, respectivamente, assim como a disposição vertical entre pavimentos, verificando se há possibilidade da continuidade dos pilares desde a fundação ao nível de cobertura.

1.1.2. Lançamento das vigas

Ao realizar o lançamento das vigas deve ser observado que estas irão proporcionar suporte e delimitação às lajes, devendo priorizar apoiá-las nos pilares e, quando possível e necessário, posicioná-las sob as paredes. Contudo, por vezes é preciso dispor de vigas com apoios indiretos, vigas apoiadas sobre outras vigas, para atender elementos estruturais ou detalhes arquitetônicos específicos, como pode ser o caso de apoios à escada, paredes recuadas, marquises, varandas e etc.

1.1.3. Lançamento das lajes

As bordas das lajes serão determinadas, via de regra, pelos contornos formados com as vigas. Entretanto no caso de lajes salientes à estrutura, como é visto em varadas e marquises por exemplo, pode-se optar por não lançar vigas de borda nestas, logo sua delimitação será dada pela própria arquitetura do edifício. Locais onde não são lançadas lajes, por vezes no pavimento térreo, vãos que formam pé direito duplo e etc, podem ser representadas por linhas saídas dos vértices dos vãos que se cruzam e formam um "X".

1.2. Dimensões iniciais

Ao atribuir as dimensões iniciais aos elementos estruturais é necessário levar em conta diversos aspectos intrínsecos, tais aspectos irão orientar a escolha de valores iniciais possivelmente satisfatórios. Dentre as diversas verificações possíveis para tal, pode-se citar, preferencialmente, as necessidades dos projetos executivos, exigências normativas e pré-dimensionamentos empíricos, sendo que a sensibilidade do projetista poderá exercer influência nestas determinações de modo a aumentar ou diminuir os valores conforme a necessidade verificada. As dimensões iniciais, assim como o nome sugere, podem vir a ser alteradas no decorrer do cálculo estrutural para se adequar melhor as necessidades reais de cada elemento ou da estrutura como um todo, logo, afim de evitar a necessidade de recalcular a estrutura, não é aconselhado atribuir tais dimensões de maneira arbitrária.

1.2.1. Dimensões iniciais das lajes

Para lajes resta somente sua espessura a ser determinada, já que que as demais dimensões são definidas no lançamento inicial. Esta dimensão em lajes maciças de concreto armado não exerce grande influência no cálculo estrutural das armaduras, uma vez que as lajes são principalmente solicitadas à flexão simples em verificações ultimas, tão pouco em detalhes executivos. Entretanto esta dimensão será determinante para a rigidez do elemento, influenciando assim diretamente nas verificações de serviço, logo ao atribuir a espessura inicial deste elemento é preciso estar atento, principalmente, a flecha máxima permitida no centro da laje.

Segundo o que foi apresentado por Araújo (2014b), o quadro 1 abaixo apresenta a espessura mínima em centímetros a ser adotada para lajes simplesmente apoiadas atenderem os requisitos de flecha limite em função da menor dimensão da laje e da relação entre os vãos.

Quadro 1 – Espessuras mínimas para lajes simplesmente apoiadas atenderem a flecha limite

l_1 / l_2	Edifícios Residenciais				Edifícios Comerciais			
	$l_1 = 3m$	$l_1 = 4m$	$l_1 = 5m$	$l_1 = 6m$	$l_1 = 3m$	$l_1 = 4m$	$l_1 = 5m$	$l_1 = 6m$
0,50	7,1	10,2	13,6	17,3	7,6	10,8	14,2	18,0
0,60	6,7	9,6	12,7	16,1	7,1	10,1	13,3	16,8
0,70	6,3	8,9	11,8	14,9	6,7	9,4	12,4	15,6
0,80	5,8	8,2	10,9	13,8	6,2	8,7	11,5	14,4
0,90	5,4	7,6	10,0	12,7	5,8	8,1	10,6	13,3
1,00	5,0	7,0	9,2	11,6	5,3	7,5	9,7	12,2

Onde:

l_1 é a menor dimensão da laje; $A_{gk} = 25 \cdot h + 1,0 \text{ kN/m}^2$; $W_{lim} = l_1 / 250$;
 l_2 é a maior dimensão da laje; $A_{qk} = 1,5 \text{ kN/m}^2$ (para edifícios residenciais); $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$;
 h é a espessura da laje; $A_{qk} = 2,5 \text{ kN/m}^2$ (para edifícios comerciais); $\varphi = 2,4$.

Fonte: Adaptado (ARAÚJO, 2014b, p. 173).

Os valores expostos pelo quadro 1 são genéricos e fazem jus aos parâmetros previamente fixados, apresentados no rodapé deste. Caso o edifício a ser dimensionado não se enquadre nestes valores deve ser tomado considerações correspondente a tal divergência, por exemplo ao se utilizar uma resistência de concreto inferior a 25 MPa é preciso levar em conta que a rigidez da placa irá diminuir aumentando assim a flecha incidente, logo, neste caso, é aconselhado adotar valores superiores aos apresentados pela tabela.

1.2.2. Dimensões iniciais das vigas

Uma vez com a largura das vigas pré definidas, para embutir na parede de vedação, basta determinar sua altura. Entretanto esta dimensão é bem peculiar no cálculo estrutural, apresentando variações significativas ao dimensionamento do edifício com pequenas alterações, exigindo atenção para que não haja uma escolha equivocada. Segundo Bastos (2017) uma indicação pratica para a altura pré dimensionada das vigas ($h_{p,d}$) se faz ao dividir o vão efetivo por doze, logo:

$$h_{p,d} = \frac{l_{ef}}{12}, \text{ logo:} \quad (\text{Eq. 1})$$

Outro bom indicativo é a verificação de vigas sujeitas a flambagem lateral, conforme apresenta a NBR 6118 (ABNT, 2014) para garantir a estabilidade lateral de vigas retangulares não invertidas é necessário verificar:

$$\begin{cases} b \geq \frac{l_{ef}}{50} \\ h \leq \frac{b}{0,4} \end{cases} \quad (\text{Eq. 2})$$

Contudo, estes valores são apenas indicativos, não devendo serem seguidos à risca. Ainda deve ser considerado que as vigas contribuem para a estabilidade global da edificação, uma vez que apresentam parcela significativa na rigidez do edifício.

1.2.3. Dimensões iniciais e orientação dos pilares

Os pilares desempenham, principalmente, o papel de resistir os esforços verticais e formar, junto das vigas, o pórtico espacial capaz de gerar estabilidade global à edificação. Dado que uma de suas dimensões será fixada, afim de embutir o elemento na alvenaria, sua outra dimensão pode ser estimada através do cálculo aproximado da capacidade portante do pilar frente a cargas dos pavimentos.

Para tal, em primeiro momento, deve-se determinar a área de influência (A_{inf}) de cada um dos pilares referentes aos pavimentos. Esta área é formada por figuras geométricas que são delimitadas pela mediatriz da distância entre os pilares e o contorno do pavimento. Com a área de influência de cada pilar determinada deve ser calculado o peso incidente no pilar (P_{inc}) para cada um dos pavimentos. Este é dado através do produto da área de influência de cada pilar pela carga incidente (C_{inc}) em cada pavimento, logo:

$$P_{inc} = A_{inf} \cdot C_{inc} \quad (\text{Eq. 3})$$

Conforme aponta Araújo (2014e), as cargas incidentes características podem ser adotadas como seguintes valores:

- Térreo (sem laje): 5 kN/m^2 ; Piso: 12 kN/m^2 ; Cobertura: 10 kN/m^2

Logo, deve-se determinar a área necessária (A_{nec}) afim de resistir o peso incidente para cada um dos pilares, estas são calculadas através da razão entre a somatória dos pesos incidentes no pilar de cada pavimento pela tensão admissível do pilar (σ_{adm}), logo:

$$A_{nec} = \frac{\sum P_{inc}}{\sigma_{adm}} \quad (\text{Eq. 4})$$

Segundo Bittencourt (2001), a tensão admissível no pilar para fins de pré dimensionamento pode ser determinada através da expressão:

$$\sigma_{adm} = 0,5 \cdot f_{ck} \quad (\text{Eq. 5})$$

Uma vez que uma das dimensões pode ser fixada sendo igual à largura do bloco de vedação, afim de embutir o elemento, a outra dimensão é dada pela razão entre a área necessária e esta dimensão fixa. Por fim, ao atribuir no projeto tais dimensões, deve ser pensado na orientação de cada um dos pilares. A escolha dessa orientação será influenciada, principalmente, pelo formato da projeção horizontal da edificação, pela disponibilidade executiva e pelos momentos fletores advindo das vigas.

1.3. Planta de formas

A concepção estrutural, apresentada anteriormente, deve ser observada para todos os pavimentos da edificação, onde, possivelmente, cada um terá uma necessidade distinta dos demais. Uma vez com as dimensões e o posicionamento dos elementos definidos para uma configuração inicial é possível definir a planta de formas inicial. Esta planta pode vir sofrer alterações posteriormente para atender as necessidades do edifício, contudo é a partir dela que o dimensionamento estrutural propriamente dito será dado.

1.4. Representação unifilar e pórtico estrutural

A representação unifilar do edifício se faz necessária para a efetiva análise estrutural, é a partir dela que será modelado o pórtico estrutural o qual incidirá as ações da edificação. De forma geral, a representação unifilar de uma edificação pode

ser feita considerando o centroide de cada elemento estrutural, normalmente pensado para vigas e pilares, logo a partir da planta de formas é possível definir o posicionamento dos elementos unifilares horizontais e verticais que, por sua vez, determinarão o pórtico estrutural.

Através da composição unifilar do pórtico estrutural é possível representar as vigas e os pilares, contudo as lajes maciças de edifícios desempenham um importante papel na análise estrutural do edifício e, se possível, deve ser levada em consideração. De acordo com Ellwanger (2005), as lajes maciças dos edifícios fornecem aos pavimentos o efeito de diafragma rígido, ou seja, um comportamento indeformável em seu plano que impede deslocamentos horizontais significativos entre os pontos do pavimento. Esta consideração é fundamental para a análise da estrutura de um edifício, no que diz respeito a determinação da parcela de distribuição do carregamento horizontal entre as subestruturas de contraventamento. Para tal, conforme orientação do autor, este efeito pode ser simulado em softwares de análise estrutural, caso não seja possível lançar diretamente lajes, realizando um xizamento com barras nos vãos onde se encontrariam as lajes. A restrição desses deslocamentos pode ser imposta adotando uma rigidez axial “infinita” para as barras do xizamento, atribuindo áreas de seção transversal na ordem de 1000 a 10000 vezes superior as áreas da seção das vigas. Enfim, para que não ocorra uma alteração indevida na distribuição dos demais esforços, estas barras devem ter valores nulos para as inércias à flexão e à torção, permitindo adotar uma ligação rígida, não rotulada, com o restante da estrutura. Desta forma, o pórtico estrutural será composto pela representação unifilar das vigas e dos pilares, em seu centroide, e o xizamento com barras indeformáveis no vão das lajes.

2. CONCRETO PARA ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO

O concreto presente em elementos de concreto armado desempenha, principalmente, a função de suportar os esforços de compressão e proteger as armaduras contra intempéries. Existem diversas normativas que tratam a respeito deste material, onde cada qual apresenta suas exigências e especificidades, orientando a respeito da confecção, verificação, uso e diversos outros parâmetros.

2.1. Durabilidade do concreto

Toda estrutura em concreto armado, durante sua vida útil, deve apresentar condições mínimas de utilização mantendo sua integridade estrutural. Para isso é necessário tomar precauções quanto as características dos materiais empregados e seu arranjo na seção da peça estrutural.

Com o intuito de aumentar a atenção dos projetistas quanto aos possíveis elementos nocivos às estruturas em concreto armado, a NBR 6118 (ABNT, 2014), apresenta esclarecimentos quanto aos mecanismos prejudiciais à estrutura, salientando os principais elementos que podem reduzir a vida útil de projeto. A mesma pondera o risco às estruturas através da relação com a exposição ambiental, conforme o quadro 2:

Quadro 2 – Classes de agressividade ambiental (CAA).

Classe de agressividade ambiental	Agressividade	Classificação geral do tipo de ambiente para efeito do projeto	Risco de deterioração da estrutura
I	Frac	Rural	Insignificante
		Submersa	
II	Moderada	Urbana a, b	Pequeno
III	Forte	Marinha a	Grande
		Industrial a, b	
IV	Muito Forte	Industrial a, c	Elevado
		Respingos de maré	

a - Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

b - Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras em regiões de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões onde raramente chove.

c - Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas.

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 17).

Observando o tipo de ambiente e o fator agressivo a qual o edifício em questão estará exposto, seja pela umidade do ar, maresia ou até ambientes industriais quimicamente prejudiciais, é possível determinar, através do quadro 2, a CAA e o risco de deterioração para projetos convencionais. Deve-se, ainda, levar em consideração as observações feitas para determinados tipos de ambientes, estas irão auxiliar na escolha adequada da CAA para o projeto em virtude de climas e situações singulares.

Em busca prolongar a durabilidade estrutural são estabelecidos critérios que devem ser respeitados. Assim, o quadro 3 correlaciona a CAA com o fator água-cimento, a classe do concreto e o cobrimento das armaduras.

Quadro 3 – Qualidade do concreto e cobrimento nominal relacionados com a CAA

Nomenclatura	Classe de agressividade ambiental – CAA (Quadro 2)			
	I	II	III	IV a
Qualidade do Concreto				
Relação água/cimento	≤ 0,65	≤ 0,60	≤ 0,55	≤ 0,45
Classe do Concreto c	≥ C20	≥ C25	≥ C30	≥ C40
Cobrimento nominal (mm) - Δc = 10 mm.				
Laje	20	25	35	45
Viga/Pilar	25	30	40	50
Elemento em contato com o solo b	30		40	50
a - Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de agressividade IV.				
b - No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal ≥ 45 mm.				

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 18-20).

Através de relações criadas com a CAA se pode determinar, por meio do quadro 3, valores máximos para a relação água/cimento (A/C) e valores mínimos para a classe de concreto e cobrimento nominal, com uma observação especial para pilares em contato com o solo. Contudo se faz necessário levar em consideração algumas ressalvas que a norma apresenta:

- É permitido reduzir a tolerância de execução para o cobrimento em 5 mm , desde que haja, exigido e destacado em projeto, um condizente controle de qualidade e limites rígidos da variação de medidas durante a execução.

- Ainda é possível realizar outra redução de até 5 mm nos valores do quadro 3 ao se utilizar um concreto de classe superior ao mínimo determinada em função da CAA.

- Por fim, é importante ser considerado que o cobrimento nominal de uma barra deve ser igual ou maior que o diâmetro desta mesma barra, maior ou igual que o diâmetro equivalente do feixe de barras e o DMC do agregado graúdo deve ser igual ou inferior ao cobrimento nominal acrescido de 20%, ou seja:

$$C_{nom} \geq \phi \quad (Eq. 6)$$

$$C_{nom} \geq \phi_f = \phi \cdot \sqrt{nf} \quad (Eq. 7)$$

$$C_{nom} \geq \frac{DMC}{1,2} \quad (Eq. 8)$$

Onde:

C_{nom} é o cobrimento nominal;

ϕ é o diâmetro da barra;

ϕ_f é o diâmetro equivalente do feixe;

nf é a quantidade de barras no feixe;

DMC é o diâmetro máximo característico do agregado graúdo.

2.2. Resistências do concreto

De modo geral, ao submeter um corpo de concreto a forças externas este apresentará resistências à compressão (f_c) e/ou resistências à tração (f_t) até o momento da sua ruptura. Essas resistências se referem as tensões máximas que o corpo em questão pôde suportar, entretanto a NBR 6118 (ABNT, 2014) utiliza diversas variações destas tensões através da aplicação de coeficientes e expressões que restringem e direcionam melhor sua utilização em detrimento de outras para determinadas situações. Em virtude disso é necessário conhecer a especificidade de cada um dos tipos de resistências normatizadas para aplica-las de maneira correta.

2.2.1. Resistência característica à compressão do concreto

A resistência à compressão do concreto é determinada através de ensaios com diversos corpos de prova cilíndricos moldados e rompidos de acordo com as normativas NBR 5738 (ABNT, 2015) e NBR 5739 (ABNT, 2018), respectivamente. Valores característicos, normalmente representados pelo sufixo k , são aqueles que geralmente serão superados dentro de uma amostragem. De acordo com a NBR 12655 (ABNT, 2015), para a determinação da resistência característica à compressão do concreto (f_{ck}), deve-se utilizar elementos estatísticos que irão garantir que os valores calculados estejam acima de 95% dos resultados da amostragem em função da variabilidade definida pelo desvio-padrão (S_d). Desta maneira, de acordo com a distribuição normal da curva de Gauss, temos:

$$f_{ck} = f_{cm} - 1,65 \cdot S_d \quad (Eq. 9)$$

Onde:

f_{ck} é a resistência característica à compressão do concreto

f_{cm} é a resistência média à compressão da amostragem do concreto

S_d é o desvio-padrão da amostragem, calculado com um grau de liberdade a menos, ou seja:

$$S_d = \frac{\sum_{i=1}^n (f_{ci} - f_{cm})^2}{(n - 1)} \quad (Eq. 10)$$

Contudo, ainda conforme a normativa, para a correta utilização dessas expressões o valor numérico do desvio-padrão deve ser determinado com no mínimo 20 resultados de ensaios de resistência à compressão consecutivos, onde não é permitido utilizar valores inferiores à $2,0 MP_a$. Caso não se tenha conhecimento do desvio-padrão, a norma permite adotar valores em função da tecnologia empregada no preparo do concreto, variando de $4,0$ a $7,0 MP_a$, conforme o item 5.6 da normativa em questão.

A resistência característica à compressão do concreto ainda desempenha o papel de categorizar o concreto em classes de resistências, sendo representadas pelo prefixo *C* subsequente de seu f_{ck} , ou seja, concretos da classe *C25* possuem resistência característica igual a $25 MP_a$. A NBR 6118 (ABNT, 2014) divide as classes em dois grupos, sendo o grupo I concretos da classe *C20* a *C50* e o grupo II concreto da classe *C55* a *C90*.

2.2.2. Resistência de cálculo à compressão do concreto

Apesar do valor característico, anteriormente apresentado, levar em consideração elementos estatísticos para sua determinação, este, em geral, não é utilizado diretamente ao calcular a resistência de seções de elementos em concreto armado. Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014) os valores de cálculo/projeto, normalmente representados pelo sufixo *d*, levam em conta diversas variabilidades possíveis, onde a resistência de cálculo (f_d) dos materiais devem ser dadas pela

razão entre os valores característicos por coeficientes de minorações. Desta maneira a resistência de cálculo à compressão do concreto (f_{cd}) é dada pela expressão:

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} \quad (Eq. 11)$$

Onde γ_c é o coeficiente de minoração da resistência do concreto

Os valores a serem adotados para o coeficiente γ_c , em função dos tipos das combinações, são dados pelo quadro 4:

Quadro 4 – Coeficiente de minoração da resistência do concreto

Combinações ^a	Valores γ_c
Normais	1,4
Especiais ou de construção	1,2
Excepcionais	1,2
a – Conceito apresentado no item 6 deste trabalho. Em condições desfavoráveis (más condições de transporte, adensamento manual, concretagem deficiente por concentração de armadura, etc.) o coeficiente γ_c deve ser multiplicado por 1,1.	

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 71).

Estes coeficientes consideram a variabilidade da resistência dos materiais envolvidos, a diferença entre o material utilizado no corpo de prova e na estrutura, os desvios gerados na construção e as aproximações realizadas em projeto no que diz respeito às resistências.

2.2.3. Tensão resistente de cálculo à compressão do concreto

Não obstante dos valores expressados por f_{cd} , a NBR 6118 (ABNT, 2014) ainda realiza outra redução desse valor por levar em conta o efeito Rüsck. Este efeito considera a diferença de resistência que um corpo submetido a cargas de longas durações apresenta em relação a resistência obtida em ensaios laboratoriais. Desta maneira o produto deste efeito, representado pelo coeficiente de Rush (α_c), por f_{cd} gera o que pode ser denominado por tensão resistente de cálculo à compressão do concreto (σ_{cd}) através da seguinte expressão:

$$\sigma_{cd} = \alpha_c \cdot f_{cd} \quad (Eq. 12)$$

Com:

$$\alpha_c = 0,85, \text{ se } f_{ck} \leq 50 \text{ MP}_a, \text{ ou} \quad (\text{Eq. 13})$$

$$\alpha_c = 0,85 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck} - 50}{200}\right), \text{ se } f_{ck} \geq 50 \text{ MP}_a \text{ e } \leq 90 \text{ MP}_a \quad (\text{Eq. 14})$$

Caso a largura da seção, medida paralelamente à linha neutra, do elemento estrutural diminua a partir desta para a borda comprimida, com o exemplo de seções circulares, a eq. 12 deve ser multiplicada pelo coeficiente 0,9. Em caso contrário, com exemplo de seções retangulares com linha neutra paralela à base, deve ser aplicado as expressões descritas acima para determinar σ_{cd} .

2.2.4. Resistência à tração do concreto

A resistência à tração do concreto deve ser determinada através de ensaios de resistência à tração indireta ($f_{ct,sp}$), conforme a NBR 7222 (ABNT, 2011), ou segundo ensaios de resistência à tração na flexão ($f_{ct,f}$), tal qual a NBR 12142 (ABNT, 2010). Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) com os resultados obtidos por estes ensaios é possível calcular a resistência à tração direta (f_{ct}) sendo igual à $0,9 \cdot f_{ct,sp}$ ou $0,7 \cdot f_{ct,f}$.

Contudo, na impossibilidade da realização dos ensaios ditos acima pode-se determinar, para efeitos de cálculo, a resistência à tração média ($f_{ct,m}$), característica inferior ($f_{ctk,inf}$) e característica superior ($f_{ctk,sup}$) através destas equações:

Para concretos com resistência característica $\leq 50 \text{ MP}_a$:

$$f_{ct,m} = 0,3 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad (\text{Eq. 15})$$

Para concretos com resistência característica $\geq 55 \text{ MP}_a$ e $\leq 90 \text{ MP}_a$:

$$f_{ct,m} = 2,12 \cdot \ln(1 + 0,11 f_{ck}) \quad (\text{Eq. 16})$$

Com:

$$f_{ctk,inf} = 0,7 f_{ct,m} \quad (\text{Eq. 17})$$

$$f_{ctk,sup} = 1,3 f_{ct,m} \quad (\text{Eq. 18})$$

Inserindo a *eq.15* na *eq.17* e *eq.18*, para concretos com resistência característica inferior à $50 MP_a$, temos:

$$f_{ctk,inf} = 0,21 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad (\text{Eq. 19})$$

$$f_{ctk,sup} = 0,39 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad (\text{Eq. 20})$$

Onde: f_{ck} , $f_{ct,m}$, $f_{ctk,inf}$ e $f_{ctk,sup}$ são expressões em MP_a

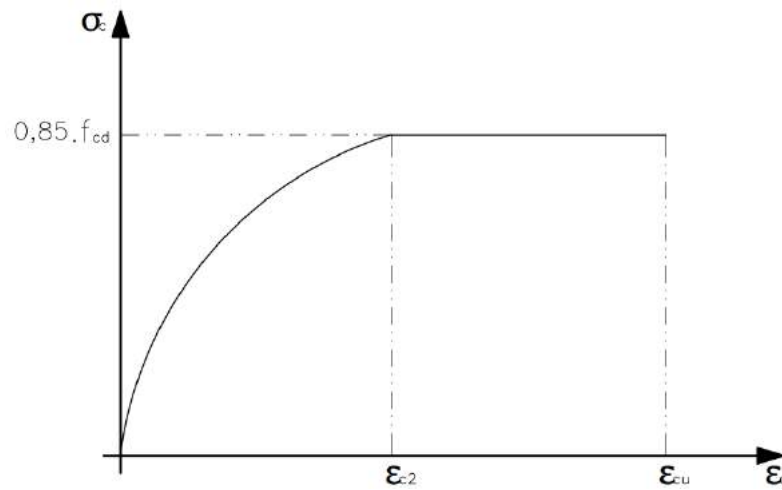
Por fim, a resistência do concreto à tração de cálculo (f_{ctd}) deve ser determinada analogamente à f_{cd} , entretanto utilizando a resistência característica inferior:

$$f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} \quad (\text{Eq. 21})$$

2.3. Tensões e deformações no concreto

2.3.1. Tensões no concreto

Em geral, um corpo em concreto ao ser submetido a cargas de compressão irá sofrer deformações longitudinais e transversais de forma não linear. Ao relacionar o encurtamento longitudinal sofrido por um corpo com a respectiva carga aplicada é possível definir o diagrama de tensão-deformação do concreto em compressão. Este diagrama é fundamental para o entendimento e análise do concreto quando sujeito a tensões de compressão, desta feita a NBR 6118 (ABNT, 2014), apresenta um diagrama idealizado, de forma genérica, para estudo dos esforços resistentes do concreto.

Figura 1 – Diagrama tensão-deformação para compressão do concreto

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 26).

A figura 1 adota, através de simplificações, uma função de segundo grau para a primeira região e uma constante para a segunda, sendo denominado como diagrama parábola-retângulo. Deste modo, relaciona-se a distribuição das tensões de compressão no concreto (σ_c), com tensão máxima dada pelo produto de 0,85 por f_{cd} , pela respectiva deformação específica do concreto em compressão (ϵ_c), onde a função parabólica do diagrama pode ser descrita da seguinte maneira:

$$f(\epsilon_c) = \sigma_c = 0,85 \cdot f_{cd} \cdot \left[1 - \left(1 - \frac{\epsilon_c}{\epsilon_{c2}} \right)^n \right] \quad (\text{Eq. 22})$$

Onde ϵ_{c2} é determinado em 8.3.2.

Com:

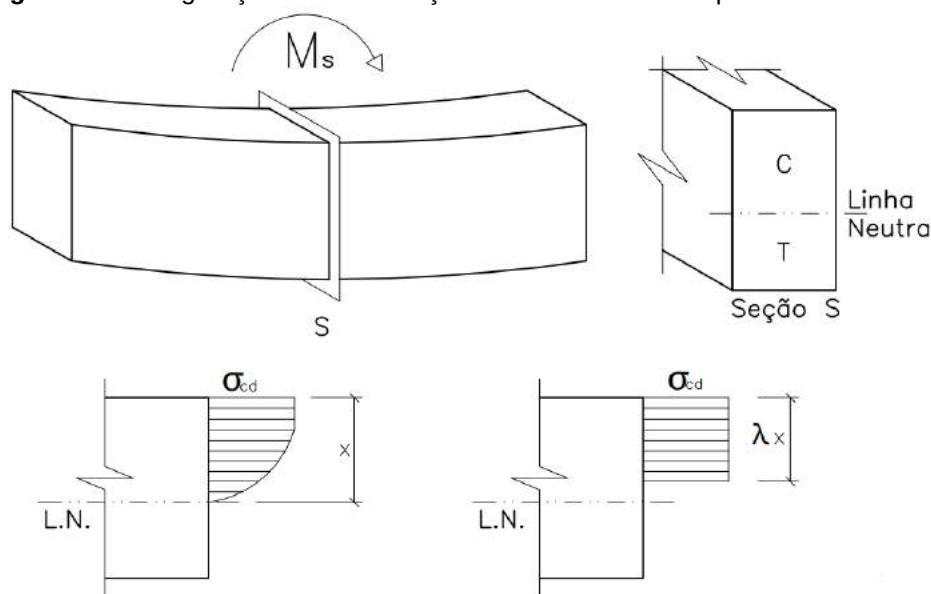
$$n = 2,0, \text{ se } f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}, \text{ ou:} \quad (\text{Eq. 23})$$

$$n = 1,4 + 23,4 \cdot \left(\frac{90 - f_{ck}}{100} \right)^4, \text{ se } f_{ck} > 50 \text{ MPa} \quad (\text{Eq. 24})$$

Contudo, ao analisar seções de concreto submetidas a tensões e distribuídas conforme o diagrama parábola-retângulo, apesar de simplificado, faz-se necessário utilizar métodos numéricos complexos tendo em vista sua distribuição não linear. Assim sendo, a normativa em questão permite simplificar o diagrama parábola-retângulo adotando a distribuição das tensões de compressão no concreto em uma

configuração retangular, com intensidade σ_{cd} e profundidade λx , conforme a figura 2 apresenta:

Figura 2 – Configurações da distribuição das tensões de compressão no concreto



Fonte: Autor.

Sendo:

$$\lambda = 0,8, \text{ se } f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}, \text{ ou:} \quad (\text{Eq. 25})$$

$$\lambda = 0,8 - \left(\frac{f_{ck} - 50}{400} \right), \text{ se } f_{ck} > 50 \text{ MPa} \quad (\text{Eq. 26})$$

Onde:

x é a profundidade da linha neutra;

λ é o coeficiente de linearização.

A figura 2 apresenta uma viga submetida a um momento fletor solicitante M_s capaz de gerar tensões de compressão nas fibras superiores e tração nas inferiores, em relação à linha neutra. As tensões de compressão se comportam, via de regra, segundo uma parábola-retângulo, contudo ao reformular a configuração do diagrama em um retângulo de altura λx é possível simplificar consideravelmente o método de análises das seções obtendo resultados satisfatoriamente próximos. Esta simplificação não se restringe apenas às vigas, e sim engloba todas as análises realizadas em compressão de um corpo em concreto.

2.3.2. Deformações no concreto

O comportamento relacionado à deformabilidade do concreto pode ser dividido em deformações elásticas e plásticas. Na deformação elástica, o concreto ao ser descarregado das tensões atuantes voltará ao seu comprimento original, atuando analogamente a uma mola, já na deformação plástica este, ao ser retirado as tensões atuantes, não mais retornará ao seu comprimento original, apresentando uma deformação residual irreduzível. Os parâmetros ε_{c2} e ε_{cu} , expostos no diagrama tensão-deformação, fazem jus a deformação específica de encurtamento do concreto no início da plastificação e na ruptura do concreto, respectivamente. Conforme a normativa, esses valores podem ser definidos conforme as expressões:

Para concretos de classe até C50:

$$\varepsilon_{c2} = 2,0 \text{ ‰} \quad (\text{Eq. 27})$$

$$\varepsilon_{cu} = 3,5 \text{ ‰} \quad (\text{Eq. 28})$$

Para concretos de classe C55 até C90:

$$\varepsilon_{c2} = 2,0 \text{ ‰} + 0,085 \text{ ‰} \cdot (f_{ck} - 50)^{0,53} \quad (\text{Eq. 29})$$

$$\varepsilon_{c2} = 2,6 \text{ ‰} + 35 \text{ ‰} \cdot \left(\frac{90 - f_{ck}}{100} \right)^4 \quad (\text{Eq. 30})$$

2.3.3. Tensões X Deformações no concreto

Ainda no mesmo âmbito, é possível correlacionar as tensões e as deformações no concreto afim de verificar sua dureza definida pelo modulo de elasticidade (E), este se dá pela razão entre a tensão aplicada e a respectiva deformação específica sofrida por um corpo, dentro de um comportamento linear-elástico análogo a Lei de Hooke. Entretanto, como foi visto anteriormente, o concreto não apresenta uma proporcionalidade linear entre tensão e deformação, logo não se faz a aplicação deste conceito para determinar o modulo de elasticidade em corpos de concreto. Em virtude disto, a NBR 8522 (ABNT, 2017) normatiza a determinação do modulo de deformação tangente inicial, (E_{ci}) e o modulo de deformação secante

(E_{cs}) através de ensaios laboratoriais, contudo a NBR 6118 (ABNT, 2014) possibilita determinar de maneira satisfatória estes valores, caso não seja possível realizar o ensaio, através das seguintes expressões:

Para concretos com resistência característica $\geq 20 MP_a$ e $\leq 50 MP_a$:

$$E_{ci} = \alpha_E \cdot 5600 \cdot \sqrt{f_{ck}} \quad (\text{Eq. 31})$$

Para concretos com resistência característica $\geq 55 MP_a$ e $\leq 90 MP_a$:

$$E_{ci} = 21,5 \cdot 10^3 \cdot \alpha_E \cdot \left(\frac{f_{ck}}{10} + 1,25 \right)^{1/3} \quad (\text{Eq. 32})$$

Sendo:

$\alpha_E = 1,2$ para agregado graúdo de basalto ou diabásio;

$\alpha_E = 1,0$ para agregado graúdo de granito ou gnaisse;

$\alpha_E = 0,9$ para agregado graúdo de calcário;

$\alpha_E = 0,7$ para agregado graúdo de arenito;

$$E_{cs} = \alpha_i \cdot E_{ci} \quad (\text{Eq. 33})$$

Com:

$$\alpha_i = 0,8 + 0,2 \cdot \frac{f_{ck}}{80} \leq 1,0 \quad (\text{Eq. 34})$$

Onde:

E_{ci} , E_{cs} e f_{ck} são expressões em MP_a ;

α_E é o coeficiente de agregado;

α_i é o coeficiente de rigidez.

A NBR 6118 (ABNT, 2014) permite considerar, para tensões de compressão aplicadas inferiores a 0,5 da carga máxima, uma relação linear entre a tensões e deformações. Desta maneira é possível considerar para o modulo de elasticidade o valor secante dado pela eq. 33 e ainda adotar o coeficiente de Poisson (ν), que relaciona a deformação transversal com a longitudinal, com valor igual a 0,2.

2.4. Fluência e retração do concreto

A fluência e a retração do concreto são dois fenômenos que ocorrem com o passar do tempo de vida do concreto ligados à quantidade de água de amassamento empregada no preparo do concreto. De maneira sucinta, a fluência está relacionada à constante aumento de deformações do concreto mesmo com uma tensão constante, já a retração se diz respeito a perda de volume do concreto devido a secagem da água em seus poros, seja para o meio ambiente ou para hidratação do concreto.

Conforme NBR 6118 (ABNT, 2014), os valores para o coeficiente de fluência $\varphi(t_\infty, t_0)$ e para a deformação específica de retração $\varepsilon_{cs}(t_\infty, t_0)$ podem ser obtidos por interpolação através da quadro 5, caso não seja necessária uma grande precisão e quando submetido à tensões inferiores à $0,5 f_c$.

Quadro 5 – Coeficiente de fluência φ e deformação específica por retração ε_{cs}

Umidade média do ambiente - %		40		55		75		90	
Espessura fictícia $2 \cdot A_c / u_u$ - cm		20	60	20	60	20	60	20	60
Descrição	t_0 dias	-----							
$\varphi(t_\infty, t_0)$ concreto C20 a C45	5	4,6	3,8	3,9	3,3	2,8	2,4	2,0	1,9
	30	3,4	3,0	2,9	2,6	2,2	2,0	1,6	1,5
	60	2,9	2,7	2,5	2,3	1,9	1,8	1,4	1,4
$\varphi(t_\infty, t_0)$ concreto C50 a C90	5	2,7	2,4	2,4	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5
	30	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1,1
	60	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0
$\varepsilon_{cs}(t_\infty, t_0)$ ‰	5	-0,53	-0,47	-0,48	-0,43	-0,36	-0,32	-0,18	-0,15
	30	-0,44	-0,45	-0,41	-0,41	-0,33	-0,31	-0,17	-0,15
	60	-0,39	-0,43	-0,36	-0,40	-0,30	-0,31	-0,17	-0,15

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 28).

O quadro 5 apresenta, de forma aproximada, os valores característicos para o coeficiente de fluência $\varphi(t_\infty, t_0)$ e a deformação específica por retração $\varepsilon_{cs}(t_\infty, t_0)$ do concreto, onde A_c é dado pela área da seção transversal de concreto e u_u o perímetro úmido da seção da peça estrutural em contato com o meio ambiente.

3. AÇO PARA ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO

O aço no concreto armado desempenha, principalmente, a função de suportar os esforços de tração e tornar a estrutura dúctil, característica onde o elemento se deforma bastante antes de romper. A NBR 7480 (ABNT, 2007) aponta as diretrizes necessárias para a fabricação de barras e fios de aços para utilização em concreto armado, desde sua forma aos requisitos de propriedades mecânicas. Os fios de aço são caracterizados por terem diâmetro igual ou inferior à 10 mm, sendo obtidos por fio-máquina a partir de trefilação ou laminação a frio, já as barras de aço são caracterizadas por diâmetros iguais ou superiores à 6,3 mm e obtidos exclusivamente por laminação a quente.

3.1. Resistências do aço

Os aços utilizados para concreto são categorizados de acordo com a resistência característica ao escoamento do aço (f_{yk}) empregada, sendo que as barras se encontram nas categorias CA 25 e CA 50 possuem f_{yk} igual a 250 e 500 MPa, respectivamente, já os fios se encontram na categoria CA 60 e detém f_{yk} em 600 MPa. Analogamente ao concreto a resistência de cálculo ao escoamento do aço (f_{yd}) é dada pela razão entre f_{yk} e o coeficiente de minoração da resistência do aço (γ_s):

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} \quad (\text{Eq. 35})$$

Os valores a serem adotados para o coeficiente γ_s , em função dos tipos das combinações, são dados pelo quadro 6:

Quadro 6 – Coeficiente de minoração da resistência do concreto

Combinações ^a	Valores γ_s
Normais	1,15
Especiais ou de construção	1,15
Excepcionais	1,0
a – Conceito apresentado no item 6 deste trabalho	

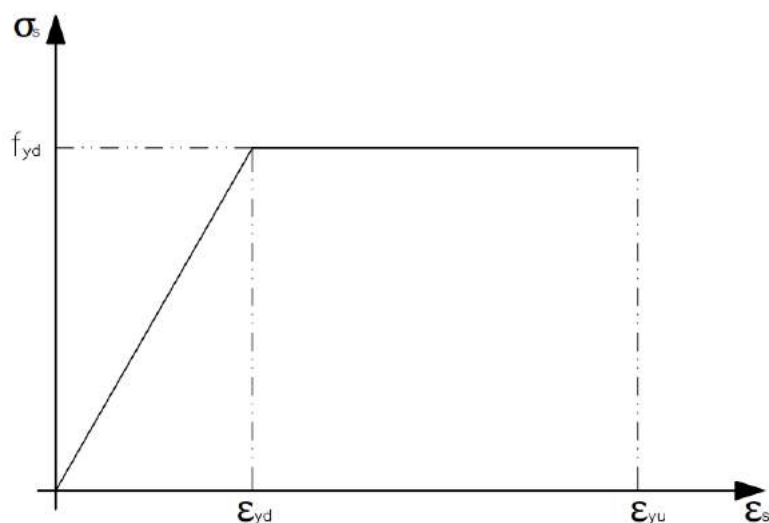
Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 71).

Assim como para o concreto, estes coeficientes consideram diversas variações possíveis entre materiais, ensaios e considerações de projeto. Entretanto os valores dos coeficientes de minoração para o aço são consideravelmente menores, quando comparados com os do concreto, em função da fabricação do aço apresentar um maior controle tecnológico, logo menores variações.

3.2. Tensões e deformações no aço

No âmbito da análise das tensões de escoamento, faz-se necessário avaliar o comportamento do aço frente ao diagrama de tensão-deformação. Este por ser um material dúctil, que irá se deformar bastante antes da sua ruptura, em geral possui um patamar de escoamento bastante característico no diagrama, o qual indica a tensão de escoamento, entretanto, não são todos os aços que apresentam de maneira bem definida esse patamar. Com isso, a NBR 6118 (ABNT, 2014) permite que seja adotado o valor de f_{yk} , para aços sem patamar de escoamento, igual a tensão correspondente à deformação permanente de 2‰. Logo, conforme a figura 3, a normativa apresenta um diagrama simplificado que pode ser utilizado para aços com ou sem patamar de escoamento:

Figura 3 – Diagrama tensão-deformação para aços de armadura passiva



Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 29).

Desta maneira se correlaciona a tensão de tração no aço (σ_s) com a respectiva deformação específica do aço (ϵ_s), onde ϵ_{yd} é a deformação específica correspondente à resistência de cálculo ao escoamento do aço e ϵ_{yu} é a máxima

deformação específica de alongamento igual a 10‰. Este diagrama é válido para aplicação em tração e compressão, sendo que a parte horizontal do diagrama corresponde ao patamar de escoamento do aço, onde para uma pequena variação da tensão o aço se deforma de maneira acentuada antes da ruptura.

Assim como foi apresentado para o concreto, o módulo de elasticidade representa a dureza do material e, de modo geral, se dá pela razão entre tensão e a deformação específica deste material. Logo, como visto na figura 3, o aço apresenta uma linearidade entre a tensão aplicada e a respectiva deformação específica sofrida, desta maneira pode ser aplicado a seguinte expressão para a determinação do módulo de elasticidade do aço (E_s) :

$$E_s = \frac{\sigma_s}{\varepsilon_s}, \text{ para } \sigma_s \leq f_{yd} \quad (\text{Eq. 36})$$

Logo, para uma tensão no aço inferior a resistência de escoamento é possível determinar E_s pela razão entre σ_s e ε_s , entretanto para aços utilizados em armaduras passivas a normativa em questão permite, na falta de ensaios ou valores fornecidos pelo fabricante, adotar um valor igual a 210 GPa .

3.3. Categorização de barras e fios de aço

Conforme padronização da NBR 7480 (ABNT, 2007), o quadro 7 correlaciona o diâmetro nominal de fios e barras de aço com sua respectiva área de aço e massa nominal.

Quadro 7 – Características gerais do aço

Fios e barras de aço para concreto armado			
Diâmetro nominal^a fios (mm)	Diâmetro nominal^a barras (mm)	Área da seção (cm²)	Massa nominal^b (kg/m)
5,0	-	0,20	0,154
-	6,3	0,31	0,245
6,4	-	0,32	0,253
7	-	0,38	0,302
8,0	8,0	0,50	0,395
9,5	-	0,71	0,556
10,0	10,0	0,79	0,617
-	12,5	1,23	0,963
-	16,0	2,01	1,578
-	20,0	3,14	2,466
a – Outros diâmetros podem ser fornecidos sob pedido, desde que atendam as especificações da norma. b – A densidade linear (ou massa nominal) é dada pelo produto da área da seção pela massa específica (7.850 kg/m ³).			

Fonte: Adaptado NBR 7480 (ABNT, 2007, p. 10-11).

O quadro 7 apresenta, de forma sucinta, as informações gerais relacionadas as barras de aço pertinentes ao projeto estrutural de concreto armado, conforme a normativa em questão. Não foram apresentados alguns diâmetros em função de serem pouco usuais, entretanto os valores irão corresponder ao diâmetro da barra, assim como para os demais.

No cálculo da área de aço (A_s) para elementos estruturais é possível obter duas tipologias diferentes de áreas de aço calculada ($A_{s,c}$), uma que solicita uma determinada área para uma seção definida do elemento, tendo como unidade o $[cm^2]$, próprio do dimensionamento de pilares e vigas, e outra que requer uma certa área para uma faixa de metro do elemento, tendo como unidade o $[cm^2/m]$, característico do dimensionamento de lajes e estribos. O quadros A1, A2 e A3, no Anexo A, remetem as áreas de aço efetivas ($A_{s,e}$), onde a área de aço apresentada no quadro A1 e A2 relaciona a área de aço total da quantidade de barras que podem ser dispostas em uma faixa de um metro em função de cada espaçamento, para uma e duas barras na seção, já a área de aço exposta no quadro A3 se dá pelo simples produto da área de aço unitária pela quantidade de barras.

4. AÇÕES E ESFORÇOS NA ESTRUTURA

Em um edifício de concreto armado diversos fatores podem gerar cargas que devem ser transferidas e/ou absorvidas pelas estruturas, assim sendo devem ser feitos análises das influências do meio afim de deliberar todas as possíveis ações incidentes que são capazes de criar esforços e deformações, tanto para elementos individuais quanto para a estrutura como um todo. Para tal a NBR 8681 (ABNT, 2004) aponta que as ações podem ser classificadas em função da sua variabilidade no tempo como permanentes, variáveis ou excepcionais:

- As ações permanentes são aquelas que permaneceram na estrutura durante praticamente todo seu tempo vida, podendo ser diretas ou indiretas. As ações permanentes diretas são aquelas que diretamente provocam esforços na estrutura, como por exemplo o peso próprio, cargas de elementos construtivos ou empuxos permanentes. Já as ações permanentes indiretas são provocas em consequência de fenômenos ou situações adversas, como por exemplo a fluência e a retração do concreto, recalques de apoios ou desaprumos.

- As ações variáveis são definidas por aquelas que não ocorrem a todo momento na estrutura, entretanto frequentes, conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014) estas também podem ser separadas em diretas ou indiretas. As ações variáveis diretas, assim como para ações permanentes, causam diretamente esforços na estrutura, como por exemplo cargas de uso da construção, pressões advindas do vento, empuxos devido a água de lençóis freáticos ou chuva e cargas provindas elementos necessários durante a construção (elevador de cremalheira, suporte para balancim, etc). Isso posto as ações variáveis indiretas são, analogamente as ações permanentes, provocadas por fenômenos, como por exemplo variações de temperatura e ações dinâmicas devido a choques ou vibrações.

- Por fim, as ações excepcionais são aquelas que permanecem durante pouco tempo quando comparado com a vida útil do edifício, estas devem ser determinadas por normativas específicas e podem ser, por exemplo, cargas devido a sismos, colisões, incêndios, enchentes, etc.

4.1. Cargas incidentes na estrutura

Para se determinar as cargas incidentes na edificação é necessário, através de sensibilidade, que o projetista idealize e considere a totalidade de ações que são capazes de gerar esforços à estrutura de concreto armado. Para tal, via de regra, a NBR 6120 (ABNT, 2019) apresenta valores para maior parte das cargas permanentes e variáveis que atuam em estruturas usuais em concreto armado, onde as principais tabelas contendo as cargas a serem adotadas e as devidas considerações se encontram no Anexo B deste trabalho.

Contudo, no âmbito das ações solicitantes em edifícios usuais, ainda se faz necessário a utilização da NBR 6123 (ABNT, 1988) para a determinação de ações horizontais provenientes do empuxo gerado pelo vento e da NBR 6118 (ABNT 2014) para a consideração de esforços gerado pelo desaprumo.

4.2. Ação horizontal do vento

A incidência da força horizontal do vento na parede do edifício gera uma pressão que é transmitida, normalmente, ao pórtico estrutural de contraventamento. Essa força irá gerar um deslocamento horizontal e, conseqüentemente, esforços

adicionais aos elementos que devem ser capazes de absorver-los e transmiti-los as estruturas subsequentes.

4.2.1. Determinação da força de arrasto do vento

A NBR 6123 (ABNT, 1988) apresenta as diretrizes para a determinação da força de arrasto provocada pelo vento em função de diversos parâmetros, deste modo é necessário, em primeiro momento, determinar a velocidade característica do vento (V_k), que é dada pela expressão:

$$V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 \quad (\text{Eq. 37})$$

Onde:

V_0 é a velocidade básica do vento;

S_1 é o fatoro topográfico;

S_2 é o fator de rugosidade do terreno e dimensões da edificação;

S_3 é o fator estatístico.

A velocidade básica do vento leva em consideração a região do país a qual a edificação está construída, a figura C1 no Anexo C apresenta essas velocidades para uma rajada de 3 s a 10 m acima do terreno que pode ser superada, em média, uma vez a cada 50 anos.

O fator topográfico S_1 considera as variações do relevo do terreno, podendo ser obtido conforme o quadro 8:

Quadro 8 – Fator topográfico S_1

Descrição	Fator S_1
Terreno plano ou fracamente acidentado	1,0
Taludes ou morros	a
Vales profundos protegidos de ventos	0,9
a – No caso de edificações próximas à taludes e morros deve ser verificado o item 5.2 da NBR 6123 (ABNT, 1988)	

Fonte: Autor

Já o fator S_2 considera a rugosidade do terreno e as dimensões da edificação, este varia conforme a altura da estrutura, com valor máximo de 250 m, sendo dado pela expressão:

$$S_2 = b \cdot F_r \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^p \quad (\text{Eq. 38})$$

Onde:

z é a altura da edificação;

F_r é o fator de rajada sempre correspondente à categoria II, dado no quadro 9;

b e p são parâmetros dados pelo quadro 9.

Quadro 9 - Parâmetros para determinação do Fator S_2

Categoria	Parâmetro	Classes		
		A	B	C
I	b	1,10	1,11	1,12
	p	0,06	0,065	0,07
II	b	1,00	1,00	1,00
	F_r	1,00	0,98	0,95
	p	0,085	0,09	0,10
III	b	0,94	0,94	0,93
	p	0,10	0,105	0,115
IV	b	0,86	0,85	0,84
	p	0,12	0,125	0,135
V	b	0,74	0,73	0,71
	p	0,15	0,16	0,175

Fonte: Adaptado NBR 6123 (ABNT, 1988, p. 9).

As cinco categorias são definidas conforme a rugosidade do terreno conforme as descrições abaixo:

- Categoria I: Superfícies lisas com mais de 5km de extensão, como mares, lagos e pântanos sem vegetação;
- Categoria II: Terrenos abertos aproximadamente em nível com obstáculos isolados com cota média de 1 m, como zonas costeiras planas, campos de aviação e fazendas com vegetação rala;
- Categoria III: Terrenos ondulados com muros, pequenas arvores e edificações baixas, com cota média de até 3 m;
- Categoria IV: Terrenos em zona florestal, industrial ou urbanizada com cota média de 10 metros, como parques florestais, cidades e áreas industriais;
- Categoria V: Terrenos com obstáculos numerosos, altos e pouco espaçados com cota igual ou superior à 25 m, como centros de grandes cidades, complexos industriais e florestas com arvores altas.

As três classes, relacionadas ao fator em questão, fazem jus as dimensões da edificação, sendo determinadas pelo quadro 10:

Quadro 10 – Categorias em função das dimensões da edificação

Classe	Descrição
A	Dimensões da superfície frontal menor ou igual a 20 metros
B	Dimensões da superfície frontal entre 20 e 50 metros
C	Dimensões da superfície frontal exceda os 50 metros

Fonte: Autor.

Já o fator estatístico S_3 considera o tempo de vida útil da estrutura, a probabilidade da velocidade básica do vento ser excedida, este pode ser determinado em função da utilização da edificação através do quadro 11:

Quadro 11 – Valores para fator estatístico S_3

Grupo	Descrição	Fator S_3
1	Edificações relacionadas a socorros de pessoas (hospitais, centrais de comunicação, quartéis de forças de segurança, etc.)	1,10
2	Edificações para hotéis, residências, comércios ou indústrias com alta população	1,00
3	Edificações industriais com baixa taxa de população (depósitos, silos, construções rurais, etc.)	0,95
4	Edificações para vedações (telhas, vidros, painéis de vedações, etc.)	0,88
5	Edificações temporárias	0,83

Fonte: Adaptado NBR 6123 (ABNT, 1988, p. 10).

Desta maneira, ao determinar a velocidade característica do vento, é possível calcular a pressão característica do vento (Q_k) incidente na parede da edificação, dada em $[N/m^2]$, através da expressão:

$$Q_k = 0,613 \cdot V_k^2 \quad (\text{Eq. 39})$$

Contudo ainda é necessário considerar o efeito do arrasto que, por meio de uma análise simplificada da aerodinâmica das fachadas da edificação, pondera a pressão característica resultando na força de arrasto, que neste trabalho será denominada de força característica do vento (F_{vk}), podendo ser determinada através da seguinte expressão:

$$F_{vk} = Q_k \cdot C_a \cdot A_e \quad (\text{Eq. 40})$$

Onde:

C_a é o coeficiente de arrasto;

A_e é a área efetiva.

O coeficiente de arrasto depende das dimensões de largura e altura da estrutura, em função da direção do vento, podendo ser determinado para vento de baixa turbulência através da figura C2 dada no Anexo C. Uma vez que a força do vento deve ser calculada, em um primeiro momento, com incidência centrada no nível de cada andar, a área efetiva se dá pela relação do espaçamento entre os pavimentos e da largura da fachada em questão.

Por fim, é necessário considerar que, além da incidência perpendicular da força, o vento pode agir obliquamente gerando uma excentricidade em relação a fachada (e'_i), onde, para edificações sem efeitos da vizinhança, esta deve ser calculada para cada fachada conforme a expressão abaixo:

$$e'_x = 0,075 \cdot l_x \quad (\text{Eq. 41})$$

$$e'_y = 0,075 \cdot l_y \quad (\text{Eq. 42})$$

Onde:

e'_x e e'_y são as excentricidades da fachada na direção de x e y , respectivamente;

l_x e l_y são as larguras da fachada na direção de x e y , respectivamente;

4.2.2. Repartição da força do vento

Uma vez com a força do vento calculada é possível reparti-la na altura de cada pavimento, em ambas fachadas, utilizando a configuração da distribuição vertical da força do vento e por meio da área formada pela largura da fachada e dos intervalos de altura média do respectivo pavimento. Contudo, para realizar a repartição horizontal da força em cada nó do pórtico é necessário considerar a não incidência perpendicular do vento, logo, o vento deverá ser verificado não somente centrado na largura do edifício, mas também para valores $\pm e'_{x,y}$ a partir do centro. Para tal, neste trabalho será utilizada uma metodologia simplificada para pórticos planos formados

por pilares e vigas, apresentada por Araújo (2014c), que retorna valores satisfatórios para edifícios convencionais.

O procedimento sugerido pelo autor consiste em um sistema matricial que verifica o deslocamento e rotação do corpo rígido da laje. Este deslocamento, que é proporcional a força aplicada e a rigidez do corpo, permite determinar a parcela força aplicada em cada um dos tramos dos pórticos em um mesmo nível de pavimento. Para tal, deve-se representar os pórticos planos através de elementos lineares análogos a molas, denominados painéis, alocando-os na região central dos pórticos em planta. Onde a rigidez destes painéis é dada pela expressão:

$$K_i = \frac{3 \cdot EI_{eq}}{H^3} \quad (\text{Eq. 43})$$

Onde:

K_i é a rigidez do painel i ;

EI_{eq} é a rigidez equivalente do pórtico;

H é a altura total do pórtico, a partir da fundação.

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) a rigidez equivalente do pórtico EI_{eq} pode ser determinada através da relação deste com um pilar de seção constante, devendo ser feita as seguintes considerações:

- Adotar um carregamento horizontal qualquer e calcular o deslocamento no topo do pórtico estrutural de contraventamento com altura H ;
- Para este mesmo carregamento e altura H determinar a EI_{eq} para um pilar de seção constante engastado na base e livre no topo, denominado pilar em balanço, que sofra o mesmo deslocamento determinado anteriormente;

Desta maneira, dada uma força horizontal concentrada (F_h) aplicada no topo de um pilar em balanço com seção constante e deslocamento horizontal (Y_h) o valor de EI_{eq} pode ser dado pela expressão:

$$EI_{eq} = \frac{F_h \cdot H^3}{3 \cdot Y_h} \quad (\text{Eq. 44})$$

Com a rigidez de cada painel calculada, deve-se determinar as matrizes relacionadas a posição (**N**) e orientação (**R**) de cada painel, dado um eixo cartesiano arbitrado.

$$\mathbf{N}_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -y_i \\ 0 & 1 & x_i \end{bmatrix} ; \quad \mathbf{R}_i = [\cos \alpha_i \quad \sin \alpha_i] \quad (\text{Eq. 45})$$

Onde:

y_i é a distância vertical do centro do painel i à origem do eixo cartesiano;

x_i é a distância horizontal do centro do painel i à origem do eixo cartesiano;

α_i é o ângulo formado entre o painel i e o eixo horizontal.

Com isso é possível determinar a matriz de rigidez de cada um dos painéis (**K_i**) através da expressão:

$$\mathbf{K}_i = K_i \cdot (\mathbf{R}_i \cdot \mathbf{N}_i)^T \cdot (\mathbf{R}_i \cdot \mathbf{N}_i) \quad (\text{Eq. 46})$$

Sendo que o superíndice T indica a matriz transposta;

Logo, pode-se determinar a matriz de rigidez global (**K**) dada pela soma das matrizes de rigidez de cada painel:

$$\mathbf{K} = \sum_{i=1}^n \mathbf{K}_i \quad (\text{Eq. 47})$$

Como dito anteriormente, o vetor de deslocamentos (**U₀**) e a matriz de rigidez dos painéis são proporcionais ao vetor de forças aplicadas (**P**), sendo dados através da expressão:

$$\mathbf{P}_j = \mathbf{K} \cdot \mathbf{U}_{0,j} \quad (\text{Eq. 48})$$

Com:

$$\mathbf{P}_j = \left\{ \begin{matrix} F_{vx,j} \\ F_{vy,j} \\ F_{vy,j} \cdot e_x - F_{vx,j} \cdot e_y \end{matrix} \right\} \quad \text{e} \quad (\text{Eq. 49})$$

$$\mathbf{U}_{0,j} = \begin{Bmatrix} u_0 \\ v_0 \\ \theta \end{Bmatrix} \quad (\text{Eq. 50})$$

Onde:

$F_{vx,j}$ e $F_{vy,j}$ são as forças do vento na direção de x e y , respectivamente, referente ao pavimento j escolhido;

e_x e e_y são os pontos de aplicação das forças de arrastos, variando em $\pm e'_x$ e $\pm e'_y$ do centro, respectivamente;

u_0 e v_0 são os deslocamentos do corpo rígido da laje;

θ é a rotação em torno da origem do eixo cartesiano arbitrado.

Por fim, a força do vento em cada painel e pavimento ($F_{vi,j}$) pode ser dada, na mesma direção do respectivo painel, através da seguinte expressão:

$$F_{vi,j} = K_i \cdot (\mathbf{R}_i \cdot \mathbf{N}_i) \cdot \mathbf{U}_{0,j} \quad (\text{Eq. 51})$$

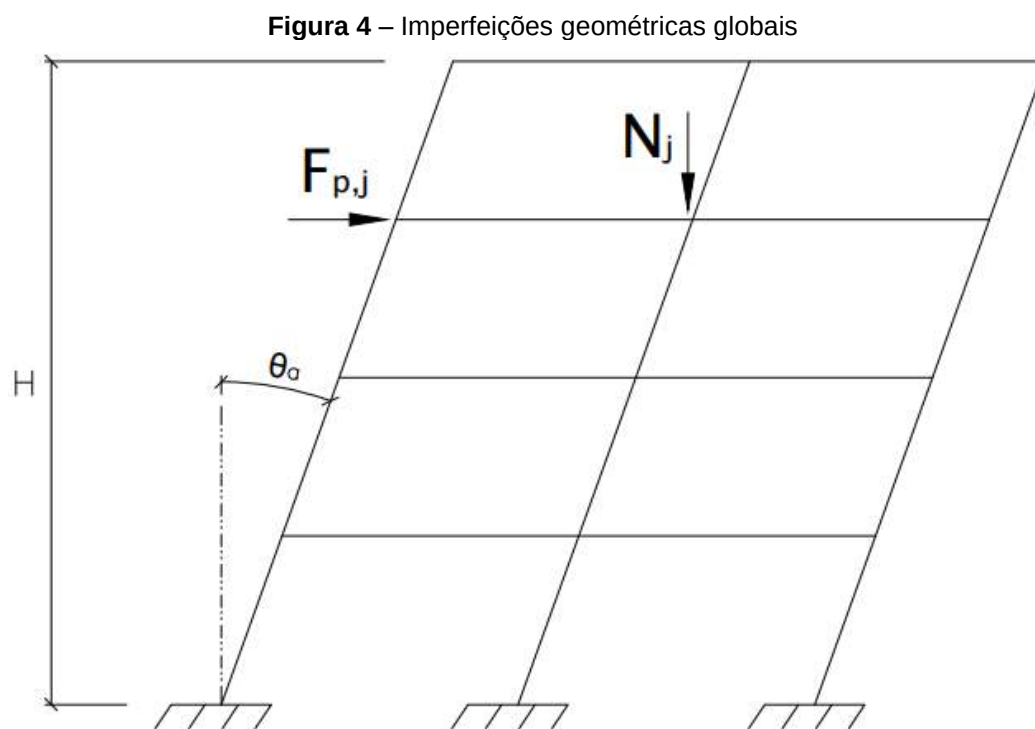
Assim, para cada nível de pavimento deve-se verificar separadamente as forças de arrasto na direção de x e y , uma vez que o vento não atua simultaneamente em ambos lados da edificação, adotando o maior valor encontrado para cada painel, em sua respectiva direção.

4.3. Esforços e verificações em função do desaprumo da estrutura

Mesmo em uma estrutura onde o prumo dos seus elementos é garantido a NBR 6118 (ABNT, 2014) impõe que seja considerado imperfeições geométricas para análises em estado-limite último. Essas são divididas em imperfeições globais e imperfeições locais.

4.3.1. Imperfeições geométricas globais

Deve-se considerar um desaprumo global da edificação que irá causar um deslocamento e, por consequência, esforços incidentes nos elementos estruturais. Este desaprumo é dado em função de uma inclinação θ_a , conforme a figura 4:



Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 59).

Para tal, esta inclinação pode ser calculada conforme expressões:

$$\theta_a = \theta_1 \cdot \sqrt{\frac{1 + 1/np}{2}} \quad (\text{Eq. 52})$$

Com:

$$\theta_1 = \frac{1}{100 \cdot \sqrt{H}} \quad (\text{Eq. 53})$$

Onde:

np é o numero de prumada de pilares do pórtico plano

$\theta_{1,min} = 1/300$, para estruturas reticuladas e imperfeições locais;

$\theta_{1,máx} = 1/200$.

A força de desaprumo aplicada em cada pavimento ($F_{p,j}$) em função da inclinação θ_a , que será utilizada para determinar os esforços devido ao desaprumo, pode ser calculada através da relação trigonométrica:

$$F_{p,j} = \theta_a \cdot N_j \quad (\text{Eq. 54})$$

Onde:

N_j é a força vertical atuante no pavimento j

Uma vez que o desaprumo apresenta esforços de natureza semelhante às forças geradas pelo vento, a normativa impõe as seguintes considerações:

- Quando 30% da ação do vento superar a ação de desaprumo, considerar apenas a ação do vento;
- Quando 30% da ação de desaprumo superar a ação do vento, considerar apenas a ação de desaprumo respeitando $\theta_{1,\text{mín}}$;
- Nos demais casos deve ser feita a combinação da ação do vento com a ação de desaprumo, não sendo necessário a consideração de $\theta_{1,\text{mín}}$.

A comparação entre as ações do vento e de desaprumo pode ser feita através da análise dos momentos totais na base da construção em ambas as direções, sem necessidade de consideração de $\theta_{1,\text{mín}}$.

Já a repartição da força $F_{p,j}$, atuante no nível de cada pavimento, é dada de maneira análoga a como foi feito para as forças de vento, entretanto sem considerar as excentricidades devido a incidência oblíqua.

4.3.2. Imperfeições geométricas locais

As imperfeições geométricas locais consideram a falta de retilineidade no pilar através da adoção de uma excentricidade acidental (e_a) e por consequência um momento acidental (M_a). Contudo, ainda segundo a normativa em questão, em estruturas reticuladas a consideração das imperfeições geométricas locais que geram esforços incidentes nos pilares pode ser substituída pela verificação de um valor mínimo para o momento de primeira ordem, tal situação é discutida no sub item 14.2.2 deste trabalho.

5. ESTADOS LIMITES DO CONCRETO ARMADO

Com o intuito de se aferir a segurança, qualidade e durabilidade das estruturas, foram definidos limites para determinados parâmetros a serem verificados, aferindo situações desde a abertura de fissuras ao colapso estrutural. Desta maneira a NBR 8681 (ABNT, 2004) designou verificações cabíveis a estruturas dentro de limites denominados por estado-limite último (ELU) e o estado-limite de serviço (ELS).

O estado-limite último está relacionado à ruína ou outra forma de colapso estrutural, gerando paralisação, no todo ou em parte, do uso desta estrutura. Dessa maneira, como aponta a norma, devem ser verificados os estados-limites últimos devido a perda do equilíbrio estrutural, ruptura por deformação plástica excessiva, transformação da estrutura em sistema hipostático, fim da capacidade estrutural devido deformações, efeitos de segunda ordem e ações dinâmicas. Ainda é necessário considerar efeitos especiais, como exemplo a exposição ao fogo ou ações sísmicas, em casos de estruturas com fins específicos.

Já o estado-limite de serviço está vinculado a durabilidade, conforto, aparência e boa utilização da estrutura, seja em relação aos usuários ou a máquinas, equipamentos e elementos suportados pela estrutura. Dentre as várias verificações de estados-limites de serviços, para situações específicas que a NBR 6118 (ABNT, 2014) aponta, em projetos usais de concreto armado se verificam as deformações excessivas (ELS-DEF), abertura de fissuras (ELS-W) ou vibrações excessivas (ELS-VE), que serão discutidos posteriormente.

6. COMBINAÇÃO DAS AÇÕES PARA EMPREGO NO CÁLCULO

Assim como foi visto para as resistências, ao realizar o dimensionamento estrutural, majoritariamente, é necessário conhecer os valores de cálculo das ações (A_d). De maneira isolada, para determinar A_d basta efetuar o produto do valor característico da ação (A_k) pelo respectivo coeficiente de segurança γ , entretanto quando se trata de várias ações distintas impostas no mesmo elemento é preciso realizar a combinação dessas ações para que seja determinado de forma correta o valor de cálculo. De acordo com a NBR 8681 (ABNT, 2004), estas combinações são separadas para análises em ELU e análises em ELS.

6.1. Combinações para estado-limite último

As combinações realizadas para ELU, denominadas combinações ultimas, são divididas em combinações normais, especiais ou de construção e excepcionais. Estas devem ser efetuadas, com ressalvas para ações variáveis, através da seguinte expressão genérica:

$$A_d = \sum_{i=1}^n (A_{gk,i} \cdot \gamma_{g,i}) + A_{qk,1} \cdot \gamma_{q,1} + \sum_{j=2}^n (A_{qk,j} \cdot \gamma_{q,j} \cdot \psi_{0,j}) \quad (\text{Eq. 54})$$

Onde:

$A_{gk,i}$ é a ação permanente característica i ;

$\gamma_{g,i}$ é o coeficiente de ponderação para a ação permanente i ;

$A_{qk,1}$ é a ação variável característica tomada como principal;

$\gamma_{q,1}$ é o coeficiente de ponderação para a ação variável principal;

$A_{qk,j}$ é a ação variável característica j adotada como secundária;

$\gamma_{q,j}$ é o coeficiente de ponderação para a ação variável j ;

$\psi_{0,j}$ é o fator de combinação última para a ação variável secundária j .

- As combinações últimas normais devem ser utilizadas para ações usuais que irão perdurar por toda a vida útil do edifício, deve-se considerar todas as ações permanentes e realizar uma combinação diferente para cada ação variável, escolhendo uma como principal e as demais serão consideradas como secundárias, adotando o maior valor encontrando dentre as combinações como A_d a ser utilizado.

- Já as combinações ultimas especiais ou de construção são aquelas que contemplam ações transitórias, que duram muito pouco comparado com a vida útil da estrutura, e/ou ações provindas da etapa construtiva. Para tal se deve proceder analogamente as combinações ultimas normais, entretanto quando a ação variável principal tiver uma duração muito pequena o coeficiente ψ_0 poderá ser tomado como ψ_2 .

- Por fim as combinações ultimas excepcionais são aquelas que consideram as ações excepcionais, onde estas devem ser empregadas como ações variáveis principais, não sendo ponderadas, e as demais ações variáveis são tomadas como secundárias.

6.2. Combinações para estado-limite de serviço

As combinações realizadas para análises em ELS, denominadas combinações de serviços, são descritas em combinações quase permanentes, frequentes e raras.

- As combinações quase permanentes de serviço são aquelas que apresentam ações que atuam em uma ordem de cerca da metade do tempo de vida útil da estrutura, para tal as ações quase permanentes permanecem com seus valores característicos e todas as ações variáveis são minoradas através do coeficiente ψ_2 , conforme a expressão:

$$A_{d,per} = \sum_{i=1}^n A_{gk,i} + \sum_{j=1}^n (A_{qk,j} \cdot \psi_{2,j}) \quad (\text{Eq. 55})$$

- Já as combinações frequentes de serviço são relativas as ações que se repetem algumas vezes durante a vida útil do edifício, cerca de 10^5 vezes em 50 anos, em uma ordem de 5% durante esse período. Dessa maneira as ações permanentes permanecem com seus valores característicos, a ação variável principal deve ser minorada pelo coeficiente ψ_1 e as demais ações variáveis, consideradas como secundárias, são minoradas pelo coeficiente ψ_2 , conforme expressão:

$$A_{d,fre} = \sum_{i=1}^n A_{gk,i} + A_{qk,1} \cdot \psi_{1,1} + \sum_{j=2}^n (A_{qk,j} \cdot \psi_{2,j}) \quad (\text{Eq. 56})$$

- Por fim, as combinações raras de serviço são aquelas referente às ações capazes de atuar durante apenas algumas horas durante a vida útil da estrutura, onde as ações permanentes e a ação variável principal permanecem com seus valores

característicos, já as demais ações variáveis secundaras são minoradas pelo coeficiente ψ_1 , segundo expressão:

$$A_{d,rar} = \sum_{i=1}^n A_{gk,i} + A_{qk,1} + \sum_{j=2}^n (A_{qk,j} \cdot \psi_{1,j}) \quad (\text{Eq. 57})$$

Onde:

ψ_1 é o fator de combinação de serviço com grande frequência;

ψ_2 é o fator de combinação de serviço quase permanente;

6.3. Valores de coeficientes para combinações

Os coeficientes de ponderação das ações γ_g e γ_k e os fatores de combinação ψ_0 , ψ_1 e ψ_2 variam em função do tipo de combinação e da característica da ação a ser combinada, estes são dados, para edificações usuais, através dos quadros 12 e 13, entretanto para situações específicas estes valores podem sofrer alterações descritas na NBR 8681 (ABNT, 2014).

Quadro 12 – Coeficientes de ponderação das ações (γ)

Combinações de ações	Ações					
	Permanentes (γ_g)		Variáveis (γ_k)		Recalques e retrações	
	D	F	G	T	D	F
Normais	1,4	1,0	1,4	1,2	1,2	0,0
Especiais ou de const.	1,3	1,0	1,2	1,0	1,2	0,0
Excepcionais	1,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 65).

Através do quadro 12 é possível determinar os coeficientes de ponderação das ações para se utilizar nas combinações, onde D representa situações desfavoráveis, que atuam a favor dos esforços principais, F para situações favoráveis, quando há alívio dos esforços principais, G para ações em geral e T para ações decorrentes de variações de temperatura.

Quadro 13 – Fatores de combinação das ações variáveis (ψ)

Ações		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Cargas acidentais em edifícios	Locais onde não há predominância de equipamentos que permanecem por longos períodos, nem de elevadas concentrações de pessoas (edifícios residenciais)	0,5	0,4	0,3
	Locais onde há predominância de equipamentos que permanecem por longos períodos ou elevadas concentrações de pessoas (edifícios comerciais, estações, edifícios públicos, etc)	0,7	0,6	0,4
	Biblioteca, arquivos, oficinas e garagens	0,8	0,7	0,6
Vento	Pressão dinâmica do vento	0,6	0,3	0,0
Temperatura	Variações uniformes de temperatura	0,6	0,5	0,3

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 65).

Por sua vez, por meio do quadro 13 é possível determinar os fatores de combinação das ações variáveis para utilização nas combinações em função da utilização e do tipo da ação atuante na estrutura.

7. EFEITOS DE SEGUNDA ORDEM

Os esforços de primeira ordem são aqueles provenientes do primeiro efeito das ações, seja elas permanentes ou variáveis, contudo, como a estrutura apresenta um deslocamento horizontal frente às forças horizontais, comumente surgem os esforços solicitantes de segunda ordem, estes são oriundos do efeito combinado entre os deslocamentos horizontais e as forças verticais. A NBR 6118 (ABNT, 2014), classifica estes esforços em virtude de sua abrangência, onde os esforços decorrentes do deslocamento horizontal global são denominados efeitos globais de segunda ordem, já os esforços solicitantes provenientes do desaprumo dos eixos dos pilares são denominados de efeitos locais de segunda ordem e, por fim, os esforços em função da não retilineidade de pilares-parede são denominados efeitos localizados de segunda ordem.

7.1. Efeitos globais de segunda ordem

O deslocamento horizontal global combinado com a incidência de cargas verticais impõe a estrutura esforços adicionais, denominado de esforços globais de segunda ordem. Caso a estrutura venha sofrer esforços adicionais superiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem, estas serão classificadas como

estruturas de nós móveis, sendo necessário considerar tais efeitos globais de segunda ordem. Entretanto a normativa em questão permite dispensar estes esforços desde que seja garantido que o parâmetro de instabilidade α e o coeficiente γ_z sejam iguais ou inferiores a seus respectivos valores limites. Estes coeficientes verificam, por meio de processos aproximados, se os esforços de segunda ordem são inferiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem, classificando assim a estrutura como de nós fixos. Ainda de acordo com a normativa, para estas análises é permitido considerar o valor de E_{cs} majorado em 10%.

7.1.1. Parâmetro de instabilidade α

O parâmetro de instabilidade α leva em consideração a altura da edificação, a carga vertical a qual ela está submetida e o somatório da rigidez de todos os pilares na direção considerada, este pode ser determinado, para estruturas reticuladas simétricas, através da expressão:

$$\alpha = H \cdot \sqrt{\frac{N_k}{E \cdot I_{eq}}} \quad (\text{Eq. 58})$$

onde:

H é a altura total da estrutura medida a partir do topo da fundação;

N_k é a somatória das forças verticais solicitantes na estrutura, ao longo de todo o comprimento H , com seu valor característico;

$E \cdot I_{eq}$ é a rigidez equivalente do pórtico, conforme apresentado no sub item 4.2.2, na direção analisada.

Para determinar a estrutura como sendo de nós fixos é necessário assegurar $\alpha \leq \alpha_1$, onde α_1 pode ser determinado através das seguintes expressões:

$$\alpha_1 = 0,2 + 0,1 \cdot n, \text{ se } n \leq 3 \quad (\text{Eq. 59})$$

$$\alpha_1 = 0,6, \text{ se } n \geq 4 \quad (\text{Eq. 60})$$

Onde:

n é o número de pavimentos da estrutura

Segundo a normativa, o valor de α_1 pode ser aumentado para 0,7 desde que a estrutura de contraventamento seja composta exclusivamente por pilares-parede. Já no caso da estrutura de contraventamento seja constituída somente por pórticos, deve-se tomar o valor de α_1 igual a 0,5.

7.1.2. Coeficiente γ_z

Já o coeficiente γ_z , conforme a normativa aponta, verifica a importância dos esforços de segunda ordem quando comparado com os de primeira ordem, podendo ser determinado, para estruturas reticuladas de no mínimo quatro pavimentos, através da seguinte expressão:

$$\gamma_z = 1 / \left(1 - \frac{\Delta M_{tot,d}}{M1_{tot,d}} \right) \quad (\text{Eq. 61})$$

Onde:

$\Delta M_{tot,d}$ é a soma do produto das forças verticais, com seus valores de cálculo, pelo respectivo deslocamento horizontal do pórtico em cada pavimento, obtidos na análise de primeira ordem;

$M1_{tot,d}$ é o momento de tombamento, obtido através do produto das forças horizontais na estrutura, com seus valores de cálculo, por seu respectivo braço de alavanca em relação a base da estrutura.

Segundo orientação da NBR 6118 (ABNT, 2014), ao realizar análises do coeficiente γ_z é preciso considerar a não linearidade física da estrutura, esta consideração pode ser feita de maneira aproximada, para edificações com no mínimo quatro pavimentos, adotando os valores de rigidez dos elementos constituintes do pórtico da seguinte maneira:

$$EI_{adt} = 0,4 \cdot E_{cs} \cdot I_c, \text{ p/ vigas com } A_s \neq A'_s \quad (\text{Eq. 62})$$

$$EI_{adt} = 0,5 \cdot E_{cs} \cdot I_c, \text{ p/ vigas com } A_s = A'_s \quad (\text{Eq. 63})$$

$$EI_{adt} = 0,8 \cdot E_{cs} \cdot I_c, \text{ p/ pilares} \quad (\text{Eq. 64})$$

$$EI_{adt} = 0,3 \cdot E_{cs} \cdot I_c, \text{ p/ lajes} \quad (\text{Eq. 65})$$

Essa consideração impõe uma rigidez relativa média aos elementos estruturais que gera uma redistribuição das tensões e, consequentemente, deformações via de regra maiores quando comparado com análises sem a redução das rigidezes. Por fim, uma vez garantindo $\gamma_z \leq 1,10$ é possível classificar a estrutura como de nós fixos e abster do cálculo dos efeitos globais de segunda ordem.

Dada a situação de que em alguma das duas verificações, parâmetro de instabilidade α e coeficiente γ_z , não seja possível assegurar seus valores abaixo do máximo permitido é necessário dimensionar a estrutura para efeitos globais de segunda ordem. Para tal, deve-se observar as considerações impostas pela NBR 6118 (ABNT, 2014), em especial no seu item 15, para o efetivo dimensionamento dos elementos estruturais. Contudo neste trabalho não será contemplado tais efeitos, ficando dentro do escopo de estruturas usuais em concreto armado.

7.2. Efeitos locais de segunda ordem

Os efeitos locais de segunda ordem avaliam os esforços ao longo do eixo das barras comprimidas, estes podem ser considerados através da majoração dos efeitos de primeira ordem, onde a NBR 6118 (ABNT, 2014) aponta algumas metodologias para este fim. Por se tratar de esforços incidentes exclusivamente em pilares e depender das solicitações de primeira ordem para serem devidamente determinados, esse assunto será abordado no sub item 14.2.3 deste trabalho.

7.3. Efeitos localizados de segunda ordem

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), os esforços devido aos efeitos localizados de segunda ordem são aqueles oriundos de uma não retilineidade maior que a do eixo do pilar como um todo, podendo se fazer presente em elementos como pilares-parede que apresenta a menor dimensão $1/5$ menor que a maior dimensão. Estes elementos são utilizados, geralmente, em estruturas esbeltas onde há necessidade de aumentar a rigidez global da estrutura, entretanto neste trabalho não serão contemplados tais elementos em virtude de não serem comuns em estruturas usuais. Contudo, ao se utilizar este elemento em um projeto estrutural se deve atentar para as prescrições que a normativa impõe.

8. DESLOCAMENTO HORIZONTAL MÁXIMO

Mesmo ao levar em conta os esforços adicionais provenientes do deslocamento horizontal do edifício, através da consideração dos efeitos de segunda ordem, a edificação deve ser limitada a um deslocamento horizontal máximo quando submetido a ações horizontais em uma combinação frequente, segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), estes deslocamentos devem ser iguais ou inferiores a:

$$\frac{H}{1700}, \text{ para deslocamento no topo do edifício;} \quad (\text{Eq. 66})$$

$$\frac{H_j}{850}, \text{ para deslocamento entre pavimentos;} \quad (\text{Eq. 67})$$

onde:

H é a altura total da estrutura medida a partir do topo da fundação;

H_j é a altura do pavimento j .

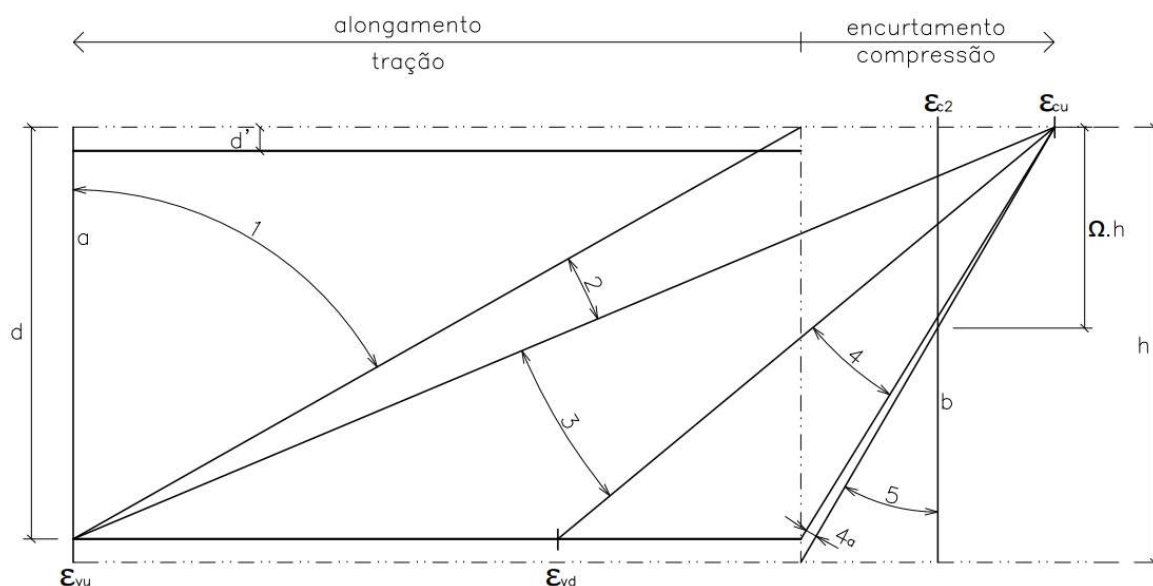
9. HIPÓTESES BÁSICAS PARA DIMENSIONAMENTO EM ELU

Afim de instruir o dimensionamento de peças estruturais em concreto armado a NBR 6118 (ABNT, 2014) apresenta hipóteses a serem levadas em consideração, sendo elas:

- As seções transversais de elementos estruturais se mantem planas mesmo após sofrerem deformações;
- As deformações que as barras sofrem ao serem solicitadas devem ser as mesmas do concreto em seu envolto, não sofrendo nenhum deslizamento, ou seja, é considerado uma aderência perfeita entre as barras de aço e o concreto;
- A resistência à tração do concreto deve ser totalmente desprezada, considerando apenas que as armaduras são capazes de resistir aos esforços de tração;
- A distribuição das tensões no concreto se dá conforme o diagrama parábola-retângulo, entretanto pode ser utilizado a simplificação do diagrama retangular, conforme apresentado em 8.3.1;

- A seção atingirá o estado-limite último quando a distribuição das deformações se encontrarem em um dos domínios conforme figura 5:

Figura 5 – Domínios de dimensionamento para o ELU de uma seção transversal



Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 122).

Ruptura por alongamento máximo da armadura:

- Reta a: tração uniforme;
- Domínio 1: máximo alongamento da armadura ($\varepsilon_s = \varepsilon_{yu}$) com tração não uniforme, não há tensões de compressão (flexo-tração);
- Domínio 2: flexão simples ou composta com máximo alongamento da armadura e sem ruptura à compressão do concreto ($\varepsilon_c < \varepsilon_{cu}$);

Ruptura por encurtamento máximo do concreto:

- Domínio 3: flexão simples ou composta com ruptura por deformação máxima do concreto ($\varepsilon_c \geq \varepsilon_{cu}$) e escoamento do aço ($\varepsilon_{yd} \leq \varepsilon_s < \varepsilon_{yu}$);
- Domínio 4: flexão simples ou composta com ruptura por deformação máxima do concreto sem escoamento do aço ($\varepsilon_s < \varepsilon_{yd}$);
- Domínio 4a: flexão composta com armadura comprimida (flexo-compressão);
- Domínio 5: ruptura em compressão não uniforme, sem esforços de tração (flexo-compressão), onde a deformação na fibra situada a $\Omega \cdot h$ da borda atinge o valor de ε_{c2} , onde:

$$\Omega = \frac{\varepsilon_{cu} - \varepsilon_{c2}}{\varepsilon_{cu}} \quad (\text{Eq. 68})$$

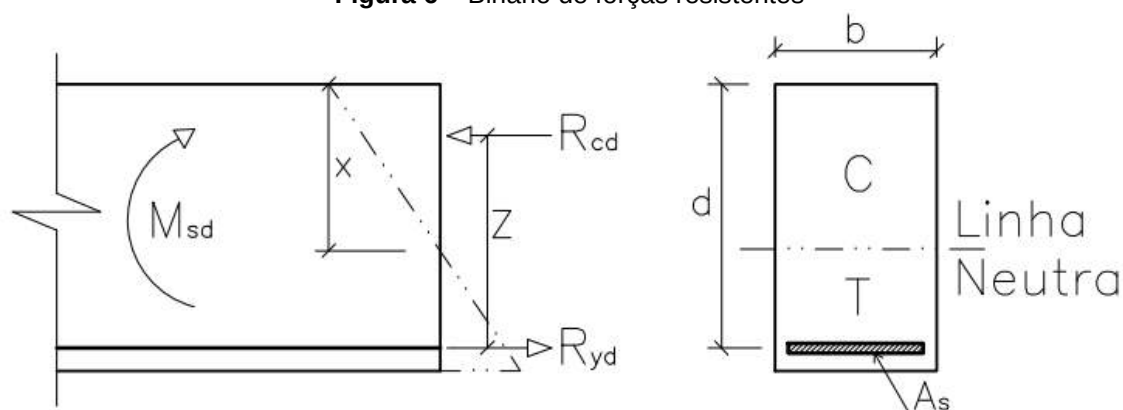
- Reta b: compressão uniforme.

Desta forma, admite-se ruína de um elemento estrutural em ELU quando as deformações sofridas em sua seção, seja do concreto ou da armadura, atingem o patamar dos domínios descritos acima.

10. ARMADURA PARA SEÇÕES RETANGULARES EM FLEXÃO SIMPLES

Para a realização do devido dimensionamento de seções retangulares submetidas a flexão simples é necessário definir a área de aço das armaduras longitudinais que deverá ser capaz de resistir os esforços de tração em função de um determinado momento fletor solicitante de projeto (M_{sd}). O momento fletor é um esforço capaz de gerar uma rotação da seção da peça estrutura, essa rotação deve ser combatida pelo binário das forças resistentes formados pela resultante das tensões de compressão no concreto (R_{cd}) e da resultante das tensões de tração no aço (R_{yd}), distantes entre si pelo braço de alavanca Z , conforme a figura 6:

Figura 6 – Binário de forças resistentes



Fonte: Autor

Logo, para que este binário ocorra a seção estrutural deve estar submetida a deformações de alongamento do aço e encurtamento do concreto, sendo que, conforme visto anteriormente, esta situação pode apenas ser encontrada nos domínios 2, 3 e 4. Entretanto, o domínio 4 apresenta uma ruptura por esmagamento do concreto onde a armadura não é solicitada ao ponto de atingir a tensão de escoamento, pode-se dizer que neste caso a peça estrutural estará superarmada, esta é uma ruptura frágil que deve ser evitada por ocorrer de maneira brusca.

Com o intuito de aumentar ductilidade do elemento estrutural, repartindo as tensões de maneira que o aço escoe conforme o concreto se aproxime da ruptura por esmagamento, a NBR 6118 (ABNT, 2014) limita a profundidade máxima da linha neutra (x_{lim}) em função da altura útil da seção (d), restringindo o dimensionamento dessas seções aos domínios 2 e 3, onde o elemento estrutural estará subarmado ou medianamente armado, para tal, quando não utilizada uma redistribuição dos momentos, que é a situação usual, a limitação da linha neutra é dada pelas seguintes expressões:

$$\frac{x_{lim}}{d} = \xi_{lim} \leq 0,45, \text{ se } f_{ck} \leq 50 \text{ MPa} \text{ ou} \quad (\text{Eq. 69})$$

$$\frac{x_{lim}}{d} = \xi_{lim} \leq 0,35, \text{ se } 50 \text{ MPa} < f_{ck} \leq 90 \text{ MPa} \quad (\text{Eq. 70})$$

A altura útil é determinada pela distância da fibra mais comprimida até o centroide da área de aço desta armadura, conforme figura 6, podendo ser determinada, para seções com apenas uma camada de armadura, através da seguinte expressão:

$$d = h - (c_{nom} + \Phi_t + \Phi/2) \quad (\text{Eq. 71})$$

Onde:

Φ_t é o diâmetro da armadura transversal (estribo);

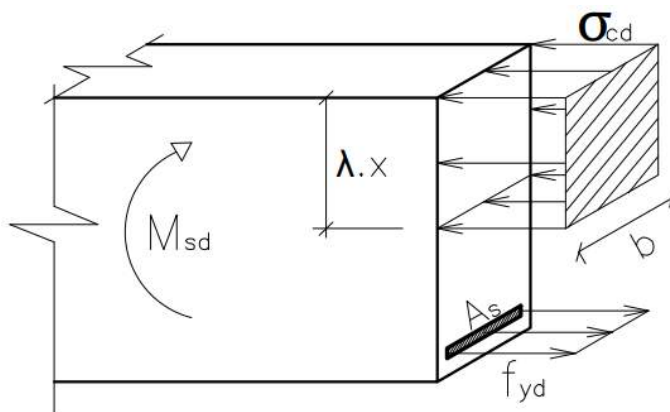
Φ é o diâmetro da armadura longitudinal a ser determinada.

Através dos conceitos apresentados até o momento e por meio do equilíbrio de esforços, diversos autores desenvolveram métodos para o cálculo da área de aço em elementos sujeitos a flexão simples em função da posição da linha neutra, da geometria da seção, dos materiais empregados e dos esforços solicitantes. Dentre as diversas metodologias expostas pela literatura, neste trabalho será apresentado o método proposto por Araújo (2014a) em função de ser um método sucinto e preciso que não apresenta esforço algébrico demasiado.

Como visto anteriormente, os esforços resultantes resistentes na seção de uma peça submetida a flexão simples são dados pelo binário R_{cd} e R_{yd} . Uma vez que o dimensionamento é feito nos domínios 2 e 3, com $\varepsilon_{yd} \leq \varepsilon_s \leq \varepsilon_{yu}$, a tensão de tração na armadura será igual a f_{yd} , já a tensão de compressão no concreto, através das

simplificações adotadas anteriormente, se comporta segundo o diagrama retangular de profundidade $\lambda \cdot x$. Desta maneira as tensões resistentes são dadas conforme a figura 7:

Figura 7 – Tensões resistentes



Fonte: Autor

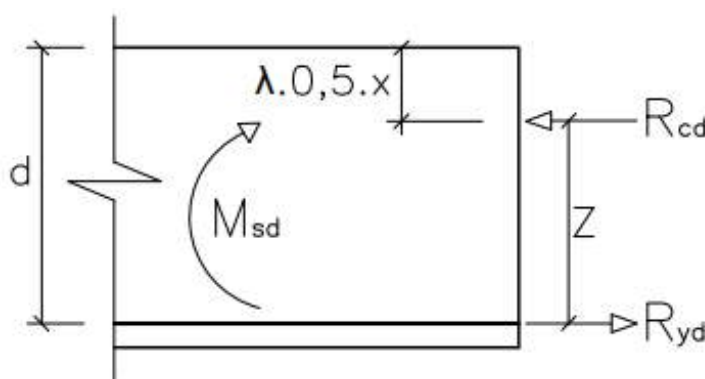
Dado o momento solicitante de projeto M_{sd} surgem tensões resistentes de compressão no concreto e tração do aço, as resultantes destas tensões podem ser determinadas através do produto das tensões pelas respectivas áreas de influência correspondentes, sendo:

$$R_{cd} = b \cdot \lambda \cdot x \cdot \sigma_{cd} \quad (\text{Eq. 72})$$

$$R_{yd} = A_s \cdot f_{yd} \quad (\text{Eq. 73})$$

Uma vez que as resultantes estarão, respectivamente, no centroide da área de atuação das tensões é possível representá-las do seguinte modelo de cálculo:

Figura 8 – Modelo de cálculo para flexão simples



Fonte: Autor

Logo, conforme figura 8, realizando uma análise limite onde $x = x_{lim}$ é possível determinar o comprimento do braço de alavanca Z como:

$$Z = d - 0,5 \cdot \lambda \cdot x_{lim} \quad (\text{Eq. 74})$$

Desta maneira o momento resistente de projeto (M_{rd}), em relação a R_{yd} , se dá pelo produto da resultante do concreto por seu braço de alavanca, expresso por:

$$M_{rd} = (d - 0,5 \cdot \lambda \cdot x_{lim}) \cdot (b \cdot \lambda \cdot x_{lim} \cdot \sigma_{cd}) \quad (\text{Eq. 75})$$

Utilizando a equação de equilíbrio de momentos, onde $M_{sd} = M_{rd}$:

$$M_{sd} = (d - 0,5 \cdot \lambda \cdot x_{lim}) \cdot (b \cdot \lambda \cdot x_{lim} \cdot \sigma_{cd}) \quad (\text{Eq. 76})$$

Com isso, realiza-se o produto entre os termos e adota $x_{lim} = d \cdot \xi_{lim}$:

$$\frac{M_{sd}}{b \cdot \sigma_{cd}} = \lambda \cdot d^2 \cdot \xi_{lim} - 0,5 \cdot \lambda^2 \cdot d^2 \cdot \xi_{lim}^2 \quad (\text{Eq. 77})$$

Dividindo toda equação por d^2 e evidenciando o termo $\lambda \cdot \xi_{lim}$:

$$\frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}} = \lambda \cdot \xi_{lim} (1 - 0,5 \cdot \lambda \cdot \xi_{lim}) \quad (\text{Eq. 78})$$

O segundo membro da equação apresenta uma expressão adimensional que limita a posição da linha neutra em função do parâmetro $\xi_{lim} = \frac{x_{lim}}{d}$, conforme o autor essa limitação é denominada momento reduzido limite (μ_{lim}) que depende da resistência característica à compressão do concreto empregado, variando os valores de ξ_{lim} e λ , conforme o quadro 14:

Quadro 14 – Valores de μ_{lim} em função de ξ_{lim} e λ .

f_{ck}	≤ 50 MPa	60 MPa	70 MPa	80 MPa	90 MPa
ξ_{lim}	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35
λ	0,80	0,78	0,75	0,73	0,70
μ_{lim}	0,2952	0,2345	0,2280	0,2216	0,2150

Fonte: Autor

Logo, com o intuito de aferir a profundidade relativa da linha neutra e garantir ductilidade à peça estrutural, deve-se verificar o momento reduzido (μ) dado um determinado momento fletor solicitante, através da expressão:

$$\mu = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}} \quad (\text{Eq. 79})$$

Onde se:

$\mu \leq \mu_{lim}$, o dimensionamento é feito para armadura simples;

$\mu > \mu_{lim}$, o dimensionamento é feito para armadura dupla.

10.1. Dimensionamento de armadura simples

Uma vez que $\mu \leq \mu_{lim}$ a ductilidade do elemento estrutural estará garantida em função do momento solicitante, da geometria da seção e da classe do concreto. Substituindo a *eq. 79* na *eq. 78* se obtém uma equação do segundo grau em função de ξ que possui duas raízes, entretanto apenas a raiz dada pela *eq. 80* abaixo apresenta um valor dentro da seção transversal:

$$\xi = \frac{x}{d} = \frac{1 - \sqrt{1 - 2\mu}}{\lambda} \quad (\text{Eq. 80})$$

Através dessa expressão é possível determinar a posição relativa da linha neutra. Utilizando a equação de equilíbrio de forças, onde $R_{yd} = R_{cd}$:

$$A_s \cdot f_{yd} = b \cdot \lambda \cdot x \cdot \sigma_{cd} \quad (\text{Eq. 81})$$

Fazendo $x = d \cdot \xi$ e isolando a área de aço, tem-se:

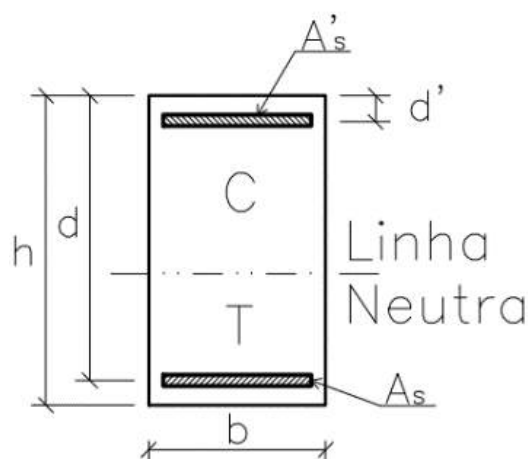
$$A_s = \frac{\xi \cdot b \cdot d \cdot \lambda \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}} \quad (\text{Eq. 82})$$

Deste modo é possível determinar a área de aço para armaduras longitudinais simples por meio das *eq. 79, 80 e 82*. Entretanto este dimensionamento se dá apenas para seções capazes de atender a limitação da profundidade da linha neutra frente a solicitação do momento fletor, caso essa limitação seja excedida deve-se proceder com o dimensionamento para armadura dupla.

10.2. Dimensionamento de armadura dupla

Quando ocorrer de $\mu > \mu_{lim}$, como visto anteriormente, deve-se dimensionar a peça estrutural para armadura dupla, que significa que haverá armadura na região comprimida da seção com a finalidade de resistir a parte das tensões de compressão. A figura 9 representa, de maneira genérica, os componentes em uma seção para dimensionamento com armadura dupla.

Figura 9 – Seção em dimensionamento de armadura dupla

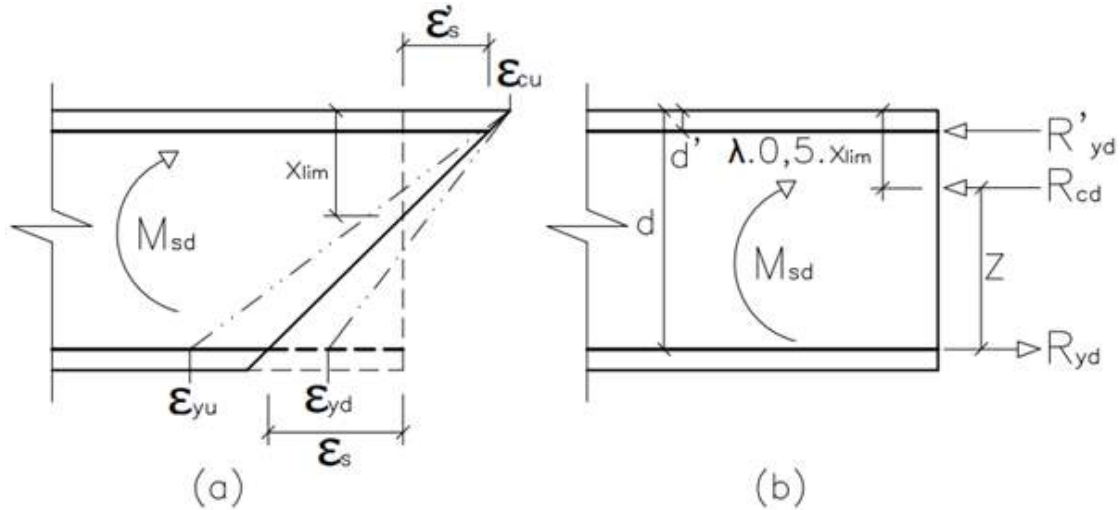


Fonte: Autor

Conforme é visto na figura 9, além das mesmas variáveis no dimensionamento com armaduras simples, a área aço da armadura tracionada e a posição da linha neutra, o dimensionamento com armadura dupla possui a mais a área de aço da armadura comprimida (A'_s). Em virtude de se ter três variáveis e apenas duas equações disponíveis, existem várias soluções possíveis, entretanto, de acordo com Araújo (2014a), a solução usual é a de fixar a posição da linha neutra em seu

limite, ou seja, $x = x_{lim}$, restringindo o dimensionamento para o domínio 3. Fazendo isso as incógnitas a serem determinadas serão apenas as áreas de aço A_s e A'_s , logo o arranjo das deformações e das resultantes se dá conforme a figura 10:

Figura 10 – Configuração das deformações (a) e resultantes (b) em armadura dupla



Fonte: Autor

Onde R'_{yd} é a resultante das tensões na armadura comprimida, ϵ'_s é a sua deformação específica e d' é a altura útil referente a armadura comprimida, esta também é determinada pela distância do centroide da armadura até a fibra mais comprimida, podendo ser determinada, para seções com apenas uma camada de armadura, através da seguinte expressão:

$$d' = c_{nom} + \Phi_t + \Phi'/2 \quad (\text{Eq. 83})$$

Onde:

Φ_t é o diâmetro da armadura transversal (estribo);

Φ' é o diâmetro da armadura longitudinal de compressão a ser determinada.

Uma vez que a profundidade da linha neutra é fixada em seu limite a tensão na armadura tracionada continua sendo igual a f_{yd} já que $\epsilon_{yd} \leq \epsilon_s \leq \epsilon_{yu}$, entretanto a tensão na armadura comprimida irá variar em função da sua deformação específica que, assim como a posição da linha neutra $x = x_{lim}$, depende da altura útil d' . Através

de semelhança de triângulos é possível definir, conforme figura 10.a, a expressão para determinar ε'_s :

$$\varepsilon'_s = \varepsilon_u \left(\frac{x_{lim} - d'}{x_{lim}} \right) \quad (\text{Eq. 84})$$

Utilizando $x_{lim} = d \cdot \xi_{lim}$ e definindo o parâmetro geométrico $\delta = d'/d$:

$$\varepsilon'_s = \varepsilon_u \left(\frac{\xi_{lim} - \delta}{\xi_{lim}} \right) \quad (\text{Eq. 85})$$

Dessa forma, empregando o valor de ε'_s na eq.36, é possível definir a tensão de cálculo na armadura de compressão (σ'_{yd}), que sempre deve ser menor ou igual à resistência de cálculo ao escoamento do aço. Em virtude desta tensão variar segundo a profundidade d' e ter como limitante o valor de f_{yd} é possível afirmar, para $f_{ck} \leq 50$ MPa e aço CA-50, que:

$$\sigma'_{yd} = f_{yd}, \text{ se } \delta \leq 0,18 \quad (\text{Eq. 86})$$

Uma vez definido a tensão na armadura de compressão, sua resultante R'_{yd} se dá analogamente à resultante na armadura de tração, logo:

$$R'_{yd} = A'_s \cdot \sigma'_{yd} \quad (\text{Eq. 87})$$

Sendo R'_{yd} a resultante das tensões de compressão no aço

Aplicando a equação de equilíbrio dos momentos na seção, em relação a R_{yd} , conforme a figura 10.b, tem-se:

$$Z \cdot R_{cd} + (d - d') \cdot R'_{yd} - M_{sd} = 0, \text{ substituindo } R'_{yd}: \quad (\text{Eq. 88})$$

$$A'_s = \frac{M_{sd} - Z \cdot R_{cd}}{(d - d') \cdot \sigma'_{yd}} \quad (\text{Eq. 89})$$

Uma vez que a profundidade da linha neutra está limitada à x_{lim} , pode-se afirmar que o braço de alavanca Z e a resultante R_{cd} também expressam seus valores limites, já que dependem diretamente da profundidade da linha neutra, logo o produto entre estes termos irá gerar momento resistente limite $M_{cd,lim}$. Desta feita, aplicando a eq. 79, para valores limites e genéricos, e empregando o parâmetro geométrico, na eq. 89:

$$A'_s = \frac{\mu \cdot b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd} - \mu_{lim} \cdot b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}}{(d - d \cdot \delta) \cdot \sigma'_{yd}} , \text{ logo:} \quad (\text{Eq. 90})$$

$$A'_s = \frac{(\mu - \mu_{lim}) \cdot b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{(1 - \delta) \cdot \sigma'_{yd}} \quad (\text{Eq. 91})$$

Empregando a equação de equilíbrios das forças, onde $R_{yd} = R_{cd} + R'_{yd}$:

$$A_s \cdot f_{yd} = b \cdot \lambda \cdot x_{lim} \cdot \sigma_{cd} + A'_s \cdot \sigma'_{yd} \quad (\text{Eq. 92})$$

Incorporando a eq. 91 e fazendo $x_{lim} = d \cdot \xi_{lim}$:

$$A_s \cdot f_{yd} = b \cdot \lambda \cdot d \cdot \xi_{lim} \cdot \sigma_{cd} + \left[\frac{(\mu - \mu_{lim}) \cdot b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{(1 - \delta) \cdot \sigma'_{yd}} \right] \cdot \sigma'_{yd} , \text{ logo:} \quad (\text{Eq. 93})$$

$$A_s = \frac{b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}} \cdot \left(\lambda \cdot \xi_{lim} + \frac{\mu - \mu_{lim}}{1 - \delta} \right) \quad (\text{Eq. 94})$$

Desta feita, através das eq. 79, 91 e 94, pode-se realizar o dimensionamento das áreas de aço para armadura dupla, garantindo o posicionamento da linha neutra como limite e, por consequência, a ductilidade do elemento estrutural.

10.3. Verificação da taxa de aço e momento fletor mínimos

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) a área de aço da seção transversal deve ser capaz de suportar não menos que as tensões iniciais dadas pelo momento fletor mínimo ($M_{d,min}$) conforme a expressão abaixo:

$$M_{d,min} = \frac{0,8 \cdot I_c \cdot f_{ctk,sup}}{y_t} \quad (\text{Eq. 95})$$

Onde:

$f_{ctk,sup}$ é a resistência à tração característica superior;

I_c é o momento de inercia de seção bruta de concreto;

y_t é a distância do centro de gravidade da seção até a fibra mais tracionada.

Sendo que para seções retangulares com concreto pertencente ao Grupo I, introduzindo a eq. 20, tem-se:

$$M_{d,min} = 0,052 \cdot b \cdot h^2 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad (\text{Eq. 96})$$

Ainda segundo a normativa deve ser respeitado a taxa de aço mínima (ρ_{min}), dado pela relação entre a área de aço mínima ($A_{s,min}$) e a área da seção transversal de concreto (A_c), igual a 0,15%, logo:

$$\rho_{min} = 0,15\% = \frac{A_{s,min}}{A_c} \cdot 100, \text{ logo:} \quad (\text{Eq. 97})$$

$$A_{s,min} = \frac{0,15}{100} \cdot A_c \quad (\text{Eq. 98})$$

11. LAJES MACIÇAS EM CONCRETO ARMADO

Lajes, por definição, são elementos estruturais que possuem as dimensões de largura e comprimento bem maiores que sua espessura, estas são analisadas como peças bidimensionais, sendo responsáveis, principalmente, por suportar as cargas do pavimento e, via de regra, transferi-las para as vigas em seu perímetro. Existem várias tipologias de lajes que englobam o concreto armado, variando conforme a geometria da sua seção, como as lajes nervuradas, ou conforme seu tipo de apoio, como as lajes lisas, entretanto neste trabalho serão contemplados apenas as usuais lajes maciças em concreto armado. Estas lajes são formadas por placas maciças em concreto armado que se apoiam em vigas nas suas bordas, podendo

também apresentar bordas sem apoios como é o exemplo de marquises ou sacadas sem vigas de contorno.

11.1. Comprimento do vão efetivo das lajes

Em um primeiro momento se faz necessário a determinação do comprimento efetivo do elemento (l_e), onde a NBR 6118 (ABNT, 2014) indica que este vão pode ser definido considerando a largura dos apoios ou sua espessura:

$$l_e = l_0 + a_1 + a_2 \quad (\text{Eq. 99})$$

Onde:

l_0 é o comprimento livre do elemento, medido entre as faces internas dos apoios;
 a_1 e a_2 são os menores valores entre a metade da largura do primeiro e segundo apoio e um terço da espessura do elemento, respectivamente;

Em virtude das lajes maciças, comumente, apresentarem valores pequenos para sua espessura, a_1 e a_2 normalmente serão determinados em relação à um terço da espessura desta laje, entretanto usualmente se adota os valores referentes à metade da largura do apoio, que não influenciará significativamente na determinação dos esforços. No caso de lajes com bordas livres, que não possuem vigas em seu perímetro, a distância é considerada até o limite desta borda.

11.2. Vinculação de apoio das lajes

As condições de apoios para as lajes sobre vigas se dão de maneira bastante complexa em virtude de ser necessário considerar as interações entre as lajes adjacentes e a viga que as divide, resultando, normalmente, em engastes flexíveis (semi-engaste). Contudo, para cálculos simplificados, pode-se adotar bordas simplesmente livres, apoiadas ou perfeitamente engastadas:

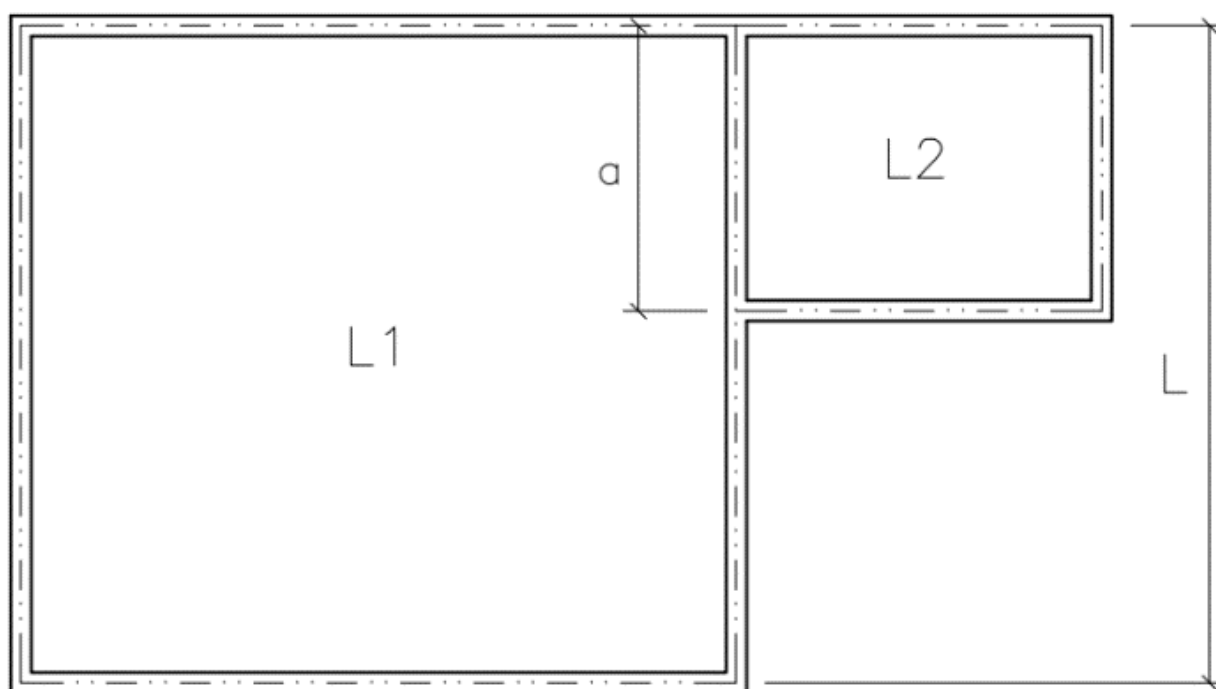
- Bordas livres, como já dito anteriormente, são aquelas que não possuem apoio, como marquises por exemplo.

- Bordas apoiadas são aquelas que não possuem lajes adjacentes, ou seja, bordas que estão no limite da estrutura ou ao lado de um vão, geralmente representadas por apoios do segundo gênero.

- Bordas engastadas são aquelas que possuem lajes adjacentes, ou seja, bordas que estão no interior da estrutura e possuem lajes de ambos lados, geralmente representadas por apoios do terceiro gênero.

Entretanto, por vezes, há ocasiões onde não há continuidade de alguma das lajes na borda em comum, conforme a figura 11, nessas situações Bastos (2015a) orienta que seja feita as seguintes considerações:

Figura 11 – Lajes parcialmente engastas



Fonte: Adaptado (BASTOS, 2015a, p. 5).

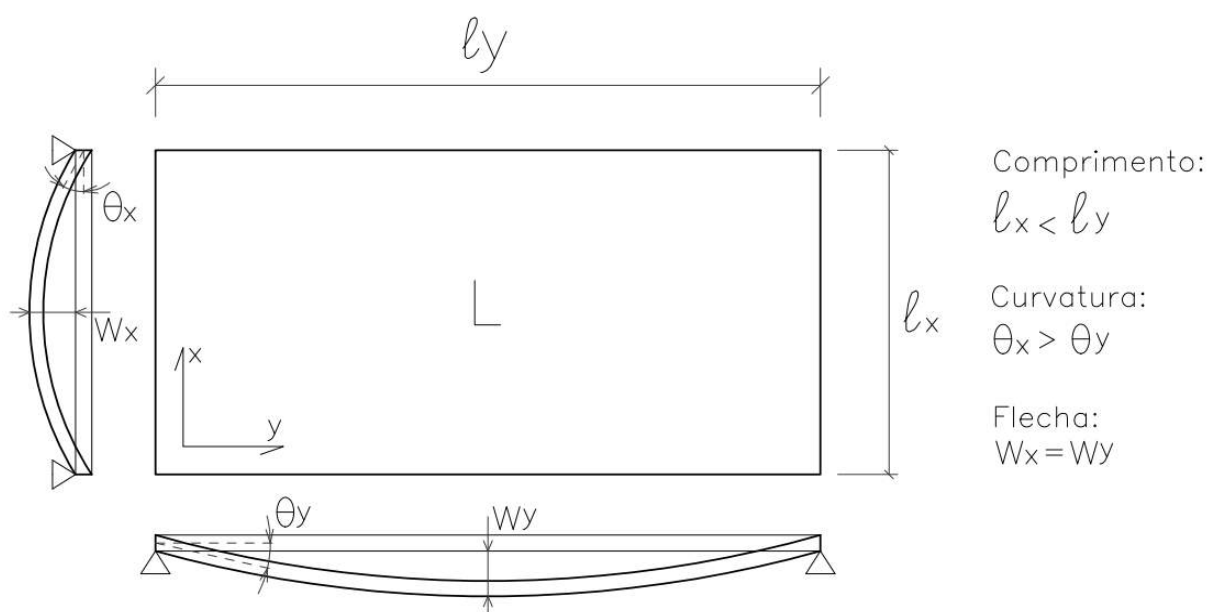
$$\text{se } a \geq \frac{2}{3} \cdot L, \text{ ambas lajes são engastadas entre si;} \quad (\text{Eq. 100})$$

$$\text{se } a < \frac{2}{3} \cdot L, \text{ apenas L2 é engastada em L1.} \quad (\text{Eq. 101})$$

11.3. Determinação de esforços nas lajes

Lajes são elementos bidimensionais, logo estas se deformam em suas duas direções e possuem, para peças com dimensões distintas, um esforço diferente na direção de cada dimensão. Entretanto, conforme salienta o autor Araújo (2014b), a flecha no centro da placa sempre será a mesma para ambas direções, logo a curvatura da laje será mais acentuada na direção do menor vão, por atingir uma mesma profundidade de deformação no centro do elemento ao longo de um menor comprimento, em comparação com a direção do maior vão, conforme é visto na figura 12. Com isso, uma vez que o momento fletor é diretamente proporcional à curvatura, pode-se afirmar que o esforço solicitante na direção do menor vão sempre será maior que na direção do maior vão, para cargas uniformemente distribuídas.

Figura 12 – Curvatura de uma laje maciça



Fonte: Autor

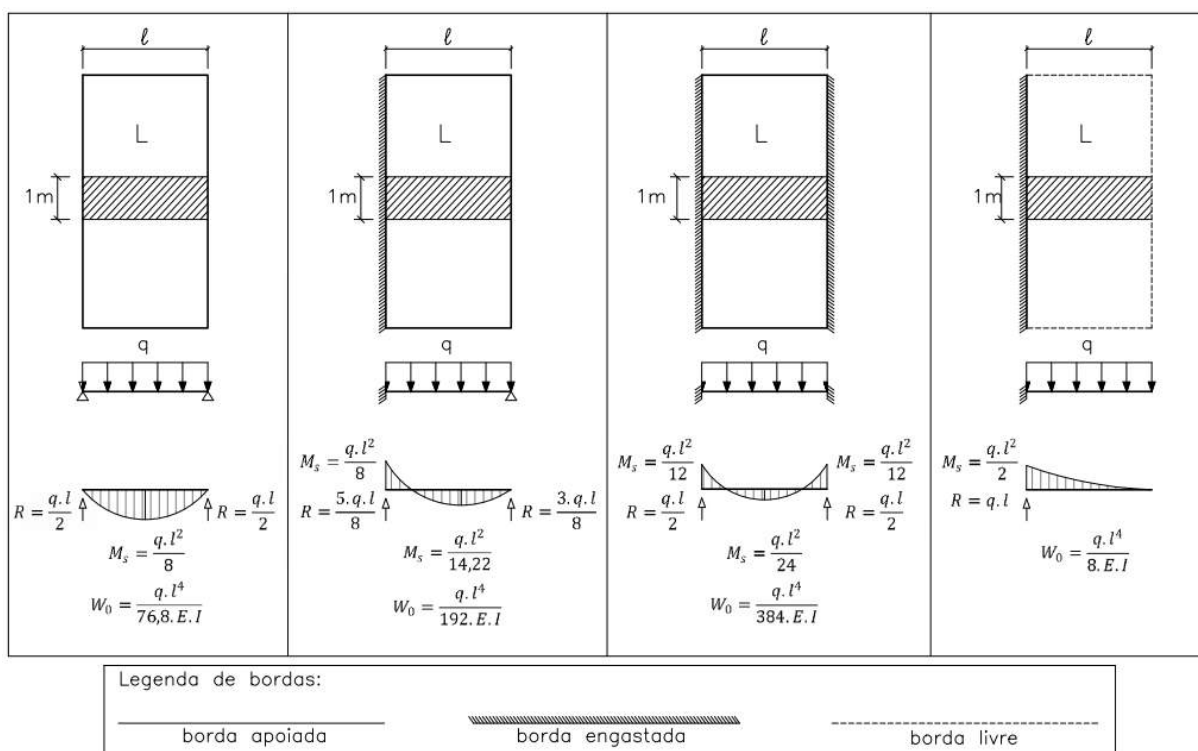
Deste modo, quanto maior for a diferença entre as dimensões das lajes, maior será a diferença entre os momentos e menor será o momento na direção do maior vão. Em virtude disso as lajes podem ser classificadas em lajes armadas em duas direções ou em uma direção.

11.3.1. Lajes armadas em uma direção

Lajes armadas em uma direção são aquelas que a razão entre o maior e o menor vão efetivo resulta em valor superior a 2. Apesar de sua nomenclatura, esta laje não é armada apenas em uma direção, na verdade é considerado que o momento fletor na direção do maior vão é pequeno o bastante para não precisar ser calculado, contudo nesta direção se dispõe de armaduras de distribuição deliberadas pela NBR 6118 (ABNT, 2014).

Logo, para essa tipologia de lajes, conforme orienta Clímaco (2008), as solicitações devem ser determinadas assim como para vigas, onde é considerado uma faixa de largura de 1 m na direção do menor vão, adotando as vinculações de apoio conforme apresentado anteriormente. A figura 13 representa os principais modelos estruturais de lajes armadas em uma direção e suas respectivas equações para determinação de momentos fletores, reações de apoio e flechas iniciais.

Figura 13 – Esforços de lajes armadas em uma direção



Fonte: Adaptado (CLIMACO, 2018, p. 303).

Onde:

M_s é o momento solicitante;

R é a reação de apoio;

W_0 é a flecha inicial;

q é a carga uniformemente distribuída em área;

l é o comprimento do menor vão;

$E.I$ é a rigidez da laje, dada pelo produto entre o modulo de elasticidade e a inercia, considerando a largura de 1 metro da seção transversal.

Ainda segundo o autor, no caso de lajes continuas armadas em uma direção deve-se proceder análogo a determinação de esforços em vigas continuas, entretanto esse tema não será aprofundado neste trabalho, visto que não é tão recorrente. Por fim, conforme apresenta a NBR 6118 (ABNT, 2014), para o dimensionamento de lajes em balanço, normalmente armadas em uma direção, os esforços solicitantes finais de cálculo devem ser majorados pelo coeficiente γ_n , conforme expressão a seguir:

$$\gamma_n = 1,95 - 0,05.h \quad (\text{Eq. 102})$$

Onde h é a espessura da laje em centímetros.

11.3.2. Lajes armadas em duas direções

De modo complementar ao que foi apresentado anteriormente, lajes onde a razão entre o maior e o vão efetivo resultam em valores menores ou iguais a 2 são consideradas lajes armadas em duas direções. Logo os momentos fletores solicitantes nesta tipologia de laje, em ambas as direções, apresentam valores consideráveis que devem ser devidamente determinados.

A vinculação monolítica entre os elementos laje-viga ou laje-viga-laje possibilita uma interação e redistribuição de esforços ímpar, que, por sua vez, dependem diretamente da rigidez relativa do conjunto. Conforme aponta Araújo (2008), a determinação dos esforços solicitantes em pavimentos formados por estes conjuntos é uma das partes mais complexas da análise estrutural, esta complexidade se deve, de maneira sucinta, em função da dificuldade em considerar a rigidez relativa

do conjunto em formulações matemáticas e ainda em delibera-las de forma precisa. Em geral, vigas usuais de edifícios apresentam pequenas rigidez à flexão e ao empregar métodos convencionais para a determinação de esforços em lajes, que via de regra não levam em consideração a flexibilidade do apoio da laje, subestima-se os valores de flechas e momentos fletores positivos e superestima-se os valores para momentos fletores negativos.

Isso posto o autor, no trabalho em questão, propõe um método alternativo simplificado que se resume em:

- Considerar, para efeito de cálculo dos momentos fletores, reações de apoio e flechas iniciais, todas as lajes armadas em duas direções com vinculações simplesmente apoiadas, determinando os esforços segundo a teoria das placas;
- Adotar para os momentos fletores negativos, em bordos internos que normalmente seriam considerados engastados, o valor absoluto igual ao do maior momento fletor positivo entre as lajes adjacentes na direção analisada;

Através desse método o autor constatou que, para edifícios residenciais e escritórios com cargas usuais, é possível obter valores satisfatórios quando comparado com métodos que consideram a rigidez relativa dos elementos.

Por fim, para determinar os esforços em lajes simplesmente apoiadas solicitadas por cargas uniformes segundo a teoria das placas, assim como as reações de apoio no seu contorno, pode ser utilizado as tabelas apresentadas por Araújo (2014b). O quadro 15 abaixo relaciona os comprimentos efetivos da laje no sentido de x e y , onde o caso 1 ocorre quando o comprimento efetivo da laje no sentido de x (l_x) é menor ou igual ao comprimento no sentido de y (l_y), já o caso 2 ocorre na situação contrária. Os coeficientes m_x , m_y , r_x , r_y e w_0 , que serão obtidos através do quadro 15, devem ser utilizados nas respectivas expressões para determinar o respectivo esforço e reação da laje, logo:

Quadro 15 – Coeficientes para lajes simplesmente apoiadas sob carga uniformemente distribuída

Caso 1: $l_x/l_y \leq 1$						Caso 2: $l_y/l_x \leq 1$					
l_x/l_y	m_x	m_y	m_y	m_y	w_0	l_y/l_x	m_x	m_y	m_y	m_y	w_0
0,50	100	36,7	44,2	44,2	10,13	1,00	44,2	44,2	44,2	44,2	4,06
0,55	93,4	38,8	48,3	48,3	9,38	0,95	44,7	48,3	48,3	48,3	4,51
0,60	86,9	40,7	52,8	52,8	8,65	0,90	45,0	52,8	52,8	52,8	4,98
0,65	80,5	42,3	57,6	57,6	7,94	0,85	44,9	57,6	57,6	57,6	5,48
0,70	74,3	43,5	62,7	62,7	7,26	0,80	44,6	62,7	62,7	62,7	6,03
0,75	68,3	44,2	68,3	68,3	6,62	0,75	44,2	68,3	68,3	68,3	6,62
0,80	62,7	44,6	74,3	74,3	6,03	0,70	43,5	74,3	74,3	74,3	7,26
0,85	57,6	44,9	80,5	80,5	5,48	0,65	42,3	80,5	80,5	80,5	7,94
0,90	52,8	45,0	86,9	86,9	4,98	0,60	40,7	86,9	86,9	86,9	8,65
0,95	48,3	44,7	93,4	93,4	4,51	0,55	38,8	93,4	93,4	93,4	9,38
1,00	44,2	44,2	100	100	4,06	0,50	36,7	100	100	100	10,13
Caso 1: $l_x/l_y \leq 1$						sendo: $D = \frac{E_{cs} \cdot h^3}{12 \cdot (1 - \nu^2)}$					
$M_x = \frac{m_x \cdot p \cdot l_x^2}{1000}$; $M_y = \frac{m_y \cdot p \cdot l_x^2}{1000}$; $R_x = \frac{r_x \cdot p \cdot l_x}{1000}$; $R_y = \frac{r_y \cdot p \cdot l_x}{1000}$; $W_0 = \frac{w_0 \cdot p \cdot l_x^4}{D \cdot 1000}$											
Caso 2: $l_y/l_x \leq 1$											
$M_x = \frac{m_x \cdot p \cdot l_y^2}{1000}$; $M_y = \frac{m_y \cdot p \cdot l_y^2}{1000}$; $R_x = \frac{r_x \cdot p \cdot l_y}{1000}$; $R_y = \frac{r_y \cdot p \cdot l_y}{1000}$; $W_0 = \frac{w_0 \cdot p \cdot l_y^4}{D \cdot 1000}$											

Fonte: Adaptado (ARAÚJO, 2014b, p. 367).

Onde:

p é a carga distribuída sobre a área da laje;

M_x é o momento fletor na direção de x ;

M_y é o momento fletor na direção de y ;

R_x é a reação de apoio das vigas na direção de x ;

R_y é a reação de apoio das vigas na direção de y ;

W_0 é a flecha inicial no centro da laje;

D é a rigidez a flexão da laje.

11.4. Dimensionamento de lajes frente ao momento fletor

As lajes maciças em concreto armado são, via de regra, elementos de seções retangulares submetidas à flexão simples, logo devem ser dispostas armaduras longitudinais que podem ser determinadas conforme foi apresentado no item 10, para os momentos fletores de ambas direções. Entretanto, os momentos fletores das lajes devem ser determinados para uma faixa de largura unitária, desta maneira deve ser considerado uma largura de base de 1 metro. Em função da análise

unitária de faixa de laje, a área de aço de lajes é dada com unidade em $[cm^2/m]$, indicando que cada metro da laje deve conter determinada área de aço.

A determinação da área de aço das lajes, em função de cada momento fletor, deve seguir o seguinte roteiro:

- Dado um determinado momento fletor solicitante, $M_{sd} \geq M_{d,mín}$, calcular o momento reduzido μ :

$$M_{d,mín} = 0,052 \cdot b \cdot h^2 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad (\text{Eq. 96})$$

$$\mu = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}} \quad (\text{Eq. 79})$$

- Para $\mu \leq \mu_{lim}$, conforme quadro 14, determinar o valor de ξ :

$$\xi = \frac{x}{d} = \frac{1 - \sqrt{1 - 2\mu}}{\lambda} \quad (\text{Eq. 80})$$

- Calcular o valor da área de aço para uma faixa unitária de largura:

$$A_s = \frac{\xi \cdot b \cdot d \cdot \lambda \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}} \quad (\text{Eq. 82})$$

- Por fim, verificar $A_s \geq A_{s,mín}$, segundo a expressão:

$$A_{s,min} = \frac{0,15}{100} \cdot A_c \quad (\text{Eq. 98})$$

O dimensionamento de armaduras duplas não é usual em lajes maciças de concreto armado, logo caso se tenha $\mu > \mu_{lim}$ deve-se verificar a possibilidade de aumentar a espessura da laje ou rearranjar a estrutura de modo a reduzir os esforços nesta laje.

Por fim, a NBR 6118 (ABNT, 2014) determina que a área de aço das armaduras secundárias ($A_{s,sec}$) das lajes armadas em uma direção deve ser:

$$\begin{cases} A_{s,sec} \geq 0,2 \cdot A_{s,pri} \\ A_{s,sec} \geq 0,9 \text{ cm}^2/\text{m} \\ A_{s,sec} \geq 0,5 \cdot A_{s,mín} \end{cases} \quad (\text{Eq. 103})$$

11.5. Verificações de serviço em lajes – Flechas (ELS-DEF)

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), usualmente para garantir o devido desempenho, funcionamento e conforto da estrutura frente as solicitações devem ser verificadas as deformações, aberturas de fissuras e/ou vibrações excessivas das lajes. Contudo, neste trabalho, como o objeto principal dimensionar e verificar um método manual simplificado de cálculo estrutural para um edifício completo em concreto armado, serão verificadas apenas os estados-limite de serviços para deformações excessivas, ou seja, flechas. Esta verificação, via de regra, é o suficiente para aferir possíveis alterações na seção que influenciará na área de aço da peça e garantir o funcionamento quanto ao ELS.

Além de considerar a flecha inicial da laje ($W_{0,l}$), conforme visto no sub item 11.3.2, deve-se considerar a deformação diferida em relação ao tempo, levando em conta o coeficiente de fluência do concreto φ , através da seguinte expressão abaixo:

$$W_{\infty,l} = W_{0,l} \cdot (1 + \varphi) \quad (\text{Eq. 104})$$

Logo, pode-se determinar a flecha final no centro das lajes ($W_{\infty,l}$) através do acréscimo gerado pela fluência do concreto, onde o valor φ é determinado por meio do quadro 5 deste trabalho. Ainda segundo a normativa, a limitação para a flecha final deve atender $W_{lim} \geq W_{\infty,l}$, onde a flecha limite (W_{lim}), para edificações residenciais e comerciais em situações usuais, pode ser obtida pela expressão abaixo:

$$W_{lim} = \frac{l}{250} \quad (\text{Eq. 105})$$

Onde l é a dimensão do menor vão em centímetros.

11.6. Demais considerações normativas para lajes

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) as lajes maciças em concreto armado devem respeitar os seguintes limites:

- 7 cm para lajes de cobertura não em balanço;
- 8 cm para lajes de piso não em balanço;
- 10 cm para lajes em balanço;
- 10 cm para lajes que suportam veículos de peso total $\leq 30kN$;
- 12 cm para lajes que suportam veículos de peso total $> 30kN$;

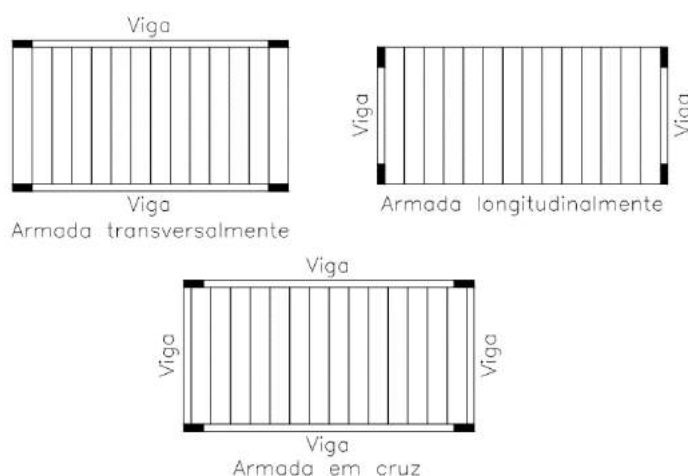
No que diz respeito às armaduras de laje maciças a normativa em questão faz as seguintes considerações:

- O diâmetro da barra da armadura de flexão deve ser no máximo igual a $1/8$ da espessura da laje;
- O espaçamento máximo das barras de armaduras longitudinais principais deve ser igual ao menor valor entre 20 cm e 2 vezes a espessura da laje;
- O espaçamento máximo das barras de armaduras longitudinais secundárias deve ser igual à 33 cm;
- Nas bordas das lajes sem continuidade devem ser dispostas armaduras negativas com área de aço maior ou igual à $0,67 \cdot A_{s,min}$ e com comprimento mínimo de 15% do menor vão desta laje a partir da face do apoio;
- Todas as armaduras positivas de lajes devem ser levadas até apoio, não sendo permitido escalonamento, prolongando no mínimo 4 cm além do eixo teórico do apoio;
- O comprimento das armaduras negativas, nos apoios internos, pode ser adotado igual a 25% do comprimento do vão efetivo, na direção analisada, a partir da face do apoio.

12. ESCADAS EM CONCRETO ARMADO

Escadas são elementos bidimensionais, assim como lajes, contudo com uma inclinação afim de fornecer acesso entre os pavimentos. Existem várias formas, dimensões e tipologias para escadas que irão variar conforme a necessidade de tráfego, disponibilidade arquitetônica, condições de apoio disponíveis e possíveis disposições das armaduras principais, sendo que esta última é responsável por categorizar a escada como armada longitudinalmente, transversalmente e em cruz, conforme pode ser visto na figura 14.

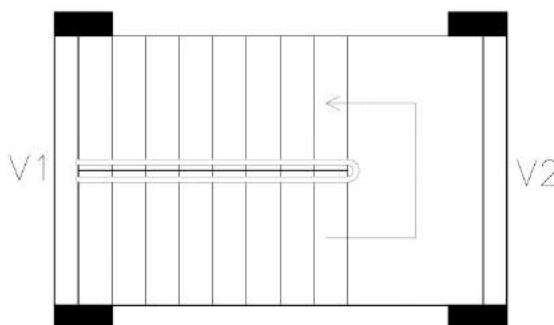
Figura 14 – Categorização das escadas quanto disposição das armaduras principais



Fonte: Adaptado (ARAÚJO, 2014d, p. 66).

Dentre as diversas configurações possíveis, como escadas em L, U, O, autoportantes, degraus em balanço e demais, este trabalho focará em escadas com lances adjacentes unidas por um patamar intermediário, conforme figura 15 abaixo, uma vez que essa é uma das tipologias mais comumente utilizadas em edifícios usuais.

Figura 15 – Laje com lances adjacentes armada longitudinalmente

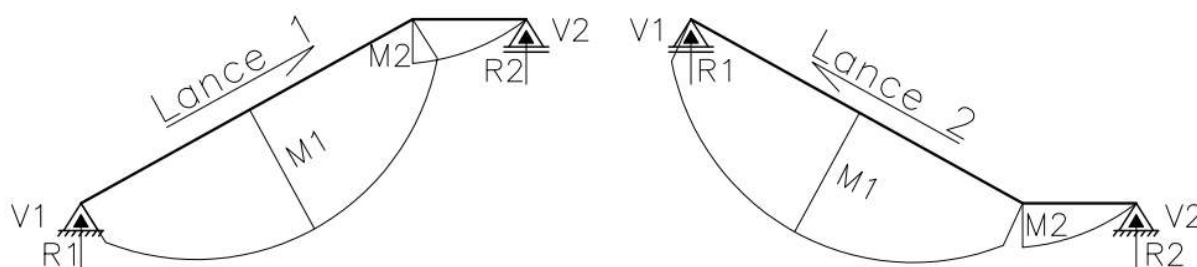


Fonte: Autor.

12.1. Determinação de esforços nas escadas

A determinação dos esforços para escadas varia segundo sua configuração estrutural. Uma vez que nesta tipologia os apoios são dados na base e no patamar intermediário, transversalmente ao elemento, caracteriza-se uma escada com armadura principal na longitude. Logo, esta pode ser representada em um diagrama unifilar similar a uma viga inclinada, separando os lances pelo apoio da viga intermediária, viga $V2$ descrita na figura 15, assim como é representado na figura 16, seguindo com a determinação dos esforços através do cálculo isostático.

Figura 16 – Configuração estrutural de escada com lajes adjacentes unidas por um patamar



Fonte: Autor.

12.2. Dimensionamento das armaduras das escadas

O dimensionamento das armaduras nessa tipologia de escadas se dará assim como para lajes armadas em uma direção, dispondo as armaduras principais, determinadas em função dos momentos, no sentido longitudinal. De igual forma, a armadura secundária se dará segundo a deliberação normativa, ambos, armadura principal e secundária, dados no sub item 11.4 deste trabalho.

12.3. Demais considerações normativas para escdas

De forma geral, uma vez que escadas podem ser entendida como lajes inclinadas, devem ser verificados as mesmas considerações normativas impostas às lajes maciças dadas no sub item 11.6 deste trabalho.

13. VIGAS EM CONCRETO ARMADO

Vigas são elementos lineares onde a dimensão do comprimento é bem maior que as dimensões de largura e altura, logo são unidimensionais. Normalmente estas se encontram dispostas na horizontal, entretanto é possível haver configurações inclinadas, como é o caso de vigas que suportam rampas ou escadas armadas transversalmente. Vigas de edifícios usuais em concreto armado são solicitadas, via de regra, por flexão simples, estas desempenham principalmente a função de suportar os esforços advindo das lajes, transferi-los para os pilares, trabalhar como elemento de travamento e prover rigidez global à edificação.

13.1. Comprimento do vão efetivo das vigas

O comprimento l_e das vigas se dá da mesma maneira que para lajes, considerando-o igual ao comprimento do vão livre somado ao menor valor entre a soma da metade da largura dos apoios ou dois terços da altura do elemento. Desta feita, usualmente se adota o acréscimo da metade da largura dos apoios, sendo que, para edifícios usuais onde a largura do apoio não é grande, não apresenta significativo aumento dos esforços, onde:

$$l_e = l_0 + a_1 + a_2 \quad (\text{Eq. 106})$$

13.2. Determinação de esforços em vigas

No campo de métodos simplificados para determinação de esforços em vigas é possível apontar o método das vigas contínuas apresentado pela NBR 6118 (ABNT, 2014). Contudo, em virtude de se ter facilmente a disposição diversos softwares de análise estrutural, os esforços nas vigas serão determinados através da análise de pórticos espaciais, o qual já considera a rigidez relativa entre as vinculações de vigas e pilares. Para tal será utilizado, neste trabalho, o software de análise estrutural *Mastan2* que é embasado nas formulações teóricas de McGuire (2000) e disponibilizado gratuitamente no site <http://www.mastan2.com>.

Desta maneira, para determinar os esforços nas vigas basta modelar o pórtico, semelhante a como é feito para a análise de estabilidade global, entretanto

utilizando cargas verticais (peso próprio, cargas vindas das lajes e demais) e horizontais (vento e desaprumo). Logo, realizando as devidas combinações das ações e análises necessárias, será possível determinar os momentos fletores, esforços cortantes e flechas mais desfavoráveis de maneira direta.

13.3. Dimensionamento de vigas retangulares

13.3.1. Momento fletor incidente em vigas

Uma vez que o momento fletor solicitante na seção em questão foi determinado, sucede-se com o dimensionamento da área de aço das armaduras longitudinais afim de suportar os esforços. Este cálculo deve proceder conforme foi apresentado no item 10 para seções retangulares submetidas à flexão. Logo, é possível sintetizar um roteiro da seguinte maneira:

- Dado um determinado momento fletor solicitante, $M_{sd} \geq M_{d,min}$, calcular o momento reduzido μ :

$$M_{d,min} = 0,052 \cdot b \cdot h^2 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad (\text{Eq. 96})$$

$$\mu = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}} \quad (\text{Eq. 79})$$

- Para $\mu \leq \mu_{lim}$, conforme o quadro 14, determinar o valor de ξ :

$$\xi = \frac{x}{d} = \frac{1 - \sqrt{1 - 2\mu}}{\lambda} \quad (\text{Eq. 80})$$

- Calcular o valor da área de aço:

$$A_s = \frac{\xi \cdot b \cdot d \cdot \lambda \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}} \quad (\text{Eq. 82})$$

- Entretanto para $\mu > \mu_{lim}$, faz-se $\xi = \xi_{lim}$, vide quadro 14, e se calcula as áreas de aço tracionadas e comprimidas, respectivamente:

$$A_s = \frac{b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}} \cdot \left(\lambda \xi_{lim} + \frac{\mu - \mu_{lim}}{1 - \delta} \right) \quad (\text{Eq. 94})$$

$$A'_s = \frac{(\mu - \mu_{lim}) \cdot b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{(1 - \delta) \cdot \sigma'_{yd}} \quad (\text{Eq. 91})$$

- Por fim, verifica-se $A_s \geq A_{s,min}$, segundo a expressão:

$$A_{s,min} = \frac{0,15}{100} \cdot A_c \quad (\text{Eq. 98})$$

Em função das vigas e lajes maciças serem elementos monolíticos a interação entre elas fornece um aumento resistência da seção estrutural das vigas. Conforme aponta a NBR 6118 (ABNT, 2014) a consideração dessa associação pode ser dada por meio da adoção de uma largura colaborante da laje à viga, formando uma seção transversal em forma de T. Contudo, em virtude de sua utilização não ser tão usual, este tema não será abordado neste trabalho.

13.3.2. Esforço cortante incidente em vigas

Em elementos estruturais onde incidem esforços cortantes surgem tensões de cisalhamento que propagam fissuras capazes de “cortar” a peça na direção de sua seção transversal. Com o intuito de combater tais tensões, usualmente se dispõe de armaduras transversais denominada de estribos que desempenham, de maneira sucinta, a função de “costurar” as fissurações afim de impedir seu alastramento. A NBR 6118 (ABNT, 2014) apresenta dois modelos de cálculos para determinar a área de aço desses estribos, onde o modelo de cálculo I adota bielas de compressão inclinadas à $\theta = 45^\circ$ e o modelo II permite admitir bielas de compressão com inclinação variável entre $30^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$. Neste trabalho será adotado o modelo I tendo em vista que este é mais usualmente utilizado pela literatura como método simplificado e apresenta resultados satisfatórios em contraposição aos demais.

Desse modo, em primeiro momento, é preciso verificar o esmagamento do concreto nas bielas inclinadas comprimidas, em função da seção e resistência do concreto estrutural, através das seguintes expressões:

$$V'_{rd} \geq V_{sd} \quad (\text{Eq. 107})$$

$$V'_{rd} = 0,27 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot b \cdot d \quad (\text{Eq. 108})$$

Com:

$$\alpha_v = 1 - \frac{f_{ck}}{250} \quad (\text{Eq. 109})$$

Onde:

V_{sd} é a força cortante solicitante de cálculo;

V'_{rd} é a força cortante resistente de cálculo relativa ao esmagamento do concreto nas bielas inclinadas comprimidas.

Uma vez verificado o esmagamento das bielas inclinadas se procede com a determinação da área de aço dos estribos (A_{sw}), para tal a normativa em questão fornece, para elementos em flexão simples ou flexo-tração, as seguintes expressões:

$$V_{sd} \leq V_{rd} = V_c + V_{sw} \quad (\text{Eq. 110})$$

$$V_{sw} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot 0,9 \cdot d \cdot f_{ywd} \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha) \quad (\text{Eq. 111})$$

$$V_c = 0,6 \cdot f_{ctd} \cdot b \cdot d \quad (\text{Eq. 112})$$

V_{rd} é a força cortante resistente de cálculo;

V_c é a parcela de força cortante resistente relativa ao concreto simples;

V_{sw} é a parcela de força cortante resistente relativa aos estribos;

s é o comprimento unitário longitudinal da viga, que deverá ser disposto determinada área de aço;

f_{ywd} é a resistência de cálculo ao escoamento do aço dos estribos que, segundo a normativa, está limitado ao valor de $f_{yd} = 435 \text{ MPa}$.

α é o ângulo de inclinação da armadura transversal em relação ao eixo longitudinal da peça variando entre $45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.

Entretanto, com o intuito de sintetizar as expressões apresentadas acima, para situações comuns em projetos é possível convencionar que os estribos estejam em posição vertical ($\alpha = 90^\circ$), o concreto utilizado pertença ao grupo I ($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$) e o elemento estrutural esteja sujeito a combinações normais ($\gamma_c = 1,4$). Logo, adotando a força resistente igual à solicitante na eq. 110:

$$V_{sw} = V_{sd} - V_c \quad (\text{Eq. 113})$$

Substituindo a *eq. 111* e isolando A_{sw} :

$$A_{sw} = \left[\frac{V_{sd} - V_c}{0,9 \cdot d \cdot f_{ywd} \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha)} \right] \cdot s \quad (\text{Eq. 114})$$

Incorporando a *eq. 112* e fazendo $\alpha = 90^\circ$:

$$A_{sw} = \left(\frac{V_{sd} - 0,6 \cdot f_{ctd} \cdot b \cdot d}{0,9 \cdot d \cdot f_{ywd}} \right) \cdot s \quad (\text{Eq. 115})$$

Logo, para concretos no grupo I e em combinações normais, *eq. 19* e *eq. 21*:

$$A_{sw} = \left(\frac{V_{sd} - 0,09 \cdot b \cdot d \cdot f_{ck}^{2/3}}{0,9 \cdot d \cdot f_{ywd}} \right) \cdot s \geq A_{sw,min} \quad (\text{Eq. 116})$$

Onde $A_{sw,min}$ é a área de aço mínima para estribos.

Uma vez que estribos possuem 2 ramos, um em cada face lateral da viga, cada ramo irá suportar metade da solicitação, logo, diferente de lajes, para determinar a configuração das barras e a área efetiva pode-se utilizar o quadro A2, no Anexo A. Como a parcela resistente V_c alivia o esforço cortante solicitante, a qual é diretamente proporcional a A_{sw} , nos casos de grandes seções transversais e/ou pequenos esforços cortantes é possível se obter áreas de aço muito pequenas ou até com valores negativos. Em função disto a normativa impõe o valor para a taxa geométrica mínima dos estribos ($\rho_{w,min}$) onde são dadas conforme as expressões abaixo:

$$\rho_{w,min} = 0,2 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{ywk}} \cdot 100 (\%) , \quad A_{sw,min} = \frac{\rho_{w,min}}{100} \cdot b \cdot s \quad (\text{Eq. 117})$$

Onde f_{ywk} é a resistência característica ao escoamento do aço dos estribos.

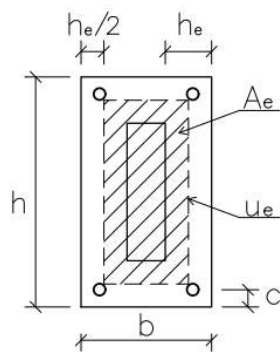
13.3.3. Momento torçor incidente em vigas

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) devem ser dispostas armaduras adicionais capazes de resistir aos esforços de tração que surgem em elementos estruturais que estão sujeitos à torção, essas armaduras são compostas por estribos verticais e barras longitudinais distribuídas pela periferia da peça estrutural. O dimensionamento das armaduras se dá considerando seções vazadas com espessura de parede h_e , para vigas maciças em concreto armado, definida em função da área A_c e do perímetro bruto de concreto (u_c) através das expressões:

$$h_e = \frac{A_c}{u_c} = \frac{b \cdot h}{2 \cdot (b + h)} \quad (\text{Eq. 118})$$

Para $h_e \geq 2 \cdot C_1$, onde C_1 é a distância do eixo da barra longitudinal do canto à face do elemento, é possível definir a área parametrizada pela limitação da linha média da parede da seção vazada A_e e seu respectivo perímetro u_e conforme figura 17:

Figura 17 – Parâmetros para seções sujeitas a torção para $h_e \geq 2 \cdot C_1$.

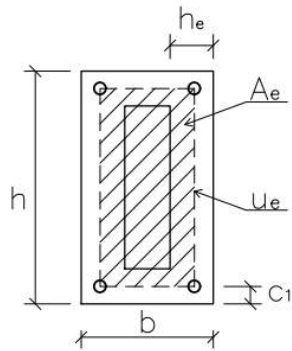


$$\begin{cases} A_e = (b - h_e) \cdot (h - h_e) \\ u_e = 2 \cdot (b + h - 2 \cdot h_e) \\ C_1 = C_{nom} + \phi_t + 0,5 \cdot \phi \end{cases} \quad (\text{Eq. 119})$$

Fonte: Autor

Entretanto, para $h_e < 2 \cdot C_1$ se deve adotar $h_e = \frac{A_c}{u_c} \leq b - 2 \cdot C_1$ definindo A_e através da linha formada pelos eixos da armadura longitudinal de canto, logo os parâmetros podem ser visualizados e definidos através da figura 18:

Figura 18 – Parâmetros para seções sujeitas a torção para $h_e < 2 \cdot C_1$.



$$\begin{cases} A_e = (b - 2 \cdot C_1) \cdot (h - 2 \cdot C_1) \\ u_e = 2 \cdot (b + h - 4 \cdot C_1) \\ C_1 = C_{nom} + \phi_t + 0,5 \cdot \phi \end{cases} \quad (Eq. 120)$$

Fonte: Autor

Isso posto, procede-se com a verificação das diagonais comprimidas de concreto que devem satisfazer a expressão:

$$\frac{V_{sd}}{V'_{rd}} + \frac{T_{sd}}{T'_{rd}} \leq 1 \quad (Eq. 121)$$

Com:

$$T'_{rd} = 0,5 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot A_e \cdot h_e \cdot \sin(2 \cdot \theta) \quad (Eq. 122)$$

Onde:

T_{sd} é o esforço solicitante à torção de cálculo;

T'_{rd} é o esforço resistente à torção de cálculo referente as diagonais comprimidas no concreto;

θ é o ângulo de inclinação das diagonais do concreto, variando entre $30^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$, contudo, assim como para os estribos em esforços cortantes, será adotado $\theta = 45^\circ$, logo:

$$T'_{rd} = 0,5 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot A_e \cdot h_e \quad (Eq. 123)$$

Por fim, conforme a normativa, deve ser determinado as áreas de aço para os estribos e para as armaduras longitudinais, dispostas no perímetro da seção, através das expressões:

- Estribos 90° para torção ($A_{sw,t}$):

$$A_{sw,t} = \left(\frac{T_{sd}}{2 \cdot f_{ywd} \cdot A_e} \right) \cdot s \quad (\text{Eq. 124})$$

$A_{sw,t}$ é a área de aço do estribo relativa ao esforço de torção, esta pode ser calculada separadamente do esforço cortante para após ser somada e verificado se atende as exigências mínimas. Contudo, diferente do dimensionamento para o esforço cortante, na torção apenas um ramo dos estribos suporta a tensão, logo antes de efetuar a soma das áreas deve-se multiplicar $A_{sw,t}$ por 2, conforme eq. 129.

- Armaduras longitudinais para torção:

$$A_{s,t} = \left(\frac{T_{sd}}{2 \cdot f_{yd} \cdot A_e} \right) \cdot u_e \geq A_{s,t,min} \quad (\text{Eq. 125})$$

$$\rho_{t,min} = 0,2 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{ywk}} \cdot 100 (\%), \quad A_{s,t,min} = \frac{\rho_{t,min}}{100} \cdot \frac{b \cdot u_e}{2} \quad (\text{Eq. 126})$$

Onde:

$A_{s,t}$ é a área de aço longitudinal referente ao esforço de torção, esta pode ter arranjo distribuído ou concentrado, desde que seja mantido a relação $\Delta A_{s,t} / \Delta u_c$ para ambos os lados.

13.3.4. Carga pontual incidente em vigas

Vigas que recebem cargas pontuais oriunda da reação de apoio de outras vigas suportadas, ou quaisquer elementos que apliquem cargas concentradas, devem dispor de armaduras de suspensão na proximidade da aplicação desta carga, conforme orienta a NBR 6118 (ABNT, 2014). Estas armaduras se dão em configurações, em geral, similar à estribos e desempenham a função de suspender a carga recebida para a parte superior da viga suporte, por isso recebem o nome de armaduras de suspensão, sob pena de aparecimento de fissuras e até ruptura da seção.

Deste modo, segundo Bastos (2017), quando essas vigas estiverem em mesmo nível na sua face superior, a armadura de suspensão deve ser determinada conforme as expressões:

$$A_{sw,susp} = \left(\frac{R_{susp}}{f_{yd,susp}} \right) / h_2 \quad (\text{Eq. 127})$$

Com:

$$R_{susp} = R_{apoio} \cdot \frac{h_1}{h_2} \quad (\text{Eq. 128})$$

Onde:

R_{susp} é a força a ser suportada pela armadura de suspensão;

R_{apoio} é a força obtida pela reação de apoio da viga suportada;

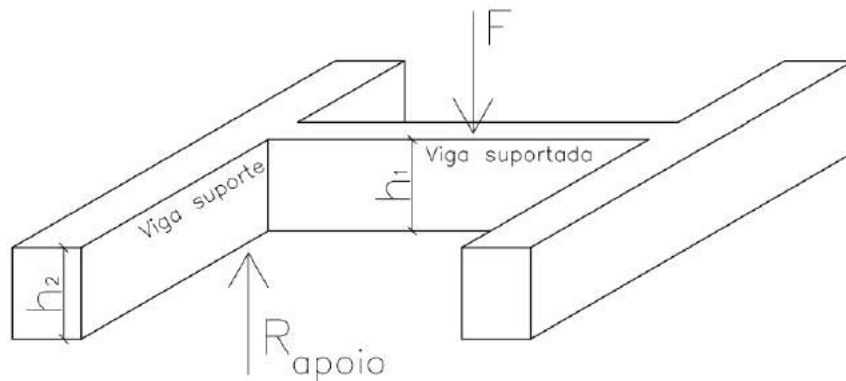
h_1 é a altura da viga suportada;

h_2 é a altura da viga suporte;

$A_{sw,susp}$ é a área de aço da armadura de suspensão;

$f_{yd,susp}$ é a resistência de cálculo ao escoamento do aço da armadura de suspensão.

Figura 19 – Apoio indireto de vigas



Fonte: Adaptado (BASTOS, 2017, p. 12).

Conforme se observa na eq.127 a armadura de suspensão deverá ser distribuída em uma largura igual a altura da viga suporte, centrada junto a aplicação da carga pontual. De igual forma aos demais estribos, a área devido a armadura de suspensão deve ser somada as demais afim de determinar a área de aço transversal total ($A_{sw,tot}$), logo:

$$A_{sw,tot} = A_{sw} + 2 \cdot A_{sw,t} + A_{sw,susp} \geq A_{sw,min} \quad (\text{Eq. 129})$$

13.4. Verificações de serviço em Vigas – Flechas (ELS-DEF)

De maneira análoga ao que foi apresentado para lajes, neste trabalho será verificado apenas o estado-limite de serviço para deformações excessivas, sendo determinado e comparado as flechas para as vigas com sua respectiva deformação máxima aceitável. A NBR 6118 (ABNT, 2014) apresenta as considerações a serem tomadas na determinação da flecha inicial de vigas ($W_{0,v}$) e na influência que as cargas de longa duração, em função da fluência, causam nesta flecha.

Ao realizar a análise das vigas, para efeito da avaliação da flecha inicial, deve ser adotado uma rigidez equivalente de serviço ($EI_{eq,serv}$) que pode ser determinada através da expressão:

$$EI_{eq,serv} = E_{cs} \cdot \left\{ \left(\frac{M_r}{M_s} \right)^3 \cdot I_c + \left[1 - \left(\frac{M_r}{M_s} \right)^3 \right] \cdot I_2 \right\} \leq E_{cs} \cdot I_c \quad (\text{Eq. 130})$$

Com:

$$M_r = \frac{\alpha \cdot f_{ctm} \cdot I_c}{y_t} \quad (\text{Eq. 131})$$

Sendo:

$\alpha = 1,5$ para seções retangulares;

Onde:

M_r é o momento de fissuração do elemento estrutural;

M_s é o momento solicitante na seção para a combinação de serviço;

I_c é o momento de inercia de seção bruta de concreto;

I_2 é o momento de inercia da seção fissurada de concreto no estágio II;

y_t é a distância do centro de gravidade da seção até a fibra mais tracionada.

O momento de inercia I_2 é dado para uma seção transversal submetida a tensões e deformações no estágio II, segundo Pinheiro (2007) este momento pode ser determinado através das expressões:

$$I_2 = \frac{b \cdot x^3}{3} + \alpha_s \cdot A_s \cdot (d - x)^2 \quad (\text{Eq. 132})$$

Sendo:

$$\alpha_s = \frac{E_s}{E_{cs}} \quad (\text{Eq. 133})$$

Onde x é a posição da linha neutra para o estágio II, determinada através da equação quadrática:

$$\frac{b}{2} \cdot x^2 + \alpha_s \cdot A_s \cdot x - \alpha_s \cdot A_s \cdot d = 0 \quad (\text{Eq. 134})$$

Desta forma, deve-se utilizar a $EI_{eq, serv}$ ao realizar análises quanto a flecha inicial da viga. Por fim, a normativa em questão estabelece que ainda deve ser considerado, através da fluência, o aumento da flecha inicial causado pela influência das cargas de longa. Esse acréscimo, denominado de flecha devida à fluência (W_f), é dado pelo produto da flecha inicial pelo fator de fluência α_f , logo:

$$W_f = \alpha_f \cdot W_{0,v} \quad (\text{Eq. 135})$$

Com:

$$\alpha_f = \frac{\xi_{(t)} - \xi_{(t0)}}{1 + 50 \cdot \rho'} \quad (\text{Eq. 136})$$

Onde ξ é um coeficiente em função do tempo que pode ser obtido pelo quadro 16:

Quadro 16 – Valores de ξ em função do tempo em meses.

Tempo (t) meses	0	0,5	1	2	3	4	5	10	20	40	≥70
Coeficiente $\xi_{(t)}$	0	0,54	0,68	0,84	0,95	1,04	1,12	1,36	1,64	1,89	2

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 127).

O coeficiente $\xi_{(t0)}$ está relacionado ao tempo inicial adotado para análise da estrutura, convencionalmente adotado em 28 dias, já o coeficiente $\xi_{(t)}$ se refere ao tempo dado próximo ao final da vida útil da edificação, podendo ser adotado para mais de 70 meses. Desta maneira poderá ser determinada a flecha final viga ($W_{\infty,v}$) se dá através da soma da flecha inicial e flecha devida à fluência, logo:

$$W_{\infty,v} = W_f + W_{0,v} \quad (\text{Eq. 137})$$

Conforme orienta a normativa a flecha final deve ser limitada por $W_{\infty,v} \leq W_{lim}$, sendo que a flecha limite, para situações usuais, é dada por:

$$W_{lim} = \frac{l_e}{250} \quad (\text{Eq. 138})$$

Onde l_e é o comprimento da viga.

13.5. Demais considerações normativas para vigas

Conforme orienta a NBR 6118 (ABNT, 2014) as vigas em concreto armado não podem apresentar larguras inferiores à 12 cm, salvo em casos excepcionais que permitem que esta largura atinja o valor mínimo absoluto de 10 cm, desde que atenda as seguintes prescrições:

- As armaduras sejam devidamente alojadas, considerando ainda a interação das armaduras de outros elementos, atendendo os espaçamentos e cobrimentos aqui apresentados;
- O lançamento e vibração do concreto seja de acordo com a NBR 14931 (ABNT, 2004).

No que diz respeito às armaduras das vigas em concreto armado, a normativa aponta as seguintes considerações:

- Uma vez que a área de aço é calculada para o esforço máximo, que reduz seu valor conforme se afasta da seção crítica, é possível realizar o escalonamento da armadura segundo as orientações fornecidas pela normativa em questão que, entretanto, não será abordado neste trabalho.
- Na região dos extremos deve-se dispor no mínimo uma área de aço positiva no apoio ($A_{s,ap}$) capaz de resistir a esforços de tração que, usualmente e a favor da segurança, pode ser adotado igual ao cortante na região do apoio ($V_{sd,ap}$), $a_l = d$, logo:

$$A_{s,ap} = \frac{V_{sd,ap}}{f_{yd}} \quad (\text{Eq. 139})$$

- Deve ser estendido para a região dos apoios, extremos e intermediários, pelo menos 1/3 da armadura positiva no vão, se o momento na região do apoio for nulo ou negativo com valor absoluto menor ou igual a metade do momento positivo crítico, e 1/4 caso contrário.

- A armadura de pele, responsável por controlar a fissuração da alma da viga, pode ser dispensada para vigas com altura igual ou inferior a 60 cm.

- O espaçamento das armaduras longitudinais na direção horizontal (e_h) e na direção vertical (e_v) para as vigas deve ser igual ou superior aos seguintes valores:

$$e_h \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi \text{ da barra ou feixe} \\ 1,2 \cdot DMC \end{cases} \quad (\text{Eq. 140})$$

$$e_v \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi \text{ da barra ou feixe} \\ 0,5 \cdot DMC \end{cases} \quad (\text{Eq. 141})$$

- O diâmetro do estribo deve ser superior a 5 mm e não exceder 1/10 da largura da viga.

- O espaçamento longitudinal máximo entre os estribos ($e_{lw,m\acute{a}x}$) deve obedecer:

$$\begin{cases} e_{lw,m\acute{a}x} = 0,6 \cdot d \leq 30 \text{ cm, para } V_{sd} \leq 0,67 \cdot V'_{rd} \\ e_{lw,m\acute{a}x} = 0,3 \cdot d \leq 20 \text{ cm, para } V_{sd} > 0,67 \cdot V'_{rd} \end{cases} \quad (\text{Eq. 142})$$

- O espaçamento máximo transversal ($e_{tw,m\acute{a}x}$) entre os ramos do estribo não pode exceder os valores:

$$\begin{cases} e_{tw,m\acute{a}x} = d \leq 80 \text{ cm, para } V_{sd} \leq 0,2 \cdot V'_{rd} \\ e_{tw,m\acute{a}x} = 0,6 \cdot d \leq 35 \text{ cm, para } V_{sd} > 0,2 \cdot V'_{rd} \end{cases} \quad (\text{Eq. 143})$$

- O espaçamento mínimo entre barras deve prever a utilização de possíveis elementos na etapa construtiva como por exemplo o vibrador de concreto.

14. PILARES EM CONCRETO ARMADO

Pilares são elementos lineares verticais onde a dimensão do comprimento é bem maior que as dimensões de largura e altura, logo são unidimensionais. A principal característica dos pilares de edifícios usuais em concreto armado é a predominância de esforços normais de compressão e flexão, estes desempenham a função de suportar os esforços advindo das vigas, transferindo-os para as fundações, e trabalhar como principal elemento de contraventamento da estrutura frente aos esforços globais da edificação.

14.1. Comprimento do vão efetivo dos pilares

Para estruturas de nós fixos, onde γ_z e α são inferiores a seus valores limites, segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) o pilar pode ser analisado como elemento comprimido isoladamente vinculado nas extremidades aos demais elementos concorrentes. Neste aspecto, o comprimento efetivo l_e para pilares, vinculado em ambas extremidades, é dado pelo menor dos seguintes valores:

$$l_e \geq \begin{cases} l_0 + h \\ l_{eixo} \end{cases} \quad (\text{Eq. 144})$$

Onde:

l_0 é o comprimento interno entre os elementos horizontais vinculados à extremidade do pilar;

h é a altura da seção transversal do pilar;

l_{eixo} é o comprimento vertical entre os eixos dos elementos horizontais vinculados à extremidade do pilar.

14.2. Determinação dos esforços em pilares

Via de regras, os pilares de edificações usuais em concreto armado estão submetidos à esforços normais de compressão e momentos fletores, formando assim uma sollicitação de flexo-compressão. Os esforços de primeira ordem, via de regra, compõe as principais sollicitações da estrutura, provenientes da ação do vento,

desaprumo global, reações das vigas e demais, contudo ainda se faz necessário considerar e verificar momentos mínimos e momentos locais de segunda ordem.

14.2.1. Esforços de primeira ordem nos pilares

Assim como foi feito para as vigas, a determinação dos esforços de primeira ordem nos pilares se dará pela modelagem de pórticos espaciais, através do software *Mastan2*, com as devidas cargas verticais (peso próprio, cargas vindas das lajes, etc.) e horizontais (vento e desaprumo) no caso de pilares contraventados. Logo, por meio de combinações e análises de cargas, será possível determinar o momento fletor solicitante total de cálculo de primeira ordem ($M_{sd,t1}$) e o esforço normal de cálculo (N_d) incidentes no pilar. O momento de primeira ordem incidente no pilar apresentará, via de regra, um diagrama com configuração trapezoidal, caso os momentos de extremos tracionem o mesmo lado do elemento, ou dois triângulos opostos pelo vértice, no caso contrário.

14.2.2. Momento fletor mínimo nos pilares

Como visto anteriormente no sub item 4.3.2, em estruturas reticuladas a consideração das imperfeições geométricas locais pode ser substituída pela adoção do momento mínimo de primeira ordem ($M_{1,min}$), admitindo que tal imperfeição é atendida ao respeitar este valor mínimo, dado pela expressão:

$$M_{1,min} = N_{p,d} \cdot e_{1,min} \quad (\text{Eq. 145})$$

Com:

$$e_{1,min} = (0,015 + 0,03 \cdot h_p) \quad (\text{Eq. 146})$$

Onde:

$N_{p,d}$ é o esforço normal de cálculo no pilar;

$e_{1,min}$ é a excentricidade mínima de primeira ordem;

h_p é a altura da seção do pilar na direção analisada.

Este momento é dado de forma constante ao longo do comprimento do pilar, englobando as verificações de primeira ordem, assim ainda é preciso verificar a incidência dos efeitos locais de segunda ordem que será discutida a seguir, logo:

$$M_{sd,t1} \geq M_{1,min} \quad (\text{Eq. 147})$$

14.2.3. Esforços locais de segunda ordem nos pilares

Os efeitos locais de segunda ordem incidentes nos pilares podem ser avaliados em elementos isolados, dados por barras comprimidas com comprimento l_e , resultando, via de regra, um momento adicional ao momento de primeira ordem. Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), as considerações desses efeitos podem ser desprezadas garantindo o valor limite λ_1 para o índice de esbeltez (λ) do elemento estrutural, sendo determinado através das expressões:

$$\lambda = \frac{l_e}{i} \quad (\text{Eq. 148})$$

Com:

$$i = \sqrt{\frac{I}{A_c}} \quad (\text{Eq. 149})$$

Onde:

i é o raio de giração geométrica da peça;

l_e é o comprimento efetivo do elemento, sendo igual a $2 \cdot l_0$ para pilares em balanço;

I é a inercia da seção transversal;

A_c é a área da seção transversal de concreto.

Deste modo, para seções retangulares se tem:

$$\lambda = \frac{l_e \cdot \sqrt{12}}{h_p} \quad (\text{Eq. 150})$$

Onde:

h_p é a altura da seção transversal do pilar na direção analisada.

Já o valor limite λ_1 para pilares bi apoiados sem cargas transversais significativas ao longo da sua altura é dada pela expressão:

$$\lambda_1 = \frac{25 + 12,5 \cdot e_1/h_p}{\alpha_b}, 35 \leq \lambda_1 \leq 90 \quad (\text{Eq. 151})$$

Com:

$$e_1 = \frac{M_{sd,t1}}{N_d} \quad e \quad (\text{Eq. 152})$$

$$\alpha_b = 0,6 + 0,4 \cdot \frac{M_B}{M_A} \quad (\text{Eq. 153})$$

Onde:

e_1 é a excentricidade em função do momento total de primeira ordem ($M_{sd,t1}$).

h_p é a altura da seção do pilar na direção analisada;

α_b dado para pilares bi apoiados sem cargas transversais, consultar item 15.8.2 da normativa no caso de outra vinculação, com $1,0 \leq \alpha_b \leq 0,4$;

M_A e M_B são os momentos totais de primeira ordem nos extremos do pilar. Onde M_A é o maior valor absoluto entre os momentos e M_B deverá ter sinal positivo caso tracione a mesma face que M_A e negativo em caso contrário.

Considerando a situação que os momentos M_B e M_A sejam inferiores ao momento $M_{1,min}$, o valor de α_b deverá ser igual a 1,0.

Caso ocorra de $\lambda \leq \lambda_1$ os efeitos locais de segunda ordem podem ser desconsiderados, contudo na direção do pilar que apresente $\lambda > \lambda_1$ deve ser feita a consideração destes efeitos. Para tal a NBR 6118 (ABNT, 2014) apresenta algumas metodologias, sendo que neste trabalho será abordado o método do pilar-padrão com curvatura aproximada. O procedimento considera a não linearidade geométrica e física do pilar de forma aproximada, resultando em um momento adicional com configuração parabólica e, conseqüentemente, valor máximo na seção intermediária.

Logo, o momento solicitante local de segunda ordem ($M_{sd,2}$) é dado pelo produto da força de compressão por uma excentricidade de segunda ordem (e_2), conforme a expressão abaixo:

$$M_{sd,2} = N_d \cdot e_2 \quad (\text{Eq. 154})$$

$$e_2 = \frac{l_e^2 \cdot 5 \times 10^{-4}}{h \cdot (v + 0,5)} \quad (\text{Eq. 155})$$

Com:

$$v = \frac{N_d}{A_c \cdot f_{cd}} \geq 0,5 \quad (\text{Eq. 156})$$

Onde:

N_d é o esforço normal de cálculo no pilar;

h é a altura da seção transversal do pilar na direção analisada;

v é a força adimensional.

Conforme salienta a normativa, esta metodologia deve ser utilizada para pilares com armadura e seção constantes ao longo do eixo e com $\lambda \leq 90$, sendo que em caso contrário é necessário determinar os efeitos locais de segunda ordem através de metodologias mais rebuscadas e realizar outras considerações, como por exemplo o aumento da excentricidade devido a fluência do concreto.

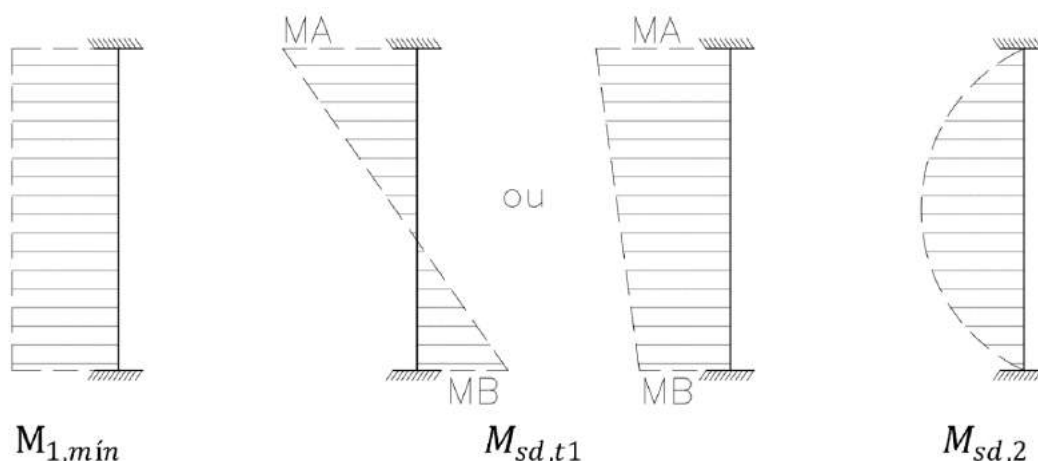
14.2.4. Momento fletor total de cálculo para pilares

Uma vez com o momento de segunda ordem calculado, deve-se determinar o momento fletor solicitante total de cálculo ($M_{sd,tot}$) que é dado pela expressão genérica abaixo:

$$M_{sd,tot} = M_{sd,t1} + M_{sd,2} \quad (\text{Eq. 157})$$

A eq. 157 acima é dita como genérica já que o momento $M_{sd,2}$ apresenta um diagrama com configuração diferente do momento $M_{sd,t1}$, conforme é visto na figura 20, logo estes deverão ser analisados antes de serem somados.

Figura 20 – Configurações dos diagramas de momentos fletores em pilares.



Fonte: Autor

Uma vez que o momento $M_{sd,t1}$ apresenta valores máximos nas seções extremas do pilar e o momento $M_{sd,2}$ na região intermediária e estes serão superpostos, deve-se verificar a situação mais desfavorável em uma seção extrema, para momentos máximos de primeira ordem, e outra intermediária, para momentos máximos de segunda ordem. Contudo, uma vez que o momento $M_{1,min}$ é constante ao longo do pilar, pode-se dividir estas verificações em duas situações:

- Situação 1: $M_{sd,t1} \leq M_{1,min}$.

Essa verificação é feita para considerar as imperfeições geométricas locais na estrutura. Visto que o momento mínimo de primeira ordem apresenta uma configuração constante ao longo do pilar, deve ser utilizado $M_{sd,t1} = M_{1,min}$ diretamente na eq. 157 afim de determinar $M_{sd,tot}$.

- Situação 2: $M_{sd,t1} \geq M_{1,min}$.

Em virtude do diagrama de momento fletor local de segunda ordem apresentar valor máximo em uma seção intermediária do pilar e o diagrama de momento fletor de primeira ordem apresentar uma configuração não constante ao longo do pilar, geralmente com valores máximos na extremidade do pilar, este não pode ser inserido diretamente na eq. 157, como é feito com o momento mínimo de primeira ordem. Logo, nesta situação, deve ser verificado uma seção de extremo e outra seção intermediária.

- Seção de extremo: o momento solicitante total da seção de extremo ($M_{sd,tot}'$) se dará considerando apenas os momentos de primeira ordem, sem considerar a influência dos efeitos locais de segunda ordem, logo:

$$M_{sd,tot}' = M_{sd,t1} = M_A, \text{ com valores absolutos} \quad (\text{Eq. 158})$$

- Seção intermediária: Já nesta verificação será determinado o momento fletor de primeira ordem para uma seção intermediária ($M_{sd,i1}$), em função dos momentos M_A e M_B , que segundo Bastos (2017) é obtido através da expressão:

$$M_{sd,i1} \geq \begin{cases} 0,6.M_A + 0,4.M_B \\ 0,4.M_A \end{cases} \quad (\text{Eq. 159})$$

Sendo M_A e M_B dados segundo o sub item 14.2.3.

O momento solicitante total da seção intermediária ($M_{sd,tot}''$) deverá ser calculado de maneira análoga à eq. 157, logo:

$$M_{sd,tot}'' = M_{sd,i1} + M_{sd,2} \quad (\text{Eq. 160})$$

O valor adotado para o momento $M_{sd,tot}$, na situação 2, será o maior valor entre $M_{sd,tot}'$ e $M_{sd,tot}''$.

As verificações dadas para a situação 1 e 2 deverão ser realizadas para toda direção do pilar a qual incidir esforços locais de segunda ordem. Na direção que resultar $\lambda \leq \lambda_1$, ou seja, não incidirem esforços locais de segunda ordem, o momento $M_{sd,tot}$ será dado pelo maior valor entre $M_{sd,t1}$ e $M_{1,min}$

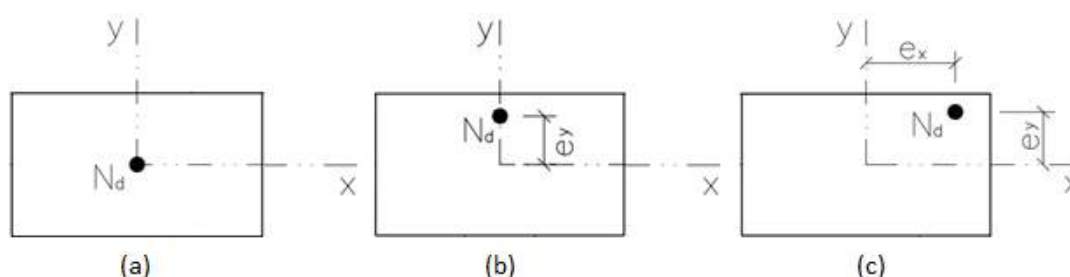
14.3. Flexo-compressão normal e oblíqua

Assim como visto anteriormente, pilares em concreto armado via de regra estão sujeitos a esforços de flexo-compressão, contudo estes esforços ainda podem ser dados de forma normal ou oblíqua. Segundo Araújo (2014c), a diferença entre

estas pode ser definida, de maneira sucinta, afirmando que a flexo-compressão normal se dá quando a flexão é aplicada no eixo de simetria das seções transversais. Já a flexo-compressão oblíqua é caracterizada pela incidência de uma força de compressão fora do eixo de simetria das seções transversais.

Normalmente, para estruturas usuais, a situação de flexo-compressão oblíqua se dá quando há a incidência de momento fletor significativo de primeira ordem em ambas direções do pilar. Contudo, também pode haver obliquidade no caso de pilares que recebem vigas não ortogonais, o arranjo das armaduras não é simétrico em relação ao eixo de simetria, ou a própria seção transversal não possuir alguma simetria. Na situação contrária se encontra a flexo-compressão normal, onde apenas há excentricidade em no máximo uma das direções, a figura 21 abaixo apresenta as situações recorrentes da aplicação da carga em pilares.

Figura 21 – Aplicação de carga em função da excentricidade.



Fonte: Autor

Assim como pode ser visto na figura 21.c, quando existem excentricidades consideráveis em ambas direções do concreto, a aplicação da carga será fora do eixo de simetria das seções transversais, caracterizando um dimensionamento oblíquo. Esta situação ocasiona em uma linha neutra com orientação desconhecida, sendo concorrente ao eixo de simetria e ao plano de aplicação do momento fletor, inserindo uma nova incógnita em relação às situações normais, figura 21.a e 21.b, onde a carga é aplicada no eixo de simetria. Uma vez que o dimensionamento normal já exige cálculos iterativos para determinar a área de aço do elemento estrutural, adicionar uma nova incógnita a ser descoberta no problema torna a solução para situações oblíquas bastante complexa.

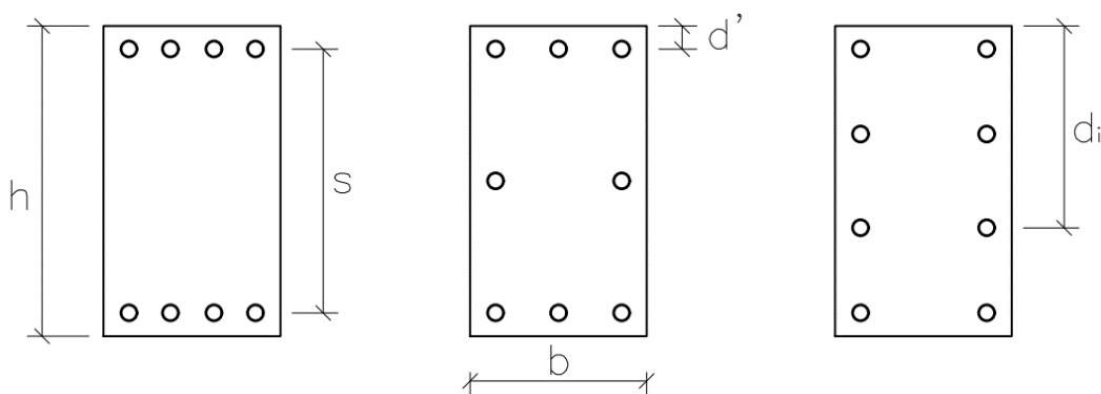
Em função disso diversos autores desenvolveram métodos, que envolvem ábacos, tabelas e formulações diversas, afim de dimensionar pilares em situações normais e oblíquas. Neste trabalho é abordado o método algébrico sugerido por Araújo

(2014c) para elementos sujeitos à esforços de flexo-compressão normal, já para análises de elementos sujeitos à flexo-compressão oblíqua é utilizado o software *PCalc*, desenvolvido por Júnior (2014), que também pode ser utilizado para situações normais.

14.4. Dimensionamento das armaduras longitudinais dos pilares

Como comentado anteriormente, os pilares em concreto armado de estruturas convencionais, via de regra, estão submetidos a esforços normais de compressão e a momento fletor, logo são dimensionados à flexo-compressão. Estes podem apresentar diversas configurações de armaduras em função da quantidade de camadas e barras em cada camada, conforme figura 22, sendo que cada uma delas demonstrará uma capacidade resistente distinta para a seção. Uma vez que a seção dos pilares pode apresentar diversas configurações é necessário extrair alguns parâmetros geométricos que retornarão as características de cada elemento, conforme apresentado abaixo:

Figura 22 – Exemplo de configurações de armaduras em pilares.



Fonte: Autor

Onde:

S é a distância entre camadas, podendo ser determinado pela expressão:

$$S = \frac{h - 2 \cdot d'}{n' - 1} \quad (\text{Eq. 161})$$

n' é o número total de camadas;

d' é dado pela distância do centroide da barra de canto até a borda da seção;

d_i é a distância da camada i à borda superior, iniciando a contagem por baixo, logo:

$$d_i = d' + (n' - i).S \quad (\text{Eq. 162})$$

Introduzindo a eq. 161 e definindo o parâmetro geométrico $\delta' = d'/h$:

$$d_i = \beta_i . h \quad (\text{Eq. 163})$$

Com:

$$\beta_i = \delta' + \frac{(n' - i). (1 - 2. \delta')}{(n' - 1)} \quad (\text{Eq. 164})$$

Sendo β_i o parâmetro geométrico dado pela relação entre a distância da camada i à borda superior (d_i) e a altura da seção geométrica (h).

Cada camada de barra irá contribuir com uma parcela resistente que representará uma resultante das tensões do aço naquela camada, deste modo ao dimensionar a área de aço de um pilar, em primeiro momento, deve-se adotar uma configuração para a armadura determinando, assim, a quantidade de camadas em cada direção e a quantidade de barras em cada camada.

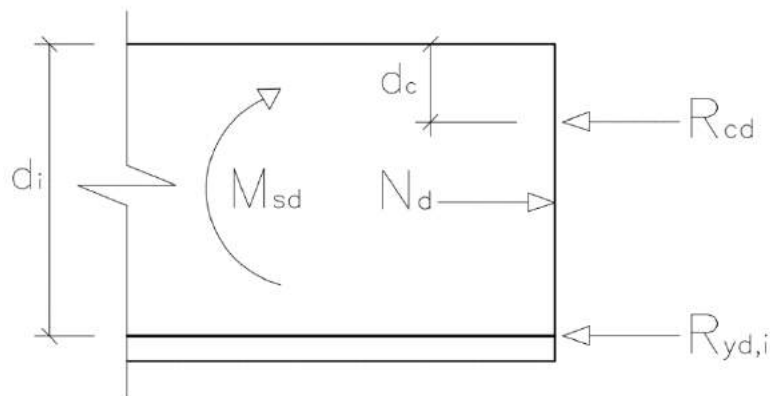
Diferente do dimensionamento a flexão simples, neste caso o dimensionamento pode ocorrer nos domínios 2 ao 5, variando segundo o esforço normal de compressão e o momento fletor. Deste modo a posição da linha neutra não é limitada, como visto para vigas e lajes, podendo variar entre 0 e ∞ , sendo que por vezes esta profundidade se encontra fora da seção transversal, significando uma seção totalmente comprimida, logo um regime no domínio 5.

14.4.1. Flexo-compressão normal

Na flexo-compressão normal o pilar estará submetido ao esforço normal de compressão N_d e ao momento fletor $M_{sd,tot}$, em somente uma das direções, estes deverão ser resistidos pela resultante das tensões de compressão no concreto R_{cd} e

pelas resultantes das tensões no aço em cada camada ($R_{yd,i}$), conforme a imagem abaixo, de maneira análoga à como foi apresentado para flexão simples:

Figura 23 – Configuração das resultantes nos pilares



Fonte: Autor

A resultante $R_{yd,i}$ se refere a cada camada i da armadura, onde, a princípio, serão convencionadas como comprimidas. Deste modo a resultante $R_{yd,i}$ é dada pela expressão:

$$R_{yd,i} = A_{s,i} \cdot \sigma_{yd,i} \quad (\text{Eq. 165})$$

Onde $A_{s,i}$ é a área de aço da armadura da camada i . Adotando todas as barras da seção com mesmo diâmetro, $A_{s,i}$ pode ser correlacionado com a área de aço total da seção A_s , em função da quantidade total de barras de seção (n) e a quantidade de barras em determinada camada (n_i), da seguinte maneira:

$$A_{s,i} = \frac{n_i}{n} \cdot A_s \quad (\text{Eq. 166})$$

Logo:

$$R_{yd,i} = \frac{n_i}{n} \cdot A_s \cdot \sigma_{yd,i} \quad (\text{Eq. 167})$$

Já $\sigma_{yd,i}$ é a tensão de cálculo na armadura da camada i , esta tensão é dada através da análise das deformações específicas em função da distância d_i . Contudo é necessário verificar, de fato, em qual domínio se encontra a peça estrutural,

uma vez que isto implica diretamente na deformação específica da armadura. Para tal os limites da posição da linha neutra e a respectiva deformação específica em um certo domínio de dimensionamento pode ser determinado através de semelhança de triângulos na análise dos domínios na figura 5, análogo a como apresentado no sub item 10.2, da seguinte maneira:

- Domínio 2:

$$0 \leq \xi \leq \left(\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 10\text{‰}} \right) \cdot \beta_1 \quad (\text{Eq. 168})$$

$$\varepsilon_{si} = 10\text{‰} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\beta_1 - \xi} \right) \quad (\text{Eq. 169})$$

- Domínio 3, 4 e 4a:

$$\left(\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 10\text{‰}} \right) \cdot \beta_1 \leq \xi < 1 \quad (\text{Eq. 170})$$

$$\varepsilon_{si} = \varepsilon_{cu} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\xi} \right) \quad (\text{Eq. 171})$$

- Domínio 5:

$$1 \leq \xi < \infty \quad (\text{Eq. 172})$$

$$\varepsilon_{si} = \varepsilon_{c2} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\xi - \Omega} \right) \quad (\text{Eq. 173})$$

Com:

$$\Omega = \frac{\varepsilon_{cu} - \varepsilon_{c2}}{\varepsilon_{cu}} \quad (\text{Eq. 174})$$

Sendo ξ dado, para pilares, através da razão da linha neutra pela altura da seção na direção analisada, diferente de vigas e lajes, logo:

$$\xi = x/h \quad (\text{Eq. 175})$$

Onde:

β_1 é o valor de β_i para a primeira camada;

ε_{si} é a deformação específica da armadura na camada i .

Com a deformação específica determinada, basta empregá-la na *eq. 36* para determinar a respectiva tensão $\sigma_{yd,i}$, respeitando o valor máximo de f_{yd} . Dado que todas as camadas foram pré-convencionadas como comprimidas, caso aconteça de se obter uma deformação específica negativa, e por consequência uma tensão negativa, significa que nesta determinada camada as armaduras estão sujeitas a tração, fazendo uma inversão automática do sentido da resultante que é necessário na formulação.

Já a resultante das tensões de compressão R_{cd} é determinado analogamente à *eq. 72*, contudo adotando $x = \xi \cdot h$ se tem:

$$R_{cd} = r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \quad (\text{Eq. 176})$$

$$\text{Com } r_c = \lambda \cdot \xi \leq 1,0 \quad (\text{Eq. 177})$$

A distância d_c , dada da fibra mais comprimida ao centroide das tensões de compressão no concreto é igual a $0,5 \cdot \lambda \cdot x$, contudo adotando $x = \xi \cdot h$ se tem:

$$d_c = \beta_c \cdot h \quad (\text{Eq. 178})$$

$$\text{Com } \beta_c = 0,5 \cdot \lambda \cdot \xi \leq 0,5 \quad (\text{Eq. 179})$$

Já que no dimensionamento de pilares a posição da linha neutra pode ser bem maior que a altura da seção é necessário limitar o maior valor da resultante R_{cd} e da profundidade d_c , em virtude destas variarem proporcionalmente à profundidade da linha neutra. Logo, para $\xi \geq 1/\lambda$, adota-se $r_c = 1,0$ e $\beta_c = 0,5$.

Com as resultantes resistentes devidamente definidas, é possível aplicar as equações de equilíbrio de esforços, logo utilizando o equilíbrio das forças é possível escrever:

$$R_{cd} + \sum_{i=1}^{n'} R_{yd,i} - N_d = 0 \quad (\text{Eq. 180})$$

Substituindo as *eq. 167* e *eq. 176*:

$$r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} + \sum_{i=1}^{n'} \frac{n_i}{n} \cdot A_s \cdot \sigma_{yd,i} - N_d = 0 \quad (\text{Eq. 181})$$

Isolando o termo A_s , tem-se:

$$A_s = \frac{(N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd}) \cdot n}{\sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \sigma_{yd,i}} \quad (\text{Eq. 182})$$

Aplicando a equação de equilíbrio de momentos, em relação a fibra menos comprimida, tem-se:

$$M_{sd,tot} + R_{cd} \cdot d_c + \sum_{i=1}^{n'} R_{yd,i} \cdot d_i - N_d \cdot \frac{h}{2} = 0 \quad (\text{Eq. 183})$$

Substituindo as *eq. 163*, *eq. 167*, *eq. 176* e *eq. 178*:

$$M_{sd,tot} + (r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \cdot \beta_c \cdot h) + \left(\sum_{i=1}^{n'} \frac{n_i}{n} \cdot A_s \cdot \sigma_{yd,i} \cdot \beta_i \cdot h \right) - N_d \cdot \frac{h}{2} = 0 \quad (\text{Eq. 184})$$

Isolando o termo A_s , tem-se:

$$A_s = \frac{(0,5 \cdot N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \cdot \beta_c - M_{sd,tot}/h) \cdot n}{\sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \beta_i \cdot \sigma_{yd,i}} \quad (\text{Eq. 185})$$

De modo geral, tanto a *eq. 182* quanto a *eq. 185* podem ser utilizadas para determinar a área de aço da seção transversal de pilares submetidos a flexo-compressão normal, entretanto ainda não se conhece a profundidade da linha neutra que se faz presente nos termos r_c e β_c , além de necessária para determinar o domínio de dimensionamento e as tensões $\sigma_{yd,i}$ nas armaduras de cada camada. Logo, é possível criar uma igualdade de expressões pela área de aço e reunir os termos, obtendo:

$$(N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd}) \sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \beta_i \cdot \sigma_{yd,i} + \left(r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \cdot \beta_c + \frac{M_{sd,tot}}{h} - 0,5 \cdot N_d \right) \sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \sigma_{yd,i} = 0$$

(Eq. 186)

O valor de ξ não pode ser determinado de maneira direta através da eq. 186, para tal é preciso realizar diversas interações alterando o valor da linha neutra afim de garantir tal igualdade, conforme foi comentado anteriormente. Contudo, este procedimento se torna relativamente fácil ao sistematiza-lo em planilhas de cálculo.

Uma vez encontrada a profundidade da linha neutra, que satisfaz a eq. 186, é possível calcular a área de aço empregando uma das eq. 182 ou eq. 185. Na flexo-compressão normal deve-se verificar ambas direções da seção transversal separadamente, onde a área de aço final adotada para seção transversal é a maior área de aço calculada entre cada direção.

14.4.2. Flexo-compressão oblíqua

A flexo-compressão oblíqua, como comentado anteriormente, irá ocorrer quando o esforço normal de compressão se dá fora do eixo de simetria da seção transversal, ou seja, o pilar apresenta excentricidade em ambas direções. Essa situação se dá, normalmente, quando há momentos fletores de primeira ordem em ambas direções dos pilares com valores significativos, sendo que, assim como apresenta Araujo (2014e), quando o momento fletor de uma direção é muito maior que na outra, $M_{dir1} \gg M_{dir2}$, não há necessidade de considerar uma flexão oblíqua.

Nas situações de flexo-compressão oblíqua a linha neutra não estará perpendicular ao plano de aplicação do momento fletor, tão pouco paralela à base da seção transversal, logo, além das incógnitas da profundidade da linha neutra e área de aço, será necessário determinar também o ângulo da orientação da linha neutra em relação à base da seção transversal. Desta maneira, para o correto dimensionamento de seções submetidas a flexo-compressão oblíqua é preciso adotar valores iniciais de variáveis e verificar, a partir de diversas interações, se para a adoção feita foi possível satisfazer o equilíbrio dos esforços, tornando o procedimento pouco prático caso não se use ferramentas específicas. Para tal será utilizado o software *PCalc* desenvolvido por Júnior (2014), este programa permite realizar análises e verificações de forma dinâmica e facilitada para pilares sujeitos à flexo-compressão, possibilitando a escolha entre seções, comprimentos, arranjos de armaduras, combinações, análises de efeitos locais de segunda ordem e etc.

Contudo, ainda deverá ser determinado e verificado valores para os esforços incidentes, esforço normal e momentos fletores totais em ambas direções, conforme foi apresentado no sub item 14.2. Logo o software será utilizado para verificar os pilares sujeitos a combinações de esforços e arranjos de armaduras variados de maneira rápida e prática, fornecendo assim um alívio algébrico no dimensionamento da estrutura.

14.5. Demais considerações normativas para pilares

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) os pilares em concreto armado devem, preferencialmente, apresentar dimensão mínima de 19 *cm*. Contudo, pode-se reduzir essa dimensão para até 14 *cm*, desde que os esforços solicitantes finais de cálculo incidentes nos pilares sejam majorados pelo coeficiente γ_n , conforme o quadro 17:

Quadro 17 – Valores do coeficiente γ_n para pilares

b (cm)	≥ 19	18	17	16	15	14
γ_n	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25
Sendo: $\gamma_n = 1,95 - 0,05 \cdot b \quad (Eq. 187)$ Onde b é a menor dimensão da seção transversal do pilar; Em todo caso, a área da seção transversal do pilar não pode ser inferior a 360 cm^2.						

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 73).

Conforme aponta a NBR 15.575 (ABNT, 2013) a dimensão mínima não precisa ser adotada para casas térreas ou sobrados, com altura total máxima de 6 *m*, desde que seja demonstrado o atendimento à segurança, estabilidade e demais requisitos da normativa.

No que diz respeito às armaduras dos pilares a normativa em questão faz as seguintes considerações:

- As barras longitudinais não podem apresentar diâmetros inferiores a 10 *mm* nem superiores a 1/8 da menor dimensão transversal;
- O espaçamento das armaduras longitudinais (e) para os pilares deve ser igual ou superior aos seguintes valores:

$$e \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi \text{ da barra ou feixe} \\ 1,2 \cdot DMC \end{cases} \quad (Eq. 188)$$

- O espaçamento entre o eixo das barras, ou feixe de barras, deve ser inferior a duas vezes o valor da menor dimensão com valor máximo de 40 *cm*.
- As armaduras transversais dos pilares, os estribos, usualmente são deliberadas em seu diâmetro (ϕ_w) e espaçamento (e_w), onde:

$$\phi_w \geq \begin{cases} 5 \text{ mm} \\ \frac{1}{4} \cdot \phi \text{ da barra long. ou feixe} \end{cases} \quad e \quad (\text{Eq. 189})$$

$$e_w \leq \begin{cases} 20 \text{ cm} \\ 12 \phi \\ \text{menor dimensão da seção} \end{cases} \quad (\text{Eq. 190})$$

- As barras longitudinais que distarem mais que $20 \cdot \phi_w$ do canto do estribo, ou a partir da terceira barra compreendida nesse intervalo, devem receber estribos suplementares, ou ganchos, para proteção contra a flambagem lateral.
- Deve ser observado as áreas de aço mínima $A_{s,min}$ e máxima $A_{s,máx}$ da seção transversal, sendo que para a máximo deve-se considerar a superposição de armaduras na região de emendas, conforme as expressões:

$$A_{s,min} = 0,15 \cdot \frac{N_d}{f_{yd}} \geq 0,004 \cdot A_c \quad e \quad (\text{Eq. 191})$$

$$A_{s,máx} = 0,08 \cdot A_c \quad (\text{Eq. 192})$$

15. ANCORAGEM DAS ARMADURAS

Em uma estrutura de concreto armado é imprescindível que haja aderência das barras de aço no concreto, uma vez que apenas dessa maneira haverá a correta transferência dos esforços e ambos elementos, concreto e aço, trabalharão juntos. Para garantir essa aderência, além das nervuras existentes nas barras, é necessário que o aço esteja ancorado de forma efetiva no concreto, que pode ser assegurado através do prolongamento do comprimento, configurações de dobras na armadura ou inserção de dispositivos mecânicos.

15.1. Tensão de aderência resistente

A NBR 6118 (ABNT, 2014) apresenta as diretrizes necessárias a serem seguidas para que haja, de maneira eficiente, o ancoramento da armadura, onde o valor da tensão resistente de aderência de cálculo na armadura passiva (f_{bd}) é dada por:

$$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd} \quad (\text{Eq. 193})$$

Com:

$$f_{ctd} = f_{ctk,inf} / \gamma_c \quad (\text{Eq. 194})$$

Sendo:

- $\eta_1 = 1,0$ para barras lisas;
- $\eta_1 = 1,4$ para barras entalhadas;
- $\eta_1 = 2,25$ para barras nervuradas;
- $\eta_2 = 1,0$ para situações de boa aderência;
- $\eta_2 = 1,0$ para situações de má aderência;
- $\eta_3 = 1,0$ para $\phi \leq 32 \text{ mm}$;
- $\eta_3 = (132 - \phi)/100$, para $\phi \geq 32 \text{ mm}$;

Onde, de acordo com a normativa, para barras serem consideradas em situação de boa aderência devem estar nas posições:

- Horizontais ou com inclinação inferior a 45° sobre a horizontal, localizadas no máximo a 30 cm acima da superfície inferior da estrutura ou da junta de concretagem mais próxima, para peças com altura inferior a 60 cm ;
- Horizontais ou com inclinação inferior a 45° sobre a horizontal, localizadas no mínimo a 30 cm abaixo da superfície superior da estrutura ou da junta de concretagem mais próxima, para peças com altura superior a 60 cm ;
- Inclínadas sobre a horizontal com valor superior a 45° .

Simplificando a eq. 196 para uma situação onde as barras são nervuradas ($\eta_1 = 2,25$), há boa aderência ($\eta_2 = 1,0$), com bitolas inferiores ou iguais a 32 mm ($\eta_3 = 1,0$), para combinações ELU normais ($\gamma_c = 1,4$) e o concreto utilizado possui resistência característica inferior a 50 MP_a , tem-se:

$$f_{bd} = 0,3375 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad (\text{Eq. 195})$$

E para situações de má aderência ($\eta_2 = 0,7$) basta realizar o produto da eq. 195 por 0,7, logo:

$$f_{bd} = 0,2363 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad (\text{Eq. 196})$$

15.2. Comprimento de ancoragem reta

A princípio, a ancoragem das barras pode ser garantida pela prolongação retilínea desta pelo comprimento de ancoragem básico (l_b), como é dado na NBR 6118 (ABNT, 2014):

$$l_b = \frac{\phi f_{yd}}{4f_{bd}} \geq 25\phi \quad (\text{Eq. 197})$$

Entretanto, como a expressão anterior trata de valores máximos de resistência, é possível reduzir o comprimento de ancoragem básico ao se levar em consideração a relação entre a área de aço calculada e efetiva, determinando o valor do comprimento de ancoragem necessário ($l_{b,nec}$). Este ainda deve ser superior ao comprimento de ancoragem mínimo ($l_{b,min}$), conforme as expressões abaixo:

$$l_{b,nec} = \alpha \cdot l_b \cdot \frac{A_{s,c}}{A_{s,e}} \geq l_{b,min} \quad (\text{Eq. 198})$$

Com:

$$l_{b,min} \geq \begin{cases} 0,3 \cdot l_b \\ 10\phi \\ 100\text{mm} \end{cases} \quad (\text{Eq. 199})$$

Sendo:

$\alpha = 1,0$ para barras retas

Uma vez definido o $l_{b,nec}$ e $l_{b,min}$, deve-se adotar o maior valor e dispor este comprimento na região de ancoragem. Este processo é bem simples para barras na região intermediária da peça estrutural, onde geralmente existe comprimento mais que

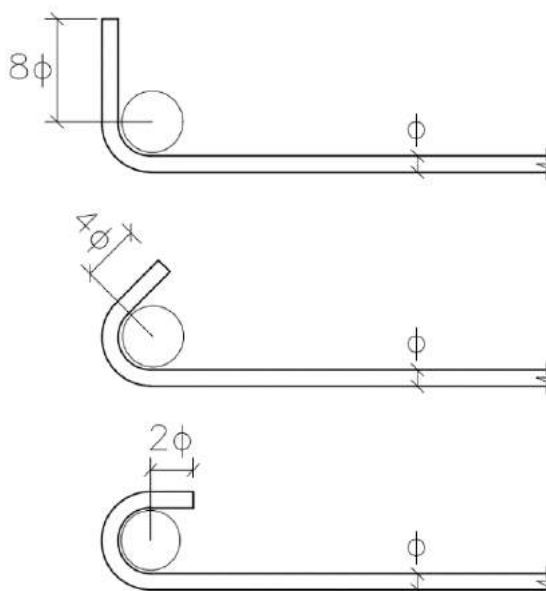
o suficiente para a ancoragem reta, entretanto para ancoragem das barras nas extremidades, sobre apoios, é possível que o comprimento de ancoragem disponível ($l_{b,disp}$) não seja o suficiente. O comprimento disponível é dado pelo comprimento do apoio (c_w), na direção considerada, reduzido do cobrimento nominal, conforme mostra a expressão abaixo:

$$l_{b,disp} = c_w - C_{nom} \quad (\text{Eq. 200})$$

15.3. Ganchos para redução do comprimento de ancoragem

Caso aconteça do $l_{b,nec} \geq l_{b,disp}$ é possível utilizar de maneiras afim de encurtar o comprimento de ancoragem necessário. Uma destas maneiras pode ser dada pela inserção de ganchos, obrigatórios em barras lisas, nas extremidades das armaduras. Ainda segundo a normativa as configurações destes podem ser dadas conforme figura 24:

Figura 24 – Configurações para ganchos



Fonte: Autor

Conforme apresenta a figura 24, temos as seguintes prescrições a serem seguidas quanto as configurações dos ganchos:

- Semicirculares, com a ponta reta (paralela à barra em questão) de comprimento não inferior a 2ϕ ;

- Formando um ângulo de 45° (em relação a parte interna), com a ponta reta de comprimento não inferior a 4ϕ ;
- Formando um ângulo de 90° (em formato de L), com a ponta reta de comprimento não inferior a 8ϕ .

Ainda é necessário garantir o diâmetro interno da curvatura dos ganchos maior ou igual aos indicados no quadro 18:

Quadro 18 – Diâmetro para curvatura de ganchos

Bitola ϕ mm	Categoria do aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
< 20	4 ϕ	5 ϕ	6 ϕ
≥ 20	5 ϕ	8 ϕ	-

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 37).

A partir do quadro 18 é possível determinar o diâmetro do pino para realizar a curvatura adequada para o gancho em função da sua bitola. Desta maneira, será possível adotar o coeficiente α na eq. 198 com valor igual a 0,7, sendo:

$\alpha = 0,7$ para barras tracionadas com ganchos e com cobrimento no plano normal ao gancho $\geq 3\phi$;

15.4. Ancoragem na região dos apoios

Como visto anteriormente o comprimento de ancoragem necessário $l_{b,nec}$ se dá em função da razão entre a área de aço calculada e a área de aço efetiva. Contudo uma vez que a ancoragem se dá na extremidade da viga, a área de aço calculada utilizada na eq. 198 deve ser correspondente a este local.

Para tal, a área de aço necessária neste local é dada conforme apresentado no sub item 13.5, para $a_l = d$, logo:

$$A_{s,ap} = \frac{V_{sd,ap}}{f_{yd}} \quad (\text{Eq. 139})$$

Com:

Onde

$A_{s,ap}$ é a área de aço na região do apoio;

$V_{sd,ap}$ é o esforço cortante de cálculo na região do apoio;

Ainda segundo a normativa, deve-se verificar que o $l_{b,min,ap}$, referente à região do apoio extremo, atenda as seguintes prescrições:

$$l_{b,min,ap} \geq \begin{cases} D/2 + 5,5 \cdot \phi \\ 6 \text{ cm} \end{cases} \quad (\text{Eq. 201})$$

Sendo D é o diâmetro para curvatura do gancho dado pelo quadro 18.

Desta forma, adotando $A_{s,c} = A_{s,e}$, utilizando barras de aço CA 50, concreto C25 e sintetizando as informações é possível definir o quadro 19:

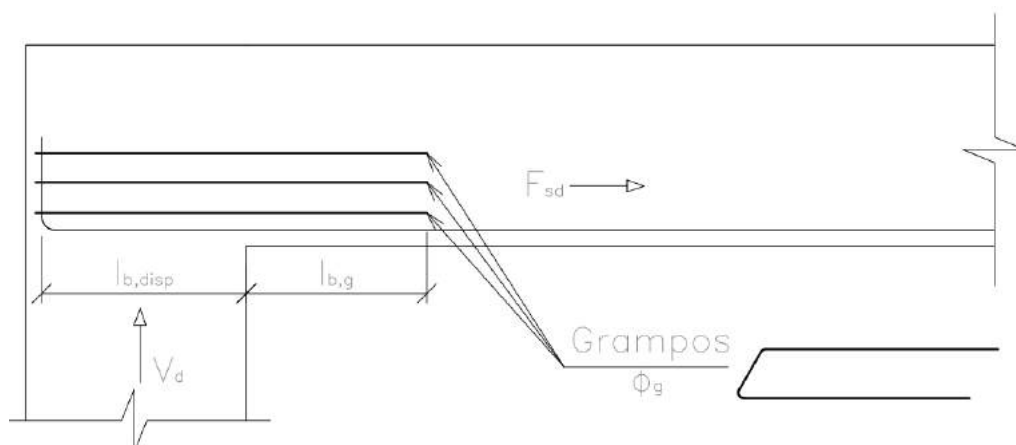
Quadro 19 – Comprimentos para ancoragem de barras

Φ	Barras Retas		Barras com gancho		Comprimentos Mínimos			Comp. Gancho 90 °
	$l_{b,nec}$ B. A	$l_{b,nec}$ M. A	$l_{b,nec}$ B. A	$l_{b,nec}$ M. A	$l_{b,min}$ B. A	$l_{b,min}$ M. A	$l_{b,min,ap}$	
6,3	23,7 cm	33,9 cm	16,6 cm	23,7 cm	10,0 cm	10,2 cm	6,0 cm	7,2 cm
8	30,1 cm	43,0 cm	21,1 cm	30,1 cm	10,0 cm	12,9 cm	6,4 cm	9,2 cm
10	37,7 cm	53,8 cm	26,4 cm	37,7 cm	11,3 cm	16,1 cm	8,0 cm	11,5 cm
12,5	47,1 cm	67,3 cm	33,0 cm	47,1 cm	14,1 cm	20,2 cm	10,0 cm	14,4 cm
16	60,3 cm	86,1 cm	42,2 cm	60,3 cm	18,1 cm	25,8 cm	12,8 cm	18,4 cm
20	75,3 cm	107,6 cm	52,7 cm	75,3 cm	22,6 cm	32,3 cm	19,0 cm	26,0 cm
$l_b - [cm] / A_{s,c} = A_{s,e} / \text{Aço CA 50} / f_{ck} = 25MP_a / B. A - M. A = \text{Boa e Má Aderência}$								

Fonte: Autor.

15.5. Grampos para ancoragem

A NBR 6118 (ABNT, 2014) ainda permite realizar inserir dispositivos mecânicos para contribuir com a ancoragem das armaduras, a eficiência destes dispositivos deve ser justificada e, quando necessário, comprovada por ensaios. Dentre a vasta gama de dispositivos que podem ser utilizados, Araújo (2014e) apresenta uma alternativa com a utilização de grampos que fornecem ancoragem adicional às armaduras longitudinais sujeitas à força de tração que chega no apoio, conforme a figura 25 abaixo:

Figura 25 – Ancoragem de estribos

Fonte: Adaptado Araújo (2014e, p. 108).

Dessa maneira, de acordo com o autor, é possível complementar a ancoragem fornecida pelos ganchos através da transferência da força não ancorada, por meio da biela de compressão, para os grampos. Estes devem ser dimensionados para uma área de aço de grampos ($A_{s,g}$) que resistirá à parcela da força total de tração que chega ao apoio, adotando $a_l = d$ conforme sub item 13.5, logo:

$$A_{s,g} = \frac{F_{sd}}{f_{yd,g}} \quad (Eq. 202)$$

Com

$$F_{sd} = V_{sd} \cdot \left(1 - \frac{l_{b,disp}}{l_{b,nec}} \right) \quad (Eq. 203)$$

Onde:

$f_{yd,g}$ é a tensão de escoamento do aço utilizado nos grampos;

V_{sd} é o esforço cortante de cálculo na região do apoio em questão.

Já o comprimento de ancoragem dos grampos ($l_{b,g}$) é dado por:

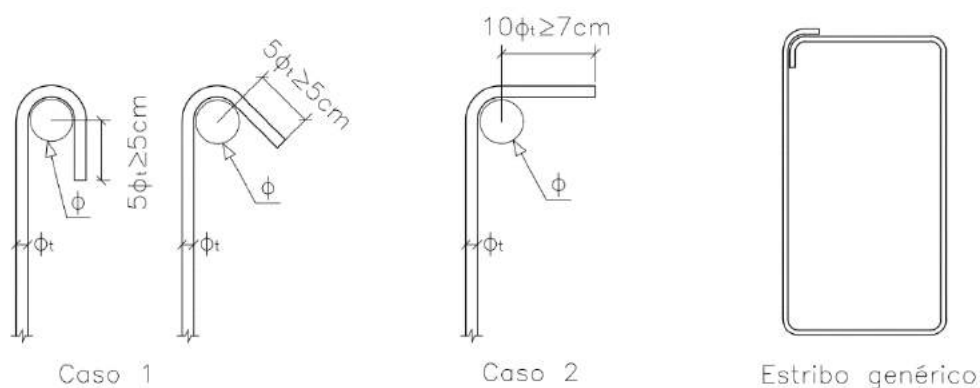
$$l_{b,g} = \frac{\Phi_g \cdot f_{yd,g}}{4 \cdot f_{bd}} \quad (Eq. 204)$$

15.6. Ancoragem dos estribos por ganchos

Com intuito de garantir a ancoragem dos estribos, a NBR 6118 (ABNT, 2014) aponta que pode ser utilizado barras longitudinais soldadas ou ganchos, sendo esta última opção a mais comumente utilizada. Deste modo, para ancoragem com

ganchos devem ser respeitado as dimensões para cada configuração conforme a figura 26:

Figura 26 – Ancoragem de estribos



Fonte: Autor

Desta feita, as dimensões a serem atendidas para cada caso devem atender as seguintes recomendações:

- Caso 1: Formando um ângulo de 45° (interno) ou através de semicírculos, com a ponta reta de comprimento não inferior a $5\phi_t$, não inferior a 5 cm;
- Caso 2: Formando um ângulo de 90° (em formato de L), com a ponta reta de comprimento não inferior a $10\phi_t$, não inferior a 7 cm (não sendo permitido utilização em barras e fios lisos).

Ainda de acordo com a normativa, é necessário garantir o diâmetro interno da curvatura dos ganchos maior ou igual aos indicados no quadro 20:

Quadro 20 – Diâmetro mínimo interno de ganchos para estribos

Bitola ϕ mm	Categoria do aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
≤ 10	$3\phi_t$	$3\phi_t$	$3\phi_t$
$10 < \phi < 20$	$4\phi_t$	$5\phi_t$	-
≥ 20	$5\phi_t$	$8\phi_t$	-

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 40).

Logo, de acordo com o quadro 20 é possível determinar o diâmetro do pino para realizar a curvatura adequada para o gancho em função do diâmetro da barra do estribo.

15.7. Considerações para ancoragem de barras

Conforme exige a normativa, as ancoragens realizadas por aderência, salvo a região dos apoios diretos, devem ser confinadas por armaduras transversais ou pelo cobrimento nominal, onde, para essa última situação, o cobrimento e a distância entre as barras ancoradas devem ser maiores ou iguais a 3ϕ .

Para barras ancoradas tracionadas com $\phi < 32 \text{ mm}$, por todo o comprimento de ancoragem deve conter armaduras transversais capazes de resistir a 25% da força longitudinal de uma das barras ancoradas, havendo barras com diâmetro diferentes se considera a barra de maior diâmetro. Já para barras ancoradas em situação de compressão, ao menos uma das armaduras transversais deve estar afastada 4ϕ em relação a extremidade da barra comprimida.

Contudo, conforme salienta Araújo (2014), os estribos, armaduras de suspensão e/ou armaduras transversais de torção já existentes na peça estrutural são suficientes para atenderem tais exigências da norma.

16. EMENDA DAS BARRAS DE ARMADURAS PASSIVAS

Emendas de barras em estruturas de concreto armado são bastante comuns a todos projetos em virtude de elementos com grandes comprimentos ou até da utilização de segmentos provenientes das barras que já foram utilizadas em peças anteriores. A NBR 6118 (ABNT, 2014) aponta que estas emendas podem ser feitas por traspases, luvas com preenchimento metálico, soldas ou outros dispositivos através de justificativas, onde a primeira opção é a mais usualmente utilizada devido a facilidade e economia.

De forma resumida, segundo a normativa, as emendas por traspasse são divididas para as barras sujeitas à tração e à compressão, devendo ser sempre superiores ao respectivo comprimento de traspasse mínimo ($l_{0t,mín}$). Logo, o comprimento de traspasse para barras tracionadas (l_{0t}) é dado pela expressão:

$$l_{0t} = \alpha_{0t} \cdot l_{b,nec} \geq l_{0t,mín} \quad (\text{Eq. 205})$$

Com:

$$l_{0t,mín} > 0,3 \cdot \alpha_{0t} \cdot l_b ; 15\phi ; 200 \text{ mm} \quad (\text{Eq. 206})$$

Onde $\alpha_{0t} = 2,0$, para traspases na mesma seção.

Já o comprimento de traspasse para barras comprimidas (l_{0c}) pode ser determinado conforme a expressão abaixo:

$$l_{0c} = l_{b,nec} \geq l_{0c,min} \quad (\text{Eq. 207})$$

Com:

$$l_{0c,min} > 0,6 \cdot l_b ; 15\phi ; 200 \text{ mm} \quad (\text{Eq. 208})$$

De acordo com Bastos (2018), na região das emendas surgem tensões transversais de tração, que podem desencadear fissuras no concreto e até ruptura do cobrimento. Para evitar esta situação, nestas regiões deve se tomar cuidados especiais utilizando armaduras transversais conforme os critérios que a NBR 6118 (ABNT, 2014) aponta:

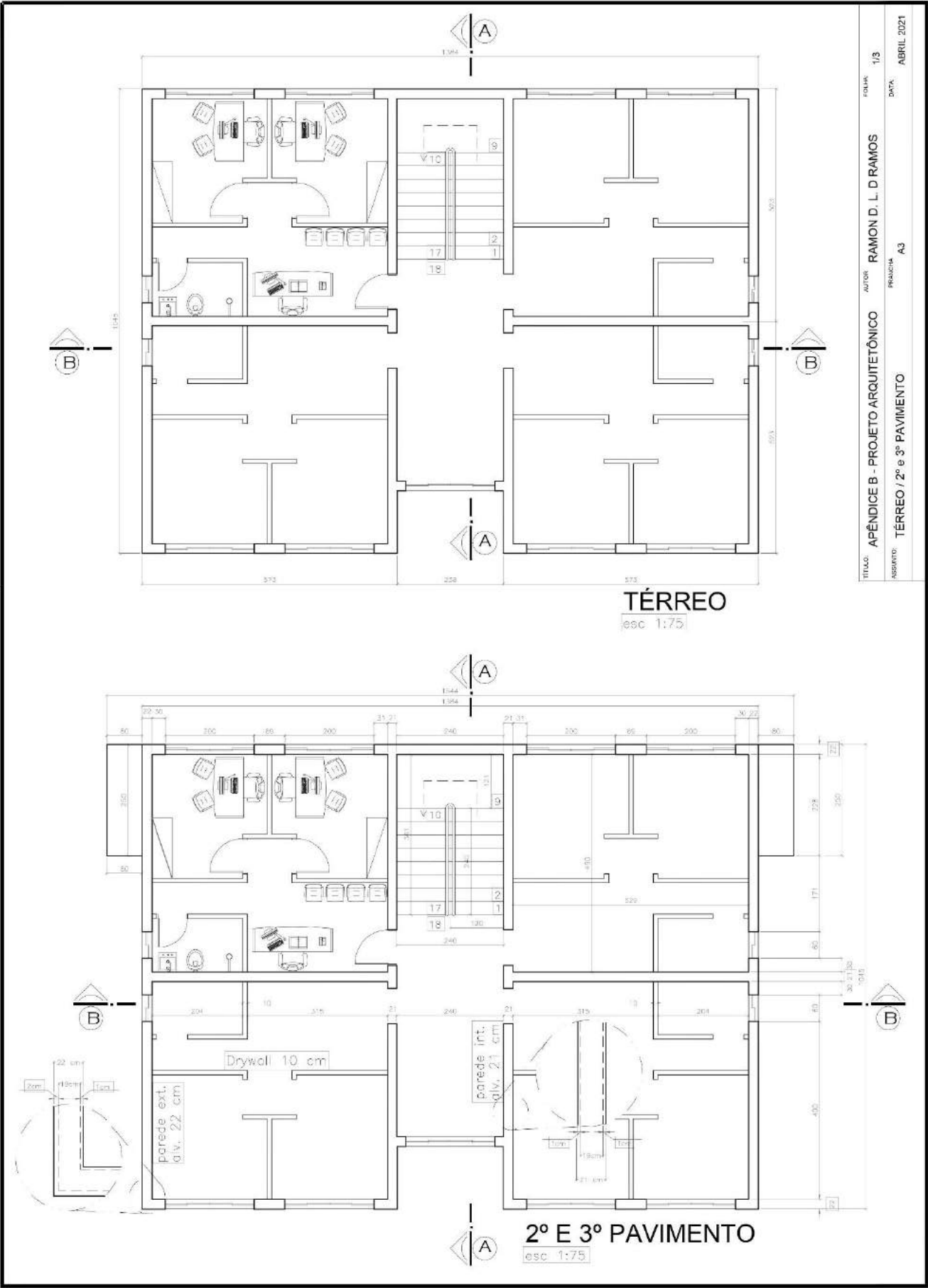
- As armaduras transversais devem ser concentradas em 1/3 dos extremos da emenda, com espaçamento máximo de 15 *cm*.
- Em barras traspassadas sujeitas a compressão deve ser disposto uma armadura transversal adicional posicionada até 4 ϕ além da extremidade da emenda.
- A área de aço da armadura transversal deve ser capaz de resistir aos esforços atuantes na barra emendada.

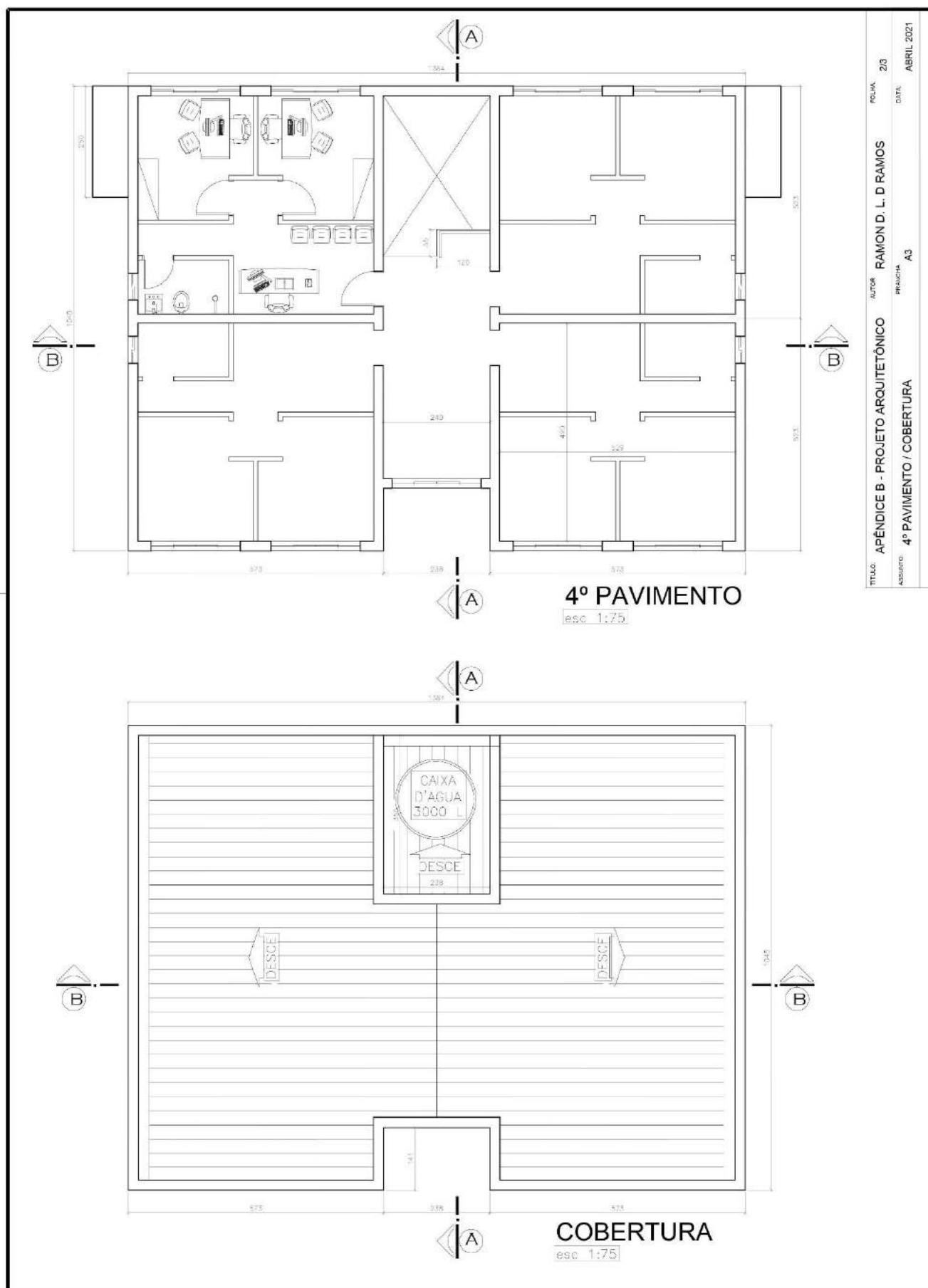
17. DETALHAMENTO GRÁFICO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Via de regra, concluído os demais cálculos e verificações apresentadas neste trabalho, com as dimensões dos elementos, seções estruturais e quantidade de área de aço determinados é possível realizar o detalhamento gráfico da estrutura. Este importante processo deve resumir todas as informações necessárias para se executar cada elemento estrutural, realizando os devidos ajustes, superposições e demais considerações necessárias para alojar de forma correta as armaduras, para ao fim representar graficamente cada elemento junto à planta de formas final da edificação.

Este procedimento deve ser realizado à luz das prescrições construtivas da NBR 6118 (ABNT 2014), que foram citadas nos itens anteriores deste trabalho. De forma complementar, as demais considerações inerentes a toda etapa de detalhamento são discutidas na exemplificação prática do edifício.

Apêndice B – Projeto Arquitetônico





Apêndice C – Exemplificação prática: Apresentações das aulas

CURSO BÁSICO DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO: PRÁTICA

Ramon Dias Lima D Ramos

Palmas, TO

2021



CURSO BÁSICO DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO: PRÁTICA

RAMON DIAS LIMA D RAMOS

SUMÁRIO

➤ Aula 1 - Concepção Estrutural	140
➤ Aula 2 - Análise dos Materiais	167
➤ Aula 3 - Análise das Ações	185
➤ Aula 4 - Combinação das Ações	209
➤ Aula 5 - Análise Global ELU e ELS da Estrutura	217
➤ Aula 6 - Dimensionamento ELU e ELS das lajes	231
➤ Aula 7 - Dimensionamento ELU e ELS das vigas	246
➤ Aula 8 - Dimensionamento ELU dos pilares	267
➤ Aula 9 - Verificação e Detalhamento da Armadura	282
➤ Aula 10 Extra - Hipóteses Básicas, Flexão Simples e Flexo-Compressão Normal ..	299

PROPOSTA DO CURSO

- Dimensionamento real de uma estrutural em concreto armado
- Utilização de ferramentas facilitadoras (CAD, Excel, Ftool, Mastan...)
- Apresentação teórico-prática | Aplicação manual do procedimento
- Entrega final do memorial de cálculo e detalhamentos

CONCRETO ARMADO

- União de concreto + aço garantido pela aderência
- Concreto resiste a esforços de compressão e garante durabilidade
- Barras de aço resistem a esforços de tração e tornam a estrutura dúctil
- Execução em formas variadas, resistência mecânica, manutenção reduzida, estruturas robustas, possibilidade econômica, mão de obra simplificada

PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

- Função dos elementos (Lajes, vigas e pilares)
- Planta de formas, representação global (Cortes ou 3D)
- Detalhamento de elementos
- Tabelas quantitativas (concreto e aço)
- Observações e considerações
- Memorial de calculo, quadro de cargas, detalhes, etc.

Fluxograma do procedimento de dimensionamento



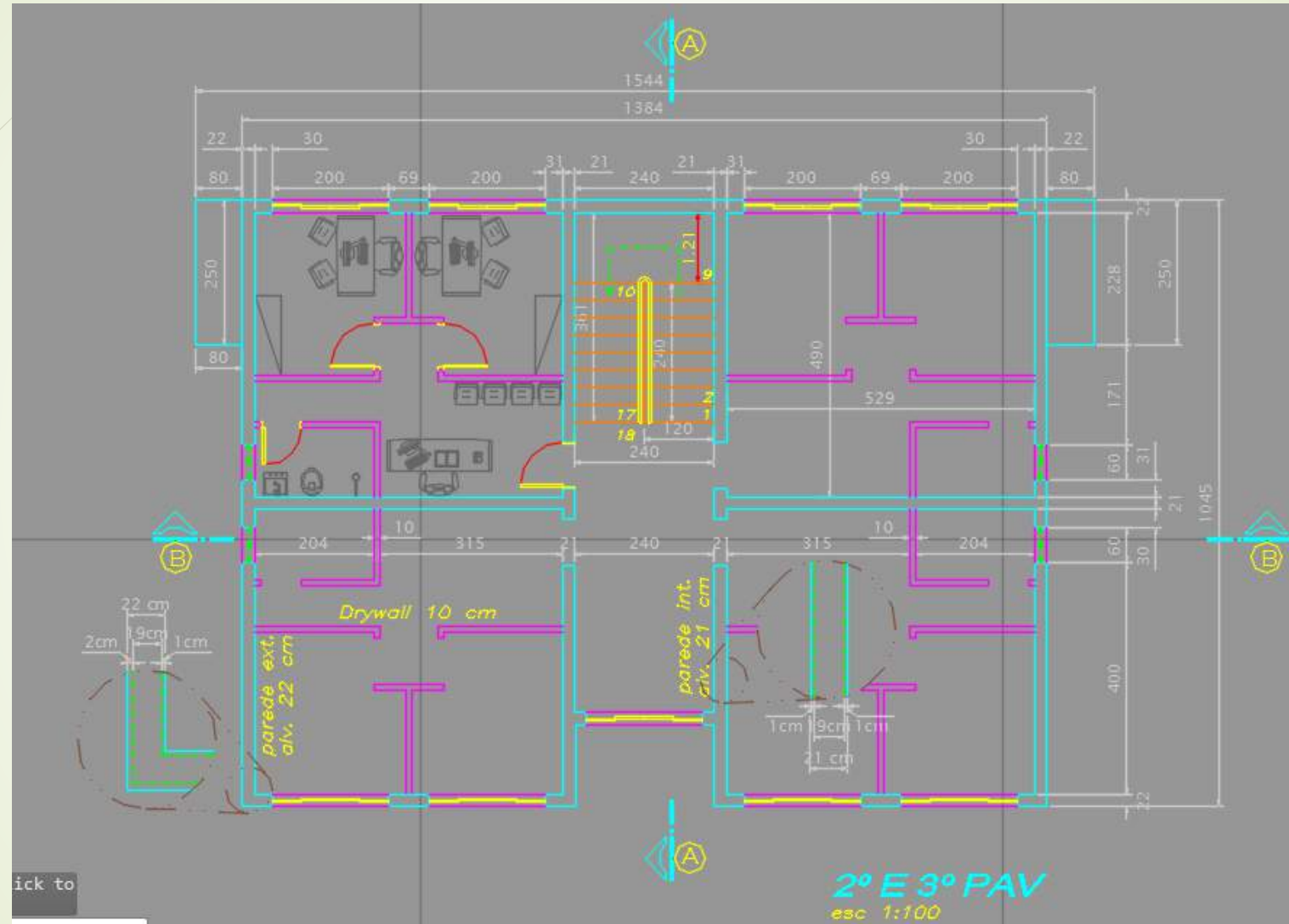
AULA 1 – CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

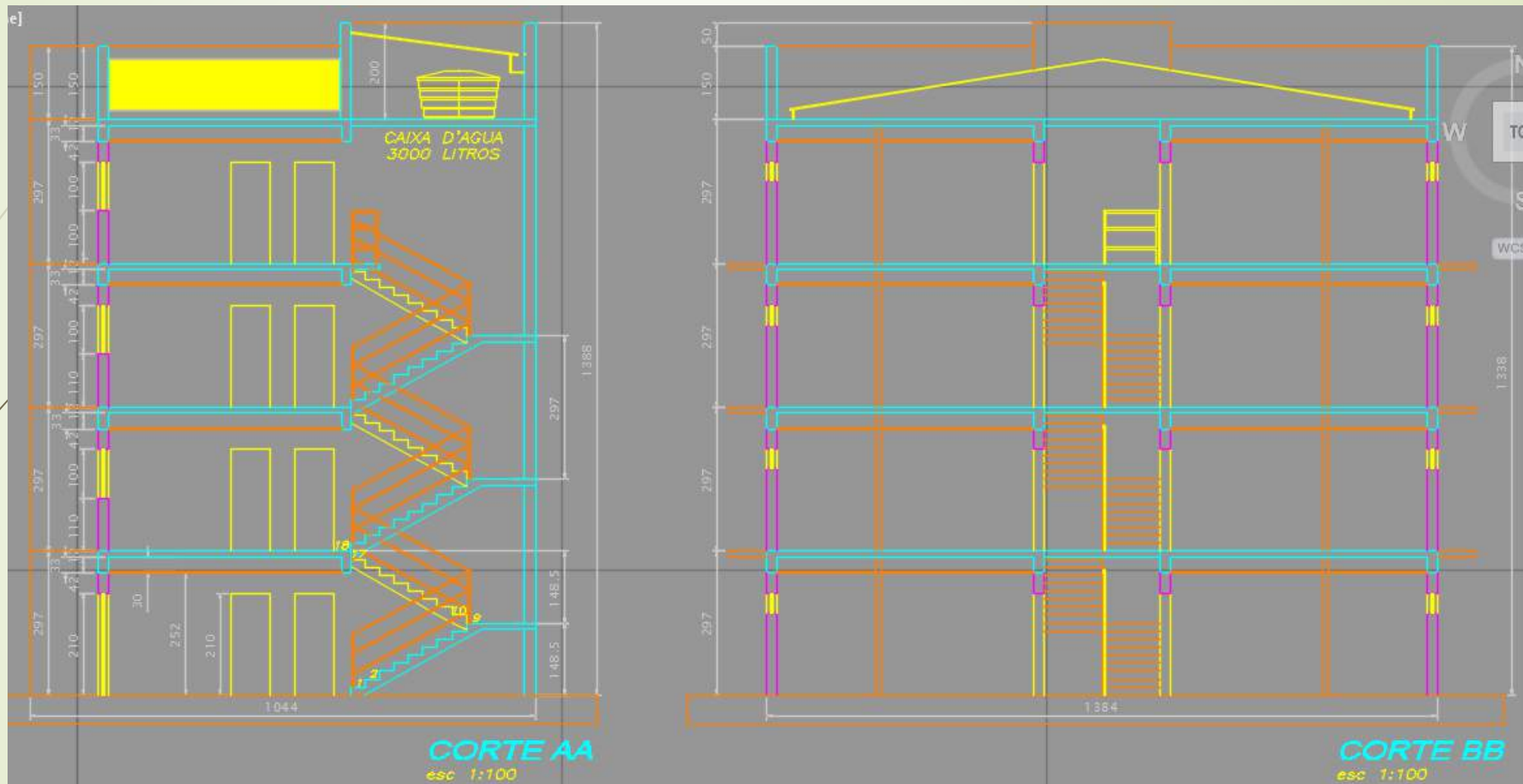
CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

- Disposição dos elementos e dimensões iniciais
- Verificação quanto a interferência com demais projetos executivos
- Embutimento da estrutura, análise sob perspectiva da planta arquitetônica
- Verificações em um projeto arquitetônico, em vista da concepção de uma estrutura em concreto armado

Projeto Arquitetônico

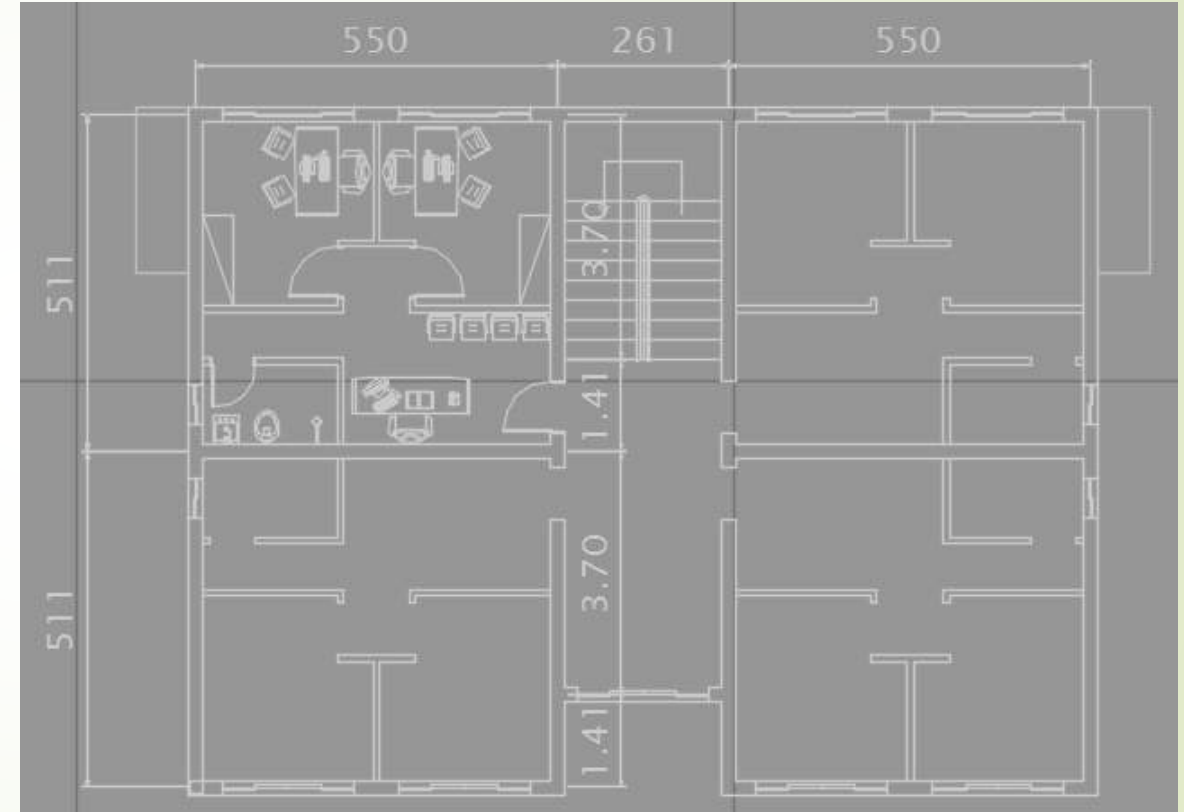
142

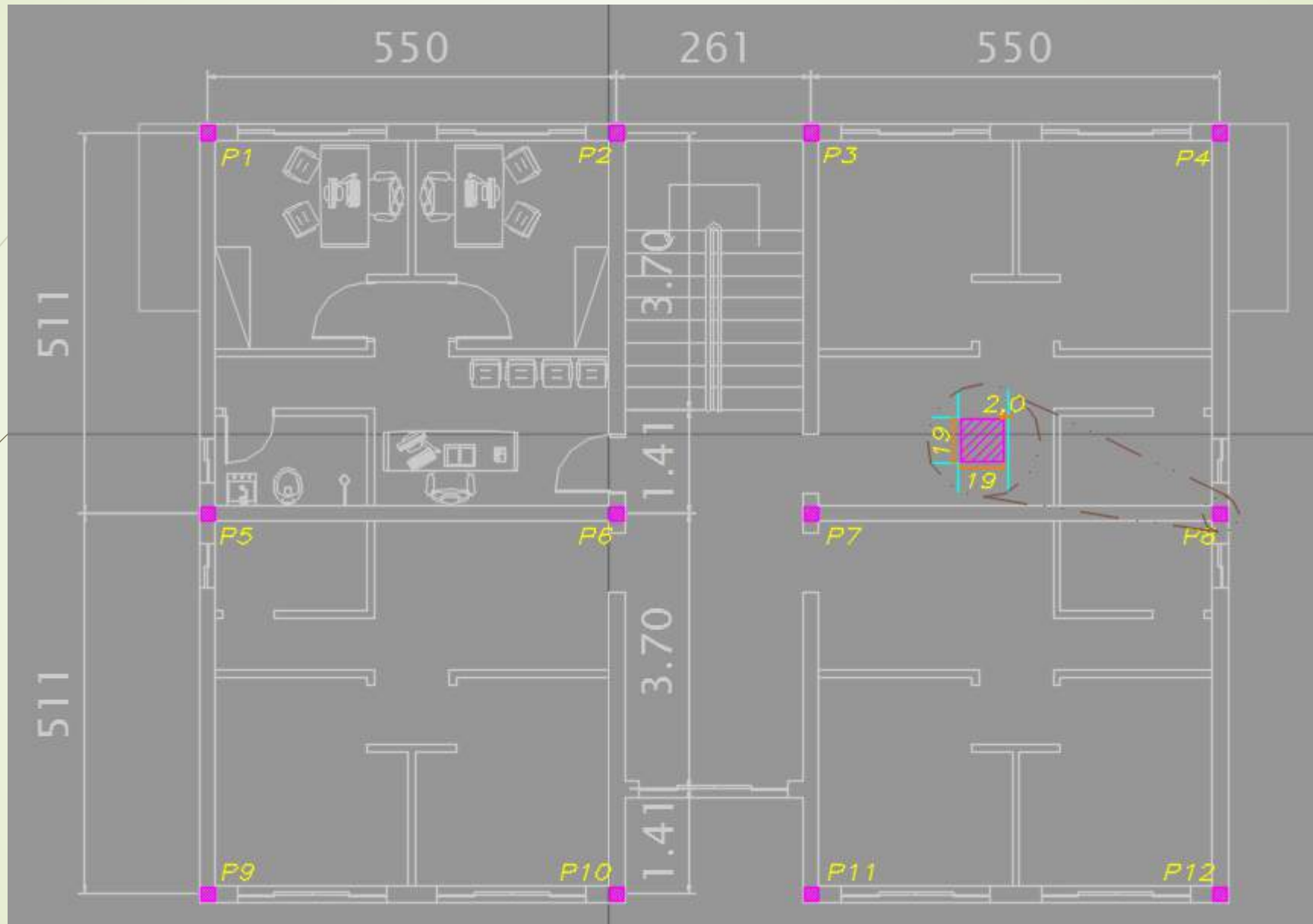




LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DOS PILARES

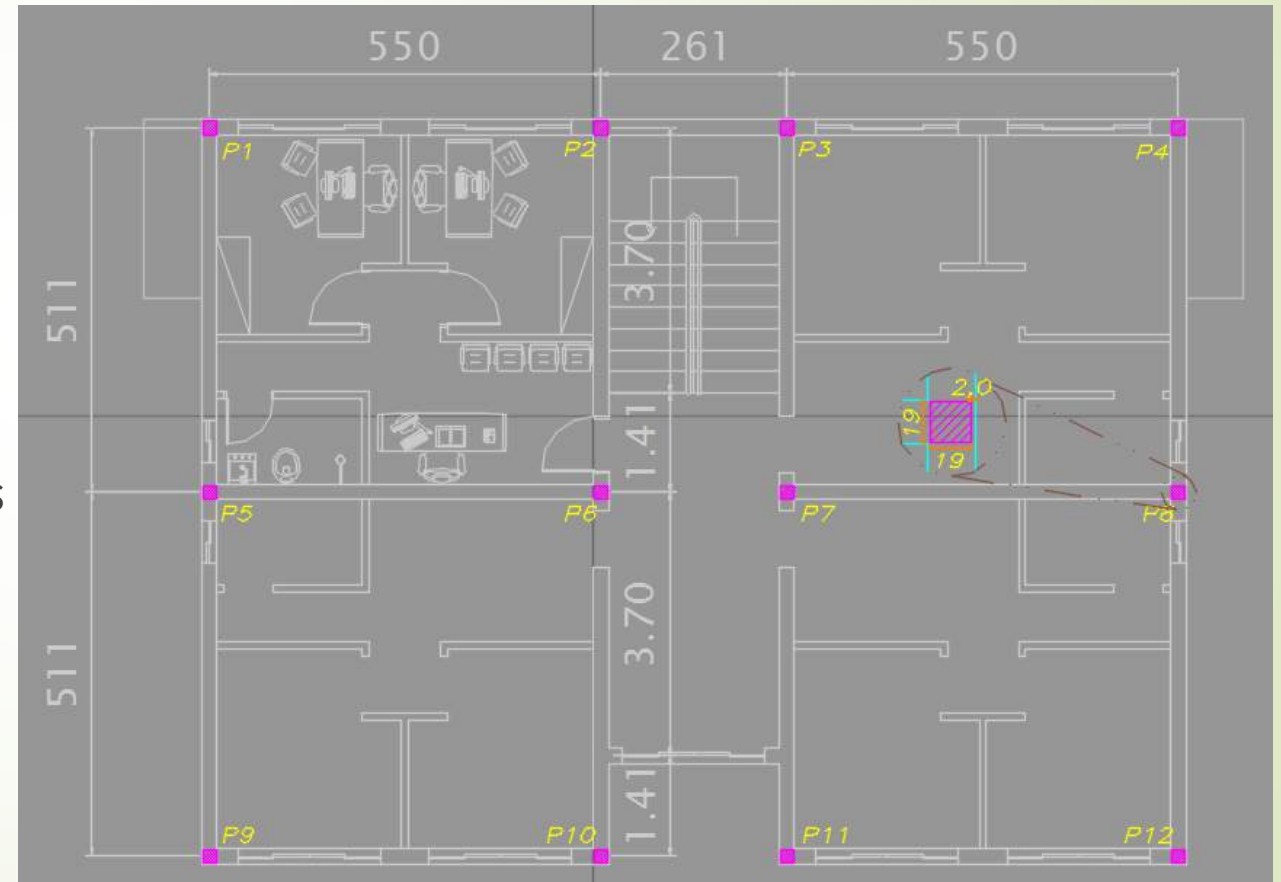
- Distanciamento
- Alinhamento
- Disposição vertical

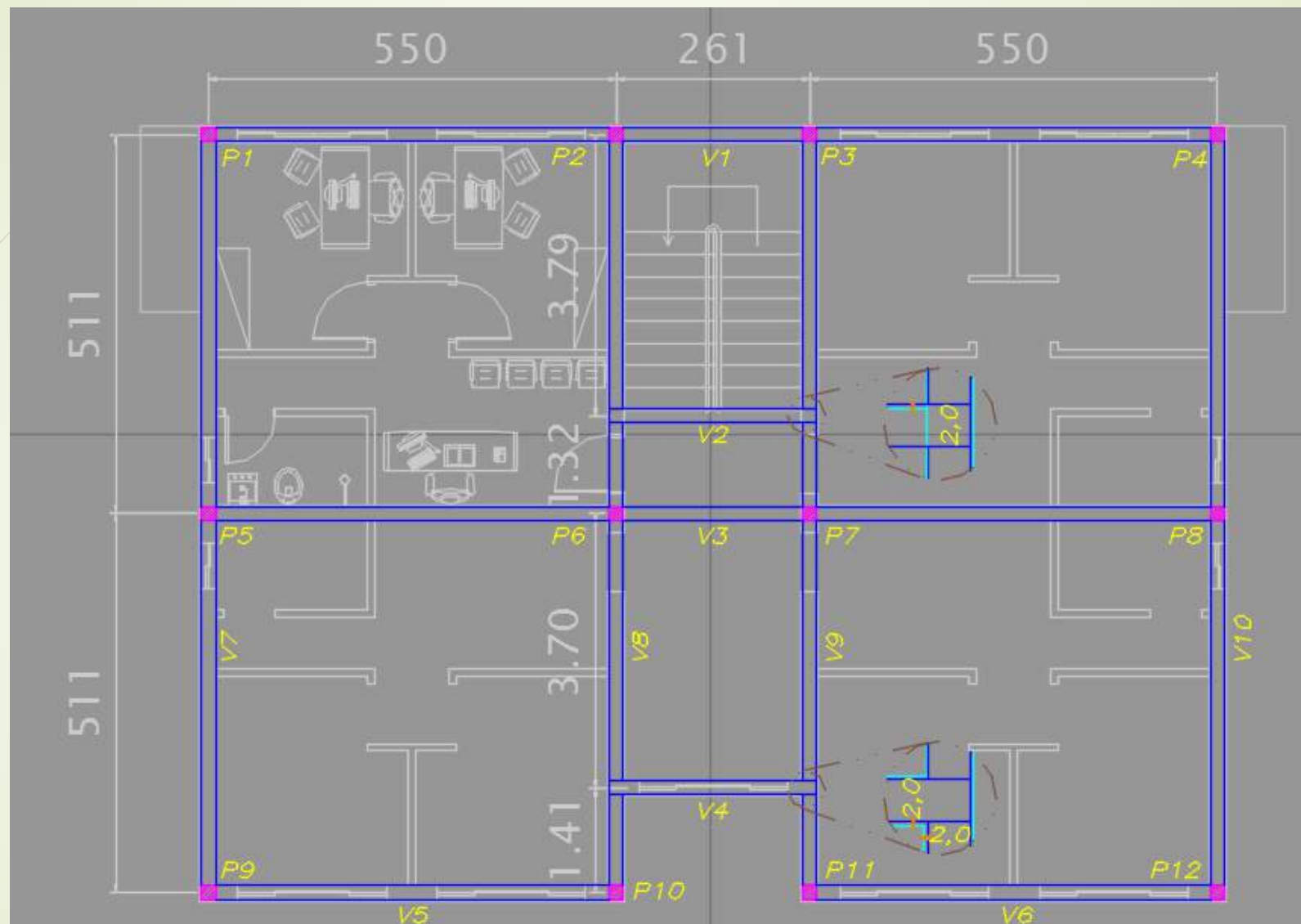




DETERMINAÇÃO DA GRELHA FORMADA POR VIGAS

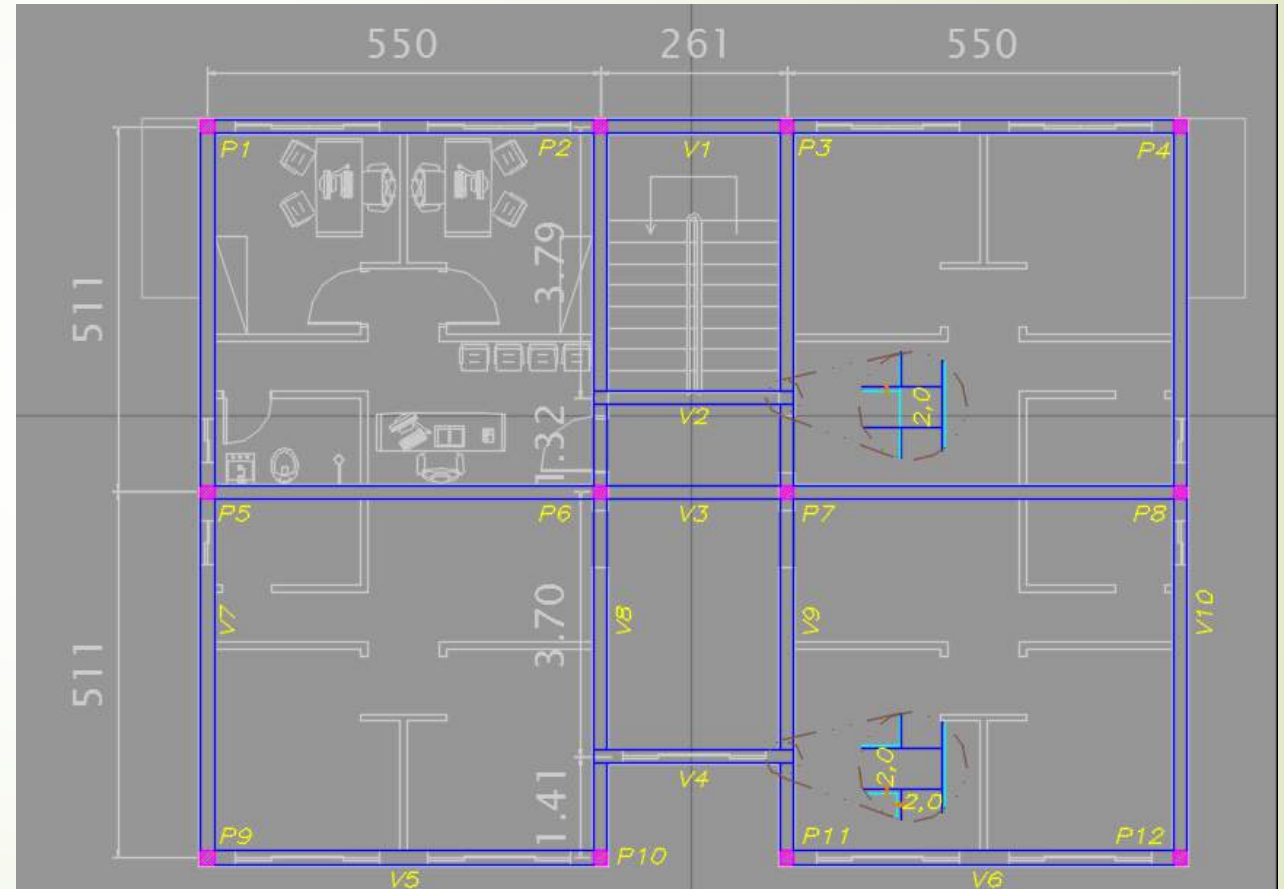
- Suporte e delimitação para lajes
- Apoios diretos e indiretos
- Posicionamento sob e sobre paredes
- Elementos arquitetônicos

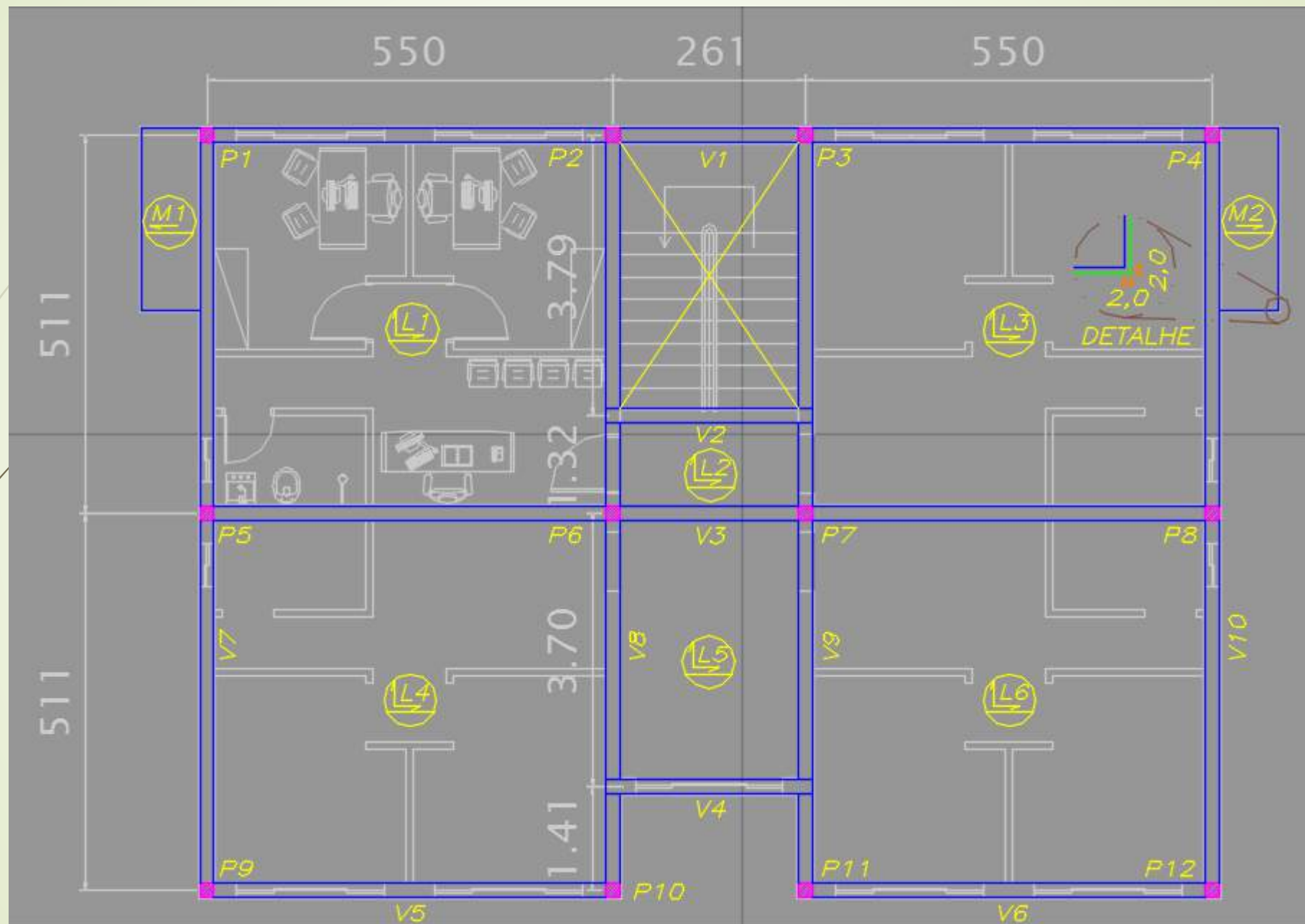




ANÁLISE QUANTO ÀS LAJES MACIÇAS

- Contorno formado por vigas
- Lajes salientes à estrutura
- Representação de vãos





DIMENSÕES INICIAIS

- Necessidade de projetos executivos
- Exigências normativas
- Pré-dimensionamentos empíricos

ESPESSURA DAS LAJES

- Baixa influência na capacidade portante
- Alta influência na rigidez

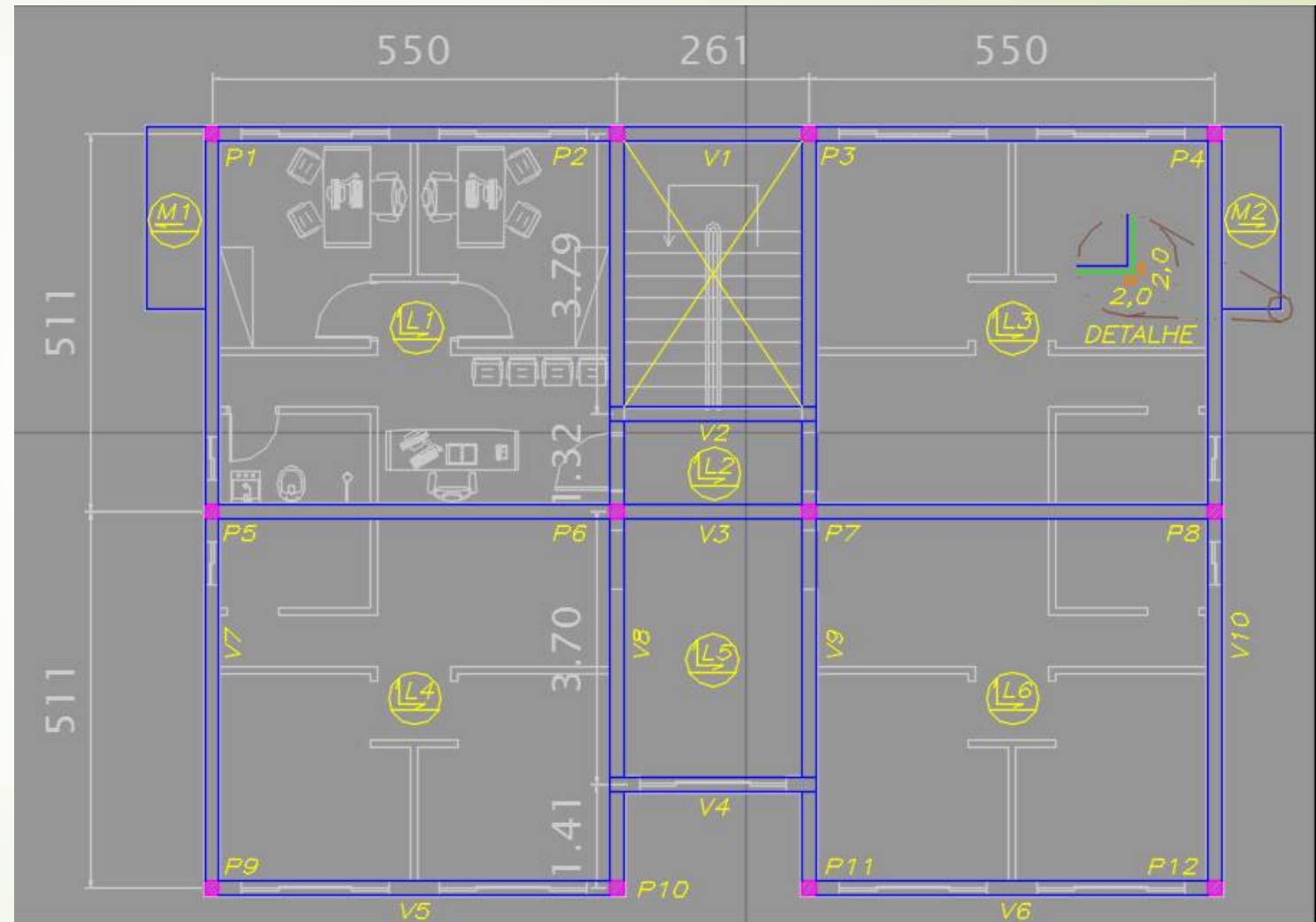
Quadro 1 – Espessuras mínimas para lajes simplesmente apoiadas atenderem a flecha limite

l_1 / l_2	Edifícios Residenciais				Edifícios Comerciais			
	$l_1 = 3m$	$l_1 = 4m$	$l_1 = 5m$	$l_1 = 6m$	$l_1 = 3m$	$l_1 = 4m$	$l_1 = 5m$	$l_1 = 6m$
0,50	7,1	10,2	13,6	17,3	7,6	10,8	14,2	18,0
0,60	6,7	9,6	12,7	16,1	7,1	10,1	13,3	16,8
0,70	6,3	8,9	11,8	14,9	6,7	9,4	12,4	15,6
0,80	5,8	8,2	10,9	13,8	6,2	8,7	11,5	14,4
0,90	5,4	7,6	10,0	12,7	5,8	8,1	10,6	13,3
1,00	5,0	7,0	9,2	11,6	5,3	7,5	9,7	12,2

Onde:

l_1 é a menor dimensão da laje; $A_{gk} = 25 \cdot h + 1,0 \text{ kN/m}^2$; $W_{lim} = l_1 / 250$;
 l_2 é a maior dimensão da laje; $A_{qk} = 1,5 \text{ kN/m}^2$ (para edifícios residenciais); $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$;
 h é a espessura da laje; $A_{qk} = 2,5 \text{ kN/m}^2$ (para edifícios comerciais); $\varphi = 2,4$.

- Para laje L1
- $l_1 = 5,11 \text{ m}$ $l_2 = 5,50 \text{ m}$
- $l_1/l_2 = 0,93$ $h = 10,6 \text{ cm}$
- Esp. adotada: 11 cm
- Verificação NBR 6118:
 - - 7 cm para lajes de cobertura;
 - - 8 cm para lajes de piso;
 - - 10 cm para lajes em balanço;



ALTURA DA VIGA

➤ Alta influência na resistência do elemento e rigidez global da edificação

➤ *Pré-dimensionamento*

$$h_{p,d} = \frac{l_{ef}}{12}$$

$h_{p,d}$ é a altura pré dimensionada

➤ *Flambagem lateral*

$$\begin{cases} b \geq \frac{l_{ef}}{50} \\ h \leq \frac{b}{0,4} \end{cases}$$



- Considerando $b = 19 \text{ cm}$, para o primeiro tramo da viga V1:

$$l_{ef} = 550 \text{ cm}$$

- Pré-dimensionamento empírico

- Verific. Flambagem lateral

$$h_{p,d} = \frac{l_{ef}}{12}$$

$$h_{p,d} = \frac{550}{12} = 45,8 \text{ cm}$$

$$\begin{cases} b \geq \frac{l_{ef}}{50} \\ h \leq \frac{b}{0,4} \end{cases} \quad \begin{cases} l_{ef} \leq 19 \cdot 50 \leq 950 \text{ cm} \\ h \leq \frac{19}{0,4} \leq 47,5 \text{ cm} \end{cases}$$

- Altura adotada: 40 cm

- Vigas com $19 \times 40 \text{ cm}$

DIMENSÃO DOS PILARES

- Alta influência na resistência do elemento e rigidez global da edificação
 - Pré-dimensionamento

- Área de influência (A_{inf})

- Área necessária (A_{nec})

$$A_{nec} = \frac{\sum P_{inc}}{\sigma_{adm}}$$

- Tensão admissível (A_{nec})

$$\sigma_{adm} = 0,5 \cdot f_{ck}$$

- Peso incidente (P_{inc})

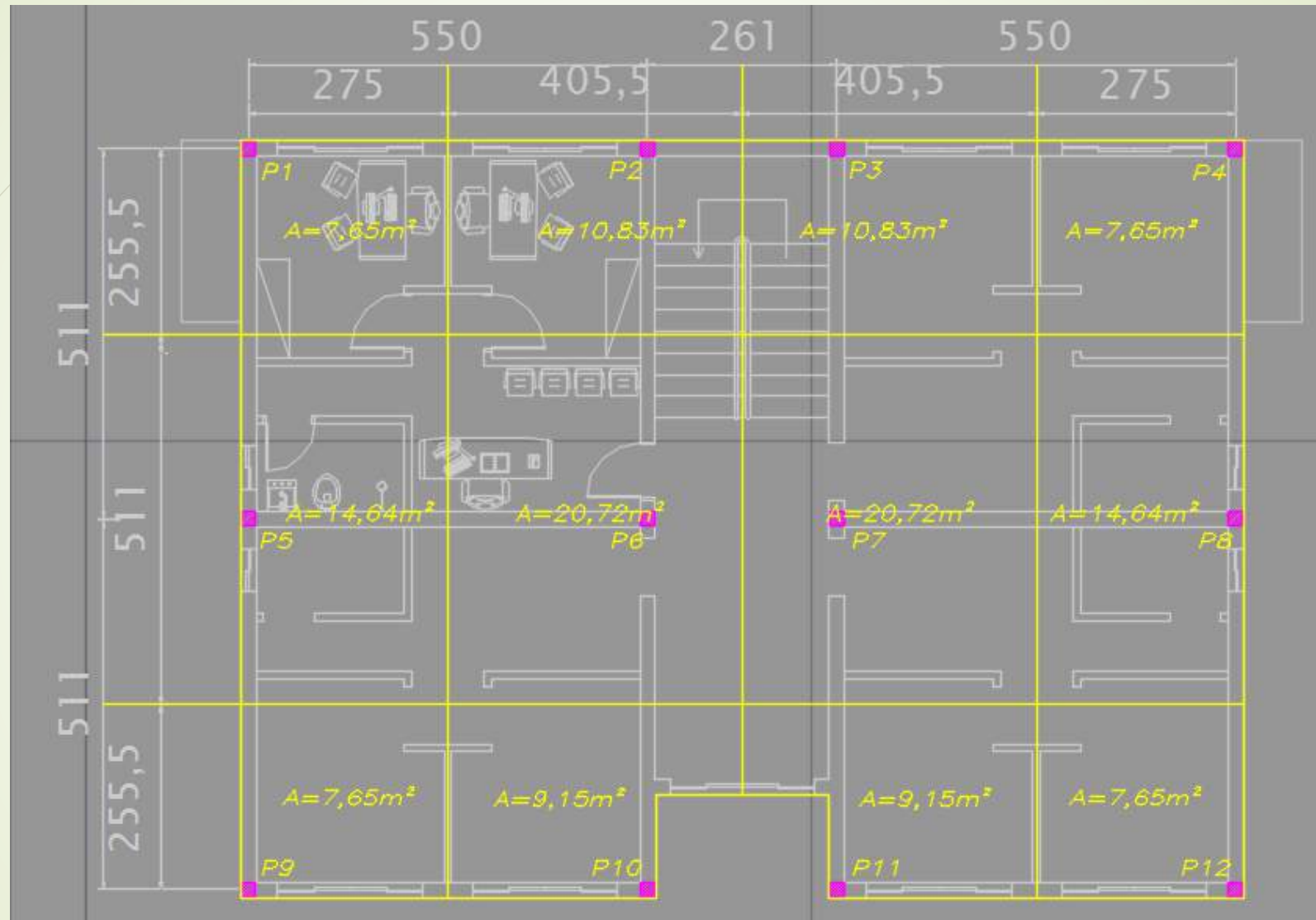
$$P_{inc} = A_{inf} \cdot C_{inc}$$

- Carga incidente

– Pavimento térreo: 5 kN/m^2

– Pavimento tipo: 12 kN/m^2

– Pavimento de cobertura: 10 kN/m^2



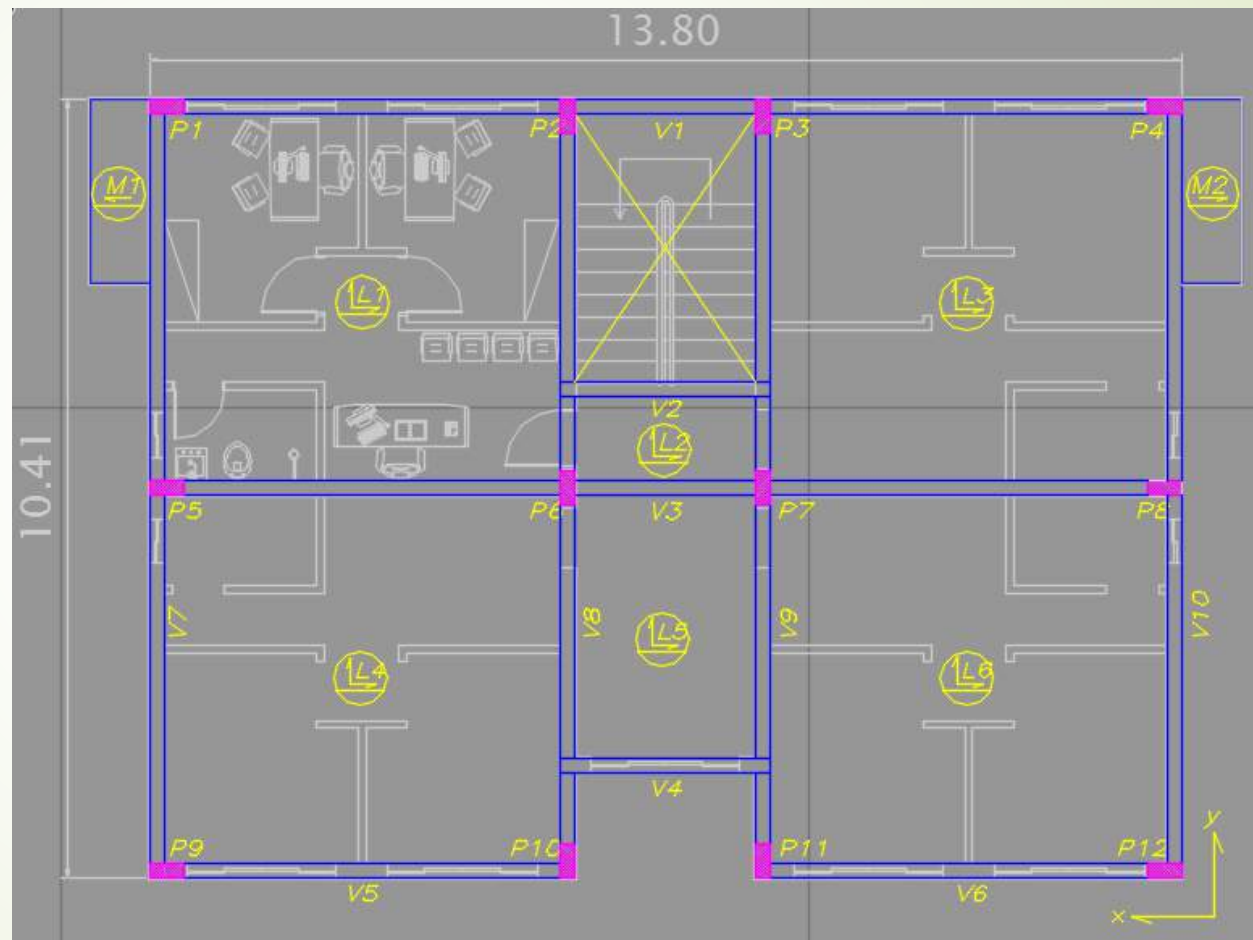
- Para uma dimensão fixa em 19 cm e $f_{ck} = 25\text{MPa}$

Pilar	Área de Inf.	Peso inc. Tér.	Peso inc. Tipo	Peso inc. Cob.	Peso inc. Total	Carga Adm.	Área Nec.	Dimensão Fixa	Dimensão Calculada
P1=P4=P9=12	7,65 m ²	38,3 kN	91,8 kN	76,5 kN	390 kN	12,5 MPa	312 cm ²	19 cm	16,43 cm
P2=P3	10,83 m ²	54,2 kN	130,0 kN	108,3 kN	552 kN	12,5 MPa	442 cm ²	19 cm	23,26 cm
P5=P8	14,64 m ²	73,2 kN	175,7 kN	146,4 kN	747 kN	12,5 MPa	597 cm ²	19 cm	31,44 cm
P6=P7	20,72 m ²	103,6 kN	248,6 kN	207,2 kN	1057 kN	12,5 MPa	845 cm ²	19 cm	44,49 cm
P10=P11	9,15 m ²	45,8 kN	109,8 kN	91,5 kN	467 kN	12,5 MPa	373 cm ²	19 cm	19,65 cm
SOMATÓRIO	141,28 m²	706,4 kN	1695,4 kN	1412,8 kN	7205,3 kN				

- Dimeensão adotada: 45 cm
- Pilares com $19 \times 40\text{ cm}$

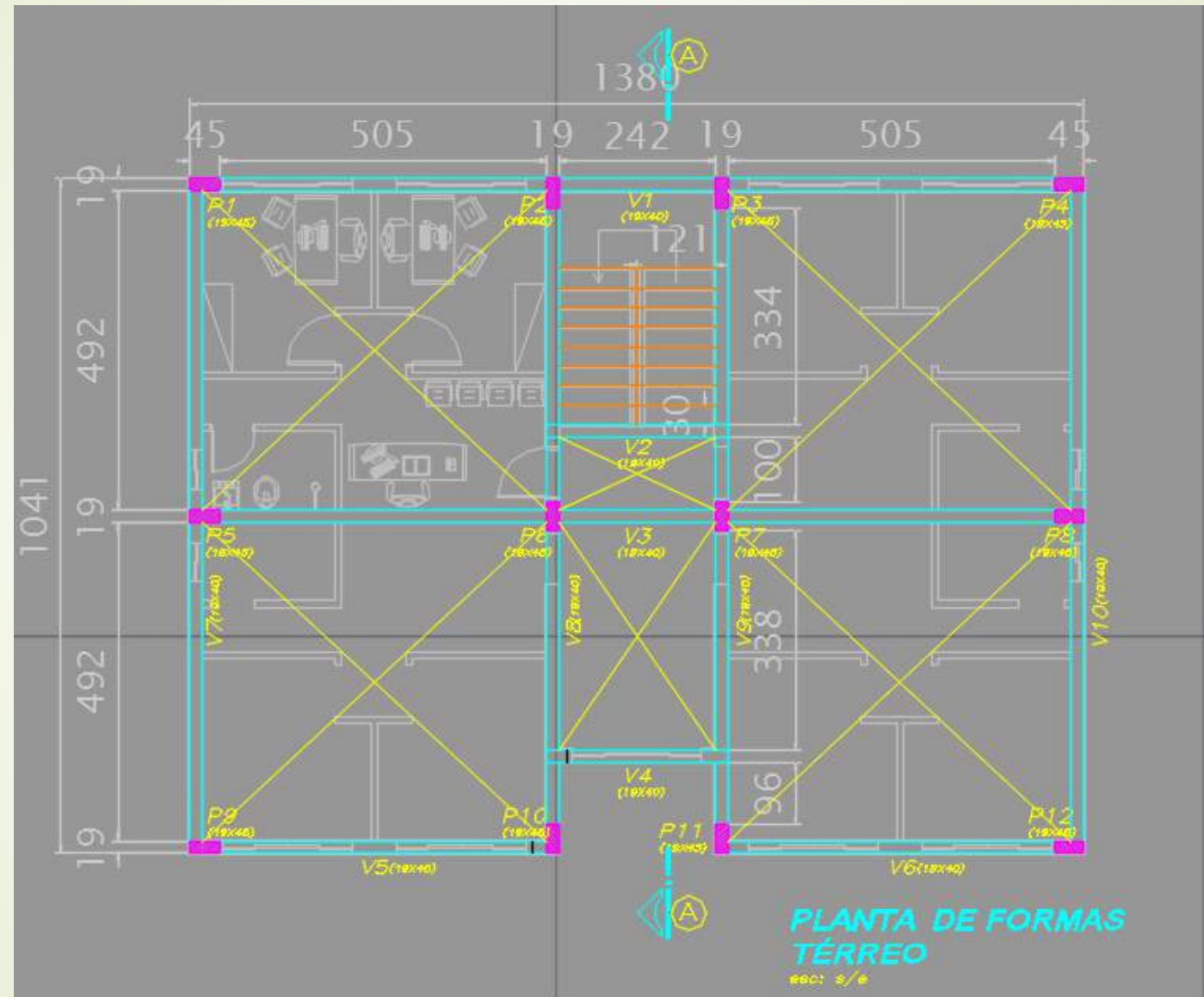
ORIENTAÇÃO DOS PILARES

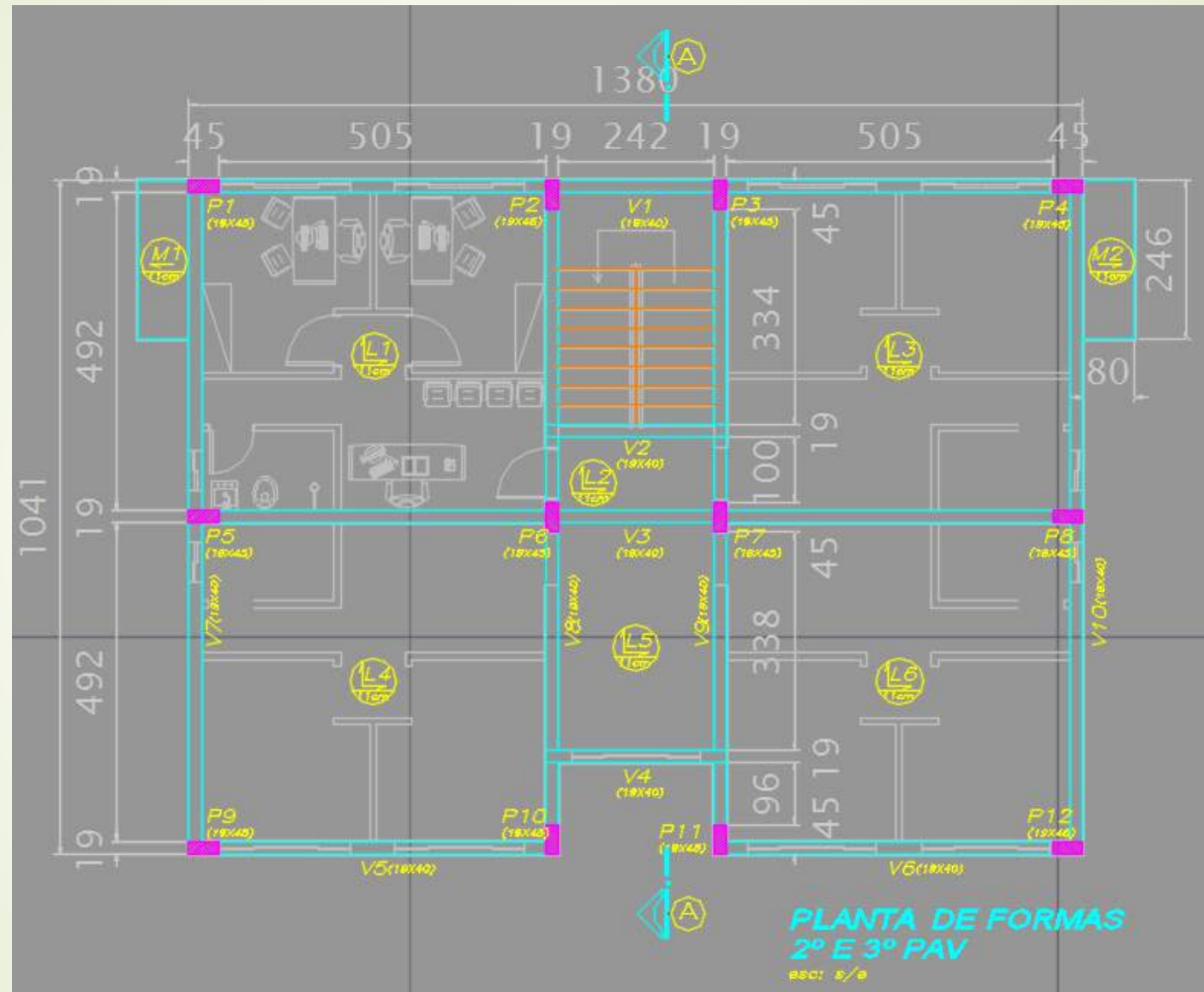
- Distanciamento
- Alinhamento
- Disposição vertical

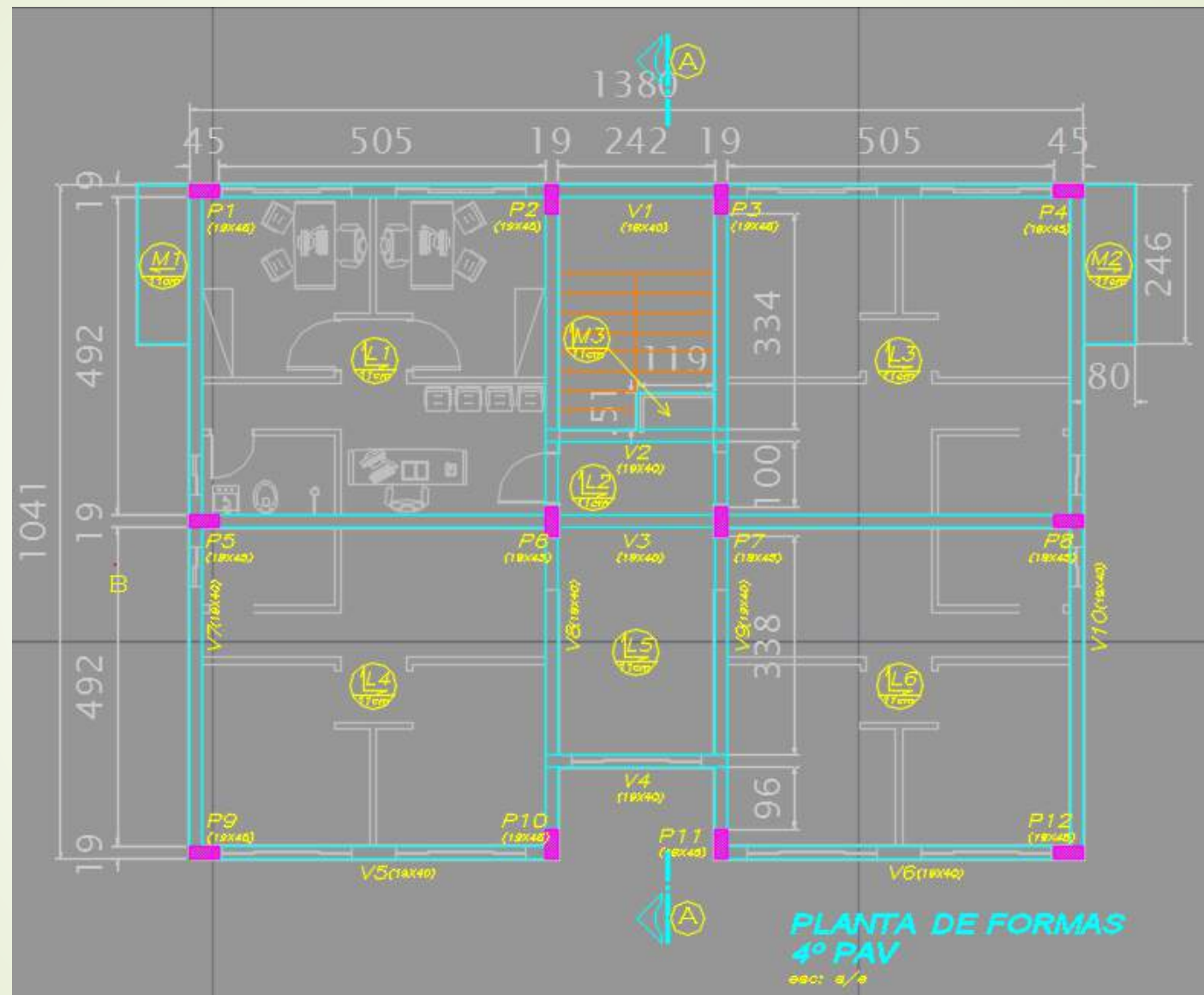


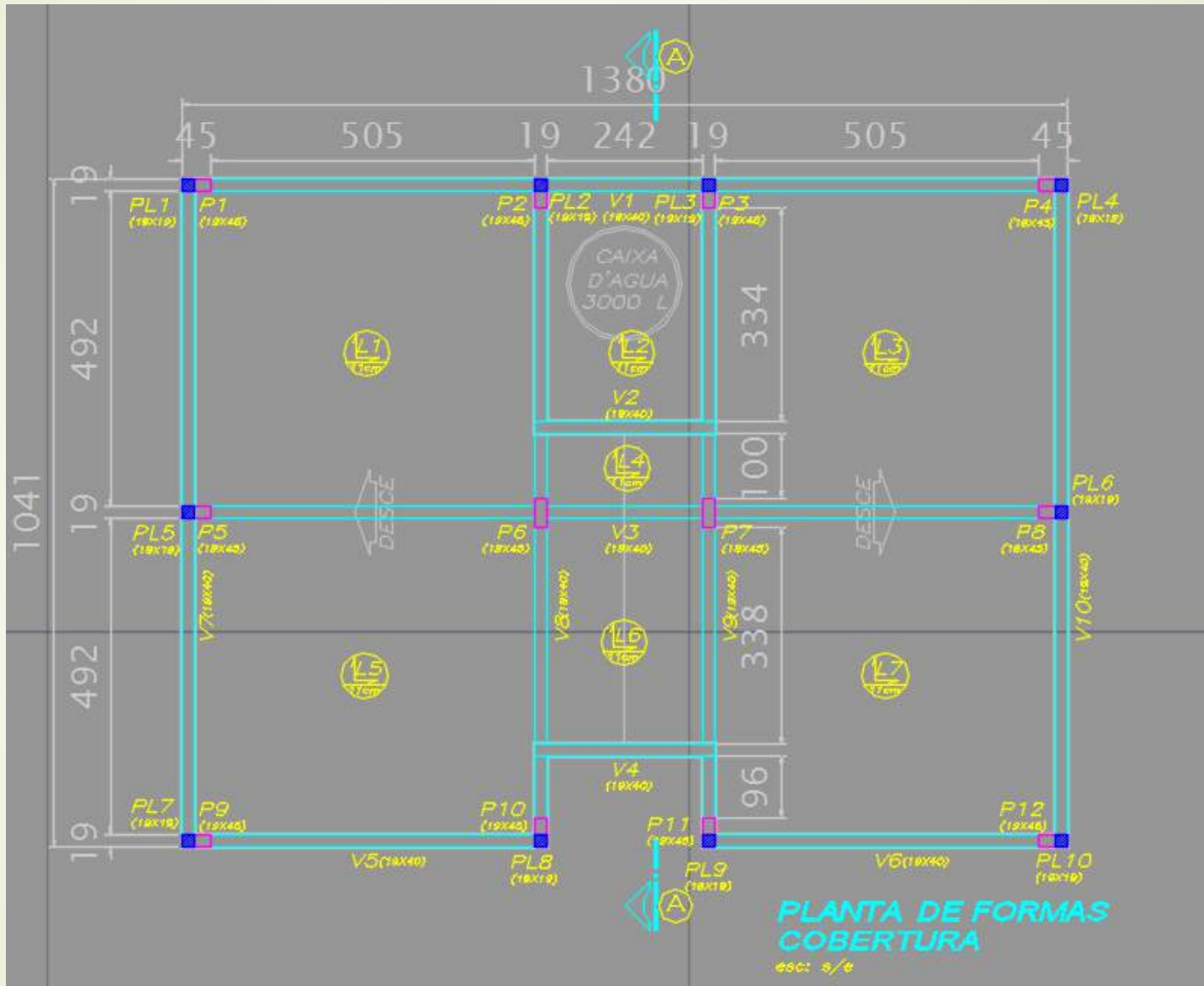
PLANTA DE FORMAS

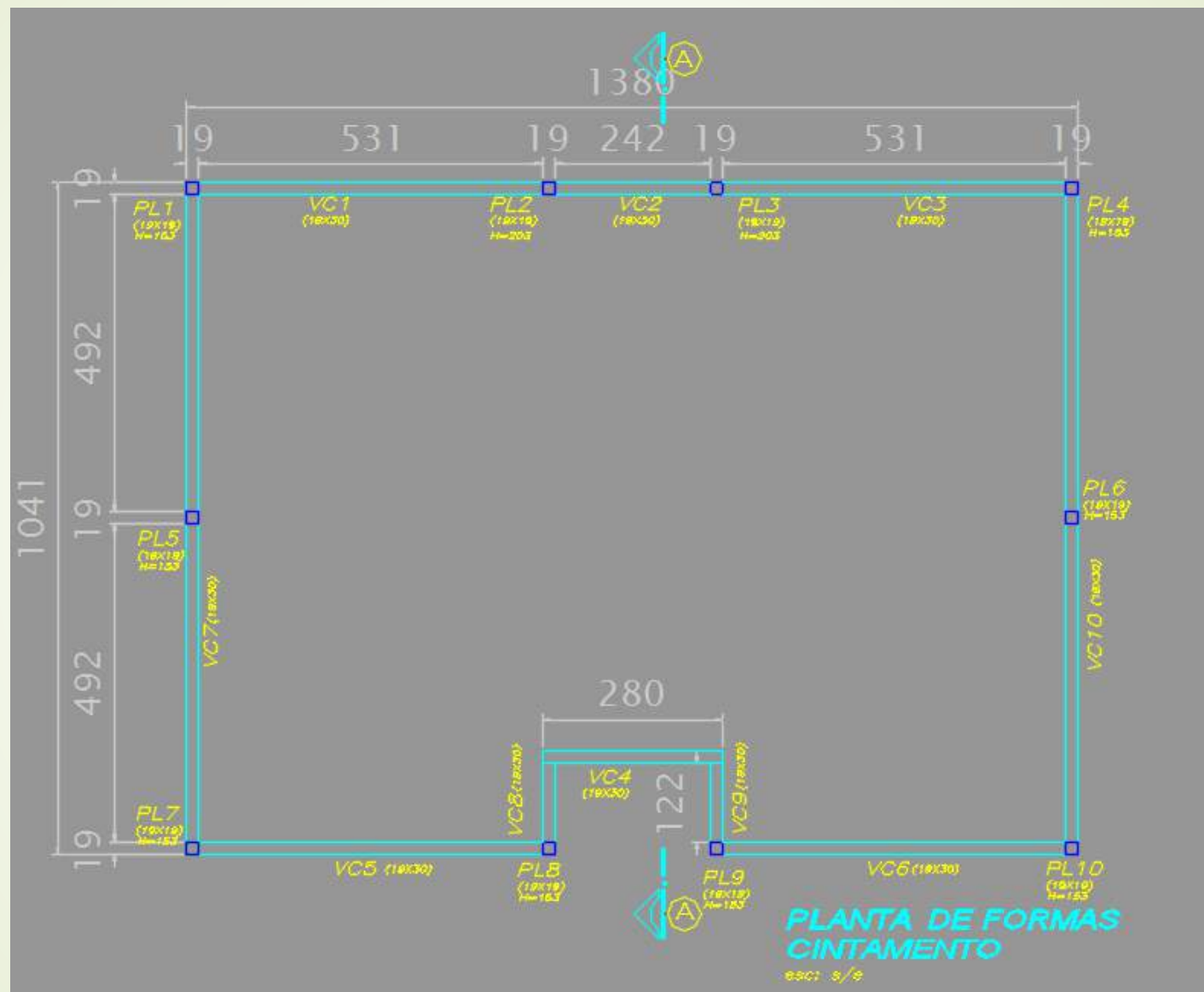
- Representar, posicionar, identificar e cotar elementos
- Planta Baixa
- Cortes
- Perspectiva











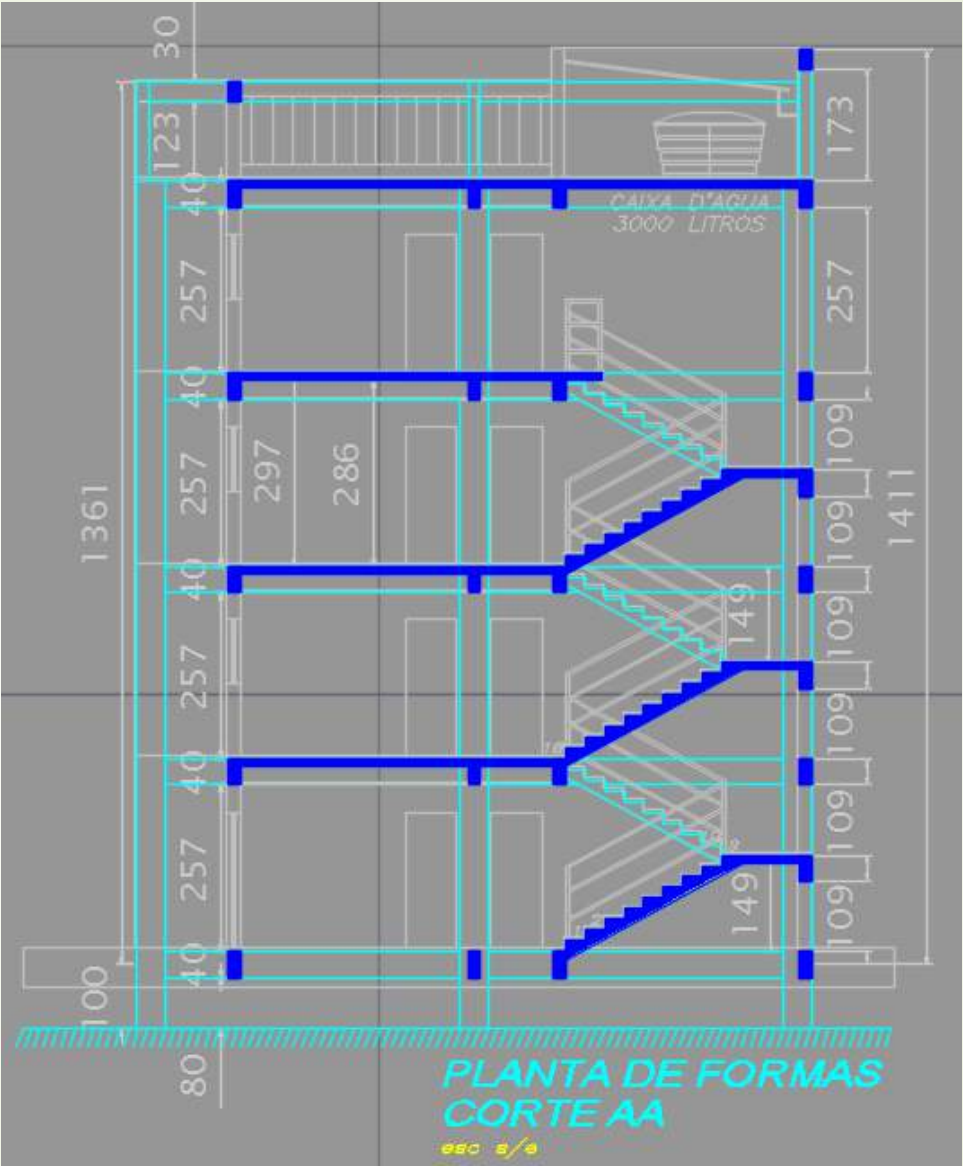
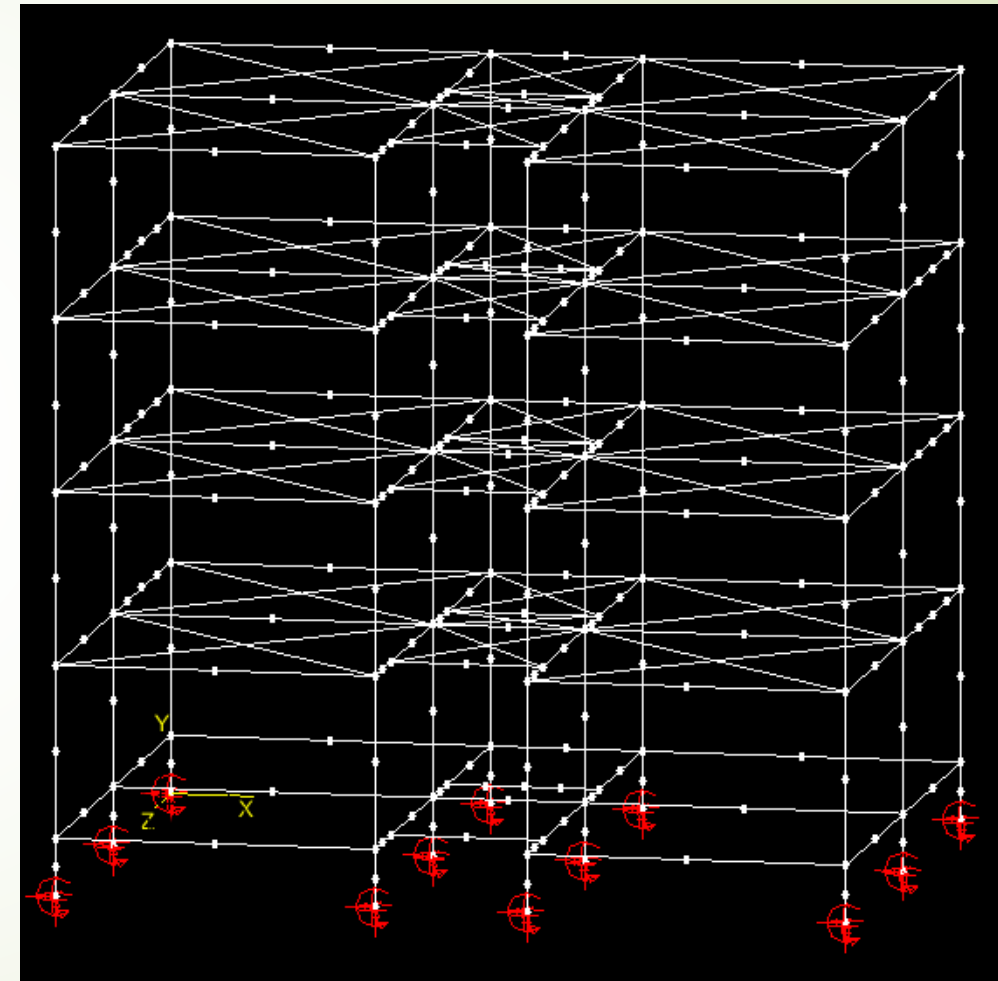
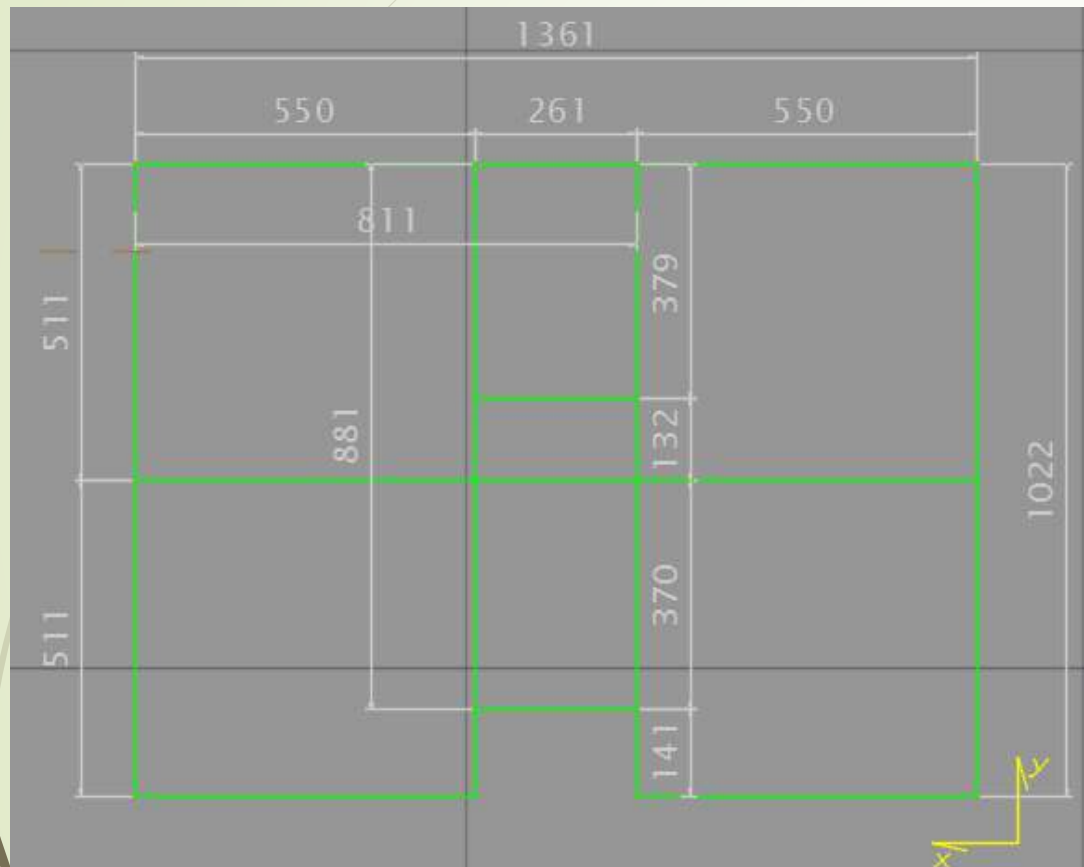


Diagrama unifilar e Pórtico 3D



AULA 2 – ANÁLISE DOS MATERIAIS

Durabilidade do concreto armado

Quadro 2 – Classes de agressividade ambiental (CAA).

Classe de agressividade ambiental	Agressividade	Classificação geral do tipo de ambiente para efeito do projeto	Risco de deterioração da estrutura
I	Fraca	Rural	Insignificante
		Submersa	
II	Moderada	Urbana a, b	Pequeno
III	Forte	Marinha a	Grande
		Industrial a, b	
IV	Muito Forte	Industrial a, c	Elevado
		Respingos de maré	

a - Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

b - Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras em regiões de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões onde raramente chove.

c - Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas.

➤ PALMAS / TO = CAA II

➤ Ambientes internos secos = CAA I

Quadro 3 – Qualidade do concreto e cobrimento nominal relacionados com a CAA

Nomenclatura	Classe de agressividade ambiental – CAA (Quadro 2)			
	I	II	III	IV a
Qualidade do Concreto				
Relação água/cimento	$\leq 0,65$	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,45$
Classe do Concreto c	$\geq C20$	$\geq C25$	$\geq C30$	$\geq C40$
Cobrimento nominal (mm) - $\Delta c = 10\text{ mm.}$				
Laje	20	25	35	45
Viga/Pilar	25	30	40	50
Elemento em contato com o solo b	30		40	50
a - Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de agressividade IV.				
b - No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal $\geq 45\text{ mm.}$				

- CAA I
- $A/C \leq 0,65$
- $f_{ck} \geq 20 \text{ MPa}$

- Lajes
 $c = 2,0 \text{ cm}$
- Vigas e pilares
 $c = 2,5 \text{ cm}$

- CAA II
- $A/C \leq 0,60$
- $f_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$

- Vigas baldrame
 $c = 3,0 \text{ cm}$
- Arranques
 $c = 4,5 \text{ cm}$

- - Redução de 5 *mm*, exigindo em projeto um condizente controle de qualidade e medidas/dimensões.
- - Redução de 5 *mm*, utilizar concreto de classe superior ao mínimo.
- Lajes = 2,0 *cm*
- Vigas e pilares = 2,5 *cm*
- Vigas baldrame = 2,5 *cm*
- Arranques = 4,0 *cm*
- $C_{nom} \geq \phi$
- $C_{nom} \geq \phi_f = \phi \cdot \sqrt{nf}$
- $C_{nom} \geq \frac{DMC}{1,2} = \frac{25}{1,2} \geq 1,6 \text{ cm}$ (Brita 1)

Resistências do Concreto

➤ f_{ck} - Resistência característica

➤ $f_{ck} = f_{cm} - 1,65 \cdot S_d$

➤ $f_{ck,adt} = 25 MP_a$ - C25 – Grupo I

➤ f_{cd} - Resistência de cálculo

➤ $f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$

➤ $f_{cd} = \frac{25}{1,4} = 17,86 MP_a$

Quadro 4 – Coeficiente de minoração da resistência do concreto

Combinações ^a	Valores γ_c
Normais	1,4
Especiais ou de construção	1,2
Excepcionais	1,2

^a – Conceito apresentado no item 12 deste trabalho.
Em condições desfavoráveis (más condições de transporte, adensamento manual, concretagem deficiente por concentração de armadura, etc.) o coeficiente γ_c deve ser multiplicado por 1,1.

➤ σ_{cd} - Tensão resistente de cálculo

- $\sigma_{cd} = \alpha_c \cdot f_{cd}$
- $\alpha_c = 0,85$, se $f_{ck} \leq 50 \text{ MP}_a$ - Efeito Rush
- $\sigma_{cd} = 0,85 \cdot 17,86 = 15,18 \text{ MP}_a$

➤ Resistências à tração $\leq 50 \text{ MP}_a$

- $f_{ct,m}$ - resistência à tração média

- $f_{ct,m} = 0,3 \cdot f_{ck}^{2/3}$

- $f_{ct,m} = 0,3 \cdot 25^{2/3} = 2,56 \text{ MP}_a$

- $f_{ctk,inf}$ - resistência à tração inferior

- $f_{ctk,inf} = 0,21 \cdot f_{ck}^{2/3}$

- $f_{ctk,inf} = 0,21 \cdot 25^{2/3} = 1,79 \text{ MP}_a$

- $f_{ctk,sup}$ - resistência à tração superior

- $f_{ctk,sup} = 0,39 \cdot f_{ck}^{2/3}$

- $f_{ctk,sup} = 0,39 \cdot 25^{2/3} = 3,33 \text{ MP}_a$

- f_{ctd} - resistência à tração de cálculo

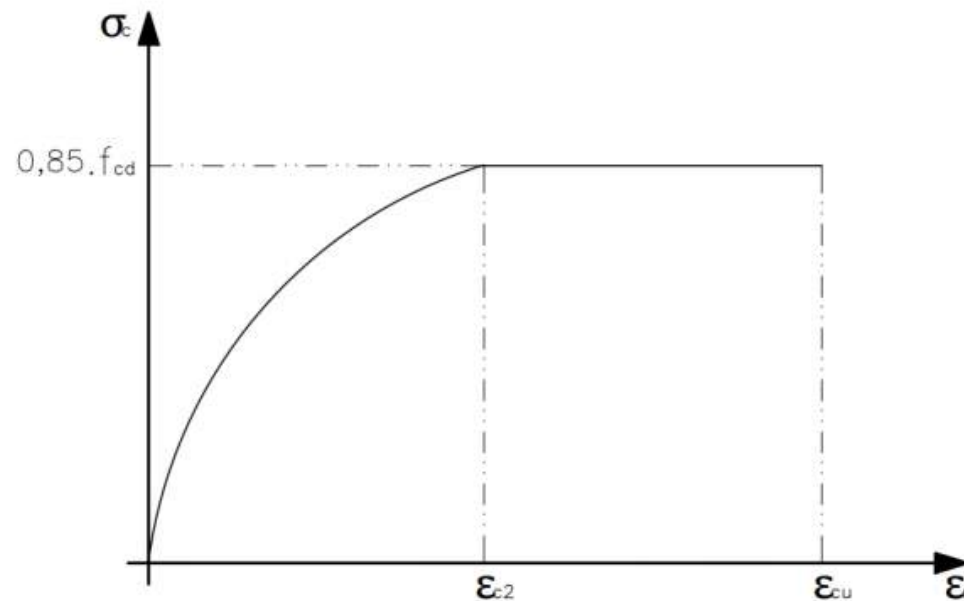
- $f_{cd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c}$

- $f_{cd} = \frac{1,79}{1,4} = 1,28 \text{ MP}_a$

Tensões no concreto

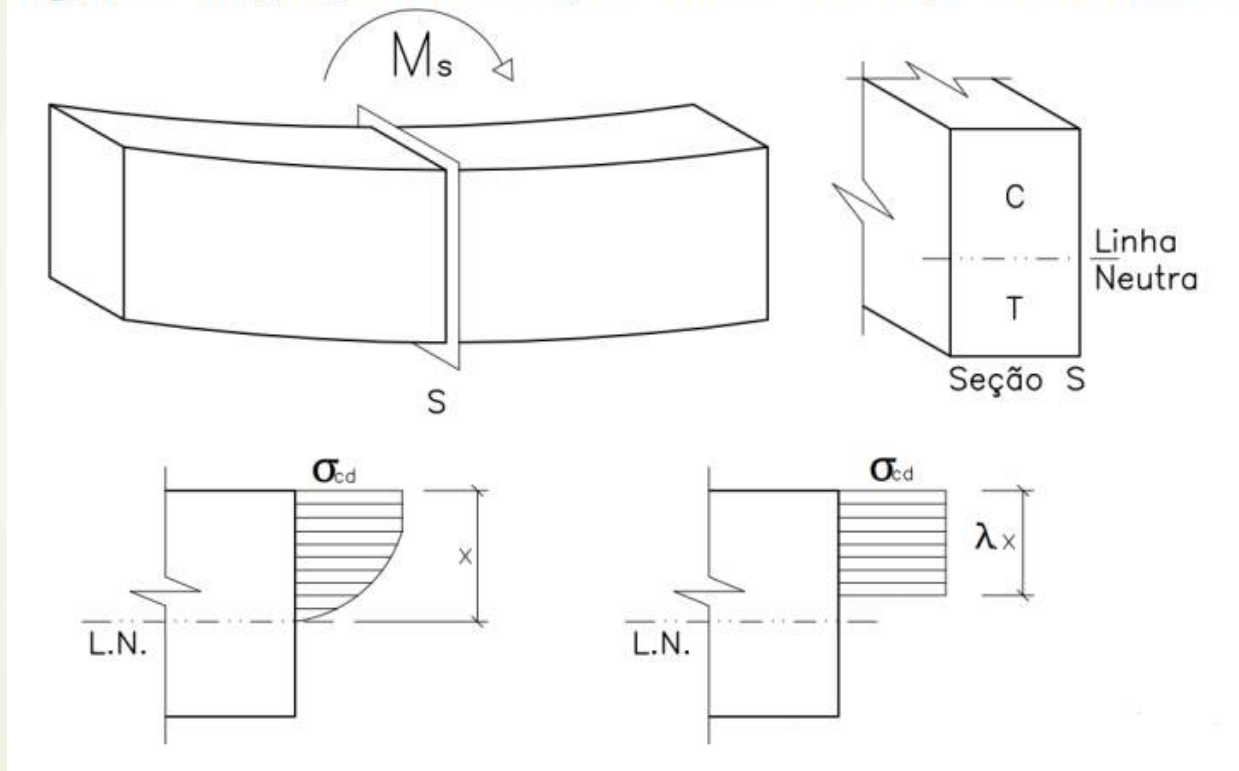
- Diagrama parábola-retângulo

Figura 1 – Diagrama tensão-deformação para compressão do concreto



- Simplificação normativa
- Tensões em configuração retangular

Figura 2 – Configurações da distribuição das tensões de compressão no concreto



- $\lambda = 0,8$, se $f_{ck} \leq 50 MP_a$

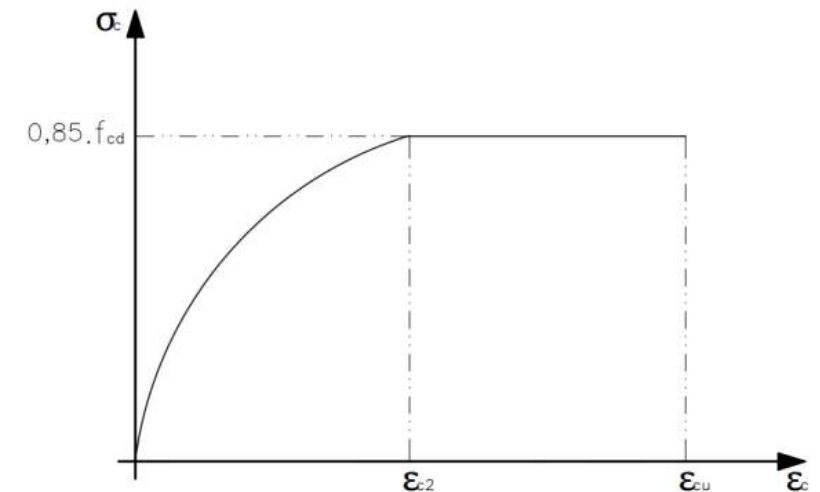
Deformações no concreto

- Deformação Plástica X Elástica
- ε_{c2} - deformação específica de encurtamento no início da plastificação
- ε_{cu} - deformação específica de encurtamento na ruptura

- Para concretos de classe até C50:

- $\varepsilon_{c2} = 2,0 \text{ ‰}$
- $\varepsilon_{cu} = 3,5 \text{ ‰}$

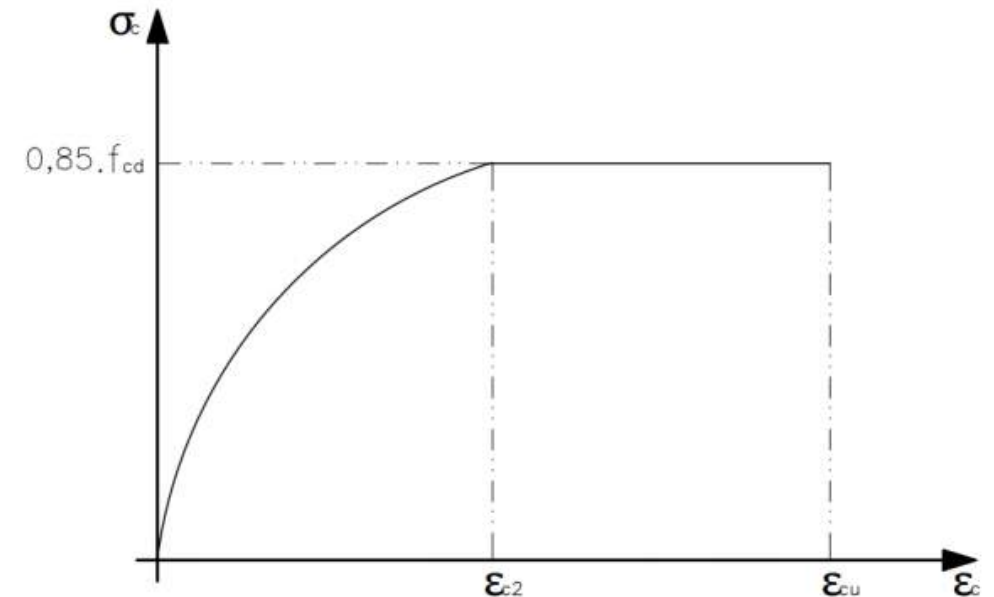
Figura 1 – Diagrama tensão-deformação para compressão do concreto



Tensões X Deformações no concreto

- Dureza do material
- Modelo de elasticidade (E)
- Módulo de deformação tangente inicial (E_{ci})
- Módulo de deformação secante (E_{cs})

Figura 1 – Diagrama tensão-deformação para compressão do concreto



➤ Modulo de deformação tangente inicial (E_{ci})

➤ $E_{ci} = \alpha_E \cdot 5600 \cdot \sqrt{f_{ck}}$, se $f_{ck} \leq 50 MP_a$

$\alpha_E = 1,0$ para agregado graúdo de granito ou gnaiss;

➤ Brita 1 – granito ou gnaiss

➤ $E_{ci} = 1,0 \cdot 5600 \cdot \sqrt{25}$

➤ $E_{ci} = 28000 MP_a$

➤ Modulo de deformação secante (E_{cs})

➤ $E_{cs} = \alpha_i \cdot E_{ci}$

➤ $\alpha_i = 0,8 + 0,2 \cdot \frac{f_{ck}}{80} \leq 1,0$

➤ Coeficiente de Poisson (ν)

➤ $\nu = 0,2$

➤ $\alpha_i = 0,8 + 0,2 \cdot \frac{25}{80}$

➤ $\alpha_i = 0,8625$

➤ $E_{cs} = 0,8625 \cdot 28000$

➤ $E_{cs} = 24150 MP_a$

Fluência e Retração do concreto

- Coeficiente de fluência $\varphi(t_{\infty}, t_0)$
- Deformação específica de retração $\varepsilon_{cs}(t_{\infty}, t_0)$

Quadro 5 – Coeficiente de fluência φ e deformação específica por retração ε_{cs}

Umidade média do ambiente - %		40		55		75		90	
Espessura fictícia 2. A_c/u_u - cm		20	60	20	60	20	60	20	60
Descrição	t_0 dias	-----							
$\varphi(t_{\infty}, t_0)$ concreto C20 a C45	5	4,6	3,8	3,9	3,3	2,8	2,4	2,0	1,9
	30	3,4	3,0	2,9	2,6	2,2	2,0	1,6	1,5
	60	2,9	2,7	2,5	2,3	1,9	1,8	1,4	1,4
$\varphi(t_{\infty}, t_0)$ concreto C50 a C90	5	2,7	2,4	2,4	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5
	30	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1,1
	60	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0
$\varepsilon_{cs}(t_{\infty}, t_0)$ ‰	5	-0,53	-0,47	-0,48	-0,43	-0,36	-0,32	-0,18	-0,15
	30	-0,44	-0,45	-0,41	-0,41	-0,33	-0,31	-0,17	-0,15
	60	-0,39	-0,43	-0,36	-0,40	-0,30	-0,31	-0,17	-0,15

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura Máxima (°C)	30,7	30,5	31,4	31,6	32	32	32,4	34,5	35,2	33,1	31,3	30,5
Temperatura Mínima (°C)	20,8	20,5	21,0	21,8	18,9	16,4	15,4	16,4	19,3	21,0	21,2	21,2
Temperatura Média (°C)	25,3	25,2	25,5	25,5	24,6	23,2	22,9	24,3	26,5	26,4	25,6	25,4
Precipitação Média (mm)	245	220	170	100	15	5	0	5	20	120	195	210
Umidade Relativa (%)	80	82	83	80	74	64	54	48	52	69	75	79

Disponível em: http://sonda.ccst.inpe.br/estacoes/palmas_clima.html 19/04/2021

➤ LAJES

➤ Umidade média do ambiente = 70%

Quadro 5 – Coeficiente de fluência φ e deformação específica por retração ε_{cs}

Umidade média do ambiente - %		40		55		75		90	
Espessura fictícia 2. A_c/u_u - cm		20	60	20	60	20	60	20	60
Descrição	t_0 dias								
$\varphi(t_\infty, t_0)$ concreto C20 a C45	5	4,6	3,8	3,9	3,3	2,8	2,4	2,0	1,9
	30	3,4	3,0	2,9	2,6	2,2	2,0	1,6	1,5
	60	2,9	2,7	2,5	2,3	1,9	1,8	1,4	1,4
$\varphi(t_\infty, t_0)$ concreto C50 a C90	5	2,7	2,4	2,4	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5
	30	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1,1
	60	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0
$\varepsilon_{cs}(t_\infty, t_0)$ ‰	5	-0,53	-0,47	-0,48	-0,43	-0,36	-0,32	-0,18	-0,15
	30	-0,44	-0,45	-0,41	-0,41	-0,33	-0,31	-0,17	-0,15
	60	-0,39	-0,43	-0,36	-0,40	-0,30	-0,31	-0,17	-0,15

➤ Laje L1 – 550x511 cm h = 11cm

➤ Seção: 550x11 cm

➤ Espessura fictícia = $2.A_c/u_u$

➤ $2.(550.11)/(550 + 550) = 11$

➤ $\varphi(t_\infty, t_{30}) = 2,4$

Resistências do Aço

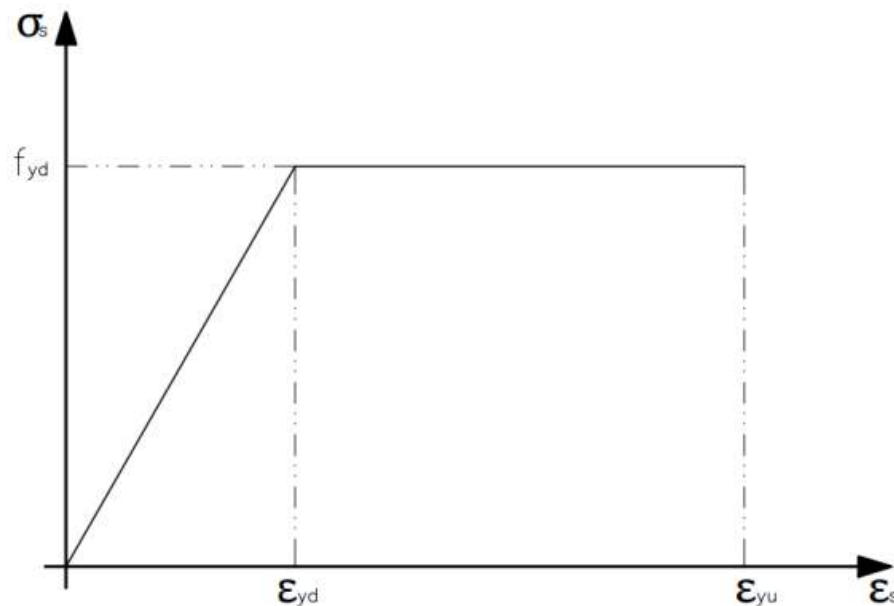
- f_{yk} - resistência característica ao escoamento
- CA 25, CA 50 e CA 60 (barras e fios)
- $f_{yk} = 250 MP_a$, $500 MP_a$ e $600 MP_a$, respectivamente
- f_{yd} - Resistência de cálculo ao escoamento
- $f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}$ ➤ $f_{yd} = \frac{500}{1,15} = 434,78 MP_a$

Quadro 6 – Coeficiente de minoração da resistência do concreto

Combinações ^a	Valores γ_s
Normais	1,15
Especiais ou de construção	1,15
Excepcionais	1,0
a – Conceito apresentado no item 12 deste trabalho	

Tensões e deformações no aço

Figura 3 – Diagrama tensão-deformação para aços de armadura passiva



- Linearidade = Lei de Hooke
- modulo de elasticidade do aço (E_s)
- $E_s = \frac{\sigma_s}{\epsilon_s}$, para $\sigma_s \leq f_{yd}$
- $E_s = 210 \text{ GPa}$
- tensão de tração no aço (σ_s)
- deformação específica do aço (ϵ_s)
- máxima deformação específica de alongamento (ϵ_{yu}) = 10‰

Características gerais das barras de aço

Quadro 7 – Características gerais do aço			
Fios e barras de aço para concreto armado			
Diâmetro nominal ^a fios (mm)	Diâmetro nominal ^a barras (mm)	Área da seção (cm ²)	Massa nominal ^b (kg/m)
5,0	-	0,20	0,154
-	6,3	0,31	0,245
6,4	-	0,32	0,253
7	-	0,38	0,302
8,0	8,0	0,50	0,395
9,5	-	0,71	0,556
10,0	10,0	0,79	0,617
-	12,5	1,23	0,963
-	16,0	2,01	1,578
-	20,0	3,14	2,466
a – Outros diâmetros podem ser fornecidos sob pedido, desde que atendam as especificações da norma.			
b – A densidade linear (ou massa nominal) é dada pelo produto da área da seção pela massa específica (7.850 kg/m ³).			

Tabelas de Aço

- Área de aço em determinada seção [cm^2]
- Área por faixa de metro do elemento [cm^2/m]

Quadro A1 – Área de aço em função do espaçamento – 1 barra (Lajes)

(A _s) cm^2/m	Bitola (Φ) - cm				
Espaçamento (s) - cm	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
7,0	2,80	4,45	7,18	11,22	17,53
7,5	2,62	4,16	6,70	10,47	16,36
8,0	2,45	3,90	6,28	9,82	15,34
8,5	2,31	3,67	5,91	9,24	14,44
9,0	2,18	3,46	5,59	8,73	13,64
9,5	2,07	3,28	5,29	8,27	12,92
10,0	1,96	3,12	5,03	7,85	12,27
11,0	1,78	2,83	4,57	7,14	11,16
12,0	1,64	2,60	4,19	6,54	10,23
13,0	1,51	2,40	3,87	6,04	9,44
14,0	1,40	2,23	3,59	5,61	8,77
15,0	1,31	2,08	3,35	5,24	8,18
16,0	1,23	1,95	3,14	4,91	7,67
17,0	1,15	1,83	2,96	4,62	7,22
18,0	1,09	1,73	2,79	4,36	6,82
19,0	1,03	1,64	2,65	4,13	6,46
20,0	0,98	1,56	2,51	3,93	6,14
21,0	0,93	1,48	2,39	3,74	5,84
22,0	0,89	1,42	2,28	3,57	5,58
23,0	0,85	1,36	2,19	3,41	5,34
24,0	0,82	1,30	2,09	3,27	5,11
25,0	0,79	1,25	2,01	3,14	4,91

Quadro A2 – Área de aço em função do espaçamento – 2 barras (Estribos)

(A _s) cm^2/m	Bitola (Φ) - cm				
Espaçamento (s) - cm	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
7,0	5,61	8,91	14,36	22,44	35,06
7,5	5,24	8,31	13,40	20,94	32,72
8,0	4,91	7,79	12,57	19,63	30,68
8,5	4,62	7,33	11,83	18,48	28,87
9,0	4,36	6,93	11,17	17,45	27,27
9,5	4,13	6,56	10,58	16,53	25,84
10,0	3,93	6,23	10,05	15,71	24,54
11,0	3,57	5,67	9,14	14,28	22,31
12,0	3,27	5,20	8,38	13,09	20,45
13,0	3,02	4,80	7,73	12,08	18,88
14,0	2,80	4,45	7,18	11,22	17,53
15,0	2,62	4,16	6,70	10,47	16,36
16,0	2,45	3,90	6,28	9,82	15,34
17,0	2,31	3,67	5,91	9,24	14,44
18,0	2,18	3,46	5,59	8,73	13,64
19,0	2,07	3,28	5,29	8,27	12,92
20,0	1,96	3,12	5,03	7,85	12,27
21,0	1,87	2,97	4,79	7,48	11,69
22,0	1,78	2,83	4,57	7,14	11,16
23,0	1,71	2,71	4,37	6,83	10,67
24,0	1,64	2,60	4,19	6,54	10,23
25,0	1,57	2,49	4,02	6,28	9,82

Fonte: Autor

Quadro A3 – Área de aço em função da quantidade de barras

(A_s) cm²	Bitola (Φ) - cm							
Nº de barras	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	22,0	25,0
1	0,31	0,50	0,79	1,23	2,01	3,14	3,80	4,91
2	0,62	1,01	1,57	2,45	4,02	6,28	7,60	9,82
3	0,94	1,51	2,36	3,68	6,03	9,42	11,40	14,73
4	1,25	2,01	3,14	4,91	8,04	12,57	15,21	19,63
5	1,56	2,51	3,93	6,14	10,05	15,71	19,01	24,54
6	1,87	3,02	4,71	7,36	12,06	18,85	22,81	29,45
7	2,18	3,52	5,50	8,59	14,07	21,99	26,61	34,36
8	2,49	4,02	6,28	9,82	16,08	25,13	30,41	39,27
9	2,81	4,52	7,07	11,04	18,10	28,27	34,21	44,18
10	3,12	5,03	7,85	12,27	20,11	31,42	38,01	49,09

AULA 3 – ANÁLISE DAS AÇÕES

Ações nas estruturas

- **Ações permanentes**

Permaneceram na estrutura durante praticamente todo seu tempo vida

- **Ações Variáveis**

Não ocorrem a todo momento na estrutura, entretanto frequentes

- **Ações Excepcionais**

Permanecem durante pouco tempo, comparando com a vida útil do edifício

- **AÇÕES DIRETAS**

- **AÇÕES INDIRETAS**

Composição de ações na estrutura

Laje Cobertura	Estrutura de Cintamento	Laje Marquise	Vigas
Peso proprio	Peso proprio	Peso proprio	Peso proprio
Contrapiso 3cm	Revestimento	Contrapiso 3cm	Revestimento
Forro Gesso		Revestimento inferior 2cm	Alvenaria Rev. I - I (h=2,57)
Telhamento (Estrutura + Telha)	Lajes Piso - Escritórios	Impermeabilização 4mm	Alvenaria Rev. E - I (h=2,57)
Carga de ocupação	Peso proprio	Proteção Mecânica 3cm	Alvenaria Rev. E - I (h=1,09)
	Revestimento piso 5cm	Carga de ocupação	Alvenaria Rev. 2 cm E-E (h=1,73)
Laje Caixa D'agua	Forro Gesso		Alvenaria Rev. 2 cm E-E (h=1,23)
Peso proprio	Drywall (12,65x2,86)	Escada	Reações das lajes
Contrapiso 3cm	Carga de ocupação	Peso proprio	Esforços indiretos de vento
Impermeabilização 4mm		Revestimento piso 5cm	
Proteção Mecânica 3cm	Lajes Piso - Corredores	Revestimento inferior 2cm	Pilares
Forro Gesso	Peso proprio	Guarda corpo	Peso proprio
Caixa D'agua 3000 L	Revestimento piso 5cm	Carga de ocupação	Revestimento
Telhamento (Estrutura + Telha)	Forro Gesso		Reações vigas
Carga de ocupação	Carga de ocupação		Esforços indiretos de vento

NBR 6120 (ABNT, 2019)

Material		Peso específico aparente γ_{ap} kN/m ³
3 Argamassas e concretos	Argamassa de cal, cimento e areia	19
	Argamassa de cal	12 a 18 (15)
	Argamassa de cimento e areia	19 a 23 (21)
	Argamassa de gesso	12 a 18 (15)
	Argamassa autonivelante	24
	Concreto simples	24
	Concreto armado	25
	NOTA Os pesos específicos de argamassas e concretos são válidos para o estado endurecido.	

Composição	Peso na superfície horizontal kN/m ²
Com telhas cerâmicas (tipo germânica e colonial) e estrutura de madeira com inclinação ≤ 40 %.	0,85
Com telhas de fibrocimento onduladas (com espessura até 5 mm) e estrutura de madeira	0,4
Com telhas de alumínio (com espessura até 0,8 mm) e estrutura metálica de aço	0,3

Material	Espessura nominal do elemento cm	Peso kN/m ²
<i>Drywall</i> (composição: montantes metálicos, quatro chapas com 12,5 mm de espessura cada e isolamento acústico com lã de rocha ou lã de vidro com 50 mm de espessura)	7 a 30	0,5
Divisórias retráteis (exceto divisórias com vidro)	7 a 12	0,6

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Edifícios comerciais, corporativos e de escritórios	Salas de uso geral e sanitários	2,5	—
	Regiões de arquivos deslizantes	5	—
	<i>Call center</i>	3	—
	Corredores dentro de unidades autônomas	2,5	—
	Corredores de uso comum	3	—
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)		
	Jardins (ver item nesta Tabela)		

Descrição	V. Ação	Und.	Op.	Result.
Laje Cobertura				
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Contrapiso 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Forro Gesso	0,15	kN/m²	1,00	0,15 kN/m²
Telhamento (Estrutura + Telha)	0,30	kN/m²	1,00	0,30 kN/m²
Carga de ocupação	1	kN/m²	1,00	1,00 kN/m²
Laje Caixa D'agua				
	Área	9,9 m²		
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Contrapiso 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Impermeabilização 4mm	0,10	kN/m²	1,00	0,10 kN/m²
Proteção Mecânica 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Forro Gesso	0,15	kN/m²	1,00	0,15 kN/m²
Caixa D'agua 3000 L	30,00	kN	0,10	3,03 kN/m²
Telhamento (Estrutura + Telha)	0,30	kN/m²	1,00	0,30 kN/m²
Carga de ocupação	1,50	kN/m²	1,00	1,50 kN/m²
Estrut. Cintamento (Vigas e pilares)				
	Pilar	22,30 m	Viga	50,50 m
Peso proprio	25,00	kN/m²	3,68	92,09 kN
Revestimento	21,00	kN/m²	1,06	22,30 kN
Carga distribuída nas vigas de borda cobertura				2,27 kN/m
Lajes Piso - Escritórios				
	Área	28,1 m²		
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Revestimento piso 5cm	1,00	kN/m²	1,00	1,00 kN/m²
Forro Gesso	0,15	kN/m²	1,00	0,15 kN/m²
Drywall (12,65x2,86)	0,5	kN/m²	1,29	0,64 kN/m²
Carga de ocupação	2,5	kN/m²	1,00	2,50 kN/m²
Lajes Piso - Corredores				
	Área	28,1 m²		
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Revestimento piso 5cm	1,00	kN/m²	1,00	1,00 kN/m²
Forro Gesso	0,15	kN/m²	1,00	0,15 kN/m²
Carga de ocupação	3	kN/m²	1,00	3,00 kN/m²

Descrição	V. Ação	Und.	Op.	Result.
Laje Marquise				
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Contrapiso 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Revestimento inferior 2cm	21,00	kN/m²	0,02	0,42 kN/m²
Impermeabilização 4mm	0,10	kN/m²	1,00	0,10 kN/m²
Proteção Mecânica 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Carga de ocupação	4	kN/m²	1,00	4,00 kN/m²
Escada				
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,20	5,00 kN/m²
Revestimento piso 5cm	1,00	kN/m²	1,00	1,00 kN/m²
Revestimento inferior 2cm	21,00	kN/m²	0,02	0,42 kN/m²
Guarda corpo	0,50	kN/m	0,83	0,42 kN/m²
Carga de ocupação	3	kN/m²	1,00	3,00 kN/m²
Vigas				
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,08	1,90 kN/m
Revestimento	21,00	kN/m²	0,02	0,39 kN/m
Alvenaria Rev. I - I (h=2,57)	1,80	kN/m²	2,57	4,63 kN/m
Alvenaria Rev. E - I (h=2,57)	2,05	kN/m²	2,57	5,27 kN/m
Alvenaria Rev. E - I (h=1,09)	2,05	kN/m²	1,09	2,23 kN/m
Alvenaria Rev. 2 cm E-E (h=1,73)	2,30	kN/m²	1,73	3,98 kN/m
Alvenaria Rev. 2 cm E-E (h=1,23)	2,30	kN/m²	1,23	2,83 kN/m
Reações das lajes		kN/m		
Esforços indiretos de vento		kN.m		
Pilares				
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,09	2,14 kN/m
Revestimento	21,00	kN/m²	0,02	0,42 kN/m
Reações vigas		kN		
Esforços indiretos de vento		kN.m		

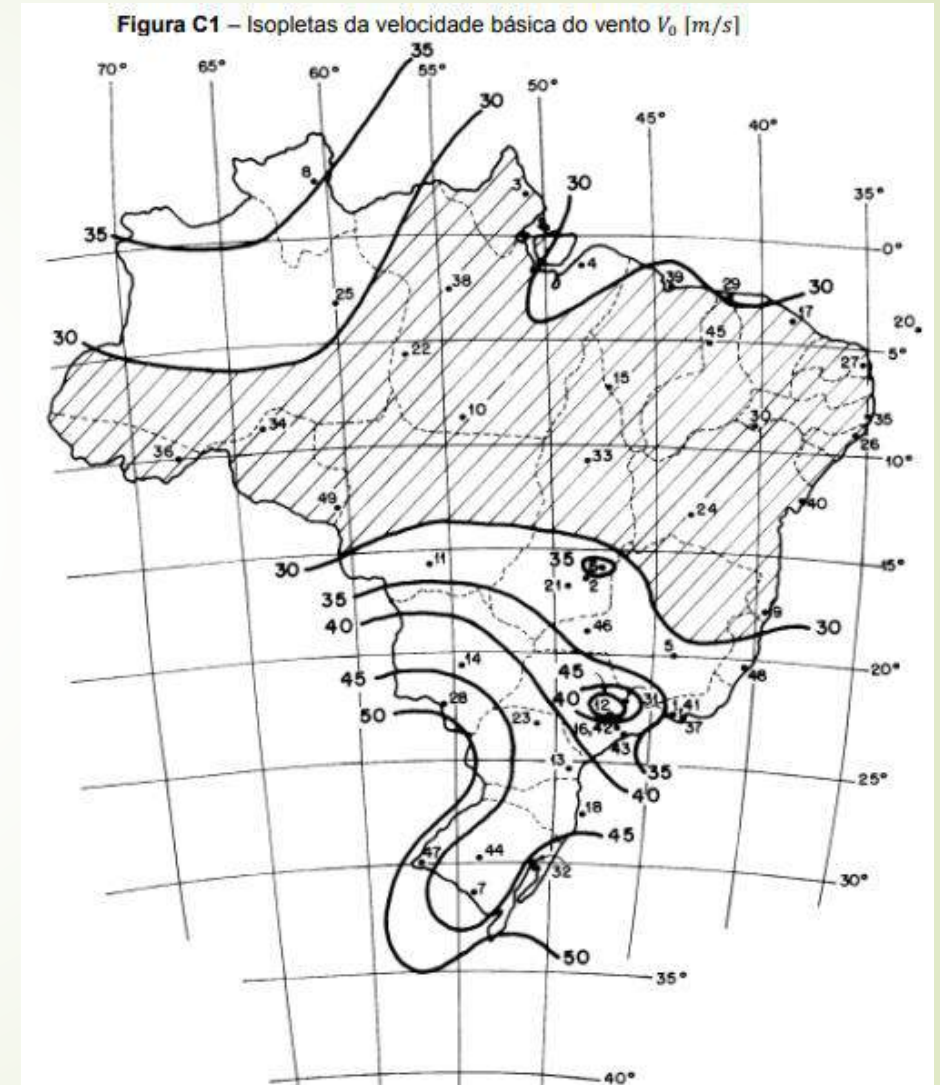
Descrição	Ação	Área/Comp.	Carga Carac.
PAVIMENTO 5			
Laje cobertura	4,83 kN/m²	125,51 m²	606,21 kN
Laje Caixa D'água	9,09 kN/m²	9,90 m²	90,02 kN
Vigas	2,29 kN/m	122,27 m	280,08 kN
Alvenaria Rev. 2 cm (h=1,73)	3,98 kN/m	12,80 m	50,93 kN
Alvenaria Rev. 2 cm (h=1,23)	2,83 kN/m	47,87 m	135,42 kN
Pilares	2,56 kN/m	8,65 m	22,14 kN
Estrutura cintamento			114,39 kN
TOTAL			1299,20 kN
PAVIMENTO 4, 3, 2			
Laje piso - Escritórios	7,04 kN/m²	112,42 m²	791,85 kN
Laje piso - Corredores	6,90 kN/m²	13,10 m²	90,39 kN
Laje piso - Escada	9,84 kN/m²	9,90 m²	97,38 kN
Laje Marquise	8,53 kN/m²	2,21 m²	18,89 kN
Vigas	2,29 kN/m	84,32 m	193,14 kN
Alvenaria Rev. 1 cm	4,63 kN/m	17,62 m	81,51 kN
Alvenaria Rev. 1,5 cm	5,27 kN/m	50,48 m	265,95 kN
Pilares	2,56 kN/m	35,64 m	91,22 kN
TOTAL			1630,34 kN
PAVIMENTO 1			
Laje piso - Escada	9,84 kN/m²	9,90 m²	97,38 kN
Vigas	2,29 kN/m	84,32 m	193,14 kN
Alvenaria Rev. 1 cm	4,63 kN/m	17,62 m	81,51 kN
Alvenaria Rev. 1,5 cm	5,27 kN/m	50,48 m	265,95 kN
Pilares	2,56 kN/m	47,64 m	121,94 kN
TOTAL			759,93 kN
PESO CARACTERISTICO PREVISTO TOTAL DA ESTRUTURA			6950,14 kN

Pilar	Área de Inf.	Peso inc. Tér.	Peso inc. Tipo	Peso inc. Cob.	Peso inc. Total
P1=P4=P9=12	7,65 m²	38,3 kN	91,8 kN	76,5 kN	390 kN
P2=P3	10,83 m²	54,2 kN	130,0 kN	108,3 kN	552 kN
P5=P8	14,64 m²	73,2 kN	175,7 kN	146,4 kN	747 kN
P6=P7	20,72 m²	103,6 kN	248,6 kN	207,2 kN	1057 kN
P10=P11	9,15 m²	45,8 kN	109,8 kN	91,5 kN	467 kN
SOMATÓRIO	141,28 m²	706,4 kN	1695,4 kN	1412,8 kN	7205,3 kN

NBR 6123 (ABNT, 2019)

192

- Velocidade característica do vento (V_k)
- $V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$
- V_0 é a velocidade básica do vento;
- S_1 é o fator topográfico;
- S_2 é o fator de rugosidade do terreno e dimensões da edificação;
- S_3 é o fator estatístico.



Quadro 8 – Fator topográfico S_1

Descrição	Fator S_1
Terreno plano ou fracamente acidentado	1,0
Taludes ou morros	a
Vales profundos protegidos de ventos	0,9
a – No caso de edificações próximas à taludes e morros deve ser verificado o item 5.2 da NBR 6123 (ABNT, 1988)	

➤ $S_1 = 1,0$

➤ $S_2 = b \cdot F_r \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^p$

➤ z é a altura da edificação;

➤ F_r é o fator de rajada;

➤ b e p são parâmetros

➤ Categoria IV: Terrenos em zona florestal, industrial ou urbanizada com cota média de 10 metros, como parques florestais, cidades e áreas industriais

Quadro 10 – Categorias em função das dimensões da edificação

Classe	Descrição
A	Dimensões da superfície frontal menor ou igual a 20 metros
B	Dimensões da superfície frontal entre 20 e 50 metros
C	Dimensões da superfície frontal exceda os 50 metros

$$\Rightarrow S_2 = b \cdot F_r \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^p$$

$$\Rightarrow S_2 = 0,86 \cdot 1,0 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,12}$$

$$\Rightarrow S_2 = 0,6524 \cdot z^{0,12}$$

$$\Rightarrow S_3 = 1,0$$

Quadro 9 - Parâmetros para determinação do Fator S_2

Categoria	Parâmetro	Classes		
		A	B	C
I	b	1,10	1,11	1,12
	p	0,06	0,065	0,07
II	b	1,00	1,00	1,00
	F_r	1,00	0,98	0,95
	p	0,085	0,09	0,10
III	b	0,94	0,94	0,93
	p	0,10	0,105	0,115
IV	b	0,86	0,85	0,84
	p	0,12	0,125	0,135
V	b	0,74	0,73	0,71
	p	0,15	0,16	0,175

Quadro 11 – Valores para fator estatístico S_3

Grupo	Descrição	Fator S_3
1	Edificações relacionadas a socorros de pessoas (hospitais, centrais de comunicação, quartéis de forças de segurança, etc.)	1,10
2	Edificações para hotéis, residências, comércios ou indústrias com alta população	1,00
3	Edificações industriais com baixa taxa de população (depósitos, silos, construções rurais, etc.)	0,95
4	Edificações para vedações (telhas, vidros, painéis de vedações, etc.)	0,88
5	Edificações temporárias	0,83

➤ **Pressão característica do vento (Q_k)**

➤ $Q_k = 0,613 \cdot V_k^2$

➤ $Q_k = 0,613 \cdot (V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3)^2$

➤ $Q_k = 0,613 \cdot (33 \cdot 1,0 \cdot 0,6524 \cdot z^{0,12} \cdot 1,0)^2$

➤ $Q_k = 284,13 \cdot z^{0,24} \text{ N/m}^2$

➤ **Força característica do vento (F_{vk})**

➤ $F_{vk} = Q_k \cdot C_a \cdot A_e$

➤ $l_{1x}/l_{2x} = 0,76 ; h/l_{1x} = 1,33$

➤ $l_{1y}/l_{2y} = 1,32 ; h/l_{1x} = 1,00$

➤ $C_{ax} = 1,07 ; C_{ay} = 1,21$

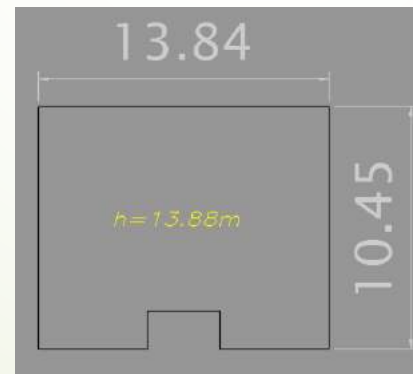
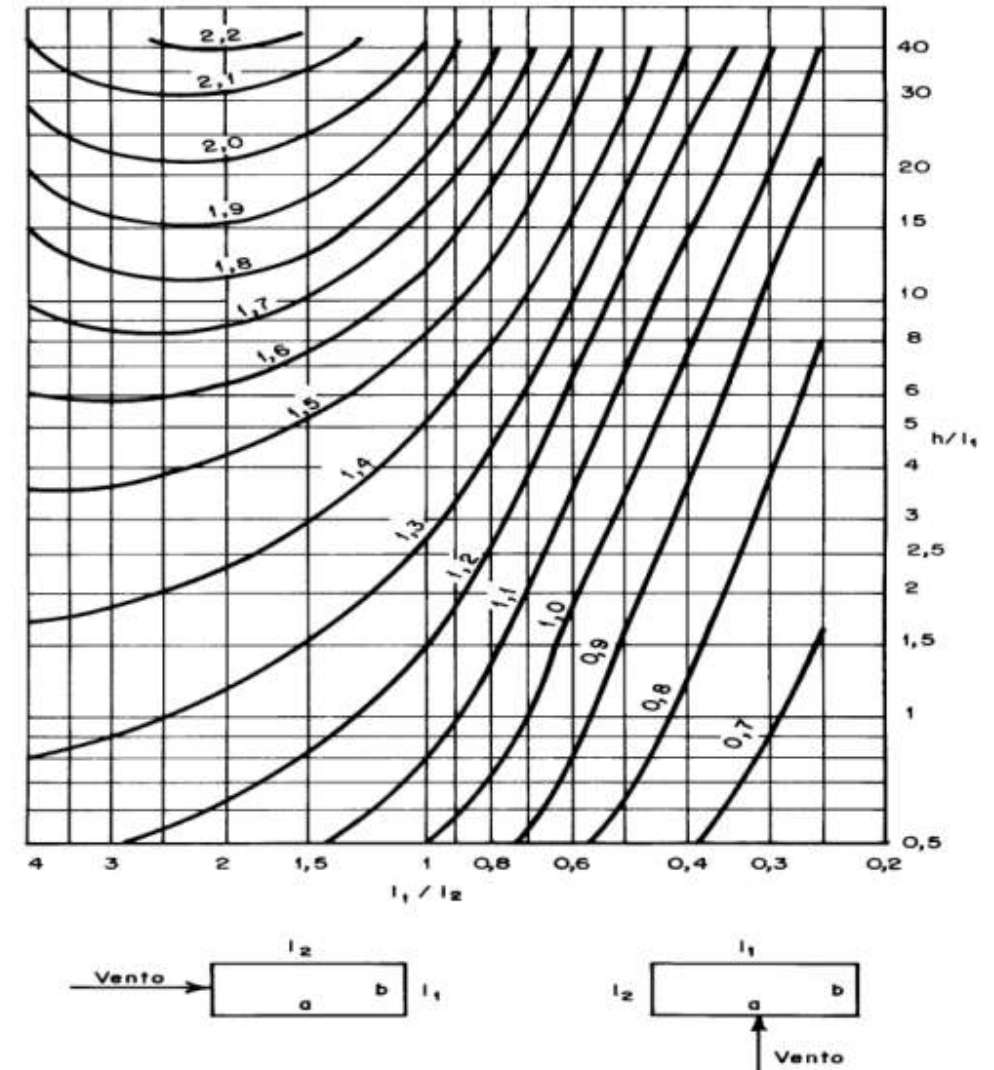


Figura C2 – Coeficiente de arrasto para edificações paralelepípedas em vento de baixa turbulência



- $F_{vk} = Q_k \cdot C_a \cdot A_e$
- $Q_k = 284,13 \cdot z^{0,24} \text{ N/m}^2$
- $C_{ax} = 1,07$; $C_{ay} = 1,21$
- $F_{vk,x} = 284,13 \cdot z^{0,24} \cdot 1,07 \cdot 1,0$
- $F_{vk,x} = 0,304 \cdot z^{0,24} \text{ kN/m}^2$
- $F_{vk,y} = 0,344 \cdot z^{0,24} \text{ kN/m}^2$

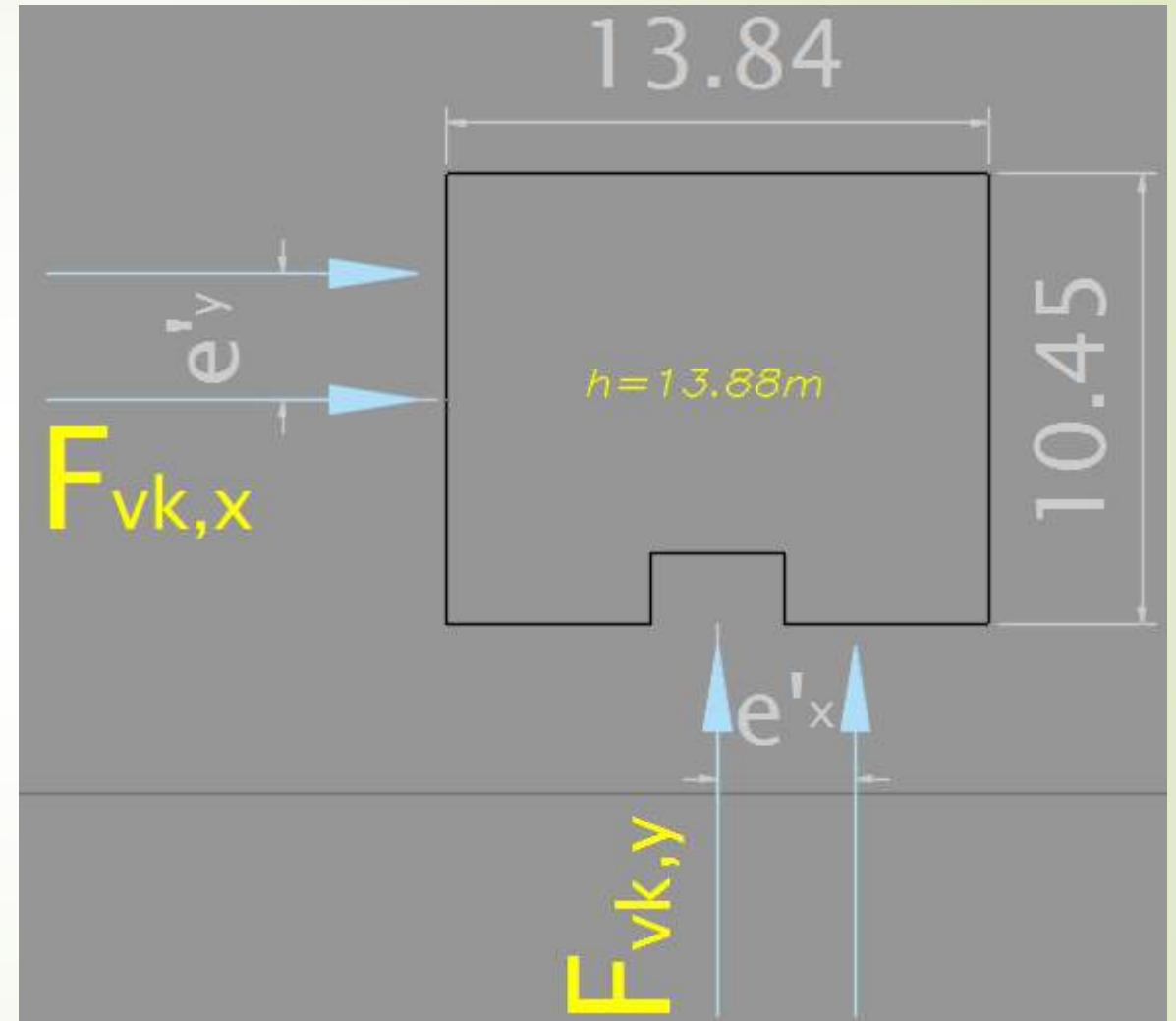
➤ **Excentricidade em relação a fachada (e'_i)**

➤ $e'_x = 0,075 \cdot l_x$

$e'_x = 1,04 \text{ m}$

➤ $e'_y = 0,075 \cdot l_y$

$e'_y = 0,78 \text{ m}$



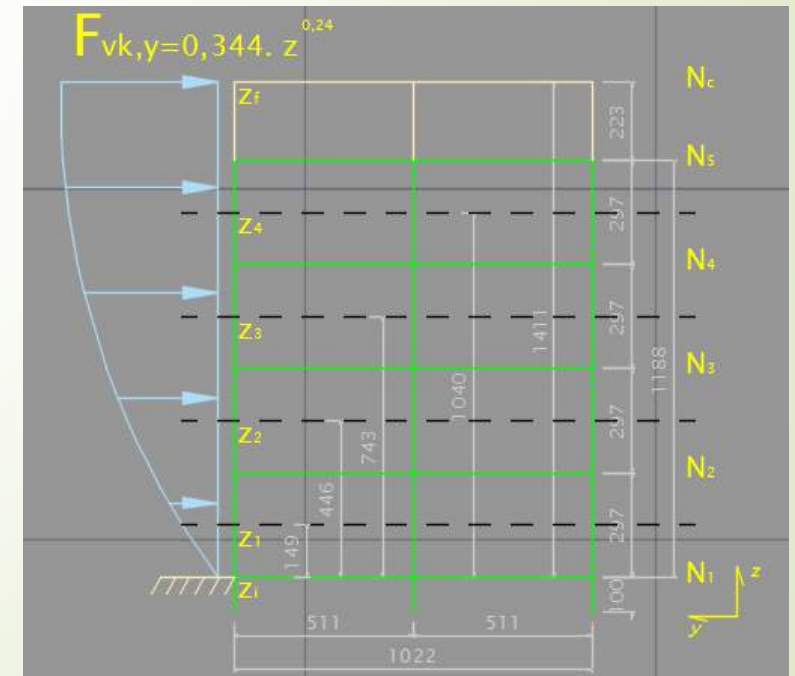
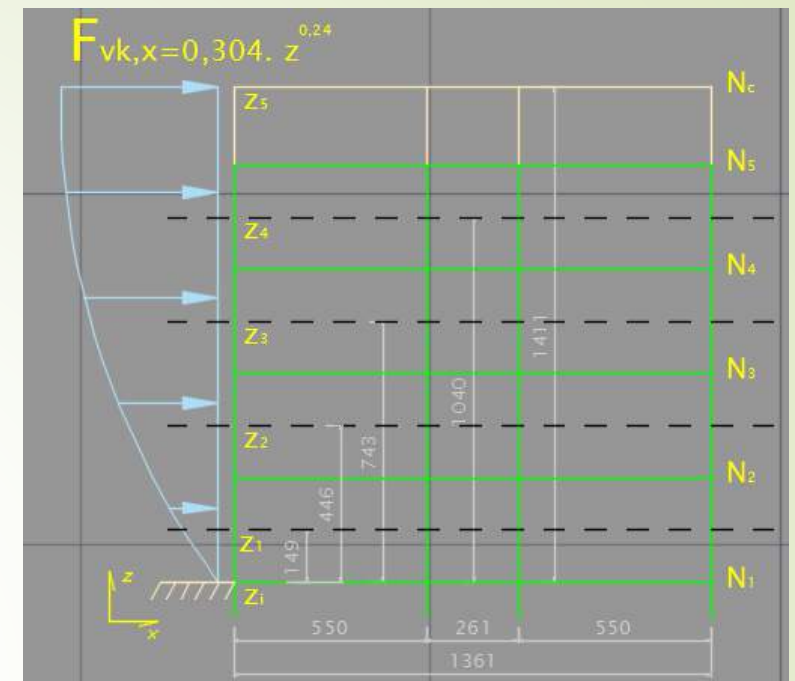
Repartição vertical

- $F_{vk,x} = 0,304 \cdot z^{0,24} [kN/m^2]$
- $F_{vk,y} = 0,344 \cdot z^{0,24} [kN/m^2]$
- $\int_i^j F_{vk,x} = l_y \cdot \int_i^j 0,304 \cdot z^{0,24} dz$
- $F_{vk,x} = l_y \cdot 0,245 \left| \int_i^j z^{1,24} \right|$
- $F_{vk,y} = l_x \cdot 0,277 \left| \int_i^j z^{1,24} \right|$

- **Para N2 – Vento na direção de X**

- $F_{vk,x} = 10,45 \cdot 0,245 \left| \begin{matrix} 4,46 \\ 1,49 \end{matrix} z^{1,24} \right|$

- $F_{vk,x} = 12,15 kN$



Força do vento por nível de pavimento - Direção de x

Níveis	Z _j	Z _i	Z	F _{vk,x}
N1	1,49 m	0,00 m	1,00 m	4,20 kN
N2	4,46 m	1,49 m	3,97 m	12,15 kN
N3	7,43 m	4,46 m	6,94 m	14,44 kN
N4	10,40 m	7,43 m	9,91 m	15,93 kN
N5	14,11 m	10,40 m	12,88 m	21,48 kN

Força do vento por nível de pavimento - Direção de y

Níveis	Z _j	Z _i	Z	F _{vk,y}
N1	1,49 m	0,00 m	1,00 m	6,29 kN
N2	4,46 m	1,49 m	3,97 m	18,19 kN
N3	7,43 m	4,46 m	6,94 m	21,61 kN
N4	10,40 m	7,43 m	9,91 m	23,85 kN
N5	14,11 m	10,40 m	12,88 m	32,16 kN

Nivel	h (m)	F _{vk,x} (kN)	F _{vk,y} (kN)	F _{vk,x} .h (kNm)	F _{vk,y} .h (kNm)
1	1,00	4,20	6,29	4,20	6,29
2	3,97	12,15	18,19	48,23	72,23
3	6,94	14,44	21,61	100,18	150,01
4	9,91	15,93	23,85	157,83	236,33
5	12,88	21,48	32,16	276,62	414,21
Σ		68,19	102,10	587,06	879,06

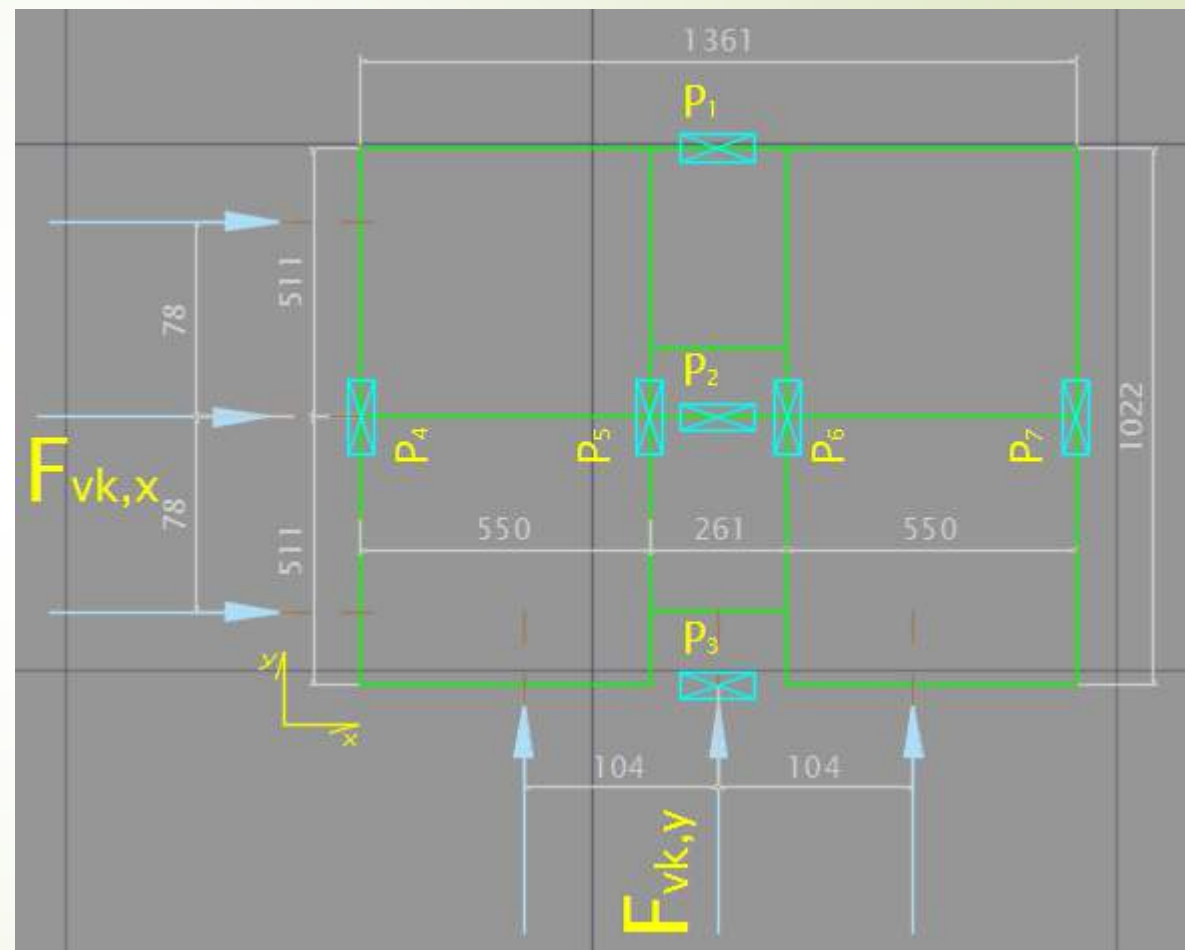
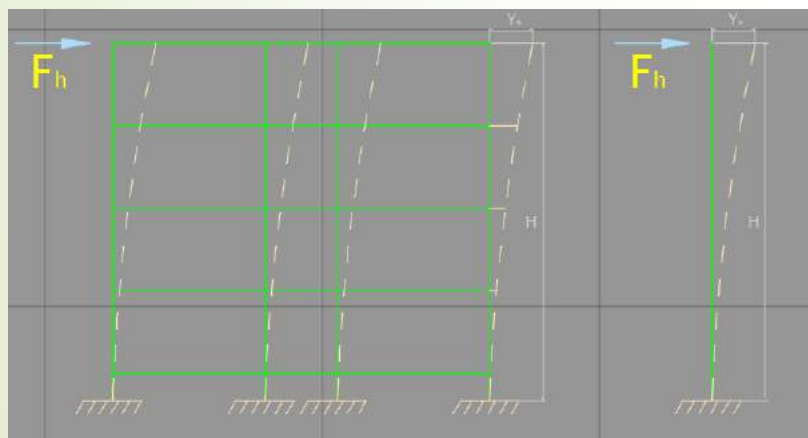
Repartição Horizontal do vento

- Método de rigidez de painéis **K**

- $K_i = \frac{3 \cdot EI_{eq}}{H^3}$

- Determinação Rigidez Equivalente (**EI_{eq}**)

- $EI_{eq} = \frac{F_h \cdot H^3}{3 \cdot Y_h}$



➤ PAINEL 1

$$➤ EI_{eq} = \frac{F_h \cdot H^3}{3 \cdot Y_h}$$

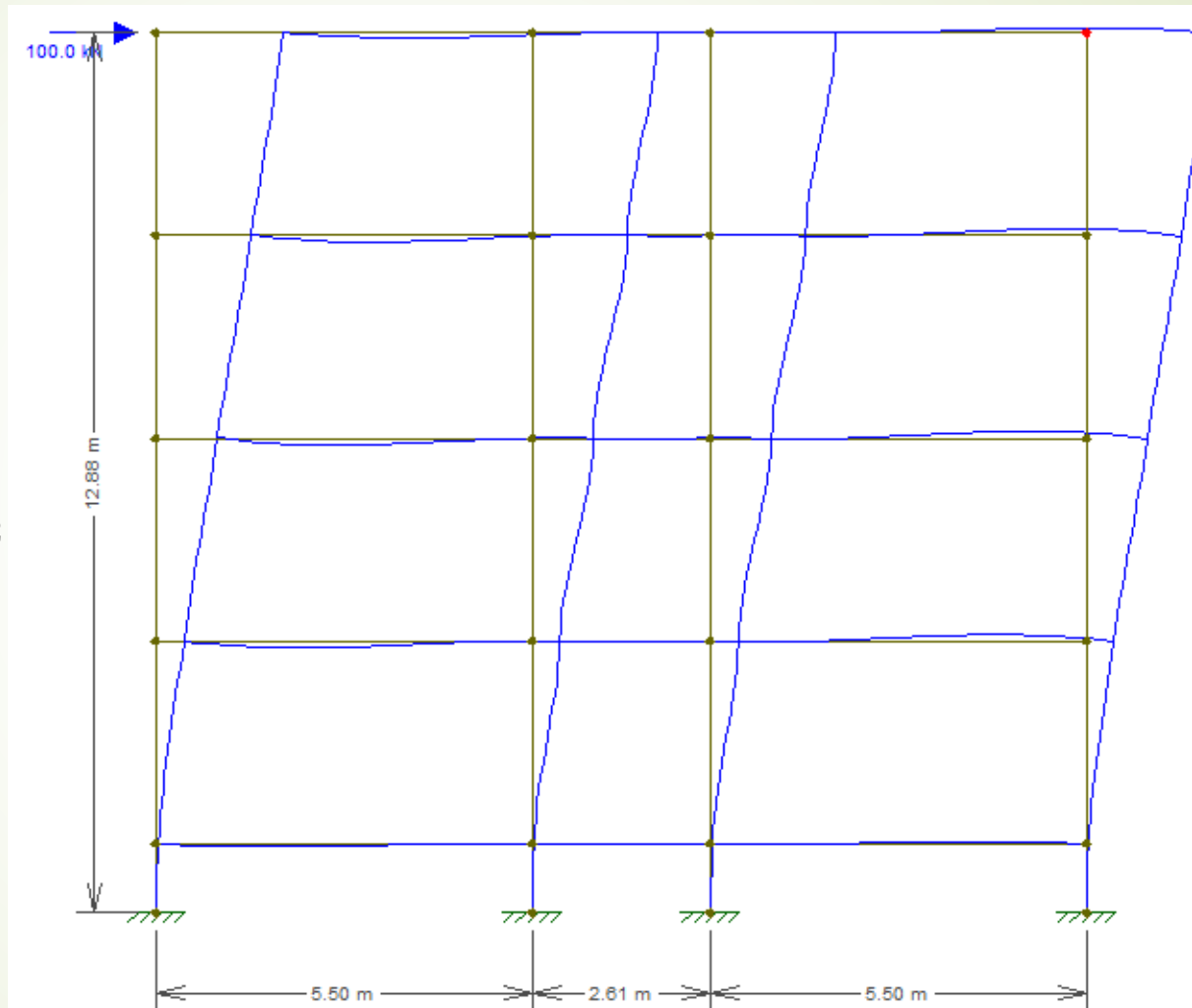
$$➤ EI_{eq,1} = \frac{100 \cdot 12,88^3}{3 \cdot 0,0419}$$

$$➤ EI_{eq,1} = 1,7 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$$

$$➤ K_1 = \frac{3 \cdot EI_{eq}}{H^3}$$

$$➤ K_1 = \frac{3 \cdot 1,7 \times 10^6}{12,88^3}$$

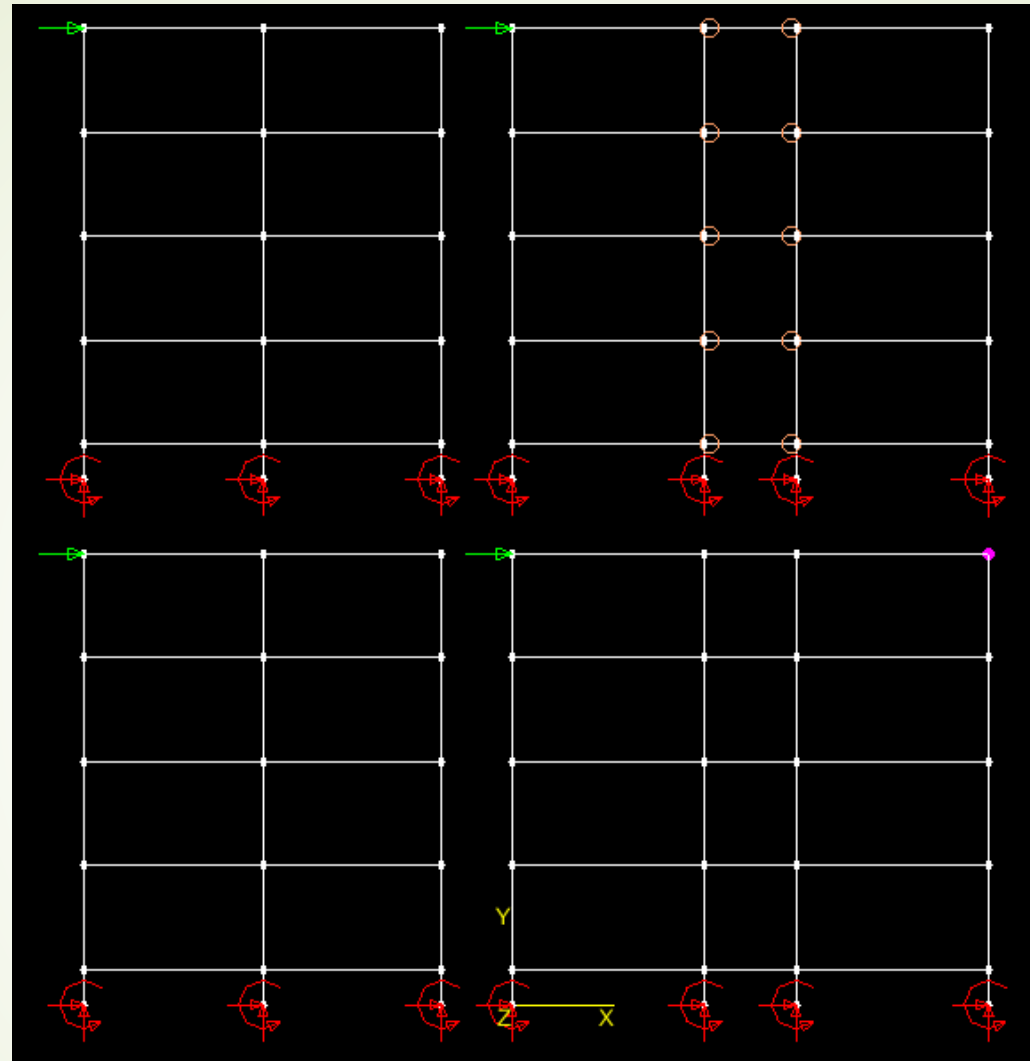
$$➤ K_1 = 2386,63 \text{ kN/m}$$



Node
Results

Support
Reactions:
None

Nodal
Displacements:
Dx = 4.190e+01 mm
Dy = -2.756e-01 mm
Rz = -2.474e-03 rad

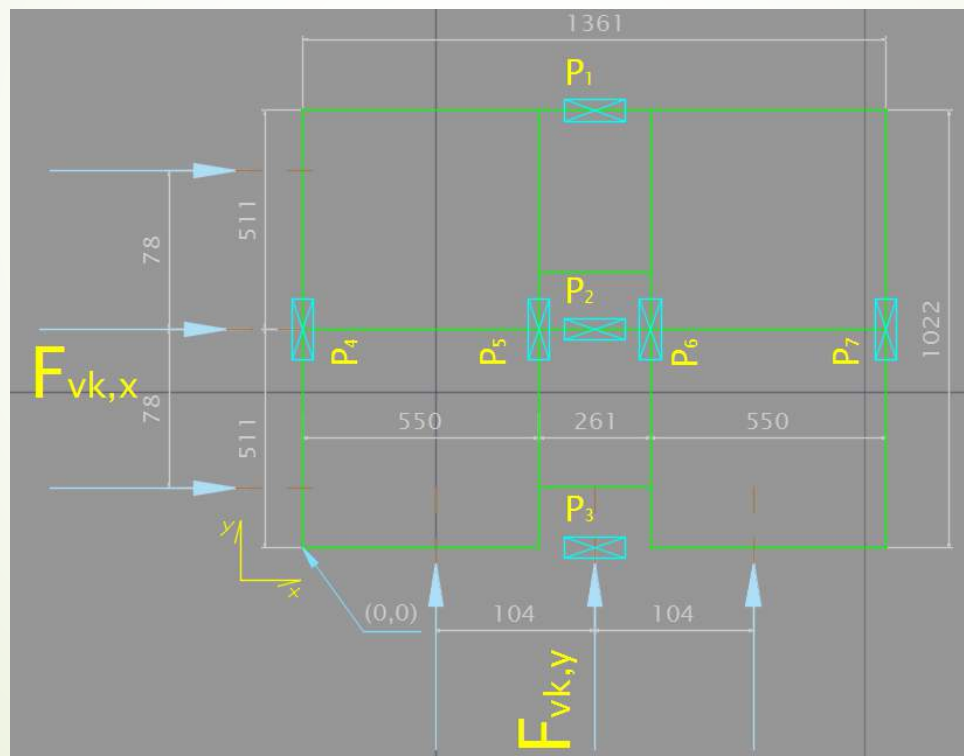


Disp X

0.0419

Elementos Paineis de contraventamento

Painel	EI_{eq} (kN.m ²)	K (kN/m)	x (m)	y (m)	Ângulo
1	1,70E+06	2386,6	6,805	10,220	0
2	1,70E+06	2386,6	6,805	5,110	0
3	1,53E+06	2146,8	6,805	0,000	0
4	9,02E+05	1266,8	0,000	5,110	90
5	2,01E+06	2824,9	5,500	5,110	90
6	2,01E+06	2824,9	8,110	5,110	90
7	9,02E+05	1266,8	13,610	5,110	90



$$\Rightarrow \mathbf{N}_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -y_i \\ 0 & 1 & x_i \end{bmatrix} ; \mathbf{R}_i = [\cos \alpha_i \quad \sin \alpha_i]$$

$$\Rightarrow \mathbf{K}_i = K_i \cdot (\mathbf{R}_i \cdot \mathbf{N}_i)^T \cdot (\mathbf{R}_i \cdot \mathbf{N}_i)$$

- y_i é a distância vertical do centro do painel i à origem do eixo cartesiano;
- x_i é a distância horizontal do centro do painel i à origem do eixo cartesiano;
- α_i é o ângulo formado entre o painel i e o eixo horizontal.

$$\mathbf{R1} \begin{vmatrix} 1,00 & 0,00 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{RN1} \begin{vmatrix} 1,00 & 0,00 & -10,22 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{N1} \begin{vmatrix} 1,00 & 0,00 & -10,22 \\ 0,00 & 1,00 & 6,81 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{RN-t1} \begin{vmatrix} 1,00 \\ 0,00 \\ -10,22 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{K1} \begin{vmatrix} 2386,63 & 0,00 & -24391,41 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ -24391,41 & 0,00 & 249280,19 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{K} = \sum_{i=1}^n \mathbf{K}_i$$

$$\mathbf{K} \begin{vmatrix} 6920,11 & 0,00 & -36587,11 \\ 0,00 & 8183,29 & 55687,27 \\ -36587,11 & 55687,27 & 817498,34 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow P_j = K \cdot U_{0,j} \quad ; P_j = \begin{Bmatrix} F_{vx,j} \\ F_{vy,j} \\ F_{vy,j} \cdot e_x - F_{vx,j} \cdot e_y \end{Bmatrix} \quad ; \quad U_{0,j} = \begin{Bmatrix} u_0 \\ v_0 \\ \theta \end{Bmatrix} \quad ; \quad U_{0,j} = K^{-1} \cdot P_j$$

$$\Rightarrow F_{vi,j} = K_i \cdot (R_i \cdot N_i) \cdot U_{0,j}$$

$$K^{-1} = \begin{bmatrix} 0,000259 & -0,000147 & 0,000022 \\ -0,000147 & 0,000311 & -0,000028 \\ 0,000022 & -0,000028 & 0,000004 \end{bmatrix}$$

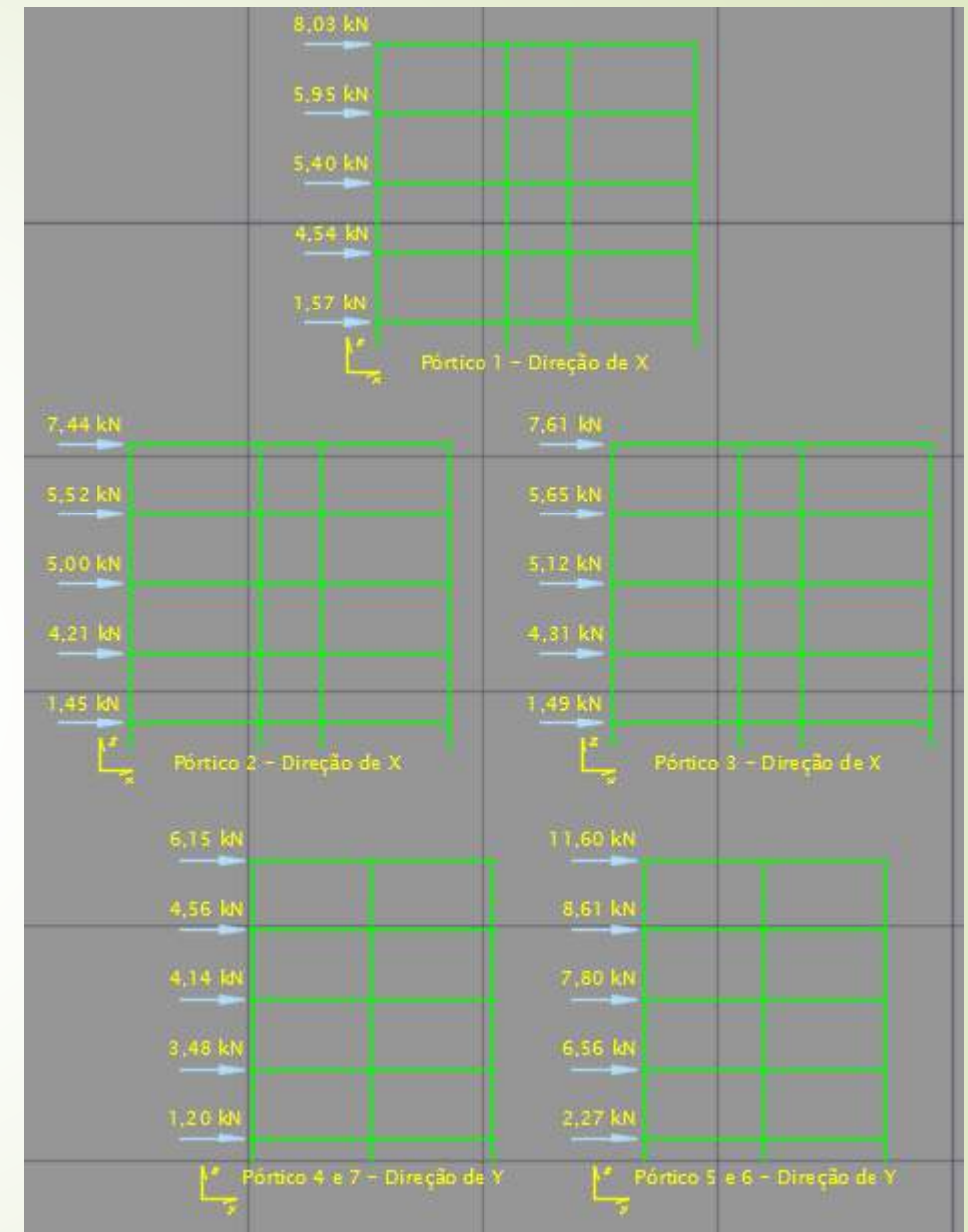
Px1	4,20 0,00 -18,18	Py1	0,00 6,29 36,24
Px1	4,20 0,00 -21,45	Py1	0,00 6,29 42,78
Px1	4,20 0,00 -24,73	Py1	0,00 6,29 49,31
Ux1	0,000693 -0,000112 0,000016	Uy1	-0,000141 0,000950 -0,000027
Ux1	0,000623 -0,000021 0,000003	Uy1	0,000000 0,000768 0,000000
Ux1	0,000552 0,000070 -0,000010	Uy1	0,000141 0,000587 0,000027

Vento na direção de X - NIVEL 1							
e _y	Painel						
	1	2	3	4	5	6	7
4,33	1,25	1,45	1,49	-0,14	-0,06	0,06	0,14
5,11	1,41	1,45	1,34	-0,03	-0,01	0,01	0,03
5,89	1,57	1,44	1,19	0,09	0,04	-0,04	-0,09

Vento na direção de Y - NIVEL 1							
e _x	Painel						
	1	2	3	4	5	6	7
5,77	0,31	-0,01	-0,30	1,20	2,27	2,07	0,74
6,81	0,00	0,00	0,00	0,97	2,17	2,17	0,97
7,85	-0,31	0,01	0,30	0,74	2,07	2,27	1,20
Máx	1,57	1,45	1,49	1,20	2,27	2,27	1,20

Ação característica pontual do Vento em cada tramo (kN)							
Pórtico	X			Y		Σx	Σy
	1	2	3	4 e 7	5 e 6		
Pav. 1	1,57	1,45	1,49	1,20	2,27	4,51	6,94
Pav. 2	4,54	4,21	4,31	3,48	6,56	13,06	20,09
Pav. 3	5,40	5,00	5,12	4,14	7,80	15,52	23,87
Pav. 4	5,95	5,52	5,65	4,56	8,61	17,12	26,34
Pav. 5	8,03	7,44	7,61	6,15	11,60	23,09	35,52
Σ	25,49	23,63	24,18	39,08	73,68	73,30	112,76

Nível	h (m)	Fvk_x (kN)	Fvk_x (kN)	$Fvk_x \cdot h$ (kNm)	$Fvk_y \cdot h$ (kNm)
1	1,00	4,20	6,29	4,20	6,29
2	3,97	12,15	18,19	48,23	72,23
3	6,94	14,44	21,61	100,18	150,01
4	9,91	15,93	23,85	157,83	236,33
5	12,88	21,48	32,16	276,62	414,21
Σ		68,19	102,10	587,06	879,06



Desaprumo estrutural

Imperfeições geométricas Globais

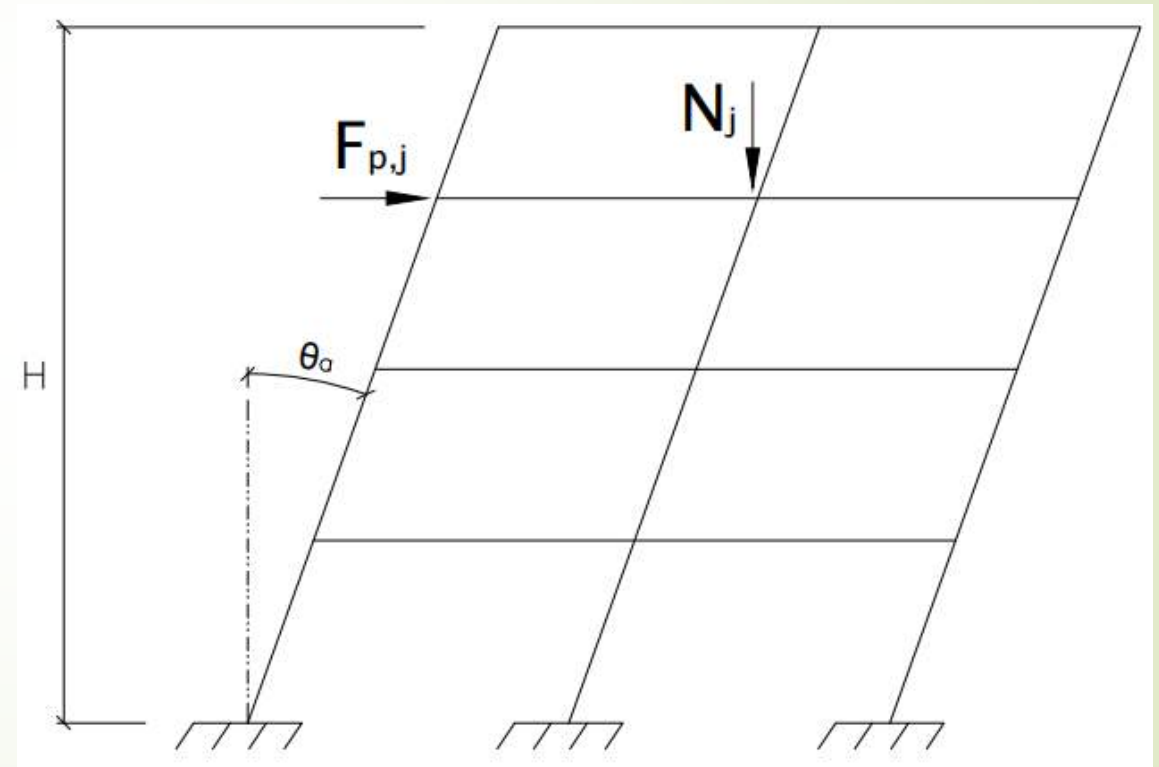
$$\theta_a = \theta_1 \cdot \sqrt{\frac{1+1/np}{2}}$$

$$\theta_1 = \frac{1}{100 \cdot \sqrt{H}}$$

$$\theta_{1,\text{mín}} = 1/300$$

$$\theta_{1,\text{máx}} = 1/200.$$

$$F_{p,j} = \theta_a \cdot N_j$$



$$\begin{aligned} \Rightarrow \theta_1 &= \frac{1}{100 \cdot \sqrt{H}} \\ \Rightarrow \theta_1 &= \frac{1}{100 \cdot \sqrt{12,88}} = \frac{1}{358,88} \\ \Rightarrow \theta_1 < \theta_{1,min} ; \theta_1 &= \theta_{1,min} = \frac{1}{300} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \theta_a = \theta_1 \cdot \sqrt{\frac{1+1/np}{2}}$$

$$\Rightarrow \theta_{ax} = \frac{1}{300} \cdot \sqrt{\frac{1+1/4}{2}}$$

$$\Rightarrow \theta_{ax} = \mathbf{0,0026 \text{ rad}}$$

$$\Rightarrow \theta_{ay} = \frac{1}{300} \cdot \sqrt{\frac{1+1/3}{2}}$$

$$\Rightarrow \theta_{ay} = \mathbf{0,0027 \text{ rad}}$$

Nível	h (m)	Nk (kN)	Fp _x (kN)	Fp _y (kN)	Fp _x ·h (kNm)	Fp _y ·h (kNm)
1	1,00 m	748,62	1,97	2,04	1,97	2,04
2	3,97 m	1621,87	4,27	4,41	16,97	17,52
3	6,94 m	1621,87	4,27	4,41	29,66	30,63
4	9,91 m	1621,87	4,27	4,41	42,36	43,74
5	12,88 m	1182,76	3,12	3,22	40,14	41,46
Σ		6796,99	17,91	18,50	131,10	135,40

- - Quando 30% da ação do vento superar a ação de desaprumo, considerar apenas a ação do vento;
- - Quando 30% da ação de desaprumo superar a ação do vento, considerar apenas a ação de desaprumo respeitando $\theta_{1,min}$;
- - Nos demais casos deve ser feita a combinação da ação do vento com a ação do desaprumo, não sendo necessário a consideração de $\theta_{1,min}$.
- A comparação através dos momentos totais na base da construção, sem necessidade de consideração de $\theta_{1,min}$.

Nível	h (m)	N_k (kN)	F_{p_x} (kN)	F_{p_y} (kN)	$F_{p_x} \cdot h$ (kNm)	$F_{p_y} \cdot h$ (kNm)
1	1,00 m	748,62	1,65	1,70	1,65	1,70
2	3,97 m	1621,87	3,57	3,69	14,18	14,65
3	6,94 m	1621,87	3,57	3,69	24,79	25,61
4	9,91 m	1621,87	3,57	3,69	35,41	36,57
5	12,88 m	1182,76	2,61	2,69	33,56	34,66
Σ		6796,99	14,97	15,46	109,59	113,18

Momento de tombamento em cada nível de pavimento - Força do Vento					
Nível	h (m)	F_{vk_x} (kN)	F_{vk_y} (kN)	$F_{vk_x} \cdot h$ (kNm)	$F_{vk_y} \cdot h$ (kNm)
1	1,00	4,20	6,29	4,20	6,29
2	3,97	12,15	18,19	48,23	72,23
3	6,94	14,44	21,61	100,18	150,01
4	9,91	15,93	23,85	157,83	236,33
5	12,88	21,48	32,16	276,62	414,21
Σ		68,19	102,10	587,06	879,06

➤ Não necessita considerar desaprumo estrutural

- Imperfeições geométricas Locais
- Excentricidade accidental (e_a) ; Momento accidental (M_a)
- Excentricidade mínima ($e_{1,mín}$) ; Momento mínimo ($M_{1,mín}$)

AULA 4 – COMBINAÇÃO DAS AÇÕES

ESTADOS LIMITES

- **Estado-limite último (ELU)**

- Ruína, colapso

- **Estado-limite de serviço (ELS)**

- Durabilidade, conforto, aparência e boa utilização

- (ELS-DEF)

- (ELS-W)

- (ELS-VE)

Combinação das Ações

► Combinações para estado-limite ultimo

$$A_d = \sum_{i=1}^n (A_{gk,i} \cdot \gamma_{g,i}) + A_{qk,1} \cdot \gamma_{q,1} + \sum_{j=2}^n (A_{qk,j} \cdot \gamma_{q,j} \cdot \psi_{0,j})$$

► Combinações Normais

► Combinações Especiais ou de construção

► Combinações Excepcionais

- $A_{gk,i}$ é a ação permanente característica i ;
- $\gamma_{g,i}$ é o coeficiente de ponderação para a ação permanente i ;
- $A_{qk,1}$ é a ação variável característica tomada como principal;
- $\gamma_{q,1}$ é o coeficiente de ponderação para a ação variável principal;
- $A_{qk,j}$ é a ação variável característica j adotada como secundária;
- $\gamma_{q,j}$ é o coeficiente de ponderação para a ação variável j ;
- $\psi_{0,j}$ é o fator de combinação última para a ação variável secundária j .

► Combinações para estado-limite de serviço

- Combinações quase permanente

- $A_{d,per} = \sum_{i=1}^n A_{gk,i} + \sum_{j=1}^n (A_{qk,j} \cdot \psi_{2,j})$

- Combinações frequentes

- $A_{d,fre} = \sum_{i=1}^n A_{gk,i} + A_{qk,1} \cdot \psi_{1,1} + \sum_{j=2}^n (A_{qk,j} \cdot \psi_{2,j})$

- Combinações raras

- $A_{d,rar} = \sum_{i=1}^n A_{gk,i} + A_{qk,1} + \sum_{j=2}^n (A_{qk,j} \cdot \psi_{1,j})$

- ψ_1 é o fator de combinação de serviço com grande frequência;

- ψ_2 é o fator de combinação de serviço quase permanente;

Quadro 12 – Coeficientes de ponderação das ações (γ)

Combinações de ações	Ações					
	Permanentes (γ_g)		Variáveis (γ_k)		Recalques e retrações	
	D	F	G	T	D	F
Normais	1,4	1,0	1,4	1,2	1,2	0,0
Especiais ou de const.	1,3	1,0	1,2	1,0	1,2	0,0
Excepcionais	1,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Quadro 13 – Fatores de combinação das ações variáveis (ψ)

Ações		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Cargas acidentais em edifícios	Locais onde não há predominância de equipamentos que permanecem por longos períodos, nem de elevadas concentrações de pessoas (edifícios residenciais)	0,5	0,4	0,3
	Locais onde há predominância de equipamentos que permanecem por longos períodos ou elevadas concentrações de pessoas (edifícios comerciais, estações, edifícios públicos, etc)	0,7	0,6	0,4
	Biblioteca, arquivos, oficinas e garagens	0,8	0,7	0,6
Vento	Pressão dinâmica do vento	0,6	0,3	0,0
Temperatura	Variações uniformes de temperatura	0,6	0,5	0,3

Combinações de ações similares

➤ Lajes

➤ $A_d = \sum_{i=1}^n (A_{gk,i} \cdot \gamma_{g,i}) + A_{qk,1} \cdot \gamma_{q,1} + \sum_{j=2}^n (A_{qk,j} \cdot \gamma_{q,j} \cdot \psi_{0,j})$ – ELU Normal

➤ $A_{d,per} = \sum_{i=1}^n A_{gk,i} + \sum_{j=1}^n (A_{qk,j} \cdot \psi_{2,j})$ – ELS Quase Permanente

Descrição	V. Ação	Und.	Op.	Result.
Laje Cobertura				
Peso proprio	25,00	kN/m ²	0,11	2,75 kN/m ²
Contrapiso 3cm	21,00	kN/m ²	0,03	0,63 kN/m ²
Forro Gesso	0,15	kN/m ²	1,00	0,15 kN/m ²
Telhamento (Estrutura + Telha)	0,30	kN/m ²	1,00	0,30 kN/m ²
Carga de ocupação	1	kN/m ²	1,00	1,00 kN/m ²

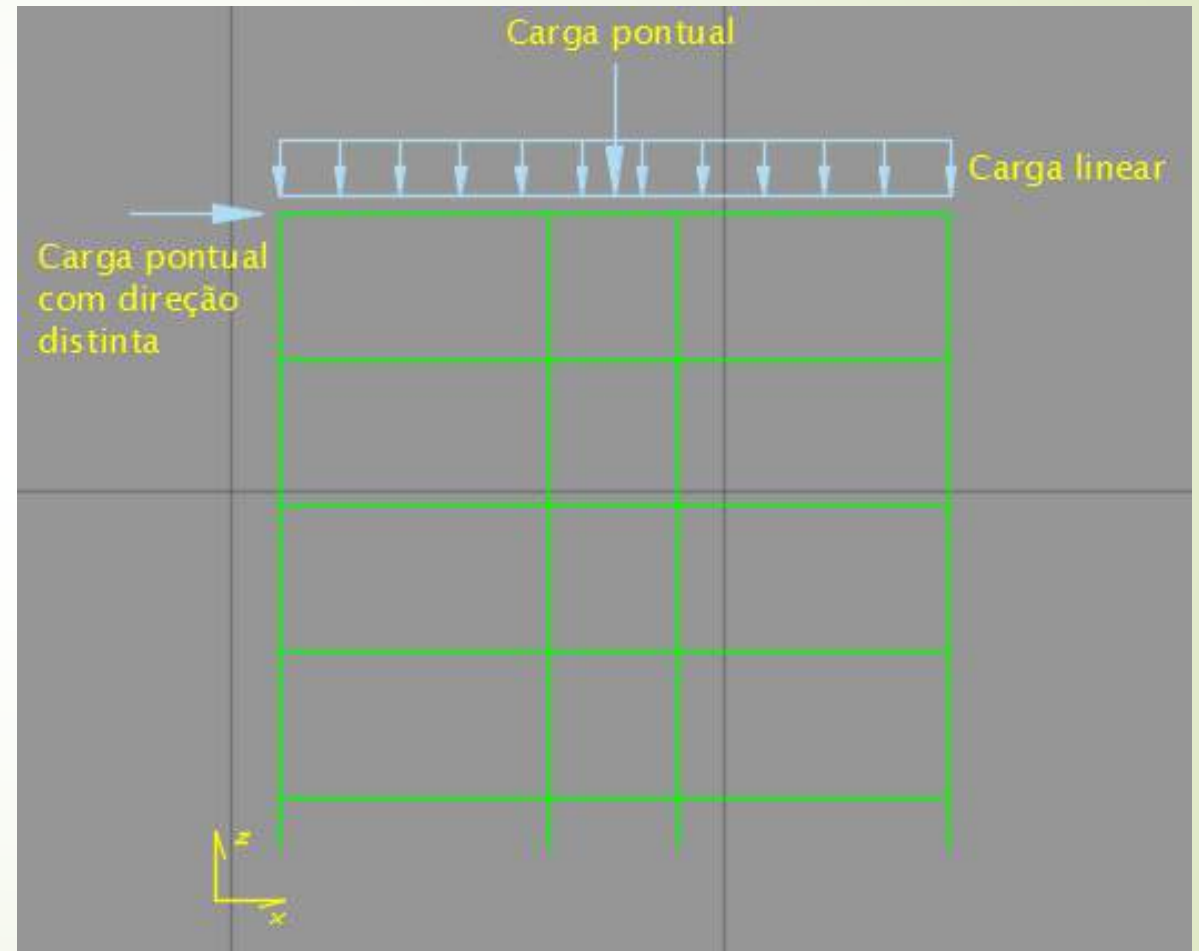
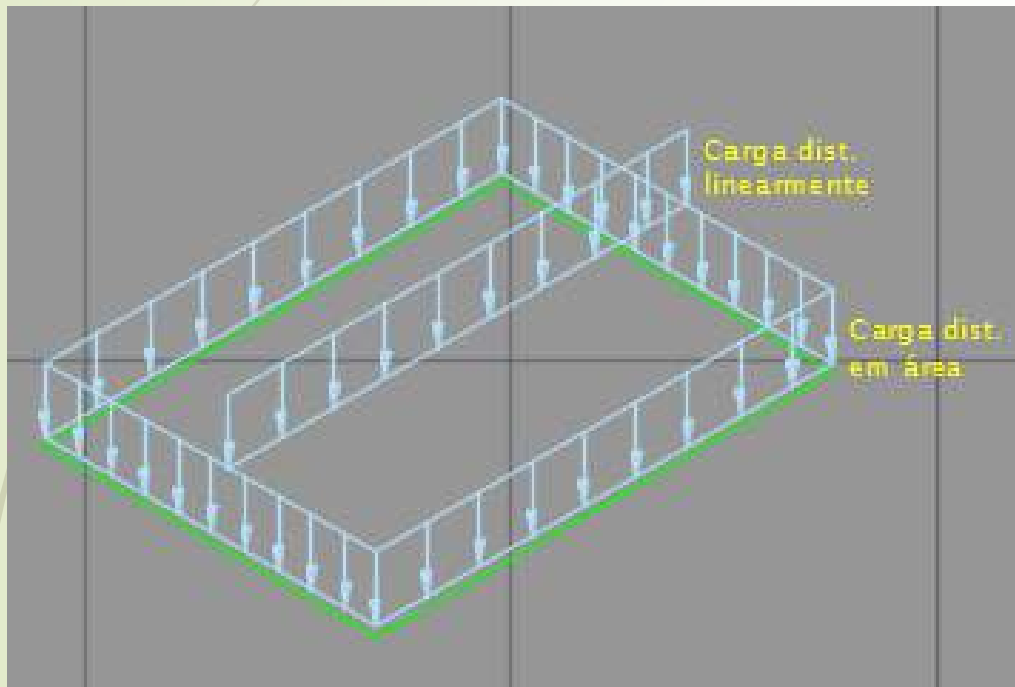
➤ $A_{d,laje\ cob} = [(2,75 + 0,63 + 0,15 + 0,30) * 1,4] + (1,00 * 1,4) = 6,76 \text{ kN/m}^2$

➤ $A_{d,per} = (2,75 + 0,63 + 0,15 + 0,30) + (1,00 * 0,4) = 4,23 \text{ kN/m}^2$

Descrição	V. Ação	Und.	Op.	Result.
Laje Cobertura				
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Contrapiso 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Forro Gesso	0,15	kN/m²	1,00	0,15 kN/m²
Telhamento (Estrutura + Telha)	0,30	kN/m²	1,00	0,30 kN/m²
Carga de ocupação	1	kN/m²	1,00	1,00 kN/m²
Ações Permanentes				3,83 kN/m²
Ações Variáveis				1,00 kN/m²
Soma Característica				4,83 kN/m²
Combinação ELU Normal				6,76 kN/m²
Combinação ELS Quase Permanente				4,23 kN/m²
Laje Caixa D'agua				
	Área	9,9 m²		
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Contrapiso 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Impermeabilização 4mm	0,10	kN/m²	1,00	0,10 kN/m²
Proteção Mecânica 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Forro Gesso	0,15	kN/m²	1,00	0,15 kN/m²
Caixa D'agua 3000 L	30,00	kN	0,10	3,03 kN/m²
Telhamento (Estrutura + Telha)	0,30	kN/m²	1,00	0,30 kN/m²
Carga de ocupação	1,50	kN/m²	1,00	1,50 kN/m²
Ações Permanentes				7,59 kN/m²
Ações Variáveis				1,50 kN/m²
Soma Característica				9,09 kN/m²
Combinação ELU Normal				12,73 kN/m²
Combinação ELS Quase Permanente				8,19 kN/m²
Lajes Piso - Corredores				
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Revestimento piso 5cm	1,00	kN/m²	1,00	1,00 kN/m²
Forro Gesso	0,15	kN/m²	1,00	0,15 kN/m²
Carga de ocupação	3	kN/m²	1,00	3,00 kN/m²
Ações Permanentes				3,90 kN/m²
Ações Variáveis				3,00 kN/m²
Soma Característica				6,90 kN/m²
Combinação ELU Normal				9,66 kN/m²
Combinação ELS Quase Permanente				5,10 kN/m²

Descrição	V. Ação	Und.	Op.	Result.
Lajes Piso - Escritórios		Área	28,1 m²	
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Revestimento piso 5cm	1,00	kN/m²	1,00	1,00 kN/m²
Forro Gesso	0,15	kN/m²	1,00	0,15 kN/m²
Drywall (12,65x2,86)	0,5	kN/m²	1,29	0,64 kN/m²
Carga de ocupação	2,5	kN/m²	1,00	2,50 kN/m²
Ações Permanentes				4,54 kN/m²
Ações Variáveis				2,50 kN/m²
Soma Característica				7,04 kN/m²
Combinação ELU Normal				9,86 kN/m²
Combinação ELS Quase Permanente				5,54 kN/m²
Marquise				
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,11	2,75 kN/m²
Contrapiso 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Revestimento inferior 2cm	21,00	kN/m²	0,02	0,42 kN/m²
Impermeabilização 4mm	0,10	kN/m²	1,00	0,10 kN/m²
Proteção Mecânica 3cm	21,00	kN/m²	0,03	0,63 kN/m²
Carga de ocupação	4,00	kN/m²	1,00	4,00 kN/m²
Ações Permanentes				4,53 kN/m²
Ações Variáveis				4,00 kN/m²
Soma Característica				8,53 kN/m²
Combinação ELU Normal				11,94 kN/m²
Combinação ELS Quase Permanente				6,13 kN/m²
Escada				
Peso proprio	25,00	kN/m²	0,20	5,00 kN/m²
Revestimento piso 5cm	1,00	kN/m²	1,00	1,00 kN/m²
Revestimento inferior 2cm	21,00	kN/m²	0,02	0,42 kN/m²
Guarda corpo	0,50	kN/m	0,83	0,42 kN/m²
Carga de ocupação	3	kN/m²	1,00	3,00 kN/m²
Ações Permanentes				6,84 kN/m²
Ações Variáveis				3,00 kN/m²
Soma Característica				9,84 kN/m²
Combinação ELU Normal				13,77 kN/m²
Combinação ELS Quase Permanente				8,04 kN/m²

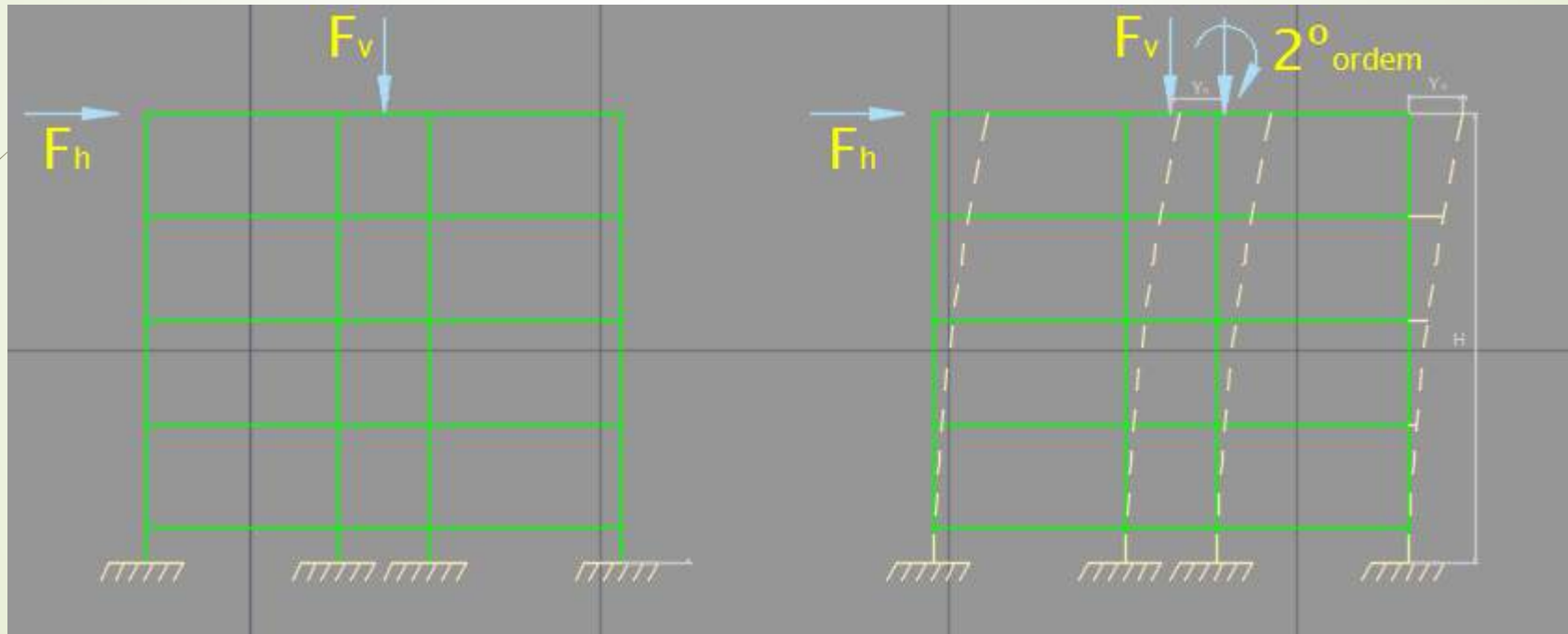
Combinações de ações não similares



AULA 5 – ANÁLISE GLOBAL ELU E ELS DA ESTRUTURA

Efeitos de segunda ordem

- Efeitos Globais, locais e localizados

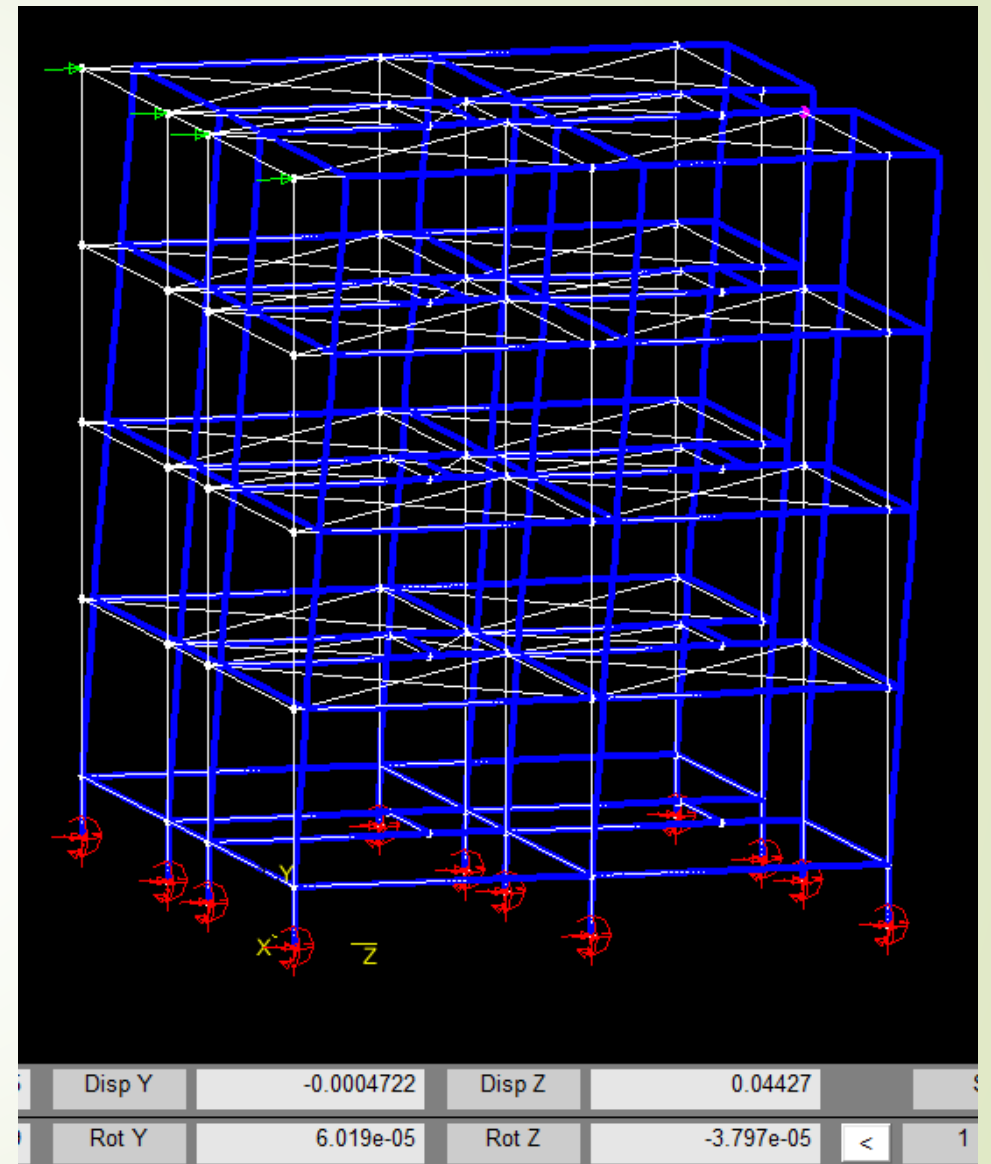
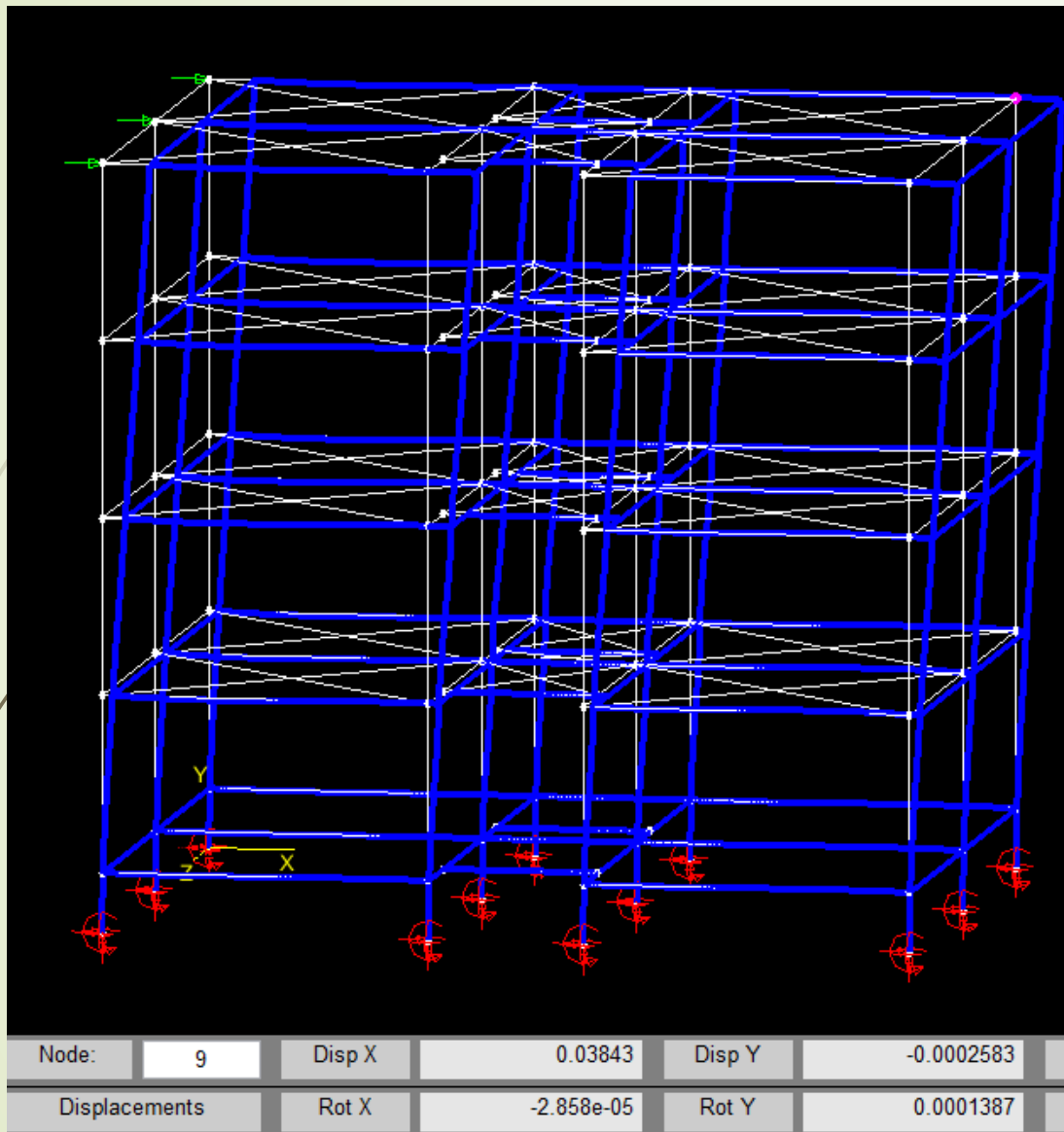


Dispensa dos efeitos globais de 2º ordem

- $2^{\text{º}} \text{ ordem} > 10\% \cdot 1^{\text{º}} \text{ ordem}$ – Estrutura de nós móveis
- $2^{\text{º}} \text{ ordem} \leq 10\% \cdot 1^{\text{º}} \text{ ordem}$ – Estrutura de nós fixos
- $E_{cs,2} = E_{cs} + 10\%$
- $E_{cs,2} = 24150 * 1,10 = 26565 MP_a$
- Parâmetro de instabilidade α
- Coeficiente γ_z

Parâmetro de instabilidade α

- $\alpha = H \cdot \sqrt{\frac{N_k}{E \cdot I_{eq}}}$
- $\alpha \leq \alpha_1$
- $\alpha_1 = 0,2 + 0,1 \cdot n$, se $n \leq 3$
- $\alpha_1 = 0,6$, se $n \geq 4$
- $\alpha_1 = 0,7$, se estrutura de contraventamento for de pilares – parede
- $\alpha_1 = 0,5$, se estrutura de contraventamento for de pórticos



$$\Rightarrow EI_{eq} = \frac{F_h \cdot H^3}{3 \cdot Y_h}$$

Coeficiente Alfa - Análise pórtico 3D - h = 12,88 m					
Pontos	Desloc.(m)	D. Méd. (m)	Força (kN)	El.eq (kN.m²)	
X	1	0,03843	300,0	5,80E+06	
	2	0,03191			
	3	0,04041			
	4	0,03986			
Y	4	0,04435	400,0	6,43E+06	
	5	0,04427			
	6	0,04427			
	7	0,04435			

PESO CARACTERISTICO PREVISTO TOTAL DA ESTRUTURA

6950,14 kN

$$\Rightarrow \alpha = H \cdot \sqrt{\frac{N_k}{E \cdot I_{eq}}} \quad ; \quad \alpha_1 = 0,5$$

Coeficiente Alfa		
X	Peso Caracteristico (kN)	6950,14
	ΣEl.eq (kN.m²)	5,80E+06
	αx	0,45
Y	Peso Caracteristico (kN)	6950,14
	ΣEl.eq (kN.m²)	6,43E+06
	αy	0,42

Coeficiente γ_z

- $\gamma_z = 1 / \left(1 - \frac{\Delta M_{tot,d}}{M1_{tot,d}} \right) ; \gamma_z \leq 1,10$
- $\Delta M_{tot,d}$ é a soma do produto das forças verticais pelo respectivo deslocamento horizontal do pórtico em cada pavimento, valores de calc.;
- $M1_{tot,d}$ produto das forças horizontais na estrutura por seu respectivo braço de alavanca em relação a base da estrutura, valores de cálculo.
- **Aprox. não linearidade física (mínimo 4 pavimentos)**
- $EI_{adt} = 0,4. E_{cs}. I_c$, para vigas com $A_s \neq A' s$
- $EI_{adt} = 0,5. E_{cs}. I_c$, para vigas com $A_s = A' s$
- $EI_{adt} = 0,8. E_{cs}. I_c$, para pilares
- $EI_{adt} = 0,3. E_{cs}. I_c$, para lajes

$$\gamma_z = 1 / \left(1 - \frac{\Delta M_{tot,d}}{M1_{tot,d}} \right)$$

➤ **E p/ Vigas**

$$E_{adt,v} = 0,4 \cdot E_{cs,2}$$

$$E_{adt,v} = 0,4 \cdot 26565$$

$$E_{adt,v} = 10626 MP_a$$

➤ **E p/ Pilares**

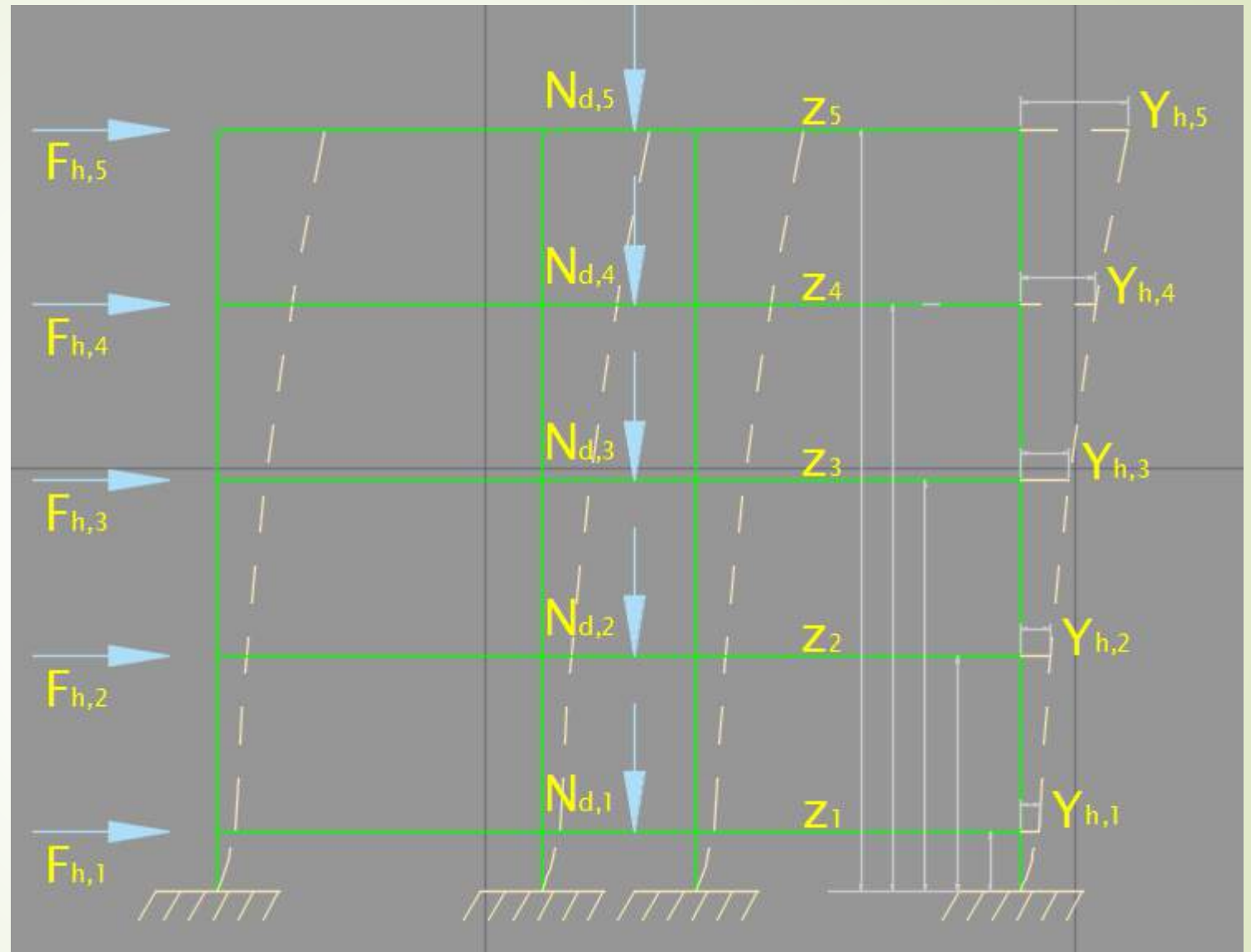
$$E_{adt,p} = 0,4 \cdot E_{cs,2}$$

$$E_{adt,p} = 21252 MP_a$$

➤ **E p/ Lajes**

$$E_{adt,p} = 0,3 \cdot E_{cs,2}$$

$$E_{adt,p} = 7969,5 MP_a$$

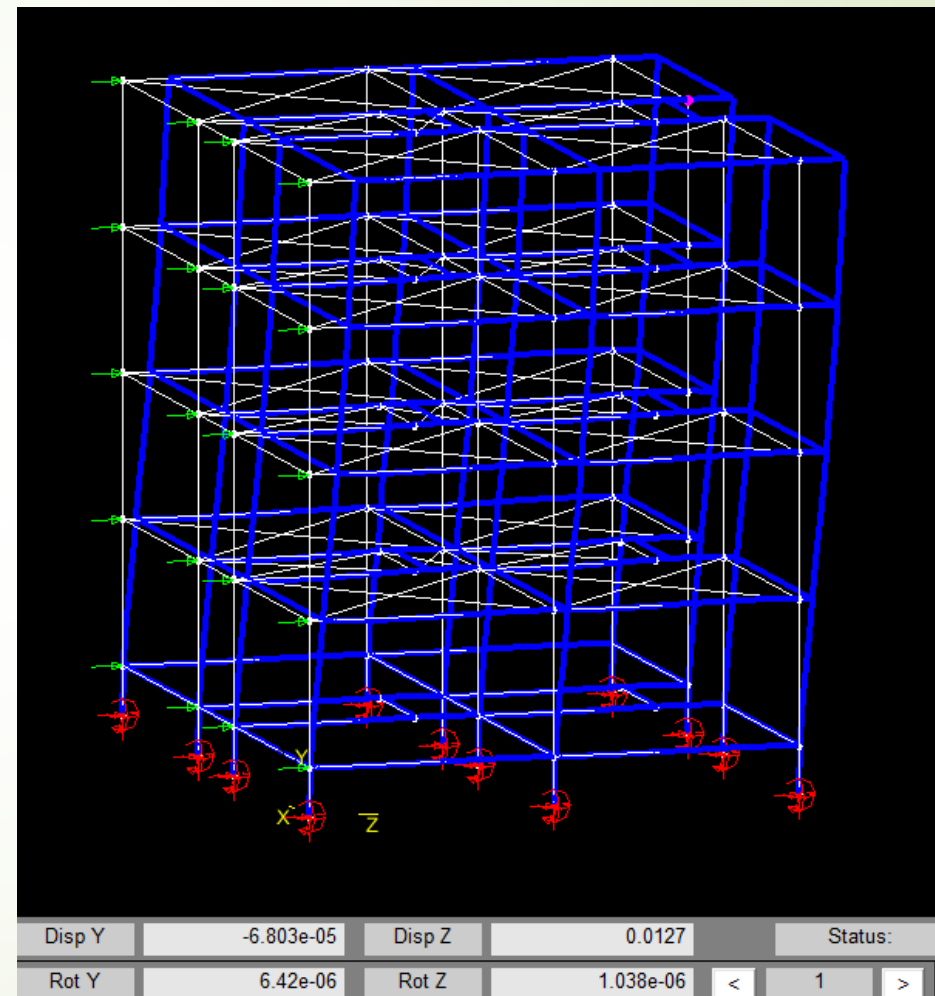
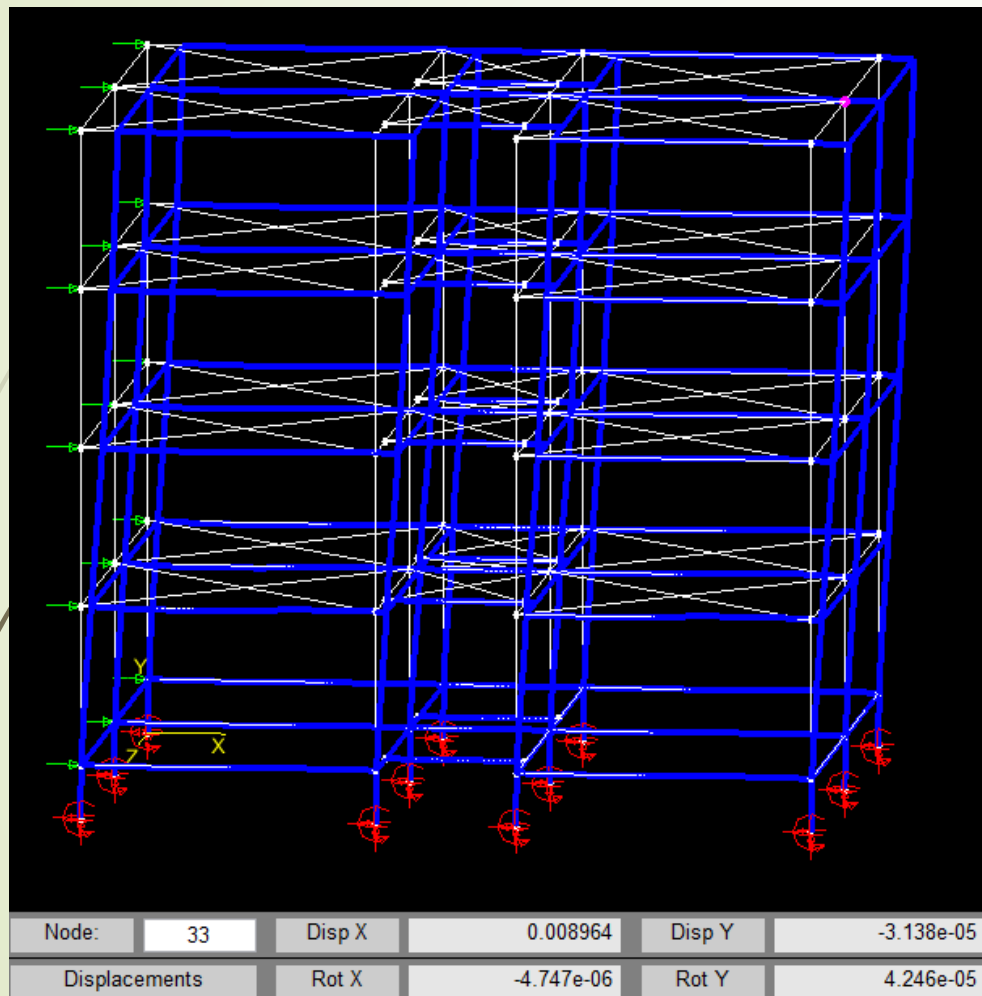


Descrição	Ação	Área/Comp.	Carga Carac.
PAVIMENTO 5			
Laje cobertura - Var.	1,00 kN/m²	125,51 m²	125,51 kN
Laje Caixa D'água - Var.	7,59 kN/m²	9,90 m²	75,17 kN
Laje cobertura - Perm.	3,83 kN/m²	125,51 m²	480,70 kN
Laje Caixa D'água - Perm.	1,50 kN/m²	9,90 m²	14,85 kN
PP. Vigas	2,29 kN/m	122,27 m	280,08 kN
Alvenaria Rev. 2 cm (h=1,73)	3,98 kN/m	12,80 m	50,93 kN
Alvenaria Rev. 2 cm (h=1,23)	2,83 kN/m	47,87 m	135,42 kN
PP. Pilares	2,56 kN/m	8,65 m	22,14 kN
Estrutura cintamento			114,39 kN
COMBINAÇÃO ELU 1 (CARGA OCUPAÇÃO PRIN.)			1818,88 kN
COMBINAÇÃO ELU 2 (CARGA OCUPAÇÃO SEC)			1734,60 kN
PAVIMENTO 4, 3, 2			
Laje piso - Escritórios - Var.	2,50 kN/m²	112,42 m²	281,05 kN
Laje piso - Corredores - Var.	3,00 kN/m²	13,10 m²	39,30 kN
Laje piso - Escada - Var.	3,00 kN/m²	9,90 m²	29,70 kN
Laje Marquise - Var.	4,00 kN/m²	2,21 m²	8,86 kN
Laje piso - Escritórios - Perm.	4,54 kN/m²	112,42 m²	510,80 kN
Laje piso - Corredores - Perm.	3,90 kN/m²	13,10 m²	51,09 kN
Laje piso - Escada - Perm.	6,84 kN/m²	9,90 m²	67,68 kN
Laje Marquise - Perm	4,53 kN/m²	2,21 m²	10,03 kN
PP. Vigas	2,29 kN/m	84,32 m	193,14 kN
Alvenaria Rev. 1 cm	4,63 kN/m	17,62 m	81,51 kN
Alvenaria Rev. 1,5 cm	5,27 kN/m	50,48 m	265,95 kN
PP. Pilares	2,56 kN/m	35,64 m	91,22 kN
COMBINAÇÃO ELU 1 (CARGA OCUPAÇÃO PRIN.)			2282,47 kN
COMBINAÇÃO ELU 2 (CARGA OCUPAÇÃO SEC)			2131,73 kN
PAVIMENTO 1			
Laje piso - Escada - Var.	3,00 kN/m²	9,90 m²	29,70 kN
Laje piso - Escada - Perm.	6,84 kN/m²	9,90 m²	67,68 kN
PP. Vigas	2,29 kN/m	84,32 m	193,14 kN
Alvenaria Rev. 1 cm	4,63 kN/m	17,62 m	81,51 kN
Alvenaria Rev. 1,5 cm	5,27 kN/m	50,48 m	265,95 kN
Pilares	2,56 kN/m	47,64 m	121,94 kN
COMBINAÇÃO ELU 1 (CARGA OCUPAÇÃO PRIN.)			1063,90 kN
COMBINAÇÃO ELU 2 (CARGA OCUPAÇÃO SEC)			1051,43 kN
PESO DE CALCULO PREVISTO TOTAL COMB. ELU 1			9730,20 kN
PESO DE CALCULO PREVISTO TOTAL COMB. ELU 2			9181,22 kN

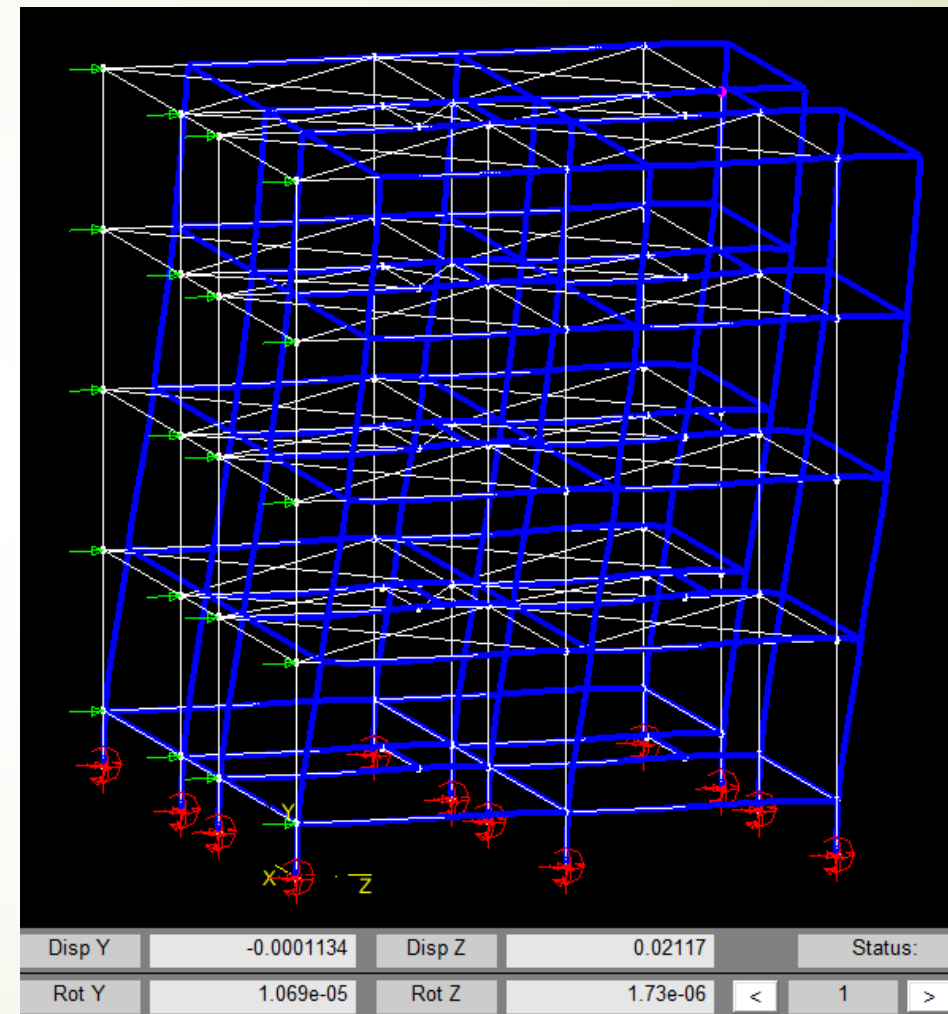
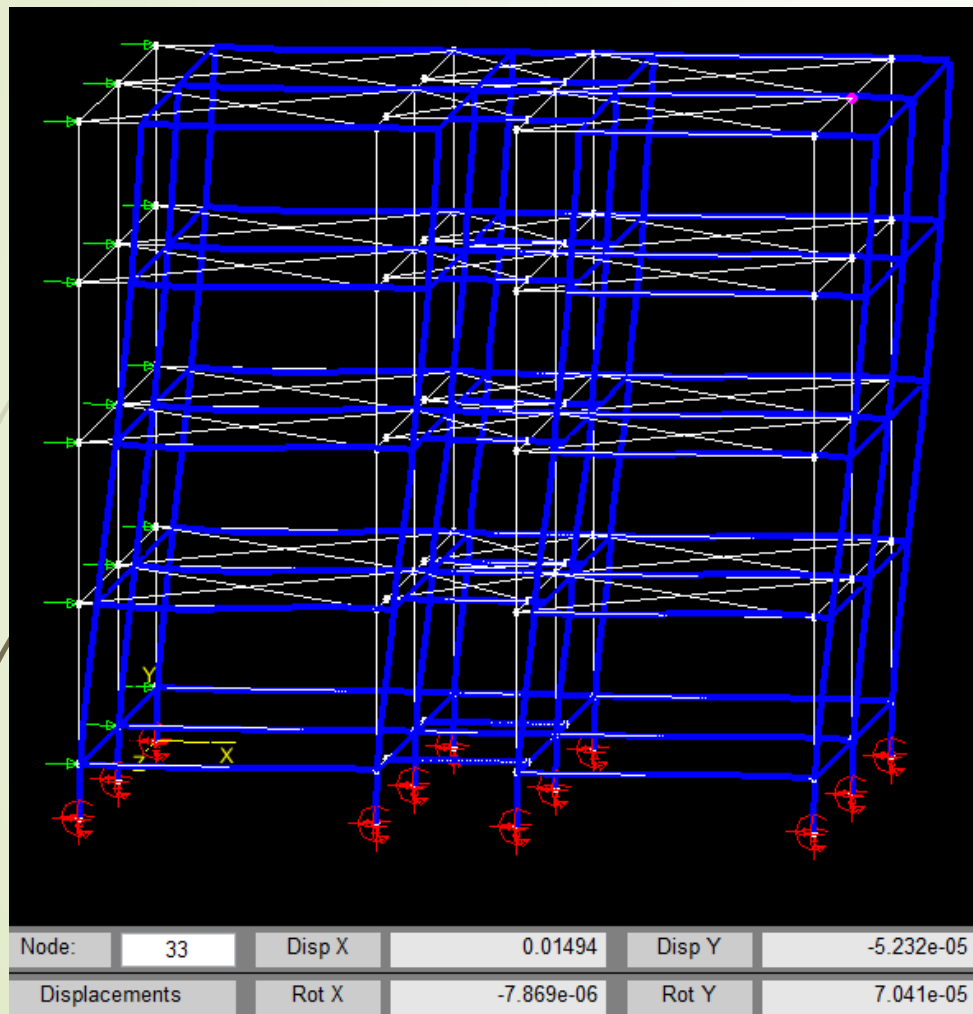
Ação de cálculo pontual do Vento em cada tramo (kN) - Comb. 1							
Pórtico	X			Y		Σx	Σy
	1	2	3	4 e 7	5 e 6		
Pav. 1	1,32	1,22	1,25	1,01	1,91	3,79	5,83
Pav. 2	3,82	3,54	3,62	2,92	5,51	10,97	16,88
Pav. 3	4,53	4,20	4,30	3,47	6,55	13,03	20,05
Pav. 4	5,00	4,64	4,74	3,83	7,23	14,38	22,12
Pav. 5	6,74	6,25	6,40	5,17	9,75	19,39	29,83
Σ	21,41	19,85	20,31	32,83	61,89	61,57	94,72

Ação de cálculo pontual do Vento em cada tramo (kN) - Comb. 2							
Pórtico	X			Y		Σx	Σy
	1	2	3	4 e 7	5 e 6		
Pav. 1	2,20	2,04	2,08	1,68	3,18	6,32	9,72
Pav. 2	6,36	5,89	6,03	4,87	9,19	18,28	28,13
Pav. 3	7,56	7,00	7,17	5,79	10,92	21,72	33,42
Pav. 4	8,34	7,73	7,91	6,39	12,05	23,97	36,87
Pav. 5	11,24	10,42	10,66	8,62	16,25	32,32	49,72
Σ	35,69	33,08	33,85	54,71	103,16	102,61	157,87

Combinação 1



Combinação 2



COMBINAÇÃO 1												
PAVIMENTO			FORÇAS		DESLOCAMENTOS					VERIFICAÇÕES		
X	Nível	Altura Z (m)	Força Nd (kN)	Força Fh (kN)	Desloc. 1 (m)	Desloc. 2 (m)	Desloc. 3 (m)	Desloc. 4 (m)	Desloc. Méd. (m)	Mtot,d (kN.m)	M1tot,d (kN.m)	Vzx
	1	1,00	1063,90	3,79	2,049E-04	2,084E-04	2,209E-04	2,171E-04	2,108E-04	0,22	3,79	1,1087
	2	3,97	2282,47	10,97	2,490E-03	2,536E-03	2,635E-03	2,583E-03	2,545E-03	5,81	43,55	
	3	6,64	2282,47	13,03	5,171E-03	5,286E-03	5,469E-03	5,406E-03	5,298E-03	12,09	86,55	
	4	9,91	2282,47	14,38	7,302E-03	7,488E-03	7,751E-03	7,680E-03	7,502E-03	17,12	142,51	
	5	12,88	1818,88	19,39	8,732E-03	8,964E-03	9,293E-03	9,206E-03	8,982E-03	16,34	249,77	
Σ		9730,20	61,57						51,59	526,17		
Y	Nível	Altura Z (m)	Força Nd (kN)	Força Fh (kN)	Desloc. 1 (m)	Desloc. 2 (m)	Desloc. 3 (m)	Desloc. 4 (m)	Desloc. Méd. (m)	Mtot,d (kN.m)	M1tot,d (kN.m)	Vzy
	1	1,00	1063,90	5,83	2,810E-04	3,204E-04	3,204E-04	2,810E-04	3,007E-04	0,32	5,83	1,1002
	2	3,97	2282,47	16,88	3,730E-03	3,705E-03	3,705E-03	3,730E-03	3,718E-03	8,49	67,01	
	3	6,64	2282,47	20,05	7,616E-03	7,609E-03	7,609E-03	7,616E-03	7,613E-03	17,38	133,15	
	4	9,91	2282,47	22,12	1,071E-02	1,070E-02	1,070E-02	1,071E-02	1,071E-02	24,43	219,25	
	5	12,88	1818,88	29,83	1,269E-02	1,270E-02	1,270E-02	1,269E-02	1,270E-02	23,09	384,27	
Σ		9730,20	94,72						73,70	809,51		
COMBINAÇÃO 2												
PAVIMENTO			FORÇAS		DESLOCAMENTOS					VERIFICAÇÕES		
X	Nível	Altura Z (m)	Força Nd (kN)	Força Fh (kN)	Desloc. 1 (m)	Desloc. 2 (m)	Desloc. 3 (m)	Desloc. 4 (m)	Desloc. Méd. (m)	Mtot,d (kN.m)	M1tot,d (kN.m)	Vzx
	1	1,00	1051,43	6,32	3,417E-04	3,474E-04	3,681E-04	3,618E-04	3,514E-04	0,37	6,32	1,1016
	2	3,97	2131,73	18,28	4,151E-03	4,228E-03	4,391E-03	4,306E-03	4,243E-03	9,04	72,59	
	3	6,64	2131,73	21,72	8,621E-03	8,811E-03	9,114E-03	9,012E-03	8,832E-03	18,83	144,24	
	4	9,91	2131,73	23,97	1,217E-02	1,248E-02	1,292E-02	1,280E-02	1,250E-02	26,65	237,52	
	5	12,88	1734,60	32,32	1,456E-02	1,494E-02	1,549E-02	1,534E-02	1,497E-02	25,97	416,29	
Σ		9181,22	102,61						80,86	876,96		
Y	Nível	Altura Z (m)	Força Nd (kN)	Força Fh (kN)	Desloc. 1 (m)	Desloc. 2 (m)	Desloc. 3 (m)	Desloc. 4 (m)	Desloc. Méd. (m)	Mtot,d (kN.m)	M1tot,d (kN.m)	Vzy
	1	1,00	1051,43	9,72	4,685E-04	5,341E-04	5,341E-04	4,685E-04	5,013E-04	0,53	9,72	1,0937
	2	3,97	2131,73	28,13	6,218E-03	6,178E-03	6,178E-03	6,218E-03	6,198E-03	13,21	111,68	
	3	6,64	2131,73	33,42	1,270E-02	1,269E-02	1,269E-02	1,270E-02	1,270E-02	27,06	221,92	
	4	9,91	2131,73	36,87	1,785E-02	1,784E-02	1,784E-02	1,785E-02	1,785E-02	38,04	365,42	
	5	12,88	1734,60	49,72	2,116E-02	2,117E-02	2,117E-02	2,116E-02	2,117E-02	36,71	640,45	
Σ		9181,22	157,87						115,56	1349,19		

Deslocamento Horizontal Máximo

- $\frac{H}{1700}$, para deslocamento no topo do edifício
- $\frac{H_j}{850}$, para deslocamento entre pavimentos
- Ações horizontais em uma combinação frequente

Ação de cálculo pontual do Vento em cada tramo (kN) - Frequente							
Pórtico	X			Y		Σx	Σy
	1	2	3	4 e 7	5 e 6		
Pav. 1	0,47	0,44	0,45	0,36	0,68	1,35	2,08
Pav. 2	1,36	1,26	1,29	1,04	1,97	3,92	6,03
Pav. 3	1,62	1,50	1,54	1,24	2,34	4,66	7,16
Pav. 4	1,79	1,66	1,69	1,37	2,58	5,14	7,90
Pav. 5	2,41	2,23	2,28	1,85	3,48	6,93	10,66
Σ	7,65	7,09	7,25	11,72	22,11	21,99	33,83

COMBINAÇÃO FREQUENTE DO VENTO										
	PAVIMENTO		DESLOCAMENTOS					VERIFICAÇÕES		
	Nivel	Altura Z (m)	Desloc. 1 (m)	Desloc. 2 (m)	Desloc. 3 (m)	Desloc. 4 (m)	Desloc. Méd. (m)	Desloc. (m)	Desloc. Perm. (m)	Result.
X	1	1,00	1,025E-04	1,042E-04	1,105E-04	1,086E-04	1,054E-04	1,054E-04	1,176E-03	OK
	2	3,97	1,245E-03	1,268E-03	1,318E-03	1,292E-03	1,273E-03	1,167E-03	3,494E-03	OK
	3	6,64	2,586E-03	2,643E-03	2,735E-03	2,703E-03	2,649E-03	1,377E-03	3,494E-03	OK
	4	9,91	3,651E-03	3,744E-03	3,876E-03	3,840E-03	3,751E-03	1,102E-03	3,494E-03	OK
	5	12,88	4,366E-03	4,482E-03	4,647E-03	4,603E-03	4,491E-03	7,400E-04	3,494E-03	OK
VERIFICAÇÃO GLOBAL								4,491E-03	7,547E-03	OK
	Nivel	Altura Z (m)	Desloc. 1 (m)	Desloc. 2 (m)	Desloc. 3 (m)	Desloc. 4 (m)	Desloc. Méd. (m)	Desloc. (m)	Desloc. Perm. (m)	Result.
Y	1	1,00	1,405E-04	1,602E-04	1,602E-04	1,405E-04	1,504E-04	1,504E-04	1,176E-03	OK
	2	3,97	1,865E-03	1,853E-03	1,853E-03	1,865E-03	1,859E-03	1,708E-03	3,494E-03	OK
	3	6,64	3,808E-03	3,805E-03	3,805E-03	3,808E-03	3,806E-03	1,948E-03	3,494E-03	OK
	4	9,91	5,355E-03	5,350E-03	5,350E-03	5,355E-03	5,353E-03	1,546E-03	3,494E-03	OK
	5	12,88	6,345E-03	6,350E-03	6,350E-03	6,345E-03	6,348E-03	9,950E-04	3,494E-03	OK
VERIFICAÇÃO GLOBAL								6,348E-03	7,547E-03	OK

AULA 6 – DIMENSIONAMENTO ELU E ELS DAS LAJES

Lajes maciças em concreto armado

➤ Comprimento do vão efetivo (l_e)

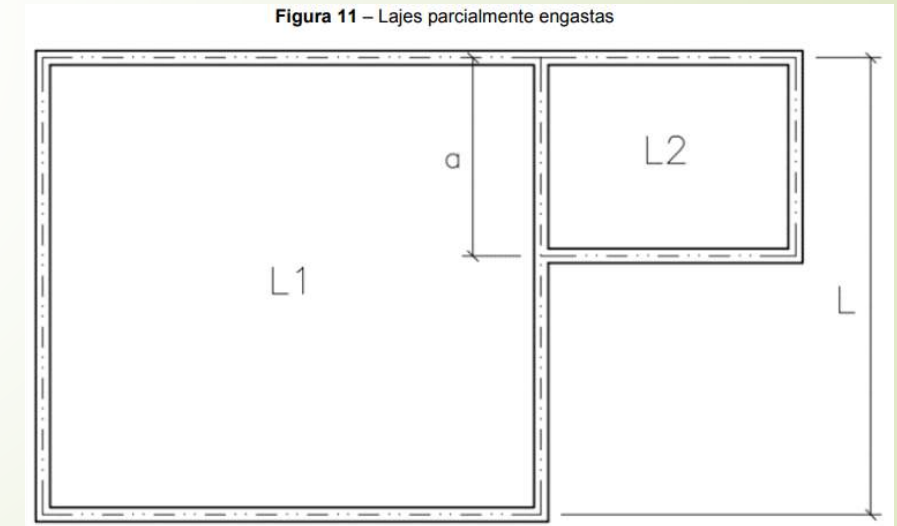
➤ $l_e = l_0 + a_1 + a_2$

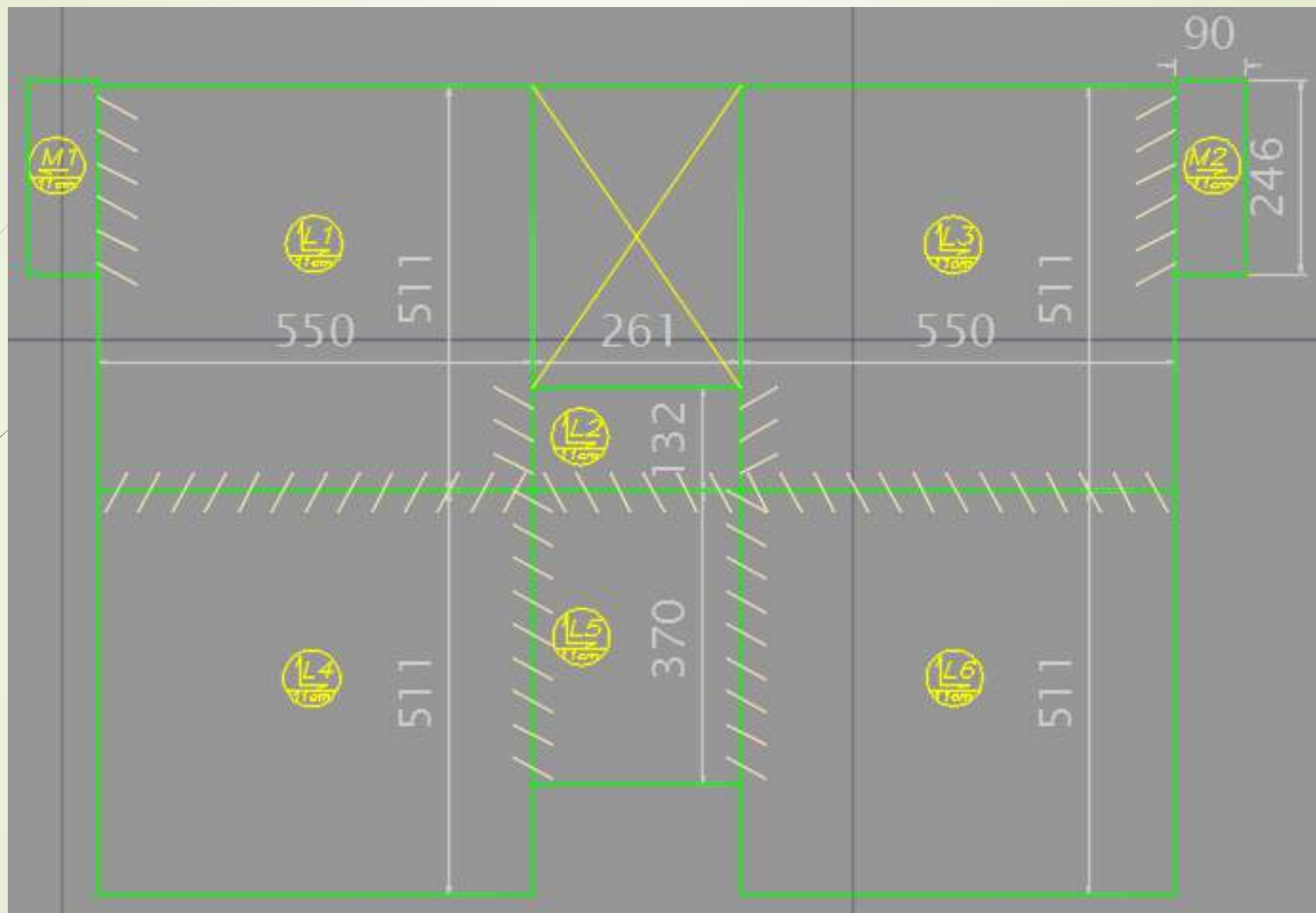
- l_0 é o comprimento livre do elemento, medido entre as faces internas dos apoios;
- a_1 e a_2 são os menores valores entre a metade da largura do primeiro e segundo apoio e um terço da espessura do elemento, respectivamente

➤ Vinculação de apoio das lajes

➤ Bordas livres, apoiadas ou engastadas

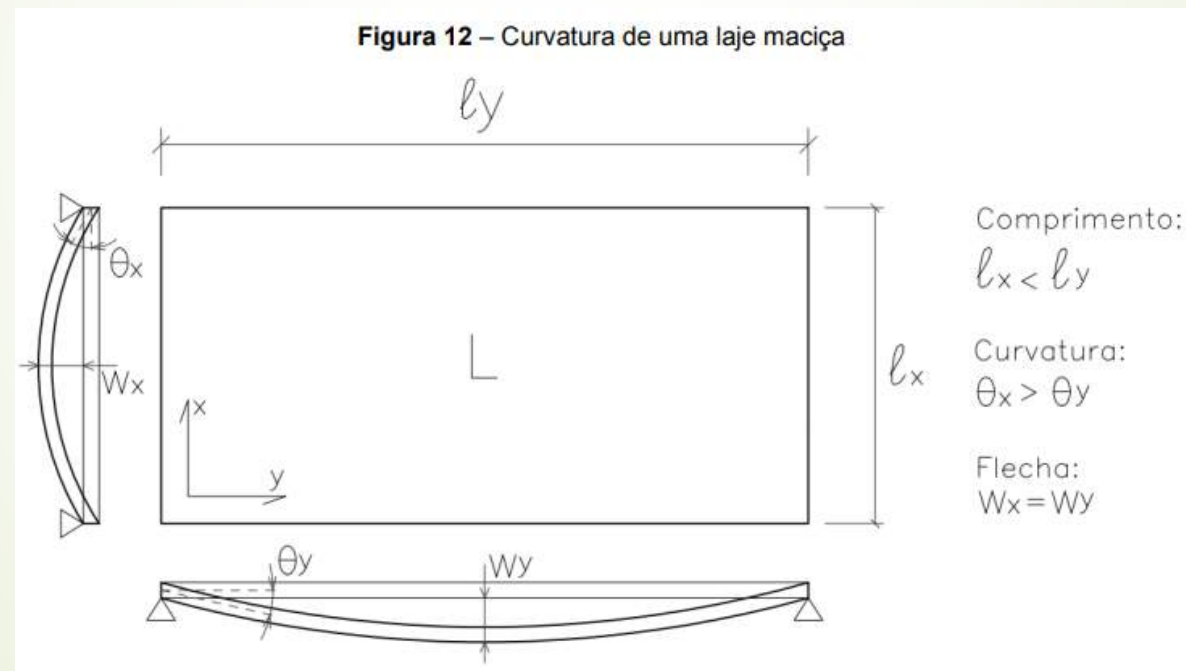
- se $a \geq \frac{2}{3} \cdot L$, ambas são engastadas;
- se $a < \frac{2}{3} \cdot L$, apenas L2 é engastada em L1.





Esforços em Lajes maciças

- Laje armada em uma direção $\frac{L_M}{L_m} > 2$
- Laje armada em duas direções $\frac{L_M}{L_m} \leq 2$



Laje armada em uma direção

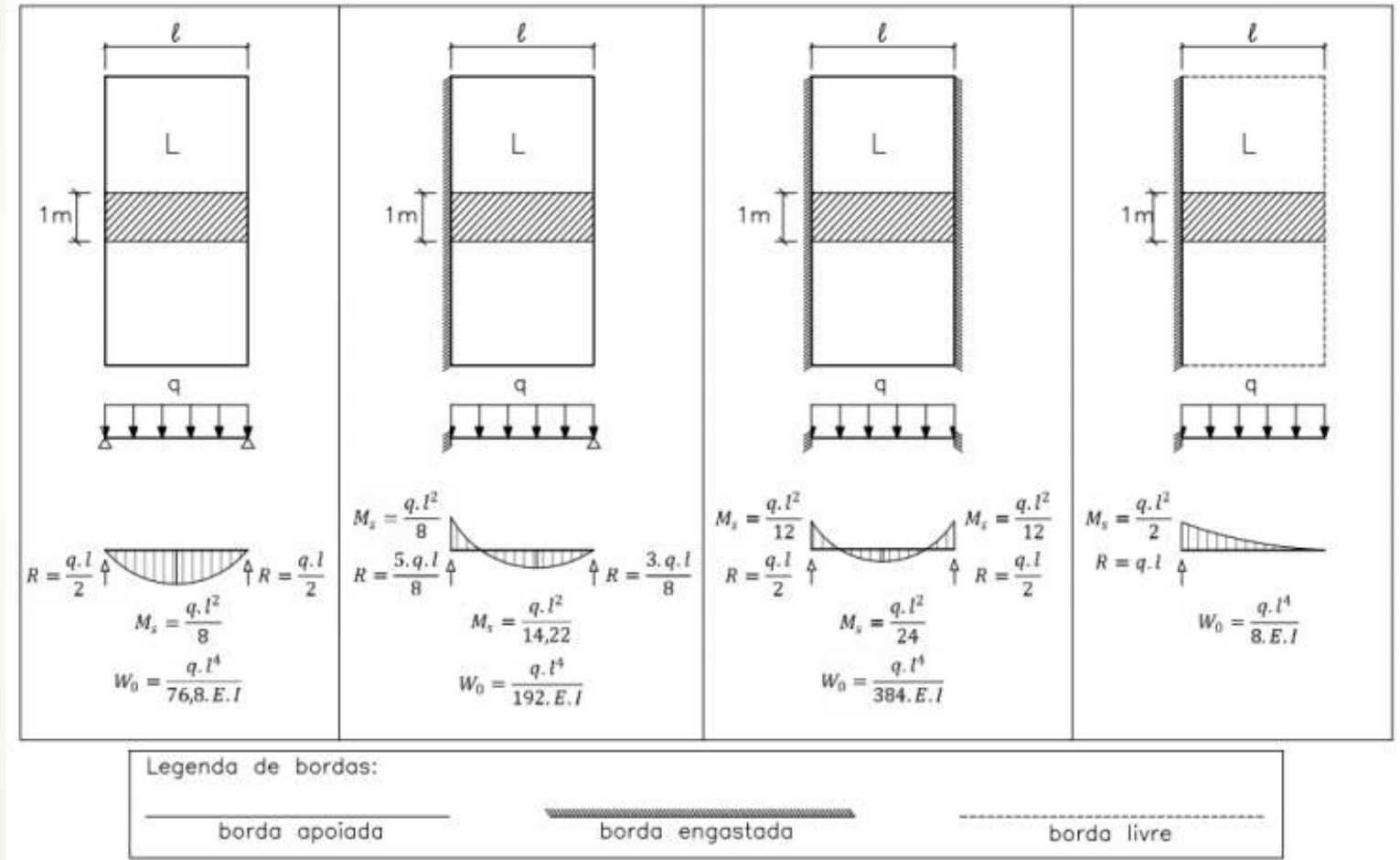
➤ Lajes em balanço*

➤ $\gamma_n = 1,95 - 0,05 \cdot h$

➤ $\gamma_n = 1,95 - 0,05 \cdot 11$

➤ $\gamma_n = 1,95$

Figura 13 – Esforços de lajes armadas em uma direção



Lajes armadas em duas direções

- Considerar vinculações simplesmente apoiadas
- Determinar esforços segundo a teoria das placas, quadro D1;
- $M_x = \frac{m_x \cdot p \cdot l^2}{1000}$; $M_y = \frac{m_y \cdot p \cdot l^2}{1000}$; $R_x = \frac{r_x \cdot p \cdot l}{1000}$; $R_y = \frac{r_y \cdot p \cdot l}{1000}$; $W_0 = \frac{w_0 \cdot p \cdot l^4}{D \cdot 1000}$
- Adotar momentos fletores negativos igual ao valor absoluto do maior momento fletor positivo entre as lajes adjacentes na direção analisada;

Quadro 15 – Coeficientes para lajes simplesmente apoiadas sob carga uniformemente distribuída

Caso 1: $l_x/l_y \leq 1$						Caso 2: $l_y/l_x \leq 1$					
l_x/l_y	m_x	m_y	m_y	m_y	w_0	l_y/l_x	m_x	m_y	m_y	m_y	w_0
0,50	100	36,7	44,2	44,2	10,13	1,00	44,2	44,2	44,2	44,2	4,06
0,55	93,4	38,8	48,3	48,3	9,38	0,95	44,7	48,3	48,3	48,3	4,51
0,60	86,9	40,7	52,8	52,8	8,65	0,90	45,0	52,8	52,8	52,8	4,98
0,65	80,5	42,3	57,6	57,6	7,94	0,85	44,9	57,6	57,6	57,6	5,48
0,70	74,3	43,5	62,7	62,7	7,26	0,80	44,6	62,7	62,7	62,7	6,03
0,75	68,3	44,2	68,3	68,3	6,62	0,75	44,2	68,3	68,3	68,3	6,62
0,80	62,7	44,6	74,3	74,3	6,03	0,70	43,5	74,3	74,3	74,3	7,26
0,85	57,6	44,9	80,5	80,5	5,48	0,65	42,3	80,5	80,5	80,5	7,94
0,90	52,8	45,0	86,9	86,9	4,98	0,60	40,7	86,9	86,9	86,9	8,65
0,95	48,3	44,7	93,4	93,4	4,51	0,55	38,8	93,4	93,4	93,4	9,38
1,00	44,2	44,2	100	100	4,06	0,50	36,7	100	100	100	10,13
Caso 1: $l_x/l_y \leq 1$						Caso 2: $l_y/l_x \leq 1$					
$M_x = \frac{m_x \cdot p \cdot l_x^2}{1000}; M_y = \frac{m_y \cdot p \cdot l_x^2}{1000}; R_x = \frac{r_x \cdot p \cdot l_x}{1000}; R_y = \frac{r_y \cdot p \cdot l_x}{1000}; W_0 = \frac{w_0 \cdot p \cdot l_x^4}{D \cdot 1000}$						$M_x = \frac{m_x \cdot p \cdot l_y^2}{1000}; M_y = \frac{m_y \cdot p \cdot l_y^2}{1000}; R_x = \frac{r_x \cdot p \cdot l_y}{1000}; R_y = \frac{r_y \cdot p \cdot l_y}{1000}; W_0 = \frac{w_0 \cdot p \cdot l_y^4}{D \cdot 1000}$					
						$D = \frac{E_{cs} \cdot h^3}{12 \cdot (1 - \nu^2)}$					

Dimensionamento de lajes frente ao momento fletor

- **Verificar $M_{sd} \geq M_{d,mín}$**
- $M_{d,mín} = 0,052 \cdot b \cdot h^2 \cdot f_{ck}^{2/3}$
- **Determinar momento reduzido (μ)**
- $\mu = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}}$
- **Para $\mu \leq \mu_{lim}$**
- $\xi = \frac{x}{d} = \frac{1 - \sqrt{1 - 2\mu}}{\lambda}$
- **Calcular área de aço (A_s)**
- $A_s = \frac{\xi \cdot b \cdot d \cdot \lambda \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}}$
- **Verificar $A_s \geq A_{s,mín}$**
- $A_{s,min} = \frac{0,15}{100} \cdot A_c$
- **Área de aço armadura secundária**
- $$\begin{cases} A_{s,sec} \geq 0,2 \cdot A_{s,pri} \\ A_{s,sec} \geq 0,9 \text{ cm}^2/\text{m} \\ A_{s,sec} \geq 0,5 \cdot A_{s,mín} \end{cases}$$

Verificação em ELS - Flechas

- **Flecha Inicial da laje ($W_{0,l}$)**
- Duas direções: teoria das placas
- Uma direção: Análise unifilar ($b = 1m$)

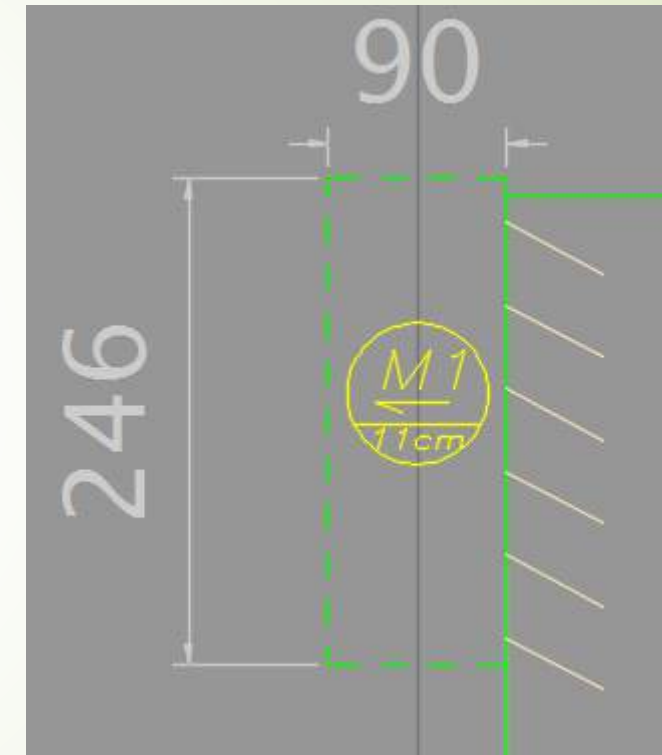
- **Flecha Final da laje ($W_{\infty,l}$)**
- $W_{\infty,l} = W_{0,l} \cdot (1 + \varphi)$

- **Flecha Limite (W_{lim})**
- $W_{lim} = \frac{l}{250}$

Marquises

240

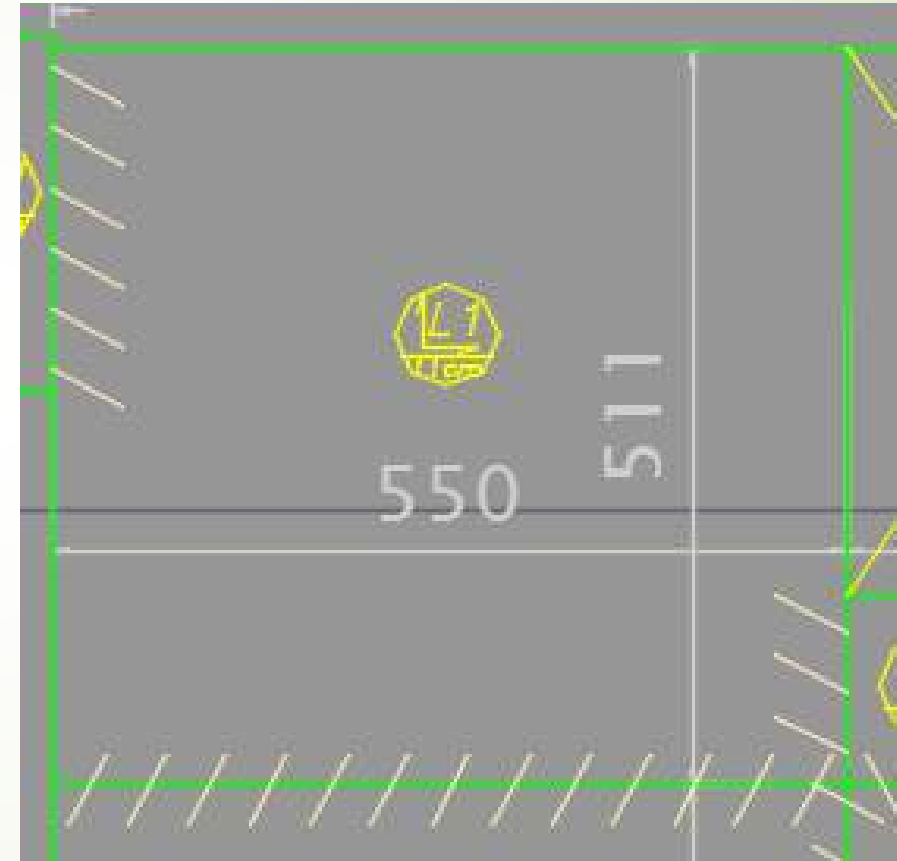
Marquise M1 e M2					
Lx (m)		0,90		Ad - ELS (kN/m²)	6,13
Ly (m)		2,46		Ad - ELU (kN/m²)	11,94
Área (m²)		2,21		γ_n	1,40
Ag,k (kN/m²)		4,53		Ad' - ELS (kN/m²)	8,58
Aq,k (kN/m²)		4,00		Ad' - ELU (kN/m²)	16,72
Momento Eng. (kN.m)		6,771		Flecha W0 (m)	0,000263
OK	$\mu_x = 0,07$	$\xi_x = 0,09$		Flecha W ∞ (m)	0,00089
As,prin.	1,97 cm²/m			Flecha W,lim (m)	0,0036
As,sec	0,90 cm²/m			OK	
N1,prin - 17	Ø 6,3	c. 15		As,ef,prin. = 2,08 cm²/m	
N2,sec - 3	Ø 6,3	c. 30		As,ef,sec = 1,04 cm²/m	
Rea. Perm. Ag,k		4,08 kN/m	Rea. Var. Aq,k		3,60 kN/m



Laje escritórios

Parametros	
Espessura	0,11 m
Eci	28000 MPa
Ecs	24150 MPa
Fck	25,0 MPa
Fcd	17,9 MPa
σcd	15,2 MPa
φinicial	8 mm
Cobrimento	2 cm
d	0,082 m
Fyk	500,0 MPa
Fyd	434,8 MPa
As,mín	1,65 cm ² /m

Laje L1, L3, L4 e L6				
Lx (m)	5,50	Ag,k (kN/m²)	4,54	
Ly (m)	5,11	Aq,k (kN/m²)	2,50	
Área (m²)	28,11	Ad - ELS (kN/m²)	5,54	
M,mín (kN.m)	5,38	Ad - ELU (kN/m²)	9,86	
Caso 2		Ly/Lx	0,929	D = 2790
Ly/Lx		mx	my	w0
0,90	Inferior 0,90	45,00	52,80	4,98
Calculado 0,93		44,83	50,18	4,71
0,95	Superior 0,95	44,70	48,30	4,51
Valores para Combinações		Mx (kN.m)	My (kN.m)	W0 (m)
Últimas e de Serviço		11,54	12,92	0,0063759
ESTADO LIMITE ULTIMO - AREA DE AÇO				
OK	$\mu_x = 0,11$	$\xi_x = 0,15$	$A_{s,x} = 3,44 \text{ cm}^2/\text{m}$	
OK	$\mu_y = 0,13$	$\xi_x = 0,17$	$A_{s,y} = 3,89 \text{ cm}^2/\text{m}$	
N1,x - 36	$\Phi \text{ 8,0}$	c. 14	$A_{s,x,ef} = 3,59 \text{ cm}^2/\text{m}$	
N2,y - 45	$\Phi \text{ 8,0}$	c. 12	$A_{s,y,ef} = 4,19 \text{ cm}^2/\text{m}$	
ESTADO LIMITE SERVIÇO - FLECHA ULTIMA CENTRO DA LAJE				
$W_{\infty} = 0,0217 \text{ m}$		$W_{lim} = 0,0204 \text{ m}$		NÃO
REAÇÕES DE APOIO VALORES CARACTERISTICOS				
Ly/Lx	rx	ry	Rea. Perm.	Rea. Var.
Inferior 0,90	270,00	256,00	Ag,k (kN/m)	Aq,k (kN/m)
Calculado 0,93	264,18	254,25	Rx = 6,13	Rx = 3,37
Superior 0,95	260,00	253,00	Ry = 5,90	Ry = 3,25



Demais considerações para lajes

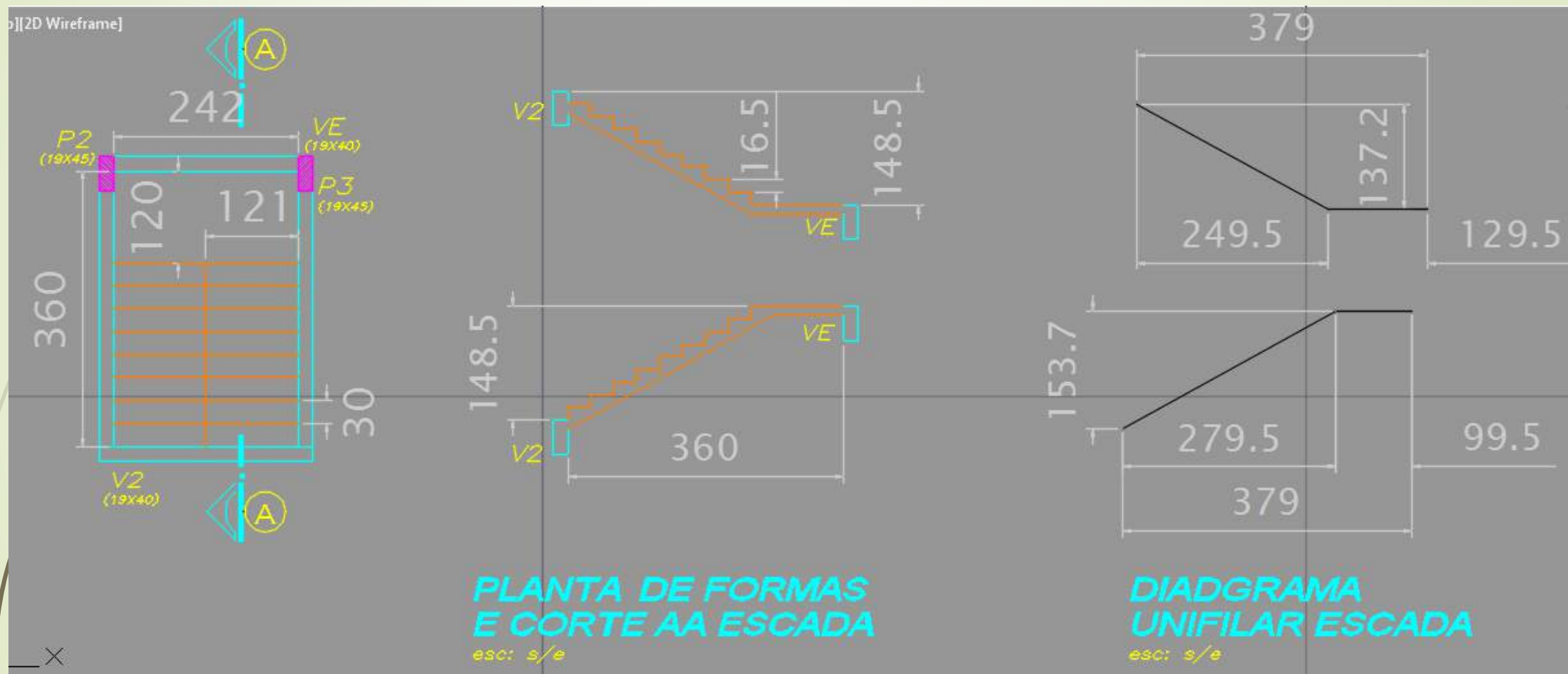
■ Espessuras mínimas

- 7 *cm* para lajes de cobertura;
- 8 *cm* para lajes de piso;
- 10 *cm* para lajes em balanço;

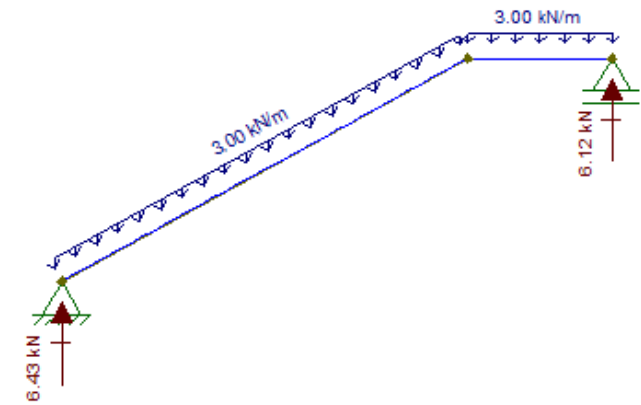
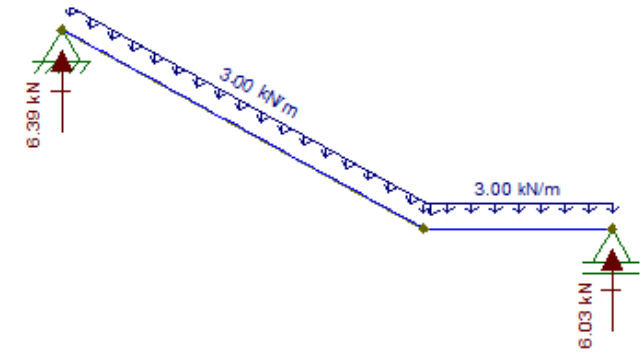
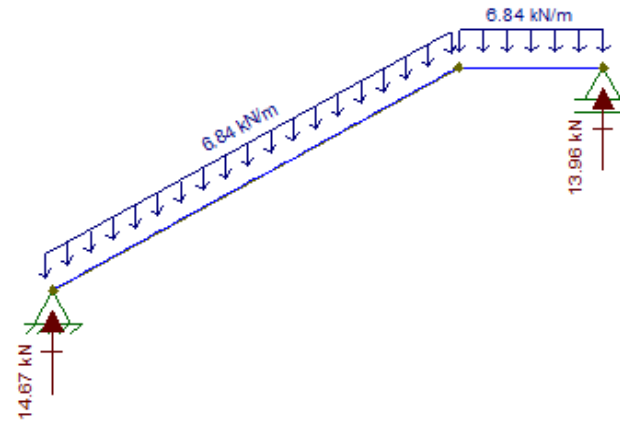
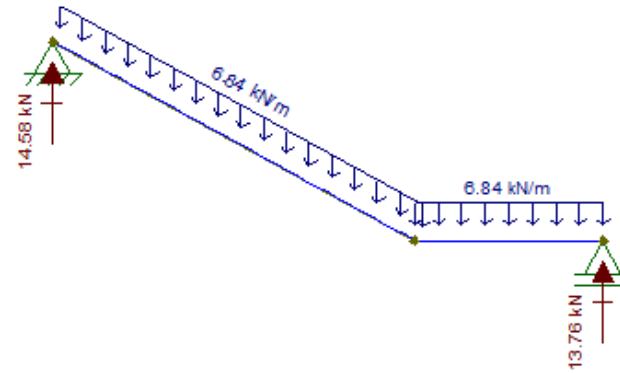
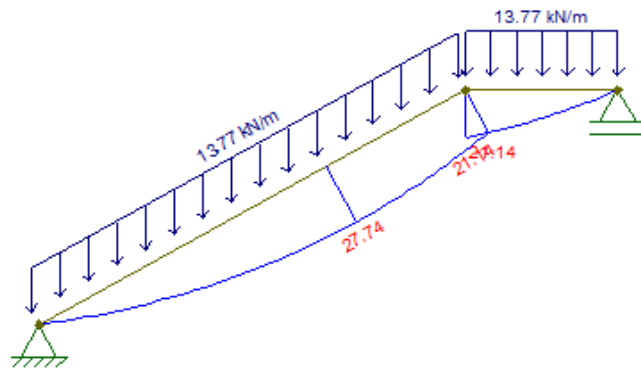
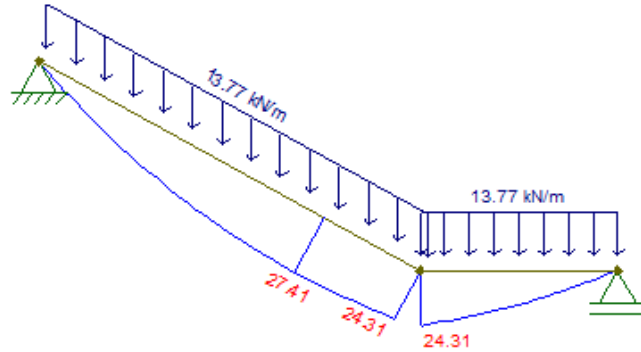
■ Armadura de lajes maciças

- $\phi \leq 1/8 \cdot h_l$; $\phi \leq 13,75$ mm
- $S_{m\acute{a}x,prin} \leq \begin{cases} 20 \text{ cm} \\ 2 \cdot h_l \end{cases}$; $S_{m\acute{a}x,prin} \leq 20 \text{ cm}$
- $S_{m\acute{a}x,sec} \leq 33 \text{ cm}$
- $A_{s,bord} \geq 0,67 A_{s,min}$; $A_{s,bord} \geq 1,11 \text{ cm}^2$
- Armadura de borda com comprimento mínimo de 15% do menor vão da laje
- Não é permitido escalonamento da armadura
- Prolongando da armadura no mínimo 4 *cm* além do eixo teórico do apoio
- O comprimento das armaduras negativas, nos apoios internos, pode ser adotado igual a 25% do comprimento do vão.

ESCADAS



Escada				
Peso próprio	25,00	kN/m ³	0,20	5,00 kN/m ²
Revestimento piso 5cm	1,00	kN/m ²	1,00	1,00 kN/m ²
Revestimento inferior 2cm	21,00	kN/m ³	0,02	0,42 kN/m ²
Guarda corpo	0,50	kN/m	0,83	0,42 kN/m ²
Carga de ocupação	3	kN/m ²	1,00	3,00 kN/m ²
Ações Permanentes				6,84 kN/m ²
Ações Variáveis				3,00 kN/m ²
Soma Característica				9,84 kN/m ²
Combinação ELU Normal				13,77 kN/m ²

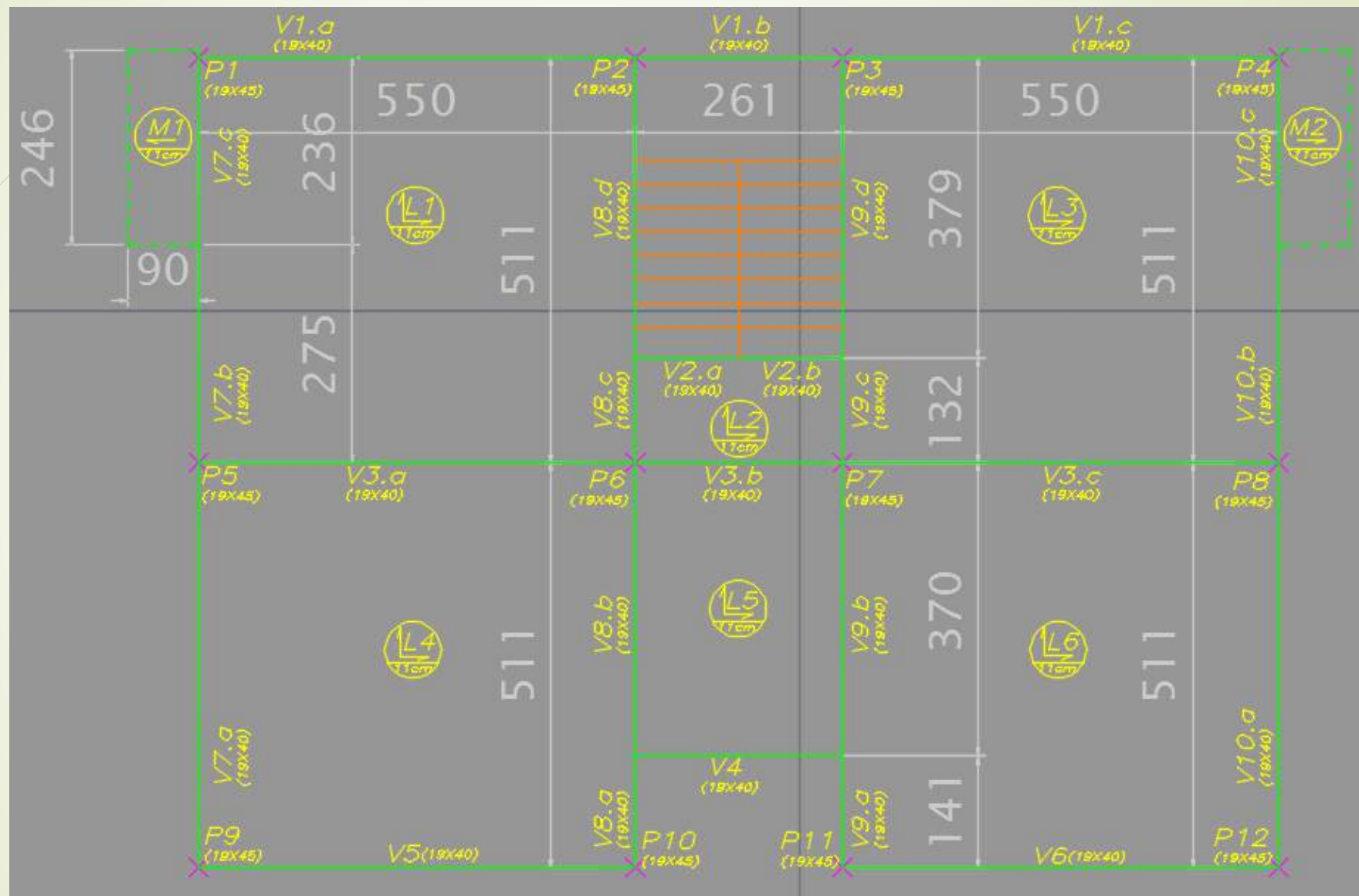


		Escada									
Parametros		Lx (m)		1,21				Ad - ELS (kN/m²)		8,04	
Espessura	0,11 m	Ly (m)		3,79				Ad - ELU (kN/m²)		13,77	
Eci	28000 MPa	Área (m²)		4,59				γn		1,00	
Ecs	24150 MPa	Ag,k (kN/m²)		6,84				Ad' - ELS (kN/m²)		8,04	
Fck	25,0 MPa	Aq,k (kN/m²)		3,00				Ad' - ELU (kN/m²)		13,77	
Fcd	17,9 MPa										
σcd	15,2 MPa	Momento (kN.m/m)		27,740				As,prin.		9,64 cm²/m	
φinicial	10 mm	OK	μx = 0,29	ξx = 0,43				As,sec		0,90 cm²/m	
Cobrimento	2 cm	N1,prin - 11	Φ 12,5	c. 12				As,ef,prin. = 10,23 cm²/m			
d	0,080 m	N2,sec - 15	Φ 6,3	c. 30				As,ef,sec = 1,04 cm²/m			
Fyk	500,0 MPa										
Fyd	434,8 MPa	Reações Viga V2						Reações Viga VE			
As,mín	1,65 cm²/m	Rea. Perm. Ag,k		14,67 kN/m				Rea. Perm. Ag,k		13,96 kN/m	
		Rea. Var. Aq,k		6,43 kN/m				Rea. Var. Aq,k		6,12 kN/m	

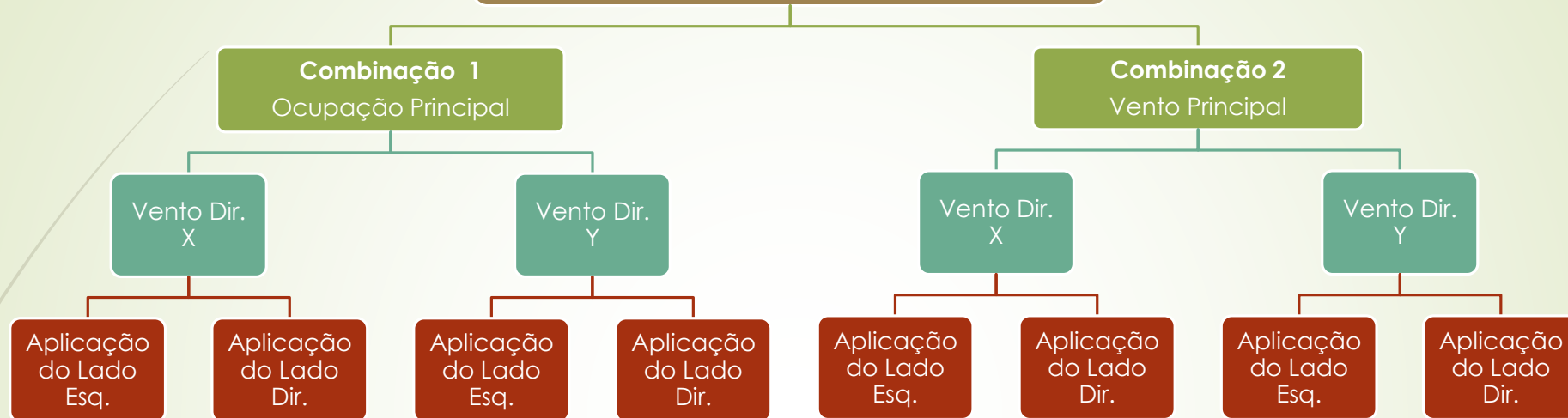
AULA 7 – DIMENSIONAMENTO ELU E ELS DAS VIGAS

Vigas em concreto armado

- **Comprimento do vão efetivo**
- $l_e = l_0 + a_1 + a_2$
- **Determinação de esforços**
- Identificação de elementos
- Determinação e distribuição de cargas
- Combinação das ações
- Modelagem e análise do pórtico estrutural



Verificações ELU – Mais desfavoráveis



Verificações ELS – Mais desfavoráveis

Combinação
Quase Permanente

PAVIMENTO 2, 3 e 4*										
Viga	AÇÕES							COMBINAÇÕES		
	Materiais			Laje 1		Laje 2		ELU		ELS
	Peso P.	Revest.	Alvenaria	R.L. Ag,k	R.L. Aq,k	R.L. Ag,k	R.L. Aq,k	Comb. 1	Comb. 2	Q. Perm.
V1 a	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	6,13 kN/m	3,37 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,89 kN/m	22,48 kN/m	15,04 kN/m
V1 b	1,90 kN/m	0,39 kN/m	2,23 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	6,34 kN/m	6,34 kN/m	4,53 kN/m
V1 c	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	6,13 kN/m	3,37 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,89 kN/m	22,48 kN/m	15,04 kN/m
V2	1,90 kN/m	0,39 kN/m	0,00 kN/m	14,67 kN/m	6,43 kN/m	1,80 kN/m	1,38 kN/m	37,20 kN/m	33,91 kN/m	21,88 kN/m
V2* a	1,90 kN/m	0,39 kN/m	0,00 kN/m	14,67 kN/m	6,43 kN/m	1,80 kN/m	1,38 kN/m	37,20 kN/m	33,91 kN/m	21,88 kN/m
V2* b	1,90 kN/m	0,39 kN/m	0,00 kN/m	2,36 kN/m	1,82 kN/m	1,80 kN/m	1,38 kN/m	13,50 kN/m	12,16 kN/m	7,72 kN/m
V3 a	1,90 kN/m	0,39 kN/m	4,63 kN/m	6,13 kN/m	3,37 kN/m	6,13 kN/m	3,37 kN/m	36,31 kN/m	33,47 kN/m	21,88 kN/m
V3 b	1,90 kN/m	0,39 kN/m	4,63 kN/m	1,80 kN/m	1,38 kN/m	2,72 kN/m	2,10 kN/m	20,88 kN/m	19,42 kN/m	12,83 kN/m
V3 c	1,90 kN/m	0,39 kN/m	4,63 kN/m	6,13 kN/m	3,37 kN/m	6,13 kN/m	3,37 kN/m	36,31 kN/m	33,47 kN/m	21,88 kN/m
V4	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	2,72 kN/m	2,10 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	17,33 kN/m	16,45 kN/m	11,12 kN/m
V5	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	6,13 kN/m	3,37 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,89 kN/m	22,48 kN/m	15,04 kN/m
V6	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	6,13 kN/m	3,37 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,89 kN/m	22,48 kN/m	15,04 kN/m
V7 a	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,39 kN/m	22,03 kN/m	14,76 kN/m
V7 b	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,39 kN/m	22,03 kN/m	14,76 kN/m
V7 c	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	4,08 kN/m	3,60 kN/m	34,14 kN/m	31,27 kN/m	20,28 kN/m
V8 a	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,39 kN/m	22,03 kN/m	14,76 kN/m
V8 b	1,90 kN/m	0,39 kN/m	4,63 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	3,14 kN/m	2,42 kN/m	30,28 kN/m	27,90 kN/m	18,23 kN/m
V8 c	1,90 kN/m	0,39 kN/m	4,63 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	1,44 kN/m	1,11 kN/m	26,06 kN/m	24,23 kN/m	16,00 kN/m
V8 d	1,90 kN/m	0,39 kN/m	4,63 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	22,50 kN/m	21,13 kN/m	14,12 kN/m
V9 a	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,39 kN/m	22,03 kN/m	14,76 kN/m
V9 b	1,90 kN/m	0,39 kN/m	4,63 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	3,14 kN/m	2,42 kN/m	30,28 kN/m	27,90 kN/m	18,23 kN/m
V9 c	1,90 kN/m	0,39 kN/m	4,63 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	1,44 kN/m	1,11 kN/m	26,06 kN/m	24,23 kN/m	16,00 kN/m
V9 d	1,90 kN/m	0,39 kN/m	4,63 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	22,50 kN/m	21,13 kN/m	14,12 kN/m
V10 a	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,39 kN/m	22,03 kN/m	14,76 kN/m
V10 b	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	0,00 kN/m	0,00 kN/m	23,39 kN/m	22,03 kN/m	14,76 kN/m
V10 c	1,90 kN/m	0,39 kN/m	5,27 kN/m	5,90 kN/m	3,25 kN/m	4,08 kN/m	3,60 kN/m	34,14 kN/m	31,27 kN/m	20,28 kN/m

Momento Torçor,
aplicação central

Mt.dist. Mt.result.

5,38 kN.m/m 14,04 kN.m

Momento Torçor,
aplicação central

Mt.dist. Mt.result.

6,77 kN.m/m 16,66 kN.m

Momento Torçor,
aplicação central

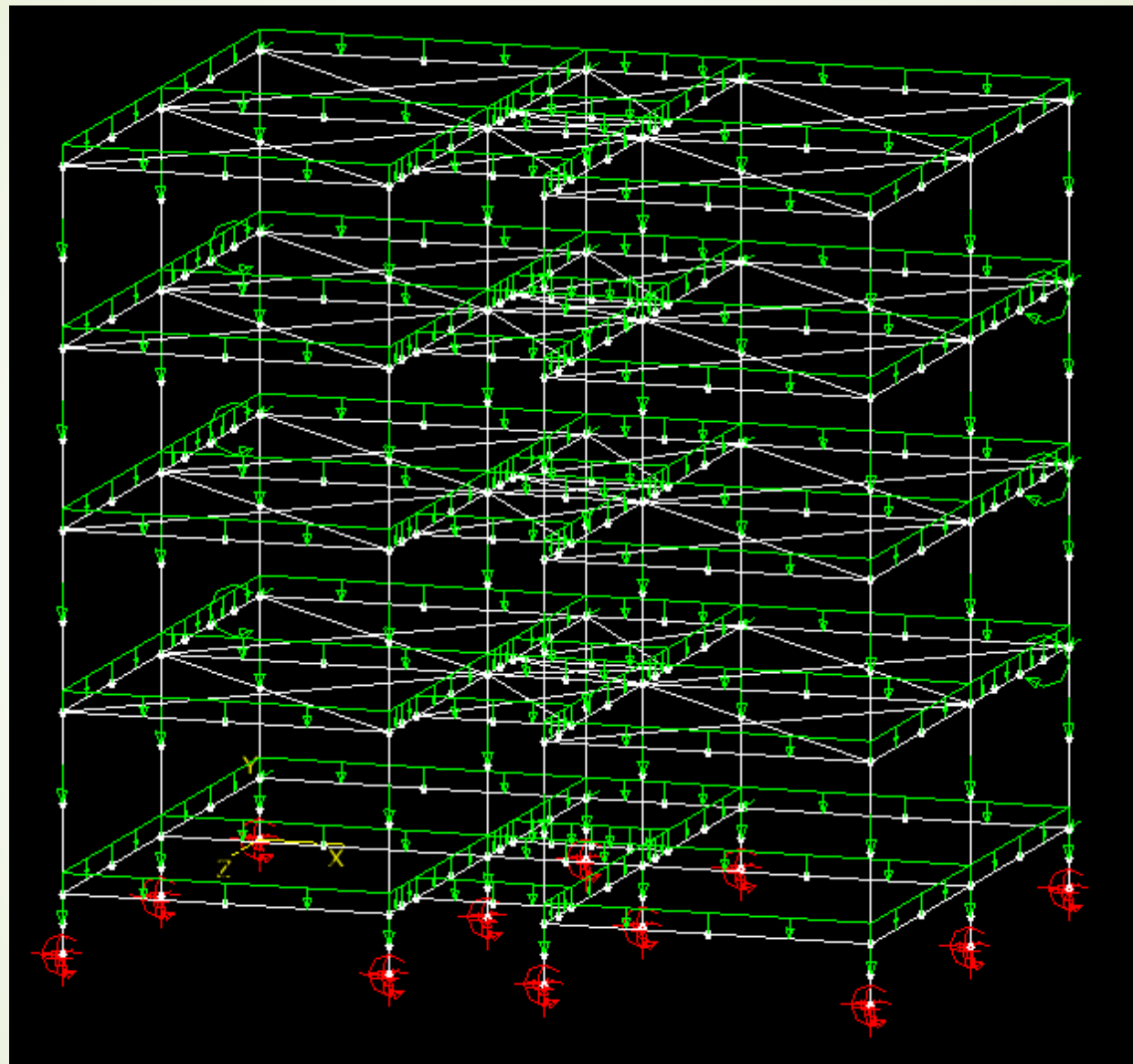
Mt.dist. Mt.result.

6,77 kN.m/m 16,66 kN.m

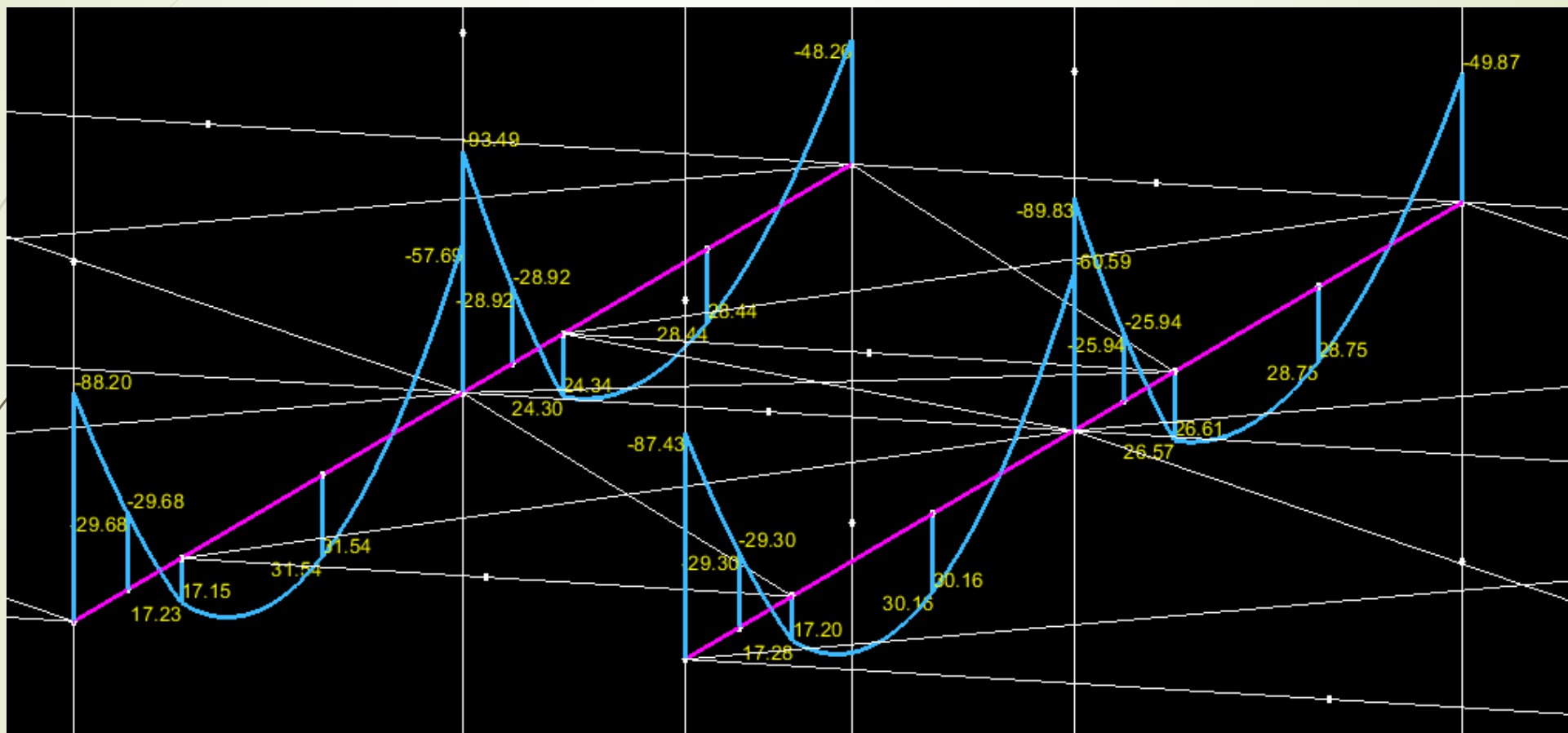
Pilar	AÇÕES			COMBINAÇÕES
	Materiais		Pontual	ELU
	Peso P.	Revest.	R.VE. Ag,k	Comb. 1
P2=P3	2,14 kN/m	0,42 kN/m	44,95 kN	55,60 kN
RESTANTE	2,14 kN/m	0,42 kN/m	0,00 kN	10,64 kN
ARRANQUE	2,14 kN/m	0,42 kN/m	0,00 kN	3,58 kN

Ação de cálculo pontual do Vento em cada tramo (kN) - Comb. 1							
Pórtico	X			Y		Σx	Σy
	1	2	3	4 e 7	5 e 6		
Pav. 1	1,32	1,22	1,25	1,01	1,91	3,79	5,83
Pav. 2	3,82	3,54	3,62	2,92	5,51	10,97	16,88
Pav. 3	4,53	4,20	4,30	3,47	6,55	13,03	20,05
Pav. 4	5,00	4,64	4,74	3,83	7,23	14,38	22,12
Pav. 5	6,74	6,25	6,40	5,17	9,75	19,39	29,83
Σ	21,41	19,85	20,31	32,83	61,89	61,57	94,72

Ação de cálculo pontual do Vento em cada tramo (kN) - Comb. 2							
Pórtico	X			Y		Σx	Σy
	1	2	3	4 e 7	5 e 6		
Pav. 1	2,20	2,04	2,08	1,68	3,18	6,32	9,72
Pav. 2	6,36	5,89	6,03	4,87	9,19	18,28	28,13
Pav. 3	7,56	7,00	7,17	5,79	10,92	21,72	33,42
Pav. 4	8,34	7,73	7,91	6,39	12,05	23,97	36,87
Pav. 5	11,24	10,42	10,66	8,62	16,25	32,32	49,72
Σ	35,69	33,08	33,85	54,71	103,16	102,61	157,87



Momento Fletor V8 e V9 - 3º PAV



Análise equação Momento Fletor

X_i	0,00	Y_i	17,15
X_m	1,85	Y_m	31,54
X_f	3,70	Y_f	-57,69

Y	RESULT	
17,15	a	-15,14
31,54	b	35,78
-57,69	c	17,15

	a.X ²	b.X	c
A=	0,00	0,00	1,00
	3,42	1,85	1,00
	13,69	3,70	1,00
	detA= -12,66		
Aa=	17,15	0,00	1,00
	31,54	1,85	1,00
	-57,69	3,70	1,00
	detAa= 191,70		
Ab=	0,00	17,15	1,00
	3,42	31,54	1,00
	13,69	-57,69	1,00
	detAb= -453,14		
Ac=	0,00	0,00	17,15
	3,42	1,85	31,54
	13,69	3,70	-57,69
	detAc= -217,17		

Eq. Y = -15,14.x ² + 35,78.x + 17,15			
Y	-57,69	X	3,70
Valores para Y = 0			
X1	-0,41	X2	2,77
Vertice			
Y	38,30	X	1,18

X_i	0,00	Y_i	17,20
X_m	1,85	Y_m	30,16
X_f	3,70	Y_f	-60,59

Y	RESULT	
17,20	a	-15,15
30,16	b	35,04
-60,59	c	17,20

	a.X ²	b.X	c
A=	0,00	0,00	1,00
	3,42	1,85	1,00
	13,69	3,70	1,00
	detA= -12,66		
Aa=	17,20	0,00	1,00
	30,16	1,85	1,00
	-60,59	3,70	1,00
	detAa= 191,86		
Ab=	0,00	17,20	1,00
	3,42	30,16	1,00
	13,69	-60,59	1,00
	detAb= -443,66		
Ac=	0,00	0,00	17,20
	3,42	1,85	30,16
	13,69	3,70	-60,59
	detAc= -217,81		

Eq. Y = -15,15.x ² + 35,04.x + 17,2			
Y	-60,59	X	3,70
Valores para Y = 0			
X1	-0,42	X2	2,73
Vertice			
Y	37,45	X	1,16

X_i	0,00	Y_i	24,34
X_m	1,90	Y_m	28,44
X_f	3,79	Y_f	-48,26

Y	RESULT	
24,34	a	-11,25
28,44	b	23,48
-48,26	c	24,34

	a.X ²	b.X	c
A=	0,00	0,00	1,00
	3,59	1,90	1,00
	14,36	3,79	1,00
	detA= -13,61		
Aa=	24,34	0,00	1,00
	28,44	1,90	1,00
	-48,26	3,79	1,00
	detAa= 153,12		
Ab=	0,00	24,34	1,00
	3,59	28,44	1,00
	14,36	-48,26	1,00
	detAb= -319,60		
Ac=	0,00	0,00	24,34
	3,59	1,90	28,44
	14,36	3,79	-48,26
	detAc= -331,27		

Eq. Y = -11,25.x ² + 23,48.x + 24,34			
Y	-48,26	X	3,79
Valores para Y = 0			
X1	-0,76	X2	2,85
Vertice			
Y	36,59	X	1,04

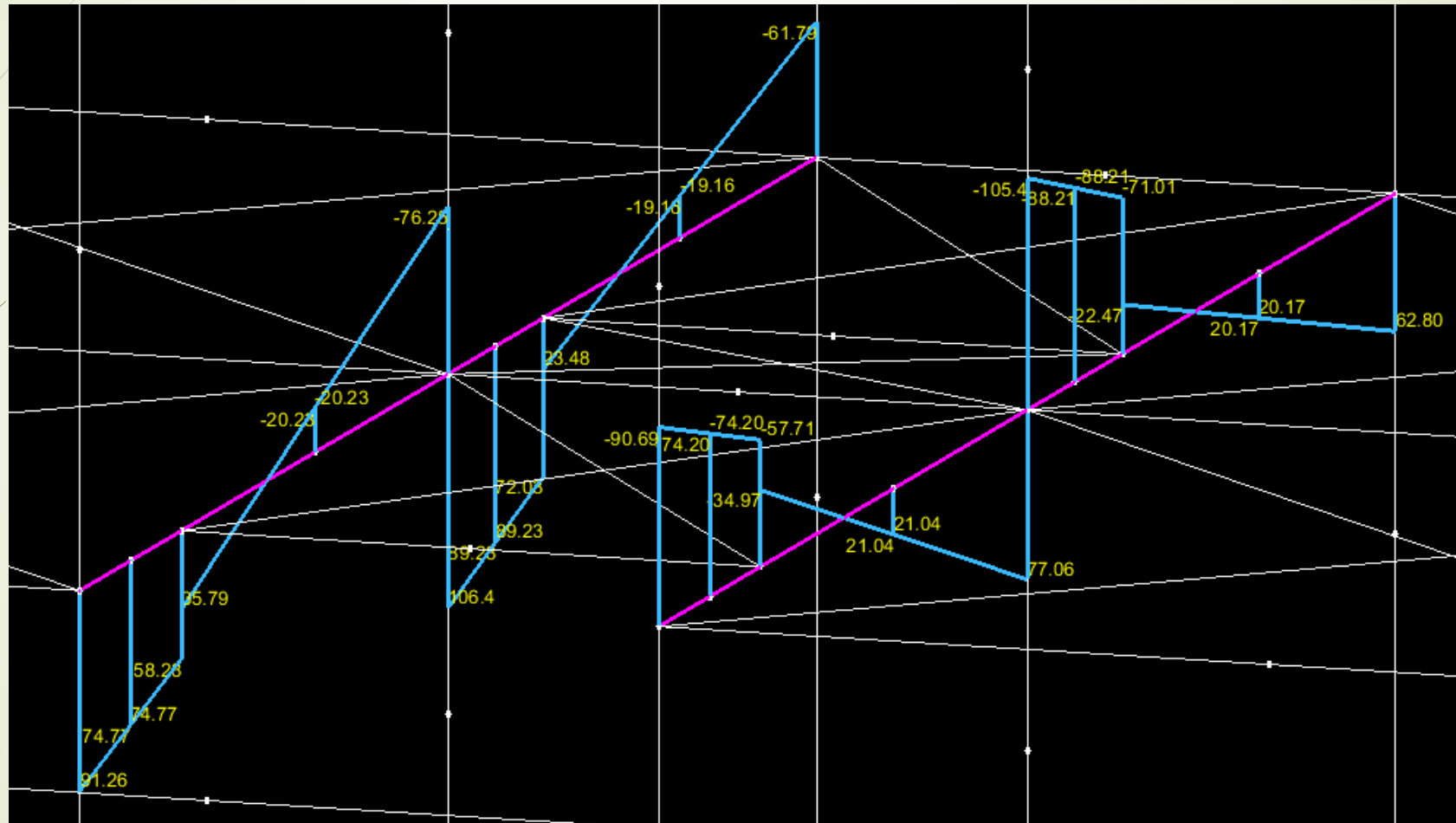
X_i	0,00	Y_i	26,81
X_m	1,90	Y_m	28,75
X_f	3,79	Y_f	-49,87

Y	RESULT	
26,81	a	-11,22
28,75	b	22,28
-49,87	c	26,81

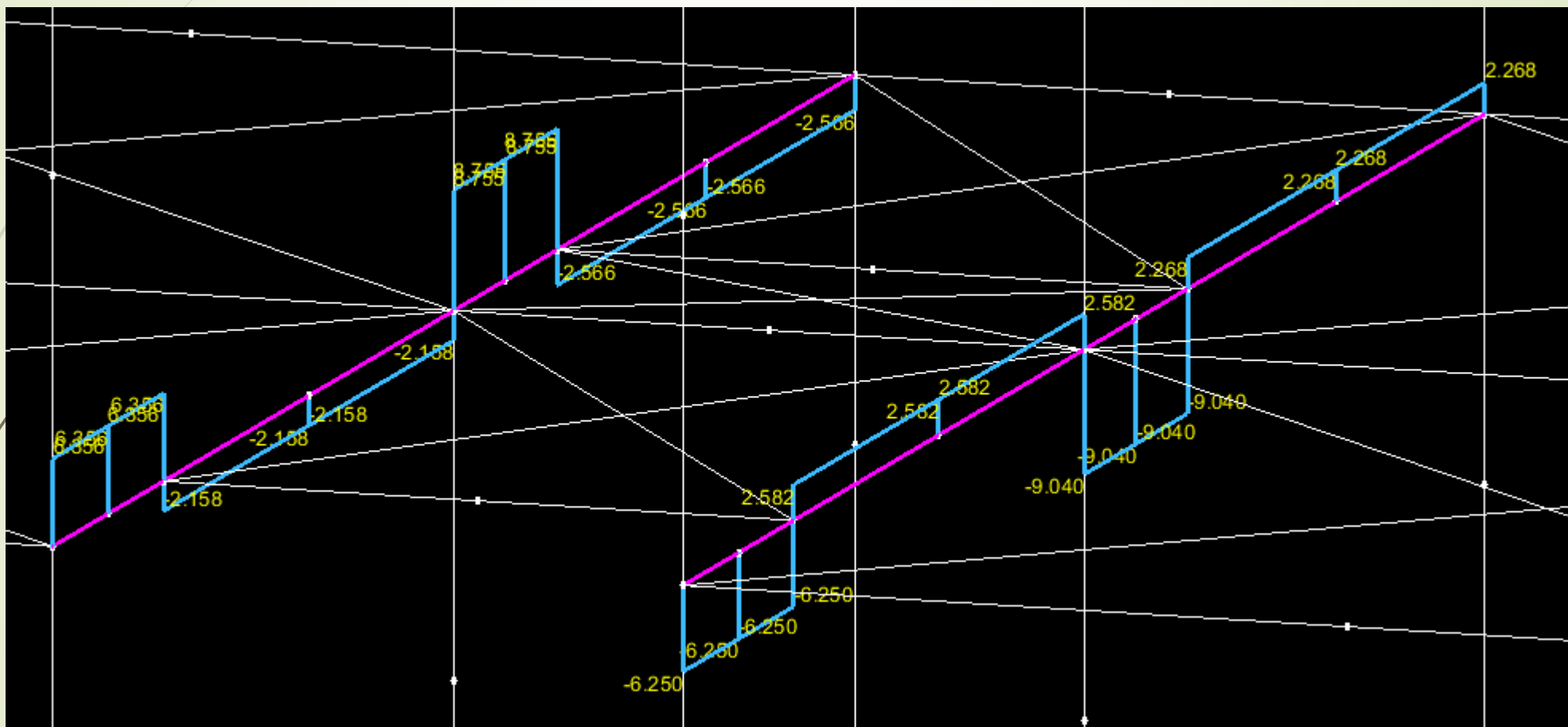
	a.X ²	b.X	c
A=	0,00	0,00	1,00
	3,59	1,90	1,00
	14,36	3,79	1,00
	detA= -13,61		
Aa=	26,81	0,00	1,00
	28,75	1,90	1,00
	-49,87	3,79	1,00
	detAa= 152,66		
Ab=	0,00	26,81	1,00
	3,59	28,75	1,00
	14,36	-49,87	1,00
	detAb= -303,23		
Ac=	0,00	0,00	26,81
	3,59	1,90	28,75
	14,36	3,79	-49,87
	detAc= -364,88		

Eq. Y = -11,22.x ² + 22,28.x + 26,81			
Y	-49,87	X	3,79
Valores para Y = 0			
X1	-0,84	X2	2,83
Vertice			
Y	37,87	X	0,99

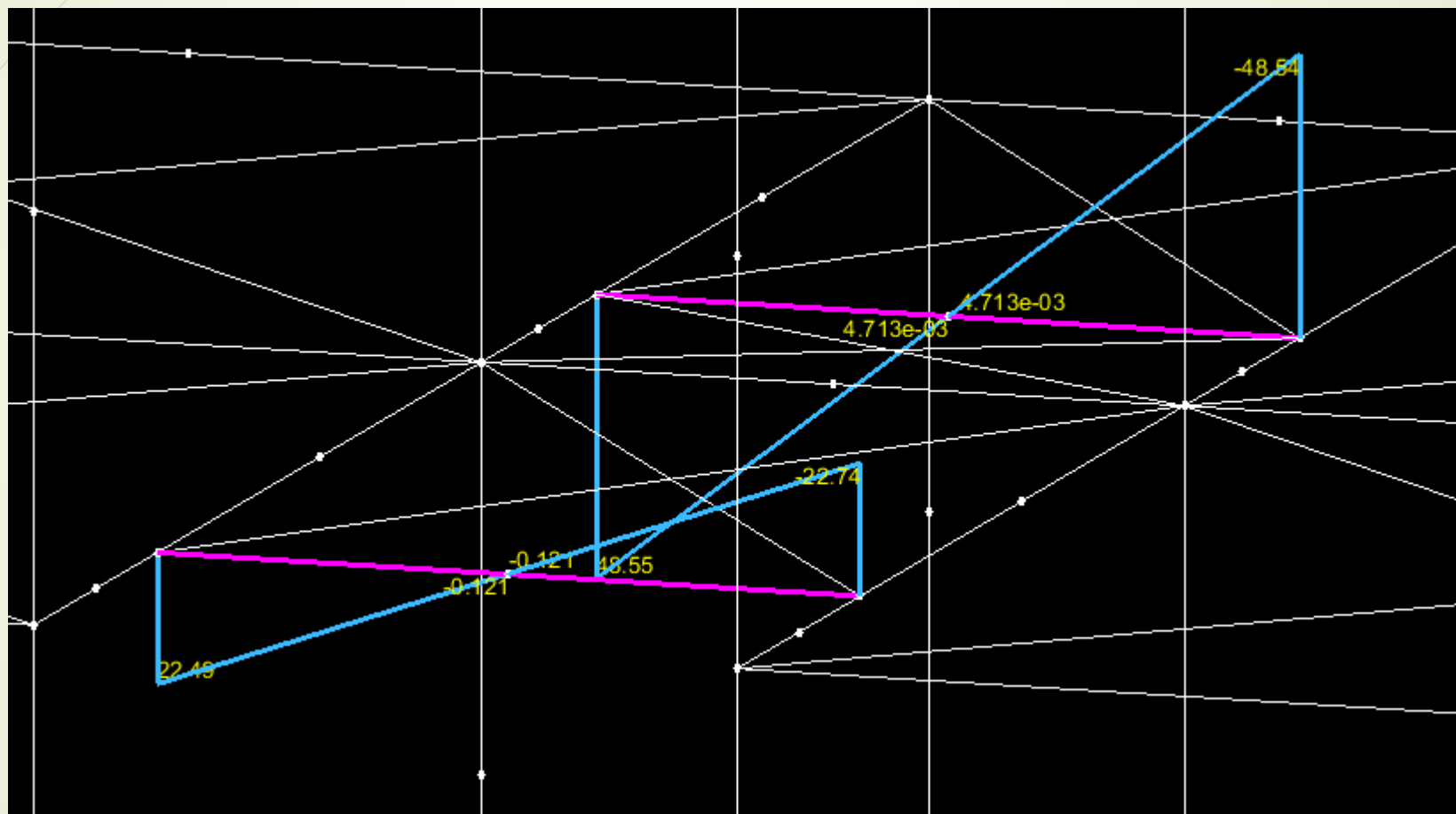
Esforço Cortante V8 e V9 - 3º PAV



Momento Torçor V8 e V9 - 3° PAV



Reações V2 e V4 - 3º PAV



Dimensionamento de vigas retangulares frente ao momento fletor

➤ Verificar $M_{sd} \geq M_{d,min}$

➤ $M_{d,min} = 0,052 \cdot b \cdot h^2 \cdot f_{ck}^{2/3}$

➤ Determinar momento reduzido (μ)

➤ $\mu = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}}$

➤ Para $\mu \leq \mu_{lim}$

➤ $\xi = \frac{x}{d} = \frac{1 - \sqrt{1 - 2\mu}}{\lambda}$

➤ Calcular área de aço (A_s)

➤ $A_s = \frac{\xi \cdot b \cdot d \cdot \lambda \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}}$

➤ Para $\mu > \mu_{lim}$

➤ $\xi = \frac{x}{d} = 0,45$

➤ Calcular área de aço tração (A_s)

➤ $A_s = \frac{b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}} \cdot \left(\lambda \xi_{lim} + \frac{\mu - \mu_{lim}}{1 - \delta} \right)$

➤ Calcular área de aço compressão (A'_s)

➤ $A'_s = \frac{(\mu - \mu_{lim}) \cdot b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{(1 - \delta) \cdot \sigma'_{yd}}$

➤ Verificar $A_s \geq A_{s,min}$

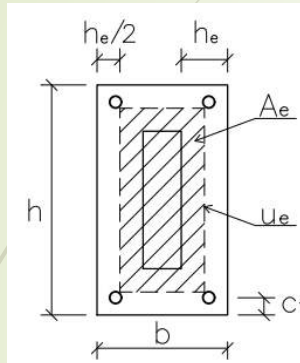
➤ $A_{s,min} = \frac{0,15}{100} \cdot A_c$

Dimensionamento de vigas retangulares frente ao esforço cortante

- **Verificar** $V'_{rd} \geq V_{sd}$
- $V'_{rd} = 0,27 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot b \cdot d$
- $\alpha_v = 1 - \frac{f_{ck}}{250}$
- **Modelo I, considerando:**
 - Estribo vertical - $\alpha = 90^\circ$
 - Concreto Grupo I - $f_{ck} \leq 50MPa$
 - Combinações Normal - $\gamma_c = 1,4$
- **Calcular área de estribos** ($A_{s,w}$)
- $A_{sw} = \left(\frac{V_{sd} - 0,09 \cdot b \cdot d \cdot f_{ck}^{2/3}}{0,9 \cdot d \cdot f_{ywd}} \right) \cdot s \geq A_{sw,min}$
- **Verificar** $A_{sw} \geq A_{sw,min}$
- $\rho_{w,min} = 0,2 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{ywk}} \cdot 100 (\%)$
- $A_{sw,min} = \frac{\rho_{w,min}}{100} \cdot b \cdot s$

Dimensionamento de vigas retangulares frente ao momento torçor

➤ $h_e \geq 2.C_1$

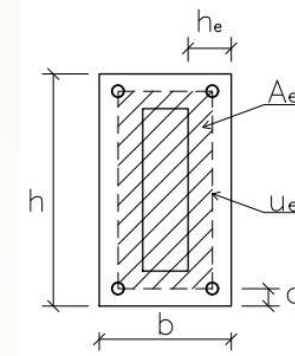


$$\begin{cases} A_e = (b - h_e) \cdot (h - h_e) \\ u_e = 2 \cdot (b + h - 2 \cdot h_e) \\ C_1 = C_{nom} + \phi_t + 0,5 \cdot \phi \end{cases}$$

➤ $h_e = \frac{A_c}{u_c}$

➤ $h_e = \frac{b \cdot h}{2 \cdot (b + h)}$

➤ $h_e < 2.C_1$, faz-se: $h_e = \frac{A_c}{u_c} \leq b - 2.C_1$



$$\begin{cases} A_e = (b - 2.C_1) \cdot (h - 2.C_1) \\ u_e = 2 \cdot (b + h - 4.C_1) \\ C_1 = C_{nom} + \phi_t + 0,5 \cdot \phi \end{cases}$$

➤ Verificar $\frac{V_{sd}}{V'_{rd}} + \frac{T_{sd}}{T'_{rd}} \leq 1$

➤ $T'_{rd} = 0,5 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot A_e \cdot h_e$

➤ Calcular área de estribos ($A_{sw,t}$)

➤ $A_{sw,t} = \left(\frac{T_{sd}}{2 \cdot f_{ywd} \cdot A_e} \right) \cdot s$

➤ Calcular área longitudinal ($A_{s,t}$)

➤ $A_{s,t} = \left(\frac{T_{sd}}{2 \cdot f_{yd} \cdot A_e} \right) \cdot u_e \geq A_{s,t,min}$

➤ Verificar $A_{sw} \geq A_{sw,min}$

➤ $\rho_{t,min} = 0,2 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{ywk}} \cdot 100 (\%)$

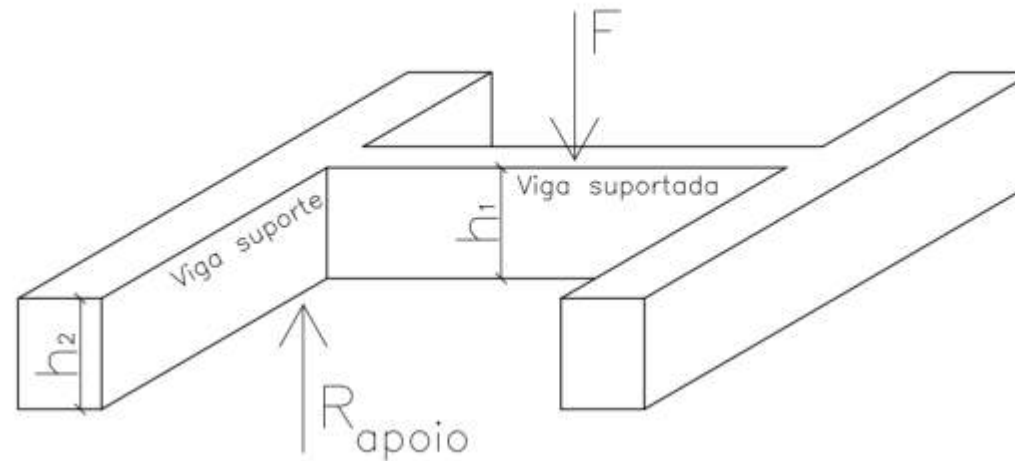
➤ $A_{s,t,min} = \frac{\rho_{t,min}}{100} \cdot \frac{b \cdot u_e}{2}$

Dimensionamento de vigas retangulares frente à carga pontual

$$\Rightarrow A_{sw,susp} = \left(\frac{R_{susp}}{f_{yd,susp}} \right) / h_2$$

$$\Rightarrow R_{susp} = R_{apoio} \cdot \frac{h_1}{h_2}$$

Figura 19 – Apoio indireto de vigas



$$\Rightarrow A_{sw,tot} = A_{sw} + 2 \cdot A_{sw,t} + A_{sw,susp} \geq A_{sw,min}$$

DIMENSIONAMENTO VIGA 8,9.a.b Pavimento 3

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO

Base	0,19 m	As,mín	1,14 cm²
Altura	0,40 m	Fyk	500,0 MPa
Fck	25,0 MPa	Fyd	434,8 MPa
Fcd	17,9 MPa	φw,uti	8,0 mm
σcd	15,2 MPa	Md,mín	13,516 kN.m
ρ,mín	0,150 %	Cobrimento	2,5 cm

CALCULO ARM. LONG. PARA MOMENTO FLETOR POSITIVO CRITICO

Msd	38,300 kN.m	μ	0,10134
Camadas	1	ξ = 0,134	As,simples
d	0,36200 m	d'	0,0362 m
As,calc	2,57 cm²	As',calc	0,00 cm²
φ,utilizado	10,0 mm	φ',utilizado	6,3 mm
Qtd.φ	4	Qtd.φ'	2
As,calc,1φ	0,64 cm²	As,calc,1φ	0,00 cm²
As,efet.	3,14 cm²	As',efet.	0,62 cm²
As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,41%	As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,08%

CALCULO ARM. LONG. PARA MOMENTO FLETOR NEGATIVO - Esq.

Msd	88,200 kN.m	μ	0,26148
Camadas	2	ξ = 0,387	As,simples
d	0,34200 m	d'	0,0362 m
As,calc	7,02 cm²	As',calc	0,00 cm²
φ,utilizado	12,5 mm	φ',utilizado	6,3 mm
Qtd.φ	6	Qtd.φ'	2
As,calc,1φ	1,17 cm²	As,calc,1φ	0,00 cm²
As,efet.	7,36 cm²	As',efet.	0,62 cm²
As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,97%	As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,08%

CALCULO ARM. LONG. PARA MOMENTO FLETOR NEGATIVO - Dir.

Msd	60,590 kN.m	μ	0,16144
Camadas	1	ξ = 0,221	As,simples
d	0,36075 m	d'	0,0362 m
As,calc	4,24 cm²	As',calc	0,00 cm²
φ,utilizado	12,5 mm	φ',utilizado	6,3 mm
Qtd.φ	4	Qtd.φ'	2
As,calc,1φ	1,06 cm²	As,calc,1φ	0,00 cm²
As,efet.	4,91 cm²	As',efet.	0,62 cm²
As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,65%	As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,08%

CALCULO ESTRIBOS PARA ESFORÇO CORTANTE MÁXIMO

Vsd	91,260 kN	V'rd=281,97 kN	Ok
Asw,calc	3,08 cm²/m	Asw,mín	1,95 cm²/m
elw,max	20,52 cm	etw,max	20,52 cm

CALCULO ARMADURAS PARA TORÇÃO

Tsd1	6,356 kN.m	he	0,064 m
C1	0,043 m	CASO 2 OK	
Ae	0,033 m²	Ue	0,84 m
T'rd	16,90 kN.m	Verificação	OK
Asw,t,calc	2,24 cm²/m	Ast,calc	1,87 cm²
ρ,t,min	0,103%	As,t,min	0,81 cm²
φ,utilizado	8,0 mm	Ast,calc,1φ	0,47 cm²
Qtd.φ	4	Ast,ef,1φ	0,50 cm²

CALCULO ESTRIBO PARA FORÇA PONTUAL

R,sup	22,740 kN	Asw,sup	1,31 cm²/m
-------	-----------	---------	------------

ARMADURA LONGITUDINAL POSITIVA NA REGIÃO DO APOIO

Fsd,ap,esq	91,260 kN	Fsd,ap,dir	0,000 kN
As,ap,esq	2,10 cm²	As,ap,esq	0,00 cm²
φ,utilizado	12,5 mm	φ,utilizado	0,0 mm
Qtd.φ	2	Qtd.φ	2
As,calc,1φ	1,05 cm²	As,calc,1φ	0,00 cm²
As,efet.	2,45 cm²	As,efet.	0,00 cm²

ARMADURA LONG. DO CANTO (Asc) - Superposição Torção com Flexão e Apoios*

Seção crítica Momento Positivo + Torção

As-,1φ (Msd)	0,00 cm²	As+,1φ (Msd)	0,64 cm²
Ast-,1φ (Tsd)	0,47 cm²	Ast+,1φ (Tsd)	0,47 cm²
Asc,tot-,1φ	0,47 cm²	Asc,tot+,1φ	1,11 cm²
1φc,ult = 8,0 mm	As,ef1φ 0,50 cm²	1φc,ult = 12,5 mm	As,ef1φ 1,23 cm²

Seção Apoio Esq. Momento Negativo + Torção + Apoio

As-,1φ (Msd)	1,17 cm²	As+,1φ (Msd)	0,00 cm²
Ast-,1φ (Tsd)	0,47 cm²	Ast+,1φ (Tsd)	0,47 cm²
		Asap+,1φ (Vsd)	1,05 cm²
Asc,tot-,1φ	1,64 cm²	Asc,tot+,1φ	1,52 cm²
1φc,ult = 16,0 mm	As,ef1φ 2,01 cm²	1φc,ult = 16,0 mm	As,ef1φ 2,01 cm²

Seção Apoio Dir. Momento Negativo + Torção + Apoio

As-,1φ (Msd)	1,06 cm²	As+,1φ (Msd)	0,00 cm²
Ast-,1φ (Tsd)	0,47 cm²	Ast+,1φ (Tsd)	0,47 cm²
		Asap+,1φ (Vsd)	0,00 cm²
Asc,tot-,1φ	1,53 cm²	Asc,tot+,1φ	0,47 cm²
1φc,ult = 16,0 mm	As,ef1φ 2,01 cm²	1φc,ult = 8,0 mm	As,ef1φ 0,50 cm²

RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES

Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"

Banzo Sup Cantos	2φ 8 mm	Banzo Inf Cantos	2φ 12,5 mm
Banzo Sup Meio	0φ 6,3 mm	Banzo Inf Meio	2φ 10 mm
Banzo Sup 2ª Camada	0φ 6,3 mm	Banzo Inf 2ª Camada	0φ 10 mm
As,efet	1,01 cm²	As,efet	4,03 cm²
As,calc	0,94 cm²	As,calc	3,51 cm²
As,calc/As,efet = 0,93		As,calc/As,efet = 0,87	

Seção Apoio - Esquerda

Banzo Sup Cantos	2φ 16 mm	Banzo Inf Cantos	2φ 16 mm
Banzo Sup Meio	2φ 12,5 mm	Banzo Inf Meio	0φ 6,3 mm
Banzo Sup 2ª Camada	2φ 12,5 mm	Banzo Inf 2ª Camada	0φ 6,3 mm
As,efet	8,93 cm²	As,efet	4,02 cm²
As,calc	7,95 cm²	As,calc	3,03 cm²
As,calc/As,efet = 0,89		As,calc/As,efet = 0,75	

Seção Apoio - Direita

Banzo Sup Cantos	2φ 16 mm	Banzo Inf Canto	2φ 8 mm
Banzo Sup Meio	2φ 12,5 mm	Banzo Inf Meio	0φ 6,3 mm
Banzo Sup 2ª Camada	0φ 12,5 mm	Banzo Inf 2ª Camada	0φ 6,3 mm
As,efet	6,48 cm²	As,efet	1,01 cm²
As,calc	5,17 cm²	As,calc	0,94 cm²
As,calc/As,efet = 0,80		As,calc/As,efet = 0,93	

RESUMO ARMADURAS TRANSVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,mín

Asw,calc,tot	8,87 cm²/m	Asw,calc,tot - sup	7,56 cm²/m
φ 8,0	c. 11,0	φ 8,0	c. 13,0
Asw,ef,tot = 9,14 cm²/m		Asw,ef,tot-sup = 7,73 cm²/m	

*Para barras longitudinais, provenientes da torção na viga e tração na seção do apoio, distribuídas tão somente nos cantos (4 barras por seção)

DIMENSIONAMENTO VIGA 8,9.c.d Pavimento 3									
DADOS PARA DIMENSIONAMENTO					ARMADURA LONGITUDINAL POSITIVA NA REGIÃO DO APOIO				
Base	0,19 m		As,min	1,14 cm²	Fsd,ap,esq	0,000 kN		Fsd,ap,dir	62,800 kN
Altura	0,40 m		Fyk	500,0 MPa	As,ap,esq	0,00 cm²		As,ap,esq	1,44 cm²
Fck	25,0 MPa		Fyd	434,8 MPa	φ,utilizado	0,0 mm		φ,utilizado	10,0 mm
Fcd	17,9 MPa		φw,uti	8,0 mm	Qtd.φ	1		Qtd.φ	2
σcd	15,2 MPa		Md,min	13,516 kN.m	As,calc,1φ	0,00 cm²		As,calc,1φ	0,72 cm²
ρ,min	0,150 %		Cobrimento	2,5 cm	As,efet.	0,00 cm²		As,efet.	1,57 cm²
CALCULO ARM. LONG. PARA MOMENTO FLETOR POSITIVO CRITICO					ARMADURA LONG. DO CANTO (Asc) - Superposição Torção com Flexão e Apoios*				
Msd	37,870 kN.m		μ	0,10021	Seção critica Momento Positivo				
Camadas	1		ξ = 0,132	As,simples	As-,1φ (Msd)	0,00 cm²		As+,1φ (Msd)	0,64 cm²
d	0,36200 m		d'	0,0362 m	Ast-,1φ (Tsd)	0,67 cm²		Ast+,1φ (Tsd)	0,67 cm²
As,calc	2,54 cm²		As',calc	0,00 cm²	Asc,tot-,1φ	0,67 cm²		Asc,tot+,1φ	1,30 cm²
φ,utilizado	10,0 mm		φ',utilizado	6,3 mm	φc,ult = 10,0 mm	As,ef1φ 0,79 cm²		φc,ult = 16,0 mm	As,ef1φ 2,01 cm²
Qtd.φ	4		Qtd.φ'	2					
As,calc,1φ	0,64 cm²		As,calc,1φ	0,00 cm²	Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
As,efet.	3,14 cm²		As',efet.	0,62 cm²	As-,1φ (Msd)	1,91 cm²		As+,1φ (Msd)	0,00 cm²
As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,41%		As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,08%	Ast-,1φ (Tsd)	0,67 cm²		As+,1φ (Tsd)	0,67 cm²
CALCULO ARM. LONG. PARA MOMENTO FLETOR NEGATIVO - Esq.									
Msd	93,490 kN.m		μ	0,28292					
Camadas	2		ξ = 0,426	As,simples					
d	0,33850 m		d'	0,0362 m					
As,calc	7,66 cm²		As',calc	0,00 cm²					
φ,utilizado	16,0 mm		φ',utilizado	6,3 mm					
Qtd.φ	4		Qtd.φ'	2					
As,calc,1φ	1,91 cm²		As,calc,1φ	0,00 cm²					
As,efet.	8,04 cm²		As',efet.	0,62 cm²					
As,ef>As,c OK	ρ,ef = 1,06%		As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,08%					
CALCULO ARM. LONG. PARA MOMENTO FLETOR NEGATIVO - Dir.									
Msd	49,870 kN.m		μ	0,13287					
Camadas	1		ξ = 0,179	As,simples					
d	0,36075 m		d'	0,0362 m					
As,calc	3,42 cm²		As',calc	0,00 cm²					
φ,utilizado	12,5 mm		φ',utilizado	6,3 mm					
Qtd.φ	3		Qtd.φ'	2					
As,calc,1φ	1,14 cm²		As,calc,1φ	0,00 cm²					
As,efet.	3,68 cm²		As',efet.	0,62 cm²					
As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,48%		As,ef>As,c OK	ρ,ef = 0,08%					
CALCULO ESTRIBOS PARA ESFORÇO CORTANTE MÁXIMO					Esq.				
Vsd	106,400 kN		V'rd=279,08 kN	Ok					
Asw,calc	4,30 cm²/m		Asw,min	1,95 cm²/m					
etw,max	20,31 cm		etw,max	20,31 cm					
CALCULO ARMADURAS PARA TORÇÃO									
Tsd1	9,040 kN.m		he	0,064 m					
C1	0,043 m		CASO 2 OK						
Ae	0,033 m²		Ue	0,84 m					
T'rd	16,90 kN.m		Verificação	OK					
Asw,t,calc	3,18 cm²/m		Ast,calc	2,66 cm²					
ρ,t,min	0,103%		As,t,min	0,81 cm²					
φ,utilizado	10,0 mm		Ast,calc,1φ	0,67 cm²					
Qtd.φ	4		Ast,ef,1φ	0,79 cm²					
CALCULO ESTRIBO PARA FORÇA PONTUAL									
R,sup	48,550 kN		Asw,sup	2,79 cm²/m					
					ARMADURA LONGITUDINAL POSITIVA NA REGIÃO DO APOIO				
					Seção critica Momento Positivo				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				
					Seção Apoio Esq. Momento Negativo				
					Seção Apoio Dir. Momento Negativo				
					RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
					Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
					Seção Apoio - Esquerda				
					Seção Apoio - Direita				
					RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,min				

Verificação em ELS - Flechas

- **Flecha Inicial de vigas ($W_{0,V}$)**
- Analise do pórtico com rigidez de serviço para vigas
- **Momento de inercia da seção fissurada - estágio II (I_2)**
- $$I_2 = \frac{b \cdot x^3}{3} + \alpha_s \cdot A_s \cdot (d - x)^2$$
- $$\alpha_s = \frac{E_s}{E_{cs}}$$
- $$\frac{b}{2} \cdot x^2 + \alpha_s \cdot A_s \cdot x - \alpha_s \cdot A_s \cdot d = 0$$
- **Rigidez equivalente de serviço ($EI_{eq,serv}$)**
- $$EI_{eq,serv} = E_{cs} \cdot \left\{ \left(\frac{M_r}{M_s} \right)^3 \cdot I_c + \left[1 - \left(\frac{M_r}{M_s} \right)^3 \right] \cdot I_2 \right\} \leq E_{cs} \cdot I_c$$
- $$M_r = \frac{\alpha \cdot f_{ctm} \cdot I_c}{y_t} ; \alpha = 1,5 \text{ para seções retangulares;}$$

➤ **Flecha devida à fluência (W_f)**

➤ $W_f = \alpha_f \cdot W_{0,v}$

➤ $\alpha_f = \frac{\xi_{(70)} - \xi_{(1)}}{1 + 50 \cdot \rho'}$

Quadro 16 – Valores de ξ em função do tempo em meses.

Tempo (t) meses	0	0,5	1	2	3	4	5	10	20	40	≥70
Coeficiente $\xi_{(t)}$	0	0,54	0,68	0,84	0,95	1,04	1,12	1,36	1,64	1,89	2

➤ **Flecha final viga ($W_{\infty,v}$)**

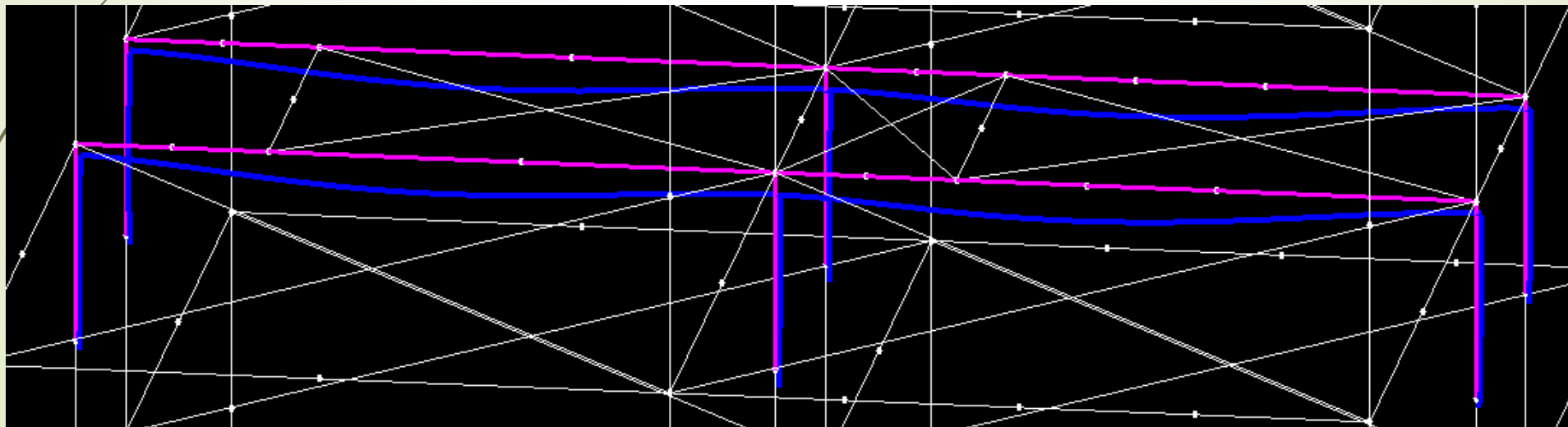
➤ $W_{\infty,v} = W_f + W_{0,v}$

➤ $\alpha_f = \frac{\xi_{(70)} - \xi_{(1)}}{1 + 50 \cdot \rho'}$

➤ **Flecha limite (W_{lim})**

➤ $W_{lim} = \frac{l_e}{250}$

VIGA 8,9.c.d Pavimento 3								
Dados para Análise				Momento de Fissuração (Mr)				
Base	0,19 m		Es	210000,0 MPa	Alfa	1,5	yt	0,20 m
Altura	0,40 m		Ecs	24150,0 MPa	Fctm	2,6 MPa	Mr	19,49 kN.m
lc	0,0010 m4		As,efet.	5,59 cm ²				
Fck	25,0 MPa		p',efet.	0,21%	Calculo e verificação EI,equivalente			
Lef	5,5000 m		d	0,3620 m	Ms,serv	18,500 kN.m	EI,eq	27018,6 kN.m ²
				Ecs,eq	26663,1 MPa	Utilizar Ecs		
Inercia fissuração 2 (I ₂)				Calculo e verificação da flecha final				
A	0,095		Delta	0,000693	W,ini	0,0061 m	W,tot	0,0134 m
B	0,005		X'	0,113	αf	1,20	W,lim	0,0220 m
C	-0,002		X''	-0,164	W,f	0,0073 m	Flecha OK	
X, usado	0,113 m		I ₂	0,000393 m4				



Demais considerações para vigas

- Largura mínima de 12 *cm*, podendo reduzir para 10 *cm**
- Escalonamento de armaduras
- Área de aço positiva mínima na região dos apoios extremos ($A_{s,ap}$):

$$A_{s,ap} = \frac{F_{sd,ap}}{f_{yd}} ; F_{sd,ap} = \frac{a_l}{d} \cdot V_{sd,ap} ; a_l = d$$

- Ao menos 1/3 da armadura positiva deve ir até o apoio*
- Armadura de pele dispensada para $h \leq 60 \text{ cm}$
- Prever utilização de possíveis elementos: vibrador de concreto
- $0,1 \cdot b_w \geq \phi_w \geq 5 \text{ mm}$

- Espaçamento horizontal (e_h) e vertical (e_v) da armadura longitudinal deve respeitar:

$$e_h \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi \text{ da barra ou feixe} \\ 1,2 \cdot DMC \end{cases} ; e_v \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi \text{ da barra ou feixe} \\ 0,5 \cdot DMC \end{cases}$$

- Espaçamento longitudinal ($e_{lw,máx}$) e transversal ($e_{tw,máx}$) das barras dos estribos deve respeitar:

$$\begin{cases} e_{lw,máx} = 0,6 \cdot d \leq 30 \text{ cm, para } V_{sd} \leq 0,67 \cdot V'_{rd} \\ e_{lw,máx} = 0,3 \cdot d \leq 20 \text{ cm, para } V_{sd} > 0,67 \cdot V'_{rd} \end{cases}$$

$$\begin{cases} e_{tw,máx} = d \leq 80 \text{ cm, para } V_{sd} \leq 0,2 \cdot V'_{rd} \\ e_{tw,máx} = 0,6 \cdot d \leq 35 \text{ cm, para } V_{sd} > 0,2 \cdot V'_{rd} \end{cases}$$

AULA 8 – DIMENSIONAMENTO ELU DOS PILARES

Pilares

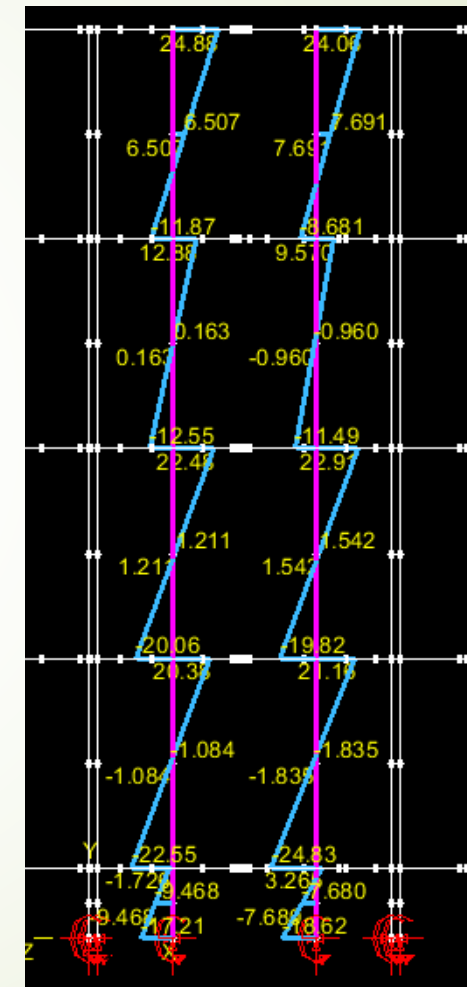
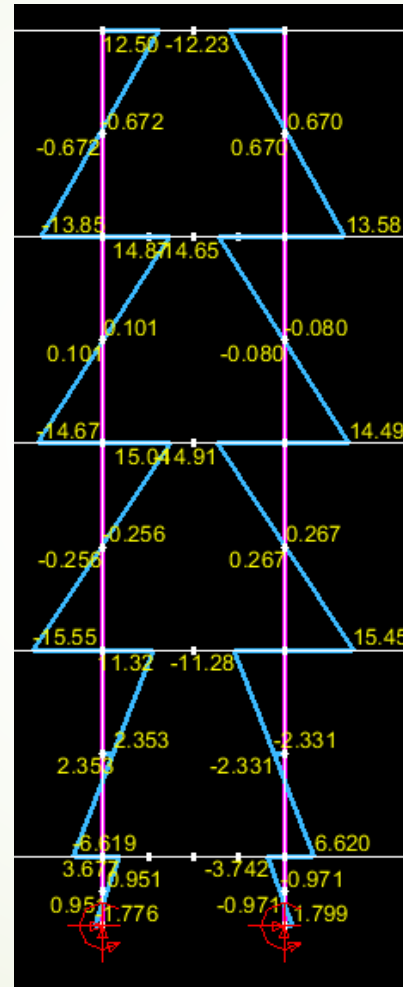
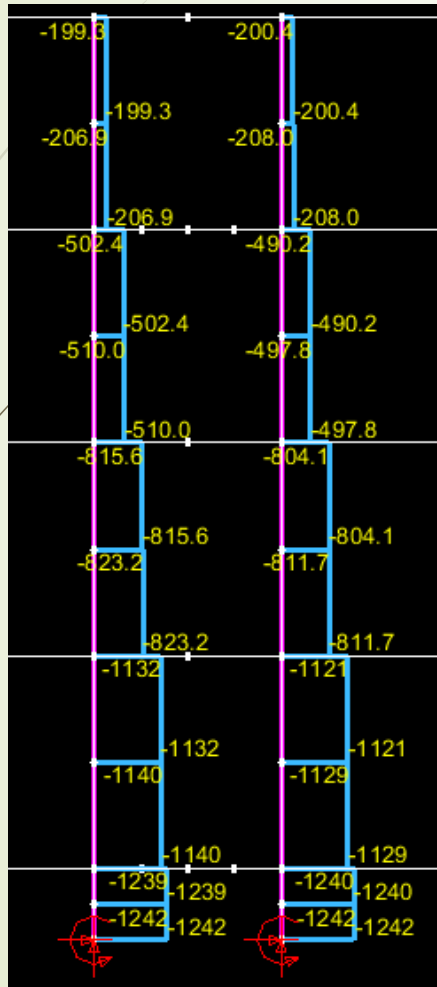
- **Comprimento efetivo (l_e)**

$$l_e \geq \begin{cases} l_0 + h \\ l_{eixo} \end{cases}$$

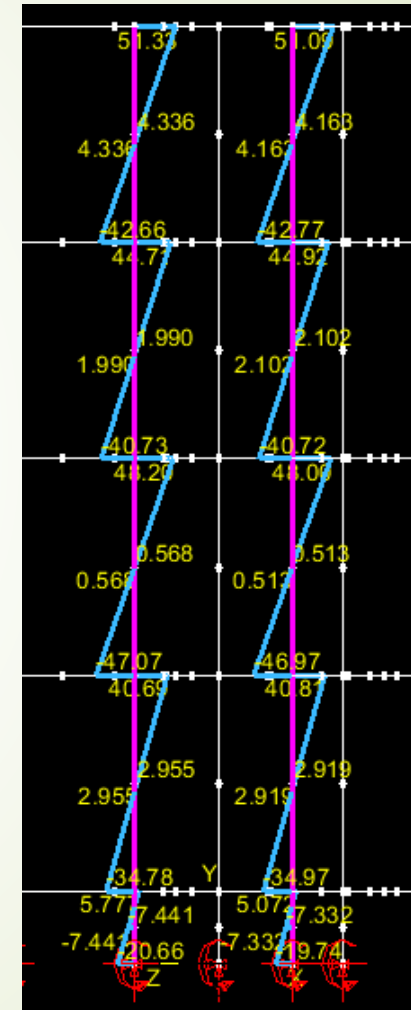
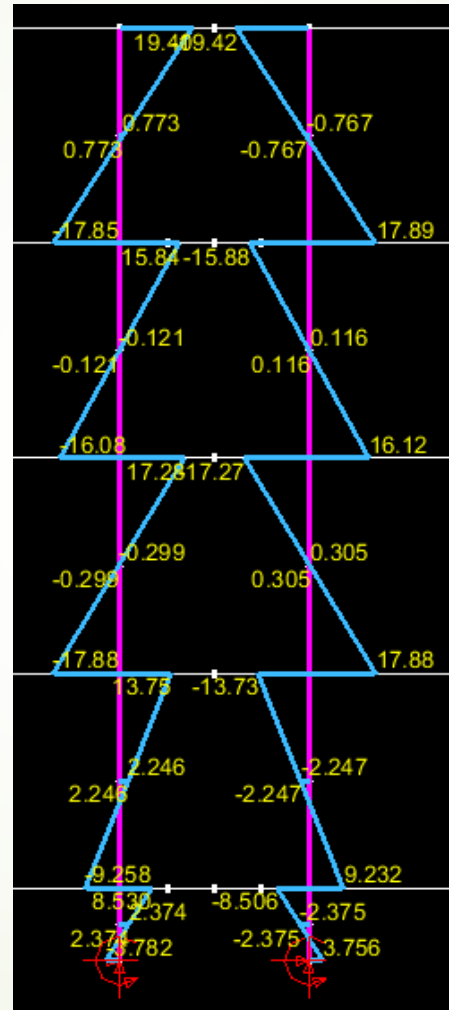
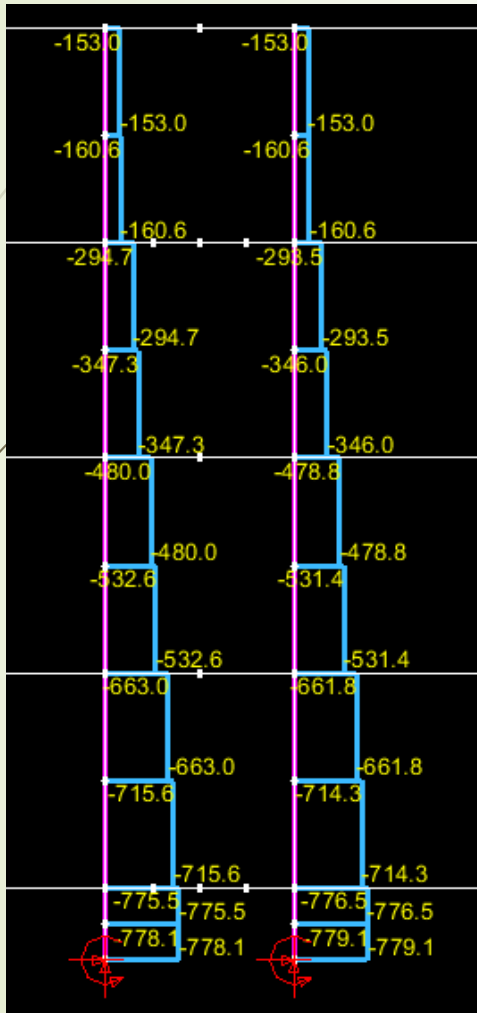
- **Esforços nos pilares:**

- Esforços de primeira ordem
- Momento mínimo
- Momento local de segunda ordem

Esforços de 1º Ordem P6 e P7



Esforços de 1º Ordem P10 e P11



Momento Mínimo de 1º ordem

➤ Imperfeições Geométricas

➤ $M_{1,mín} = N_{p,d} \cdot e_{1,mín}$

➤ $e_{1,mín} = (0,015 + 0,03 \cdot h_p)$

➤ $M_{sd,t1} \geq M_{1,mín}$

➤ $e_{1,mín'} = (0,015 + 0,03 \cdot 0,45)$

➤ $e_{1,mín'} = 0,0285 \text{ m}$

➤ $e_{1,mín''} = (0,015 + 0,03 \cdot 0,19)$

➤ $e_{1,mín''} = 0,0207 \text{ m}$

Efeitos Locais de 2º Ordem

➤ **Dispensa dos efeitos $\lambda \leq \lambda_1$**

➤ $\lambda = \frac{l_e \cdot \sqrt{12}}{h_p}$

➤ $\lambda_1 = \frac{25 + 12,5 \cdot e_1 / h_p}{\alpha_b}, 35 \leq \lambda_1 \leq 90$

➤ $e_1 = \frac{M_{sd,t1}}{N_d} \quad ; \quad \alpha_b = 0,6 + 0,4 \cdot \frac{M_B}{M_A}$

➤ $1,0 \leq \alpha_b \leq 0,4$

➤ **Momento de 2º ordem ($M_{sd,2}$)**

➤ $M_{sd,2} = N_d \cdot e_2$

➤ $e_2 = \frac{l_e^2 \cdot 5 \times 10^{-4}}{h \cdot (v + 0,5)}$

➤ $v = \frac{N_d}{A_c \cdot f_{cd}} \geq 0,5$

Momento Fletor total de cálculo ($M_{sd,tot}$)

➤ **Situação 1:** $M_{sd,t1} \leq M_{1,min}$

- $M_{sd,t1} = M_{1,min} \quad ; \quad M_{sd,tot} = M_{1,min} + M_{sd,2}$

➤ **Situação 2:** $M_{sd,t1} \geq M_{1,min}$

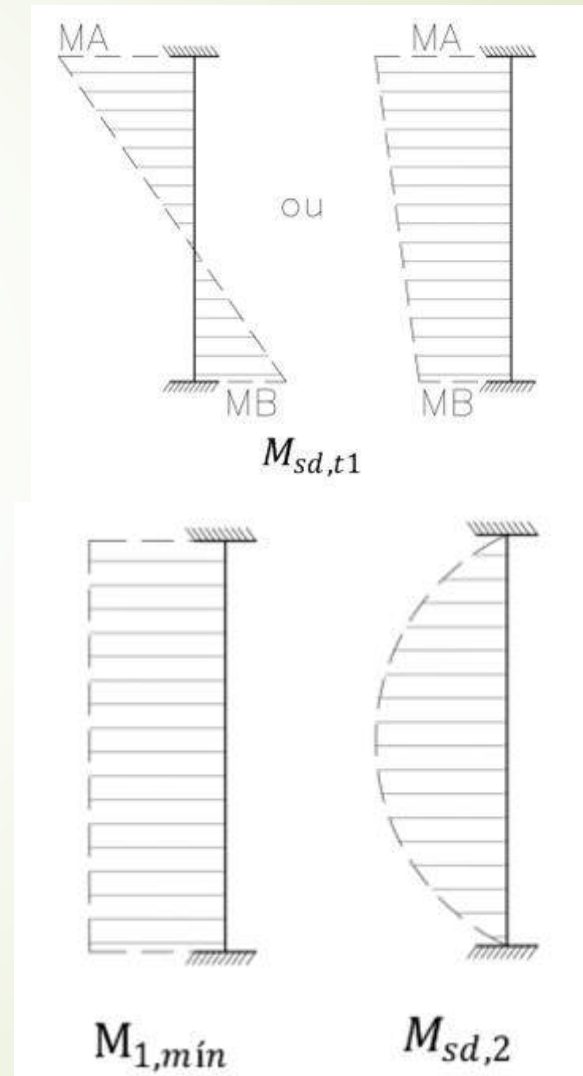
- Seção Extremidade:

- $M_{sd,tot}' = M_{sd,t1} = M_A$

- Seção Intermediária:

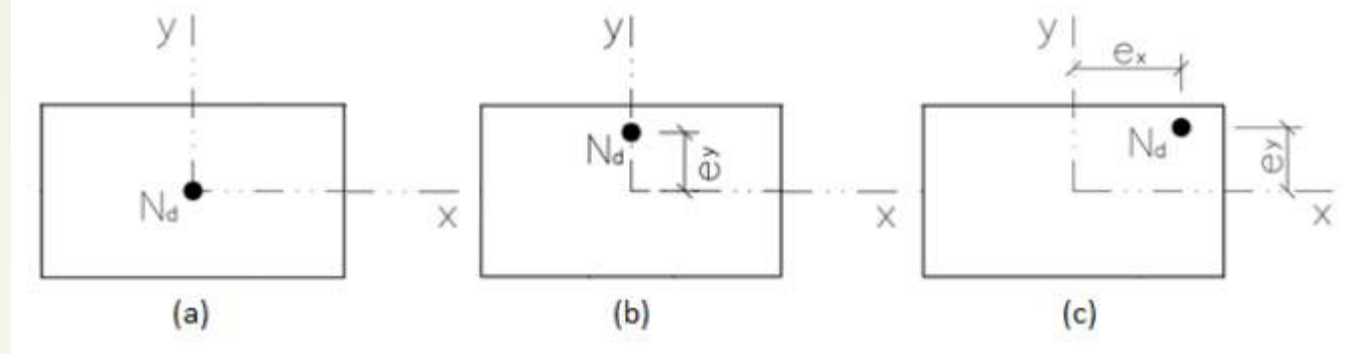
- $M_{sd,tot}'' = M_{sd,i1} + M_{sd,2}$

$$M_{sd,tot} \geq \begin{cases} M_{sd,tot}' \\ M_{sd,tot}'' \end{cases}$$



Flexo-Compressão Normal e Oblíqua

Figura 21 – Aplicação de carga em função da excentricidade.



➤ Flexo-Compressão Normal

- Aplicação da força normal no eixo de simetria do pilar

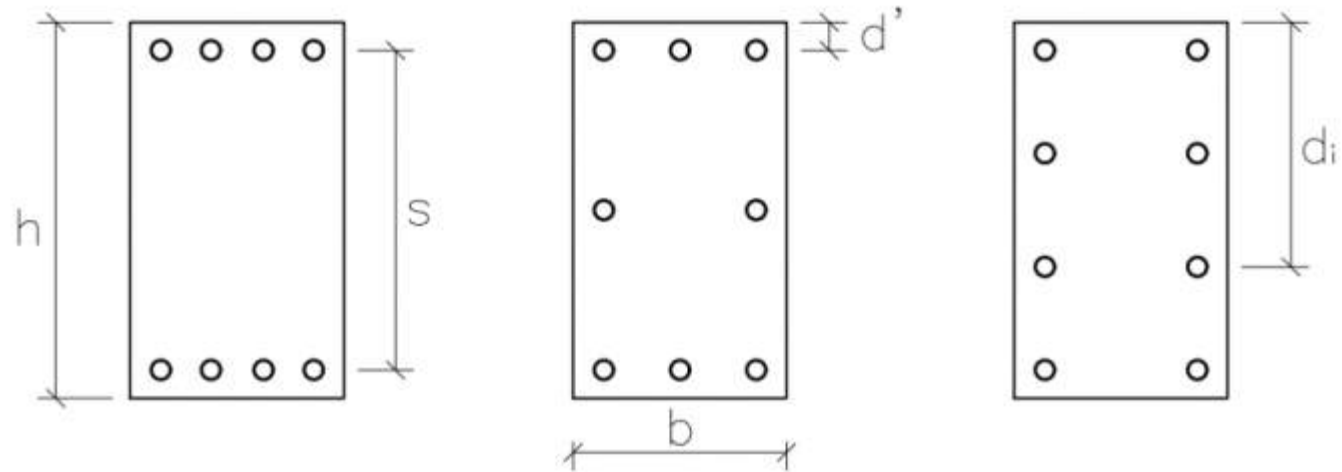
➤ Flexo Compressão Oblíqua

- Aplicação da força normal fora do eixo de simetria

Amadura Longitudinal dos Pilares

- $S = \frac{h-2.d'}{n'-1}$
- $d_i = d' + (n' - i).S$
- $d_i = \beta_i . h$
- $\beta_i = \delta' + \frac{(n'-i).(1-2.\delta')}{(n'-1)}$
- $\delta' = d'/h$

Figura 22 – Exemplo de configurações de armaduras em pilares.



Flexo-Compressão Normal

276

$$\Rightarrow A_s = \frac{(N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd}) \cdot n}{\sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \sigma_{yd,i}}$$

$$\Rightarrow A_s = \frac{(0,5 \cdot N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \cdot \beta_c - M_{sd,tot}/h) \cdot n}{\sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \beta_i \cdot \sigma_{yd,i}}$$

$$\Rightarrow r_c = \lambda \cdot \xi \leq 1,0 ; \quad \beta_c = 0,5 \cdot \lambda \cdot \xi \leq 0,5$$

$$(N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd}) \sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \beta_i \cdot \sigma_{yd,i} + \\ \left(r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \cdot \beta_c + \frac{M_{sd,tot}}{h} - 0,5 \cdot N_d \right) \sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \sigma_{yd,i} = 0$$

Domínio 2:

$$\Rightarrow 0 \leq \xi \leq \left(\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 10\text{‰}} \right) \cdot \beta_1 ; \quad \varepsilon_{si} = 10\text{‰} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\beta_1 - \xi} \right)$$

Domínio 3, 4 e 4a:

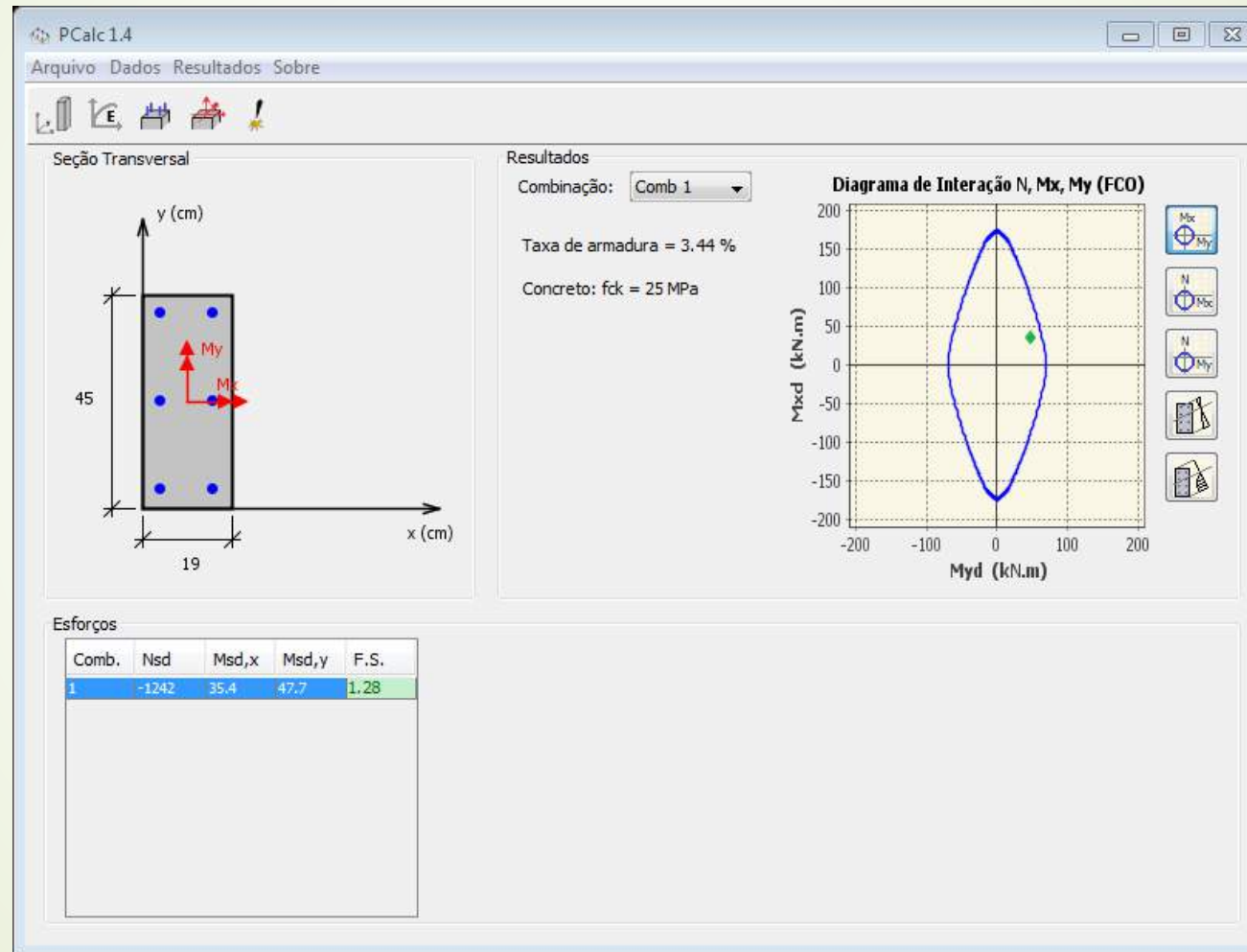
$$\Rightarrow \left(\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 10\text{‰}} \right) \cdot \beta_1 \leq \xi < 1 ; \quad \varepsilon_{si} = \varepsilon_{cu} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\xi} \right)$$

Domínio 5:

$$\Rightarrow 1 \leq \xi < \infty ; \quad \varepsilon_{si} = \varepsilon_{c2} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\xi - \Omega} \right) ; \quad \Omega = \frac{\varepsilon_{cu} \cdot \varepsilon_{c2}}{\varepsilon_{cu}}$$

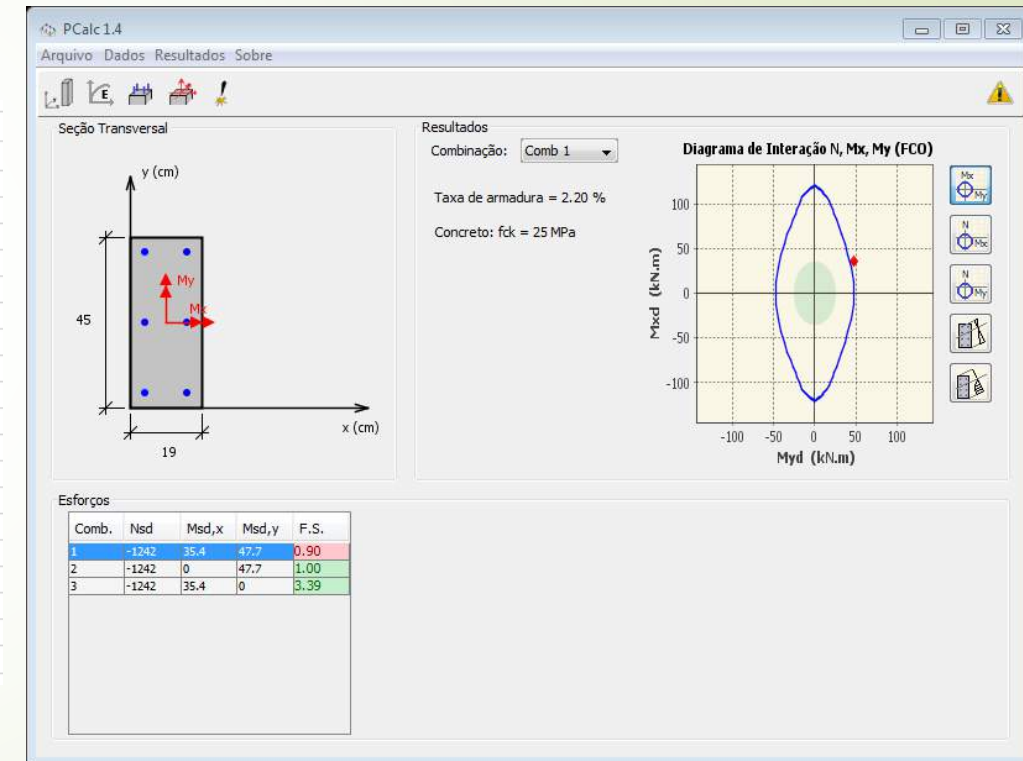
$$\Rightarrow \xi = x/h ; \quad E_s = \frac{\sigma_s}{\varepsilon_s} ; \quad \sigma_{yd,i} = E_s \cdot \varepsilon_{si}$$

Flexo-Compressão Oblíqua



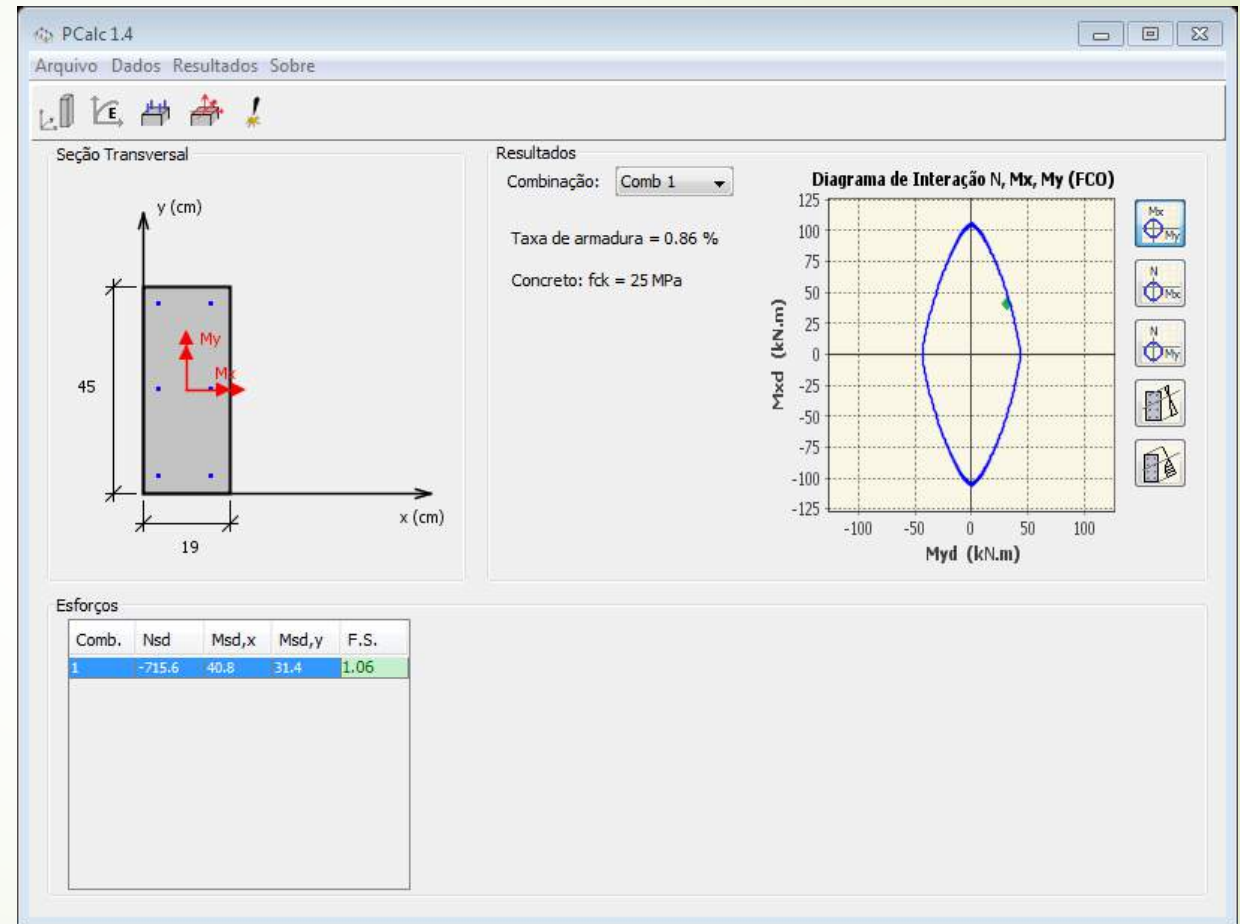
FC Normal P6 e P7 1º Nível – Planilha X PCalc

PILAR P6 e P7 - COMBINAÇÃO 1 (OCUPAÇÃO PERM.) - VENTO NA DIREÇÃO DE Y - 1º NÍVEL													
Dados		ESFORÇOS				DIMENSIONAMENTO À FLEXO COMPRESSÃO NORMAL							
H x	0,19 m	Nd	1242,00 kN	ab,x	1,00	β1,x	0,783	n1	3	β1,y	0,908	n1	2
H y	0,45 m	v	0,81	ab,y	1,00	β2,x	0,217	n2	3	β2,y	0,500	n2	2
Le	2,97 m	MAsd,x	3,74 kN.m	λ1,x	35,00	β3,x	NÃO	n3	NÃO	β3,y	0,092	n3	2
Fck	25,0 MPa	MBsd,x	1,80 kN.m	λ1,y	35,00	β4,x	NÃO	n4	NÃO	β4,y	NÃO	n4	NÃO
Fcd	17,9 MPa	MAsd,y	9,47 kN.m	2º Ord, x	USAR	β5,x	NÃO	n5	NÃO	β5,y	NÃO	n5	NÃO
σcd	15,2 MPa	MBsd,y	1,73 kN.m	2º Ord, y	Ñ USAR	Domí. 3,4		rc,x		Domí. 5		rc,y	
Fyk	500,0 MPa	e1,x	0,0030 m	e2,x	0,0177 m	es1,x	0,0001	βc,x		es1,y		βc,y	
Fyd	434,8 MPa	e1,y	0,0076 m	e2,y	0,0075 m	es2,x	0,0026	POSIÇÃO L. N.		es2,y		POSIÇÃO L. N.	
εc2	2,0 ‰	Msd,i,x	1,526 kN.m	Msd,2,x	21,95 kN.m	es3,x	NÃO	LN,x		es3,y		LN,y	
εcu	3,5 ‰	Msd,i,y	4,990 kN.m	Msd,2,y	9,27 kN.m	es4,x	NÃO	ξ,x		es4,y		ξ,y	
φ	20,0 mm	ei,x	0,0012 m	1º S Msd,T,x	47,66 kN.m	es5,x	NÃO	CALC. AS.		es5,y		CALC. AS.	
φw	6,3 mm	ei,y	0,0040 m	1º S Msd,T,y	0,00 kN.m	oyd1,x	23,0 MPa	As'		oyd1,y		As'	
Cob.	2,5 cm	M,min,x	25,71 kN.m	2º S Msd,T,x	0,00 kN.m	oyd2,x	434,8 MPa	As''		oyd2,y		As''	
d'	0,0413 m	M,min,y	35,40 kN.m	2º S Msd,T,y	0,00 kN.m	oyd3,x	NÃO	VERIFICAÇÃO		oyd3,y		VERIFICAÇÃO	
n	6	e,min,x	0,0207 m	Msd,T,x - 1ºS	47,66 kN.m	oyd4,x	NÃO	-0,000868		oyd4,y		0,000000	
n',x	2	e,min,y	0,0285 m	Msd,T,y - Mín	35,40 kN.m	oyd5,x	NÃO	As,x		oyd5,y		As,y	
n',y	3	λ,x	54,15	eT,x	0,0384 m	As,min	4,28 cm²	As,máx		As,mín		As,máx	
As,efet		λ,y	22,86	eT,y	0,0285 m	DIREÇÃO DE X				DIREÇÃO DE Y			
18,85 cm²		FLEXO COMPRESSÃO NORMAL											



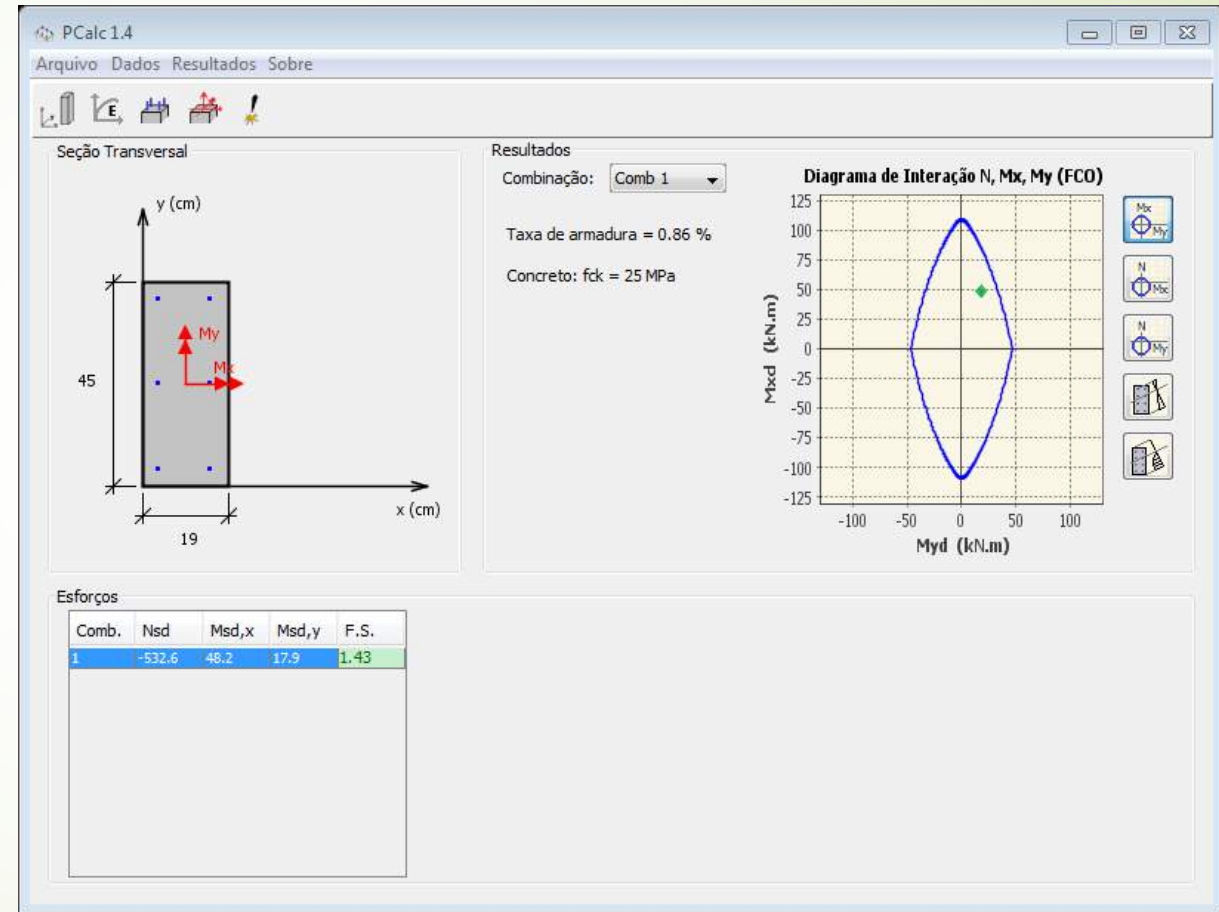
FC Oblíqua P10 e P11 2º Nível - PCalc

P10 e P11 - COMBINAÇÃO 1 (OCUPAÇÃO PERM.) - VENTO NA DIR. DE Y - 2º N					
Dados		ESFORÇOS			
H x	0,19 m	Nd	715,60 kN	ab,x	1,00
H y	0,45 m	v	0,50	ab,y	0,40
Le	2,97 m	MAsd,x	13,75 kN.m	λ1,x	35,00
Fck	25,0 MPa	MBsd,x	9,26 kN.m	λ1,y	66,46
Fcd	17,9 MPa	MAsd,y	40,81 kN.m	2º Ord, x	USAR
σcd	15,2 MPa	MBsd,y	34,97 kN.m	2º Ord, y	Ñ USAR
Fyk	500,0 MPa	e1,x	0,0192 m	e2,x	0,0232 m
Fyd	434,8 MPa	e1,y	0,0570 m	e2,y	0,0098 m
εc2	2,0 ‰	Msd,i,x	5,500 kN.m	Msd,2,x	16,61 kN.m
εcu	3,5 ‰	Msd,i,y	16,324 kN.m	Msd,2,y	7,01 kN.m
φin.	12,5 mm	ei,x	0,0077 m	1º S Msd,T,x	31,42 kN.m
φt.in.	6,3 mm	ei,y	0,0228 m	1º S Msd,T,y	0,00 kN.m
Cob.	2,5 cm	M,min,x	14,81 kN.m	2º S Msd,T,x	0,00 kN.m
d'	0,0376 m	M,min,y	20,39 kN.m	2º S Msd,T,y	0,00 kN.m
n	6	e,min,x	0,0207 m	Msd,T,x - 1ºS	31,42 kN.m
n',x	2	e,min,y	0,0285 m	Msd,T,y - 1ºO	40,81 kN.m
n',y	3	λ,x	54,15	eT,x	0,0439 m
As,efet		λ,y	22,86	eT,y	0,0570 m
7,36 cm²		As,min	3,42 cm²	As,máx	34,20 cm²



FC Oblíqua P10 e P11 3º Nível - PCalc

P10 e P11 - COMBINAÇÃO 1 (OCUPAÇÃO PERM.) - VENTO NA DIR. DE Y - 3º N					
Dados		ESFORÇOS			
H x	0,19 m	Nd	532,60 kN	ab,x	0,40
H y	0,45 m	v	0,50	ab,y	0,40
Le	2,97 m	MAsd,x	17,88 kN.m	λ1,x	68,02
Fck	25,0 MPa	MBsd,x	17,28 kN.m	λ1,y	68,78
Fcd	17,9 MPa	MAsd,y	48,20 kN.m	2º Ord, x	Ñ USAR
σcd	15,2 MPa	MBsd,y	47,07 kN.m	2º Ord, y	Ñ USAR
Fyk	500,0 MPa	e1,x	0,0336 m	e2,x	0,0232 m
Fyd	434,8 MPa	e1,y	0,0905 m	e2,y	0,0098 m
εc2	2,0 ‰	Msd,i,x	7,152 kN.m	Msd,2,x	12,36 kN.m
εcu	3,5 ‰	Msd,i,y	19,280 kN.m	Msd,2,y	5,22 kN.m
φin.	12,5 mm	ei,x	0,0134 m	1º S Msd,T,x	0,00 kN.m
φt,in.	6,3 mm	ei,y	0,0362 m	1º S Msd,T,y	0,00 kN.m
Cob.	2,5 cm	M,min,x	11,02 kN.m	2º S Msd,T,x	0,00 kN.m
d'	0,0376 m	M,min,y	15,18 kN.m	2º S Msd,T,y	0,00 kN.m
n	6	e,min,x	0,0207 m	Msd,T,x - 1ºO	17,88 kN.m
n',x	2	e,min,y	0,0285 m	Msd,T,y - 1ºO	48,20 kN.m
n',y	3	λ,x	54,15	eT,x	0,0336 m
As,efet		λ,y	22,86	eT,y	0,0905 m
7,36 cm²		As,mín	3,42 cm²	As,máx	34,20 cm²



Demais considerações para pilares

Quadro 17 – Valores do coeficiente γ_n para pilares

b (cm)	≥ 19	18	17	16	15	14
γ_n	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25

Sendo:

$$\gamma_n = 1,95 - 0,05 \cdot b$$

(Eq. 187)

Onde b é a menor dimensão da seção transversal do pilar;

Em todo caso, a área da seção transversal do pilar não pode ser inferior a 360 cm².

- $\phi \geq 10 \text{ mm} ; \phi \leq (1/8) \cdot b$
- $e \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi \text{ da barra ou feixe} \\ 1,2 \cdot DMC \end{cases}$
- $e \leq \begin{cases} 40 \text{ cm} \\ 2 \cdot b \end{cases}$
- $\phi_w \geq \begin{cases} 5 \text{ mm} \\ \frac{1}{4} \cdot \phi \text{ da barra long. ou feixe} \end{cases}$
- $e_w \leq \begin{cases} 20 \text{ cm} \\ 12 \phi \\ \text{menor dimensão da seção} \end{cases}$
- $A_{s,min} = 0,15 \cdot \frac{N_d}{f_{yd}}$
- $A_{s,min} = 0,004 \cdot A_c$
- $A_{s,máx} = 0,08 \cdot A_c / 2$
- Ganchos contra flambagem lateral: dist. > 20. ϕ_w ou 3º ϕ

AULA 9 – VERIFICAÇÃO E DETALHAMENTO DA ARMADURA

Comprimento de Ancoragem

➤ Armaduras Longitudinais

Quadro 19 – Comprimentos para ancoragem de barras

ϕ	Barras Retas		Barras com gancho		Comprimentos Mínimos			Comp. Gancho 90 °
	$l_{b,nec}$ B.A	$l_{b,nec}$ M.A	$l_{b,nec}$ B.A	$l_{b,nec}$ M.A	$l_{b,min}$ B.A	$l_{b,min}$ M.A	$l_{b,min,ap}$	
6,3	23,7 cm	33,9 cm	16,6 cm	23,7 cm	10,0 cm	10,2 cm	6,0 cm	7,2 cm
8	30,1 cm	43,0 cm	21,1 cm	30,1 cm	10,0 cm	12,9 cm	6,4 cm	9,2 cm
10	37,7 cm	53,8 cm	26,4 cm	37,7 cm	11,3 cm	16,1 cm	8,0 cm	11,5 cm
12,5	47,1 cm	67,3 cm	33,0 cm	47,1 cm	14,1 cm	20,2 cm	10,0 cm	14,4 cm
16	60,3 cm	86,1 cm	42,2 cm	60,3 cm	18,1 cm	25,8 cm	12,8 cm	18,4 cm
20	75,3 cm	107,6 cm	52,7 cm	75,3 cm	22,6 cm	32,3 cm	19,0 cm	26,0 cm
$l_b - [cm] / A_{s,c} = A_{s,e} / Aço CA 50 / f_{ck} = 25MP_a / B.A - M.A = \text{Boa e Má Aderência}$								

Quadro 18 – Diâmetro para curvatura de ganchos

Bitola ϕ mm	Categoria do aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
< 20	4 ϕ	5 ϕ	6 ϕ
≥ 20	5 ϕ	8 ϕ	-

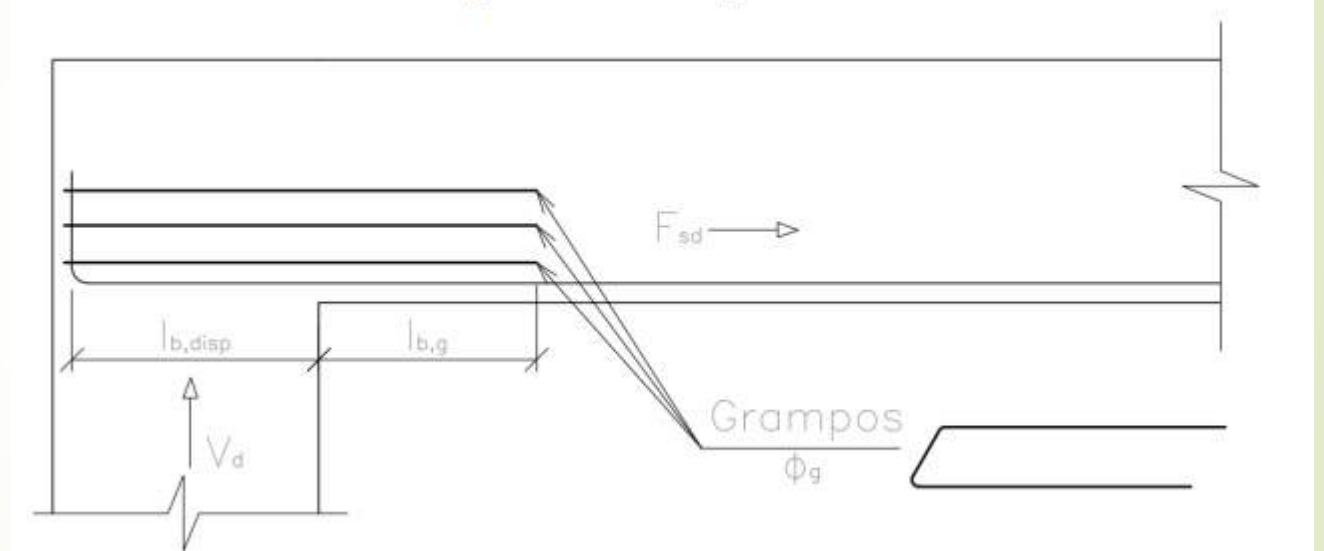
➤ Grampos para ancoragem

$$➤ A_{s,g} = \frac{F_{sd}}{f_{yd,g}}$$

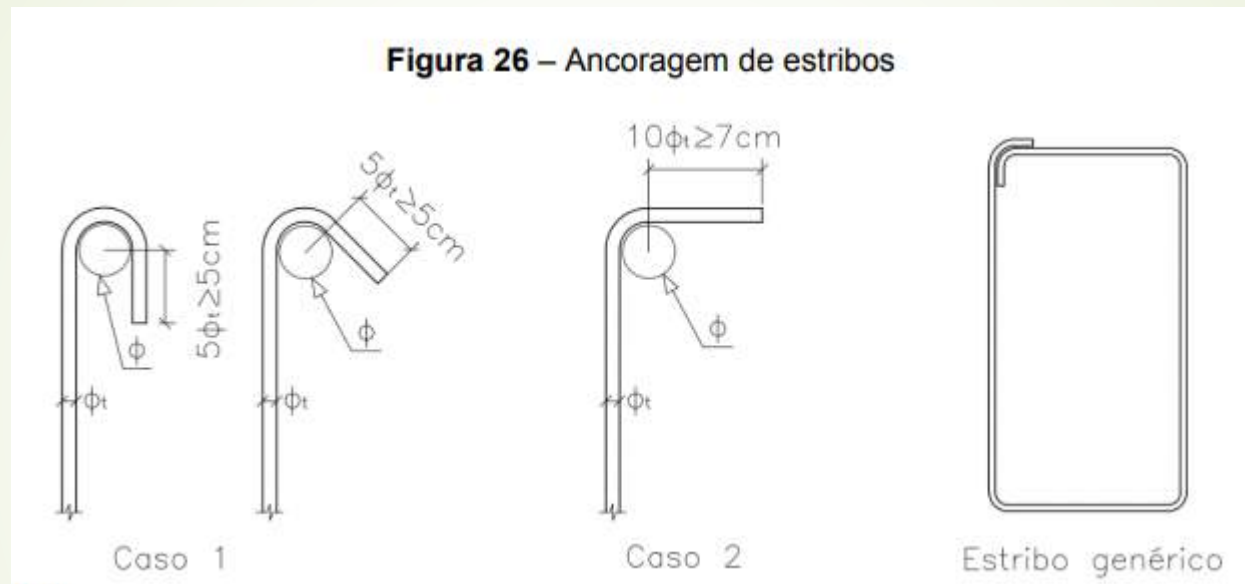
$$➤ F_{sd} = V_{sd} \cdot \left(1 - \frac{l_{b,disp}}{l_{b,nec}}\right)$$

$$➤ l_{b,g} = \frac{\phi_g \cdot f_{yd,g}}{4 \cdot f_{bd}}$$

Figura 25 – Ancoragem de estribos



➤ Armaduras Transversais



Quadro 20 – Diâmetro mínimo interno de ganchos para estribos

Bitola ϕ mm	Categoria do aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
≤ 10	$3\phi_t$	$3\phi_t$	$3\phi_t$
$10 < \phi < 20$	$4\phi_t$	$5\phi_t$	-
≥ 20	$5\phi_t$	$8\phi_t$	-

Emendas por traspasse

➤ Armaduras Tacionadas

- $l_{0t} = \alpha_{0t} \cdot l_{b,nec} \geq l_{0t,mín}$
- $l_{0t,mín} > 0,3 \cdot \alpha_{0t} \cdot l_b ; 15\phi ; 200 \text{ mm}$
- $\alpha_{0t} = 2,0$

➤ Armaduras Comprimidas

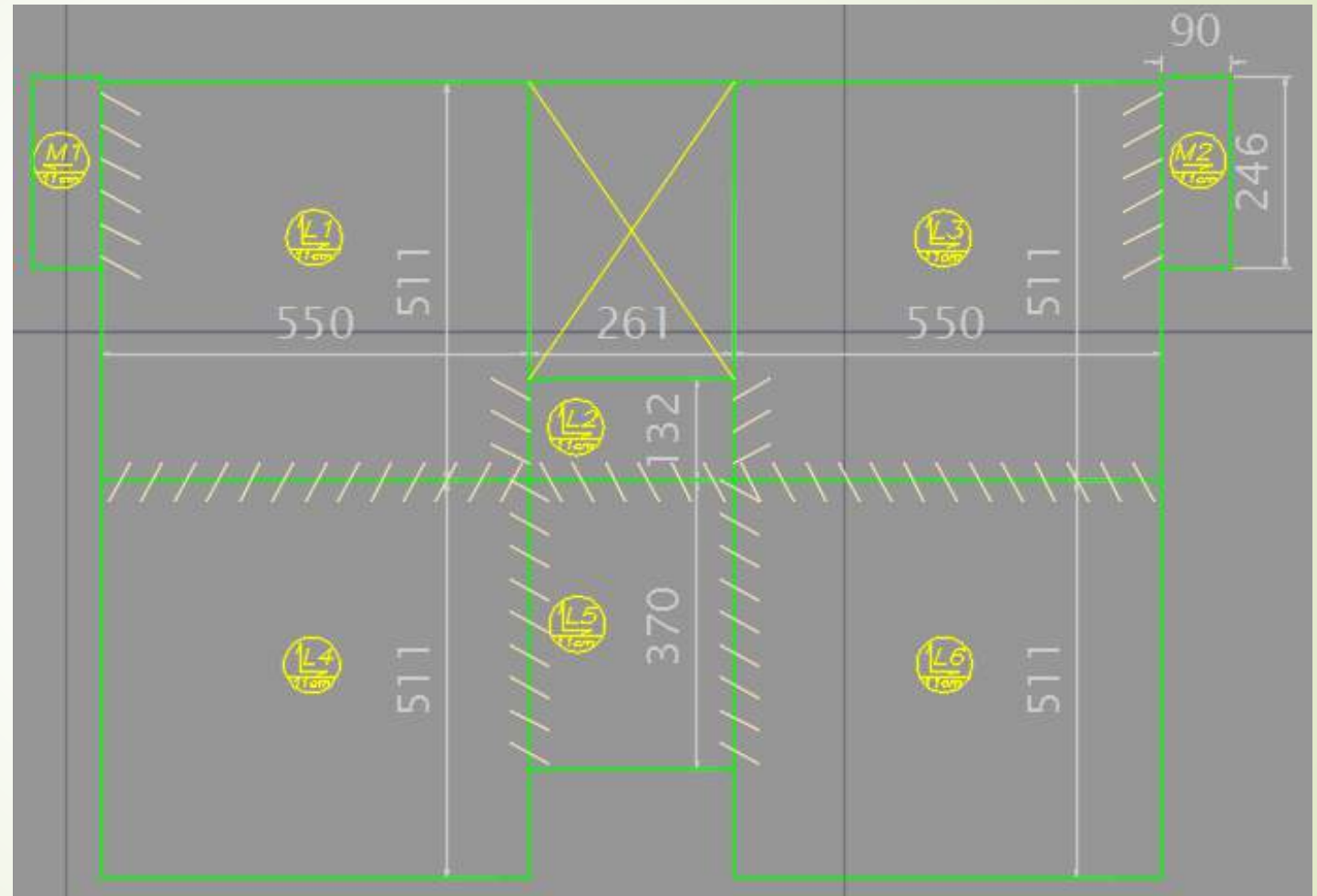
- $l_{0c} = l_{b,nec} \geq l_{0c,mín}$
- $l_{0c,mín} > 0,6 \cdot l_b ; 15\phi ; 200 \text{ mm}$

➤ Estribos de confinamento

- Espaçamento máximo 15 cm
- 1/3 dos extremos da emenda
- Estribo adicional 4 ϕ da extrem. para armadura comprimida
- A_{sw} capaz de suportar esforços das barras

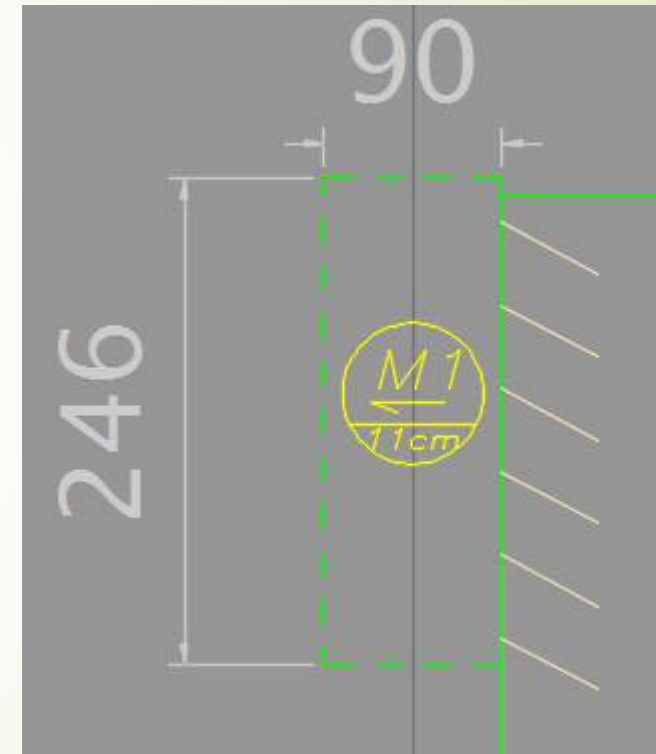
Detalhamento - Lajes

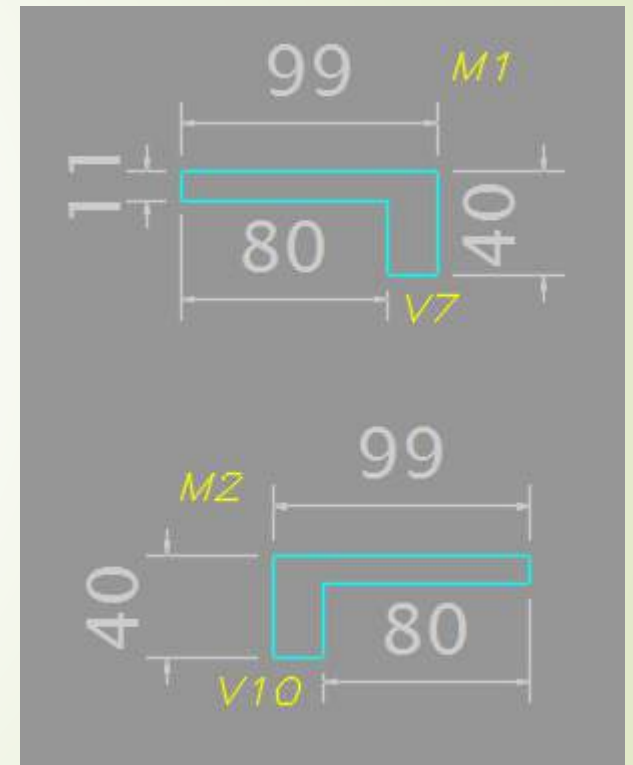
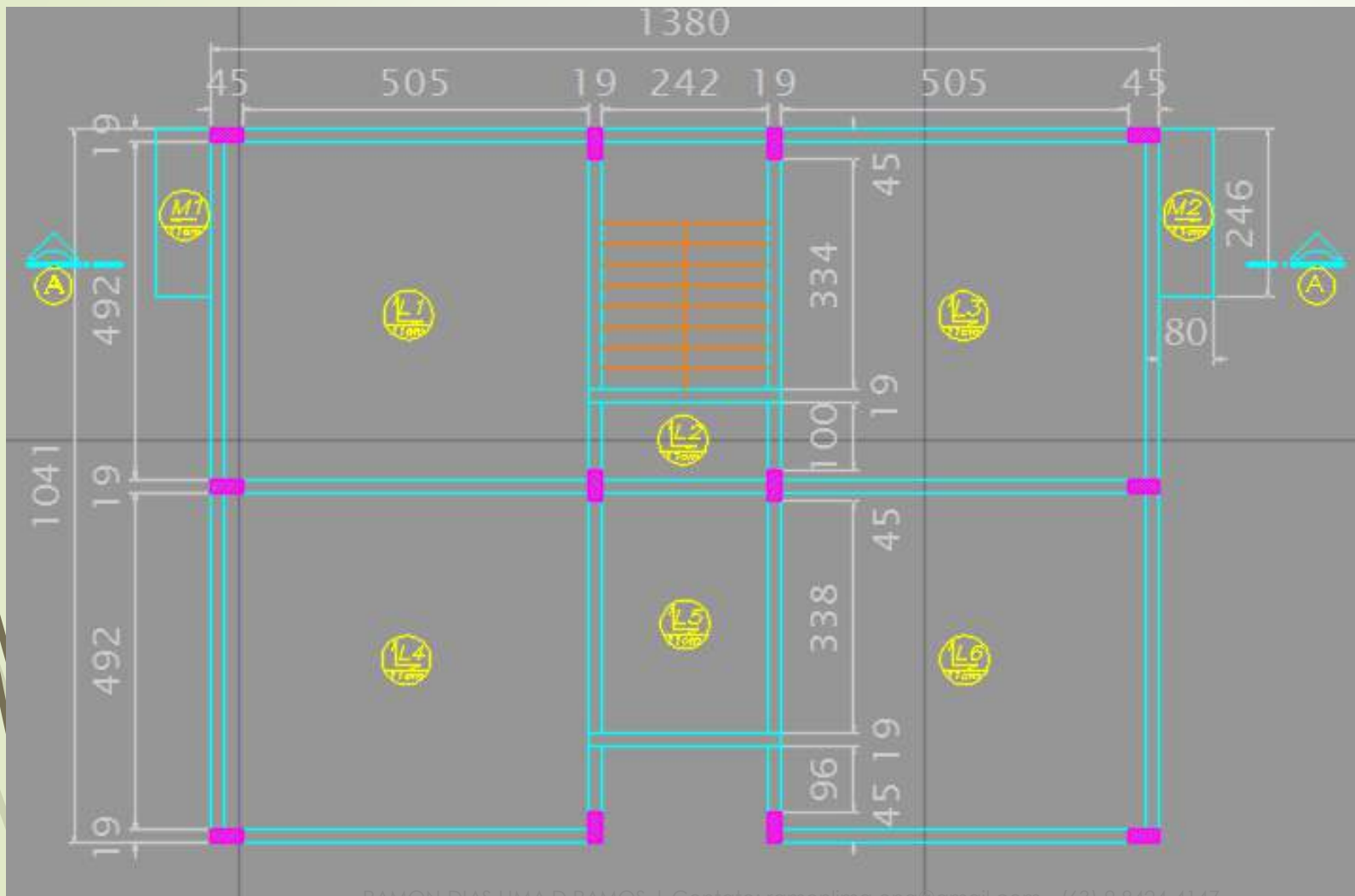
Laje L1, L3, L4 e L6				
Lx (m)	5,50	Ag,k (kN/m²)	4,54	
Ly (m)	5,11	Aq,k (kN/m²)	2,50	
Área (m²)	28,11	Ad - ELS (kN/m²)	5,54	
M,min (kN.m)	5,38	Ad - ELU (kN/m²)	9,86	
Caso 2		Ly/Lx	0,929	D = 2790
Ly/Lx		mx	my	w0
0,90	Inferior 0,90	45,00	52,80	4,98
Calculado 0,93		44,83	50,18	4,71
0,95	Superior 0,95	44,70	48,30	4,51
Valores para Combinações		Mx (kN.m)	My (kN.m)	W0 (m)
Ultimas e de Serviço		11,54	12,92	0,0063759
ESTADO LIMITE ULTIMO - AREA DE AÇO				
OK	$\mu_x = 0,11$	$\xi_x = 0,15$	As,x = 3,44 cm²/m	
OK	$\mu_y = 0,13$	$\xi_y = 0,17$	As,y = 3,89 cm²/m	
N1,x - 36	Ø 8,0	c. 14	Asx,ef = 3,59 cm²/m	
N2,y - 45	Ø 8,0	c. 12	Asy,ef = 4,19 cm²/m	
ESTADO LIMITE SERVIÇO - FLECHA ULTIMA CENTRO DA LAJE				
W∞ = 0,0217 m		W,lím = 0,0204 m		NÃO
REAÇÕES DE APOIO VALORES CARACTERISTICOS				
Ly/Lx	rx	ry	Rea. Perm.	Rea. Var.
Inferior 0,90	270,00	256,00	Ag,k (kN/m)	Aq,k (kN/m)
Calculado 0,93	264,18	254,25	Rx = 6,13	Rx = 3,37
Superior 0,95	260,00	253,00	Ry = 5,90	Ry = 3,25

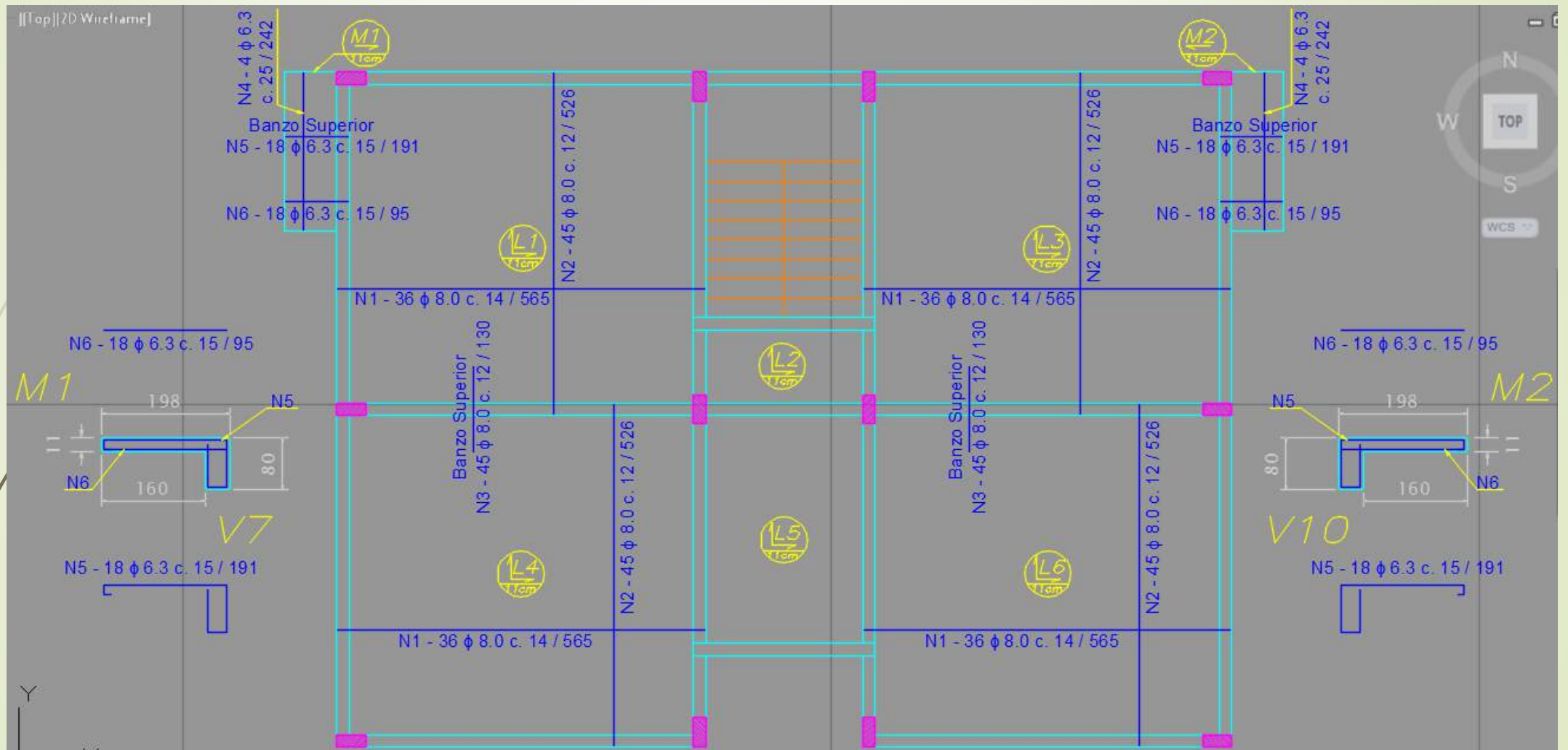


Detalhamento - Marquises

Marquise M1 e M2					
Lx (m)		0,90		Ad - ELS (kN/m²)	6,13
Ly (m)		2,46		Ad - ELU (kN/m²)	11,94
Área (m²)		2,21		γ_n	1,40
Ag,k (kN/m²)		4,53		Ad' - ELS (kN/m²)	8,58
Aq,k (kN/m²)		4,00		Ad' - ELU (kN/m²)	16,72
Momento Eng. (kN.m)		6,771		Flecha W0 (m)	0,000263
OK	$\mu_x = 0,07$	$\xi_x = 0,09$		Flecha W ∞ (m)	0,00089
As,prin.	1,97 cm²/m			Flecha W,lim (m)	0,0036
As,sec	0,90 cm²/m			OK	
N1,prin - 17	Ø 6,3	c. 15		As,ef,prin. = 2,08 cm²/m	
N2,sec - 3	Ø 6,3	c. 30		As,ef,sec = 1,04 cm²/m	
Rea. Perm. Ag,k		4,08 kN/m	Rea. Var. Aq,k		3,60 kN/m

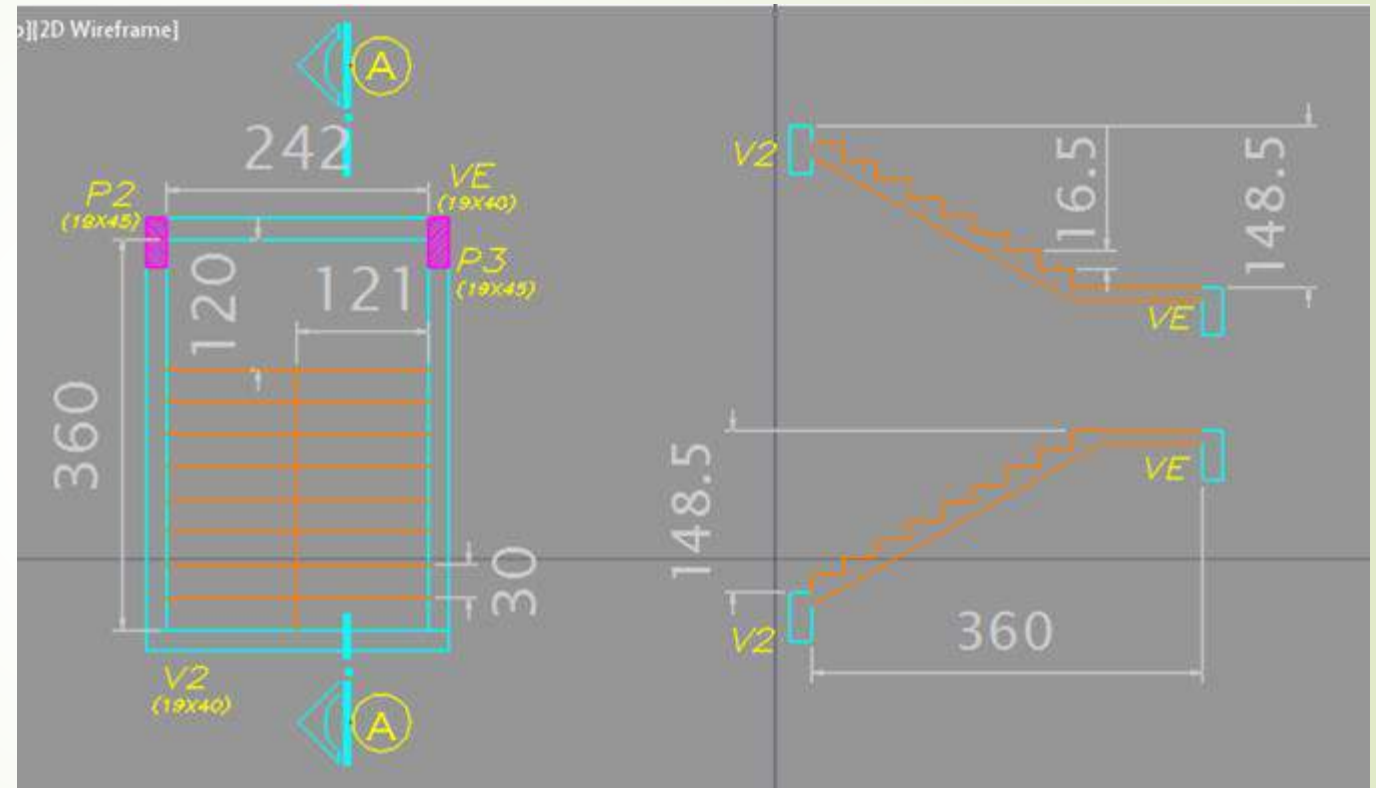


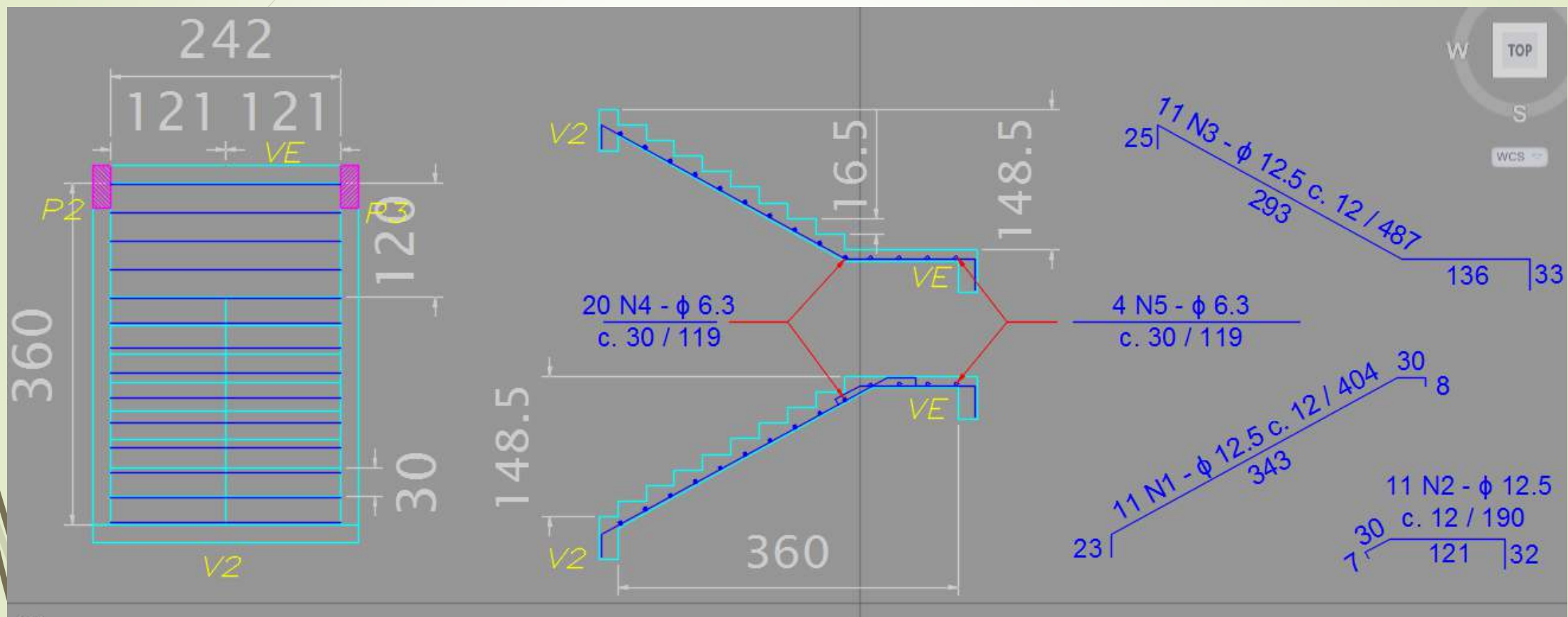




Detalhamento - Escadas

Escada					
Lx (m)		1,21		Ad - ELS (kN/m ²)	8,04
Ly (m)		3,79		Ad - ELU (kN/m ²)	13,77
Área (m ²)		4,59		γn	1,00
Ag,k (kN/m ²)		6,84		Ad' - ELS (kN/m ²)	8,04
Aq,k (kN/m ²)		3,00		Ad' - ELU (kN/m ²)	13,77
Momento (kN.m/m)		27,740		As,prin.	9,64 cm ² /m
OK	μx = 0,29	ξx = 0,43		As,sec	0,90 cm ² /m
N1,prin - 11	Ø 12,5	c. 12		As,ef,prin. = 10,23 cm ² /m	
N2,sec - 15	Ø 6,3	c. 30		As,ef,sec = 1,04 cm ² /m	
Reações Viga V2				Reações Viga VE	
Rea. Perm. Ag,k		14,67 kN/m		Rea. Perm. Ag,k	13,96 kN/m
Rea. Var. Aq,k		6,43 kN/m		Rea. Var. Aq,k	6,12 kN/m





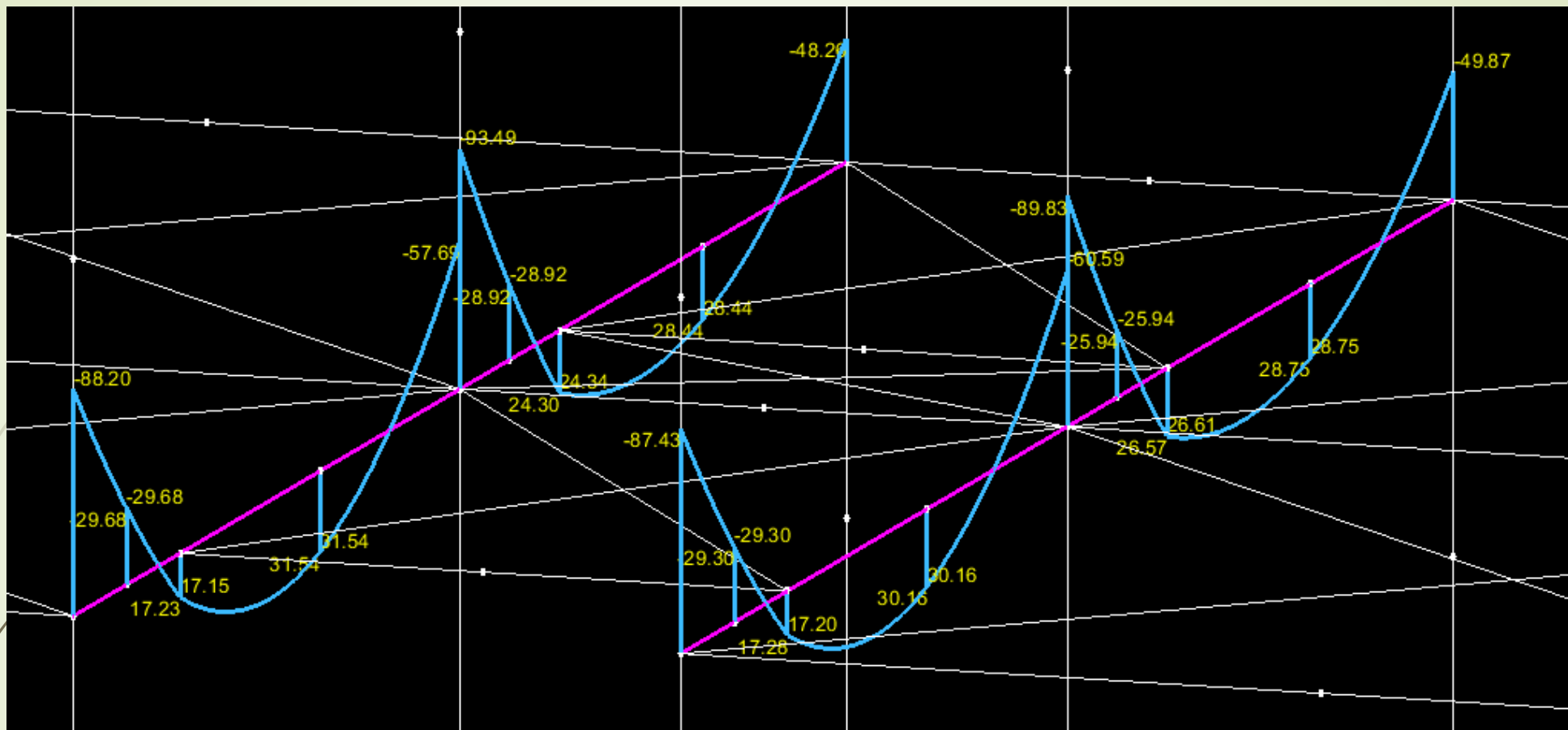
Detalhamento - Vigas

RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
Seção Apoio - Esquerda				
Banzo Sup Cantos	2 ϕ 16 mm		Banzo Inf Cantos	2 ϕ 16 mm
Banzo Sup Meio	1 ϕ 16 mm		Banzo Inf Meio	0 ϕ 6,3 mm
Banzo Sup 2ª Camada	2 ϕ 16 mm		Banzo Inf 2ª Camada	0 ϕ 6,3 mm
As,efet	10,05 cm²		As,efet	4,02 cm²
As,calc	8,06 cm²		As,calc	3,03 cm²
As,calc/As,efet = 0,80			As,calc/As,efet = 0,75	
Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
Banzo Sup Cantos	2 ϕ 16 mm		Banzo Inf Cantos	2 ϕ 16 mm
Banzo Sup Meio	0 ϕ 6,3 mm		Banzo Inf Meio	0 ϕ 16 mm
Banzo Sup 2ª Camada	0 ϕ 6,3 mm		Banzo Inf 2ª Camada	0 ϕ 16 mm
As,efet	4,02 cm²		As,efet	4,02 cm²
As,calc	0,94 cm²		As,calc	3,53 cm²
As,calc/As,efet = 0,23			As,calc/As,efet = 0,88	
Seção Apoio - Direita				
Banzo Sup Cantos	2 ϕ 16 mm		Banzo Inf Canto	2 ϕ 16 mm
Banzo Sup Meio	0 ϕ 12,5 mm		Banzo Inf Meio	0 ϕ 6,3 mm
Banzo Sup 2ª Camada	2 ϕ 12,5 mm		Banzo Inf 2ª Camada	0 ϕ 6,3 mm
As,efet	6,48 cm²		As,efet	4,02 cm²
As,calc	5,46 cm²		As,calc	0,94 cm²
As,calc/As,efet = 0,84			As,calc/As,efet = 0,23	
RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,mín				
Asw,calc,tot	8,94 cm²/m		Asw,calc,tot - sup	7,63 cm²/m
ϕ 8,0	c. 11,0		ϕ 8,0	c. 13,0
Asw,ef,tot = 9,14 cm²/m			Asw,ef,tot-sup = 7,73 cm²/m	

➡ V8,9.a.b

RESUMO ARMADURAS LONGITUDINAIS POR SEÇÕES				
Seção Apoio - Esquerda				
Banzo Sup Cantos	2 ϕ 20 mm		Banzo Inf Cantos	2 ϕ 16 mm
Banzo Sup Meio	0 ϕ 16 mm		Banzo Inf Meio	0 ϕ 6,3 mm
Banzo Sup 2ª Camada	2 ϕ 16 mm		Banzo Inf 2ª Camada	0 ϕ 6,3 mm
As,efet	10,30 cm²		As,efet	4,02 cm²
As,calc	8,99 cm²		As,calc	1,33 cm²
As,calc/As,efet = 0,87		As,calc/As,efet = 0,33		
Seção Momento Positivo Crítico - "Meio"				
Banzo Sup Cantos	2 ϕ 16 mm		Banzo Inf Cantos	2 ϕ 16 mm
Banzo Sup Meio	0 ϕ 6,3 mm		Banzo Inf Meio	1 ϕ 10 mm
Banzo Sup 2ª Camada	0 ϕ 6,3 mm		Banzo Inf 2ª Camada	0 ϕ 10 mm
As,efet	4,02 cm²		As,efet	4,81 cm²
As,calc	1,33 cm²		As,calc	3,87 cm²
As,calc/As,efet = 0,33		As,calc/As,efet = 0,81		
Seção Apoio - Direita				
Banzo Sup Cantos	2 ϕ 20 mm		Banzo Inf Canto	2 ϕ 16 mm
Banzo Sup Meio	0 ϕ 20 mm		Banzo Inf Meio	0 ϕ 6,3 mm
Banzo Sup 2ª Camada	0 ϕ 20 mm		Banzo Inf 2ª Camada	0 ϕ 6,3 mm
As,efet	6,28 cm²		As,efet	4,02 cm²
As,calc	4,80 cm²		As,calc	2,78 cm²
As,calc/As,efet = 0,76		As,calc/As,efet = 0,69		
RESUMO ARMADURAS TRASNVERSAIS (ESTRIBOS) - Verificação Asw,tot e Asw,mín				
Asw,calc,tot	13,46 cm²/m		Asw,calc,tot - sup	10,66 cm²/m
ϕ 8,0	c. 7,0		ϕ 8,0	c. 9,0
Asw,ef,tot = 14,36 cm²/m			Asw,ef,tot-sup = 11,17 cm²/m	

➡ V8,9.c.d



Eq. $Y = -15,14.x^2 + 35,78.x + 17,15$			
Y	-57,69	X	3,70
Valores para $Y = 0$			
X1	-0,41	X2	2,77
Vertice			
Y	38,30	X	1,18

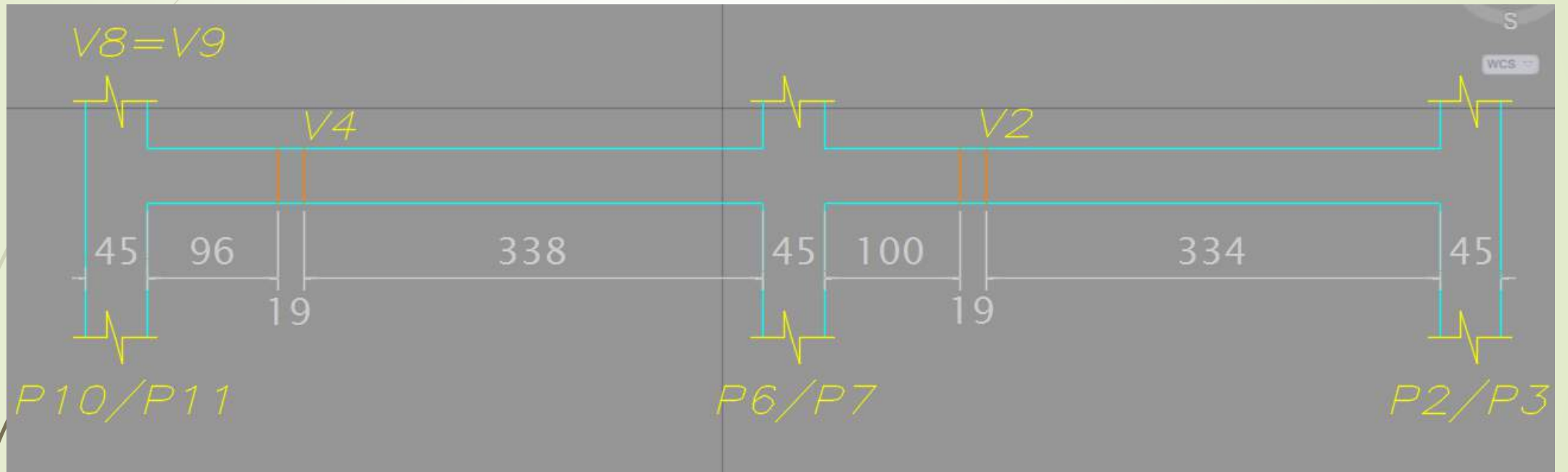
Eq. $Y = -15,15.x^2 + 35,04.x + 17,2$			
Y	-60,59	X	3,70
Valores para $Y = 0$			
X1	-0,42	X2	2,73
Vertice			
Y	37,45	X	1,16

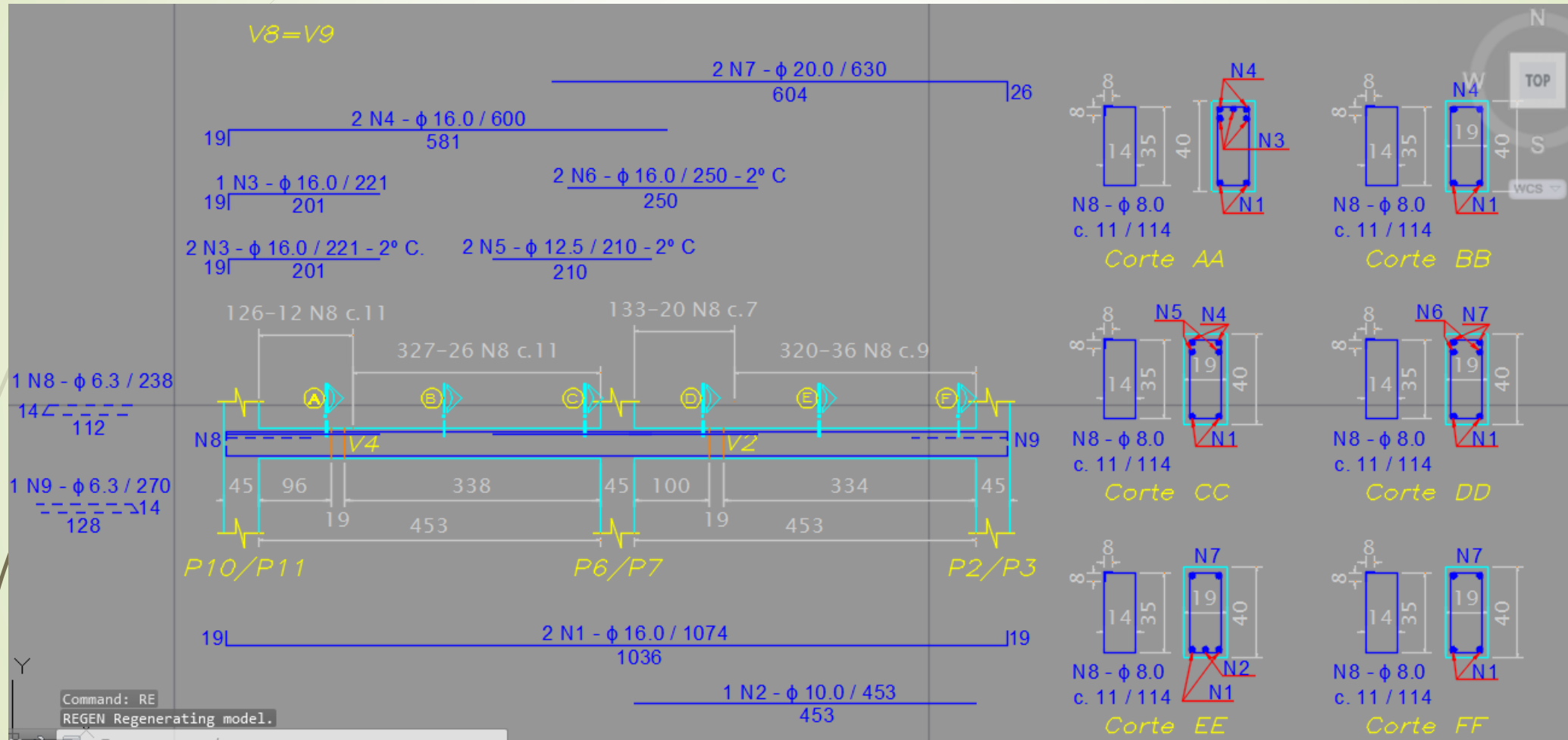
Eq. $Y = -11,25.x^2 + 23,48.x + 24,34$			
Y	-48,26	X	3,79
Valores para $Y = 0$			
X1	-0,76	X2	2,85
Vertice			
Y	36,59	X	1,04

Eq. $Y = -11,22.x^2 + 22,28.x + 26,81$			
Y	-49,87	X	3,79
Valores para $Y = 0$			
X1	-0,84	X2	2,83
Vertice			
Y	37,87	X	0,99

➤ V8,9.b

➤ V8,9.d





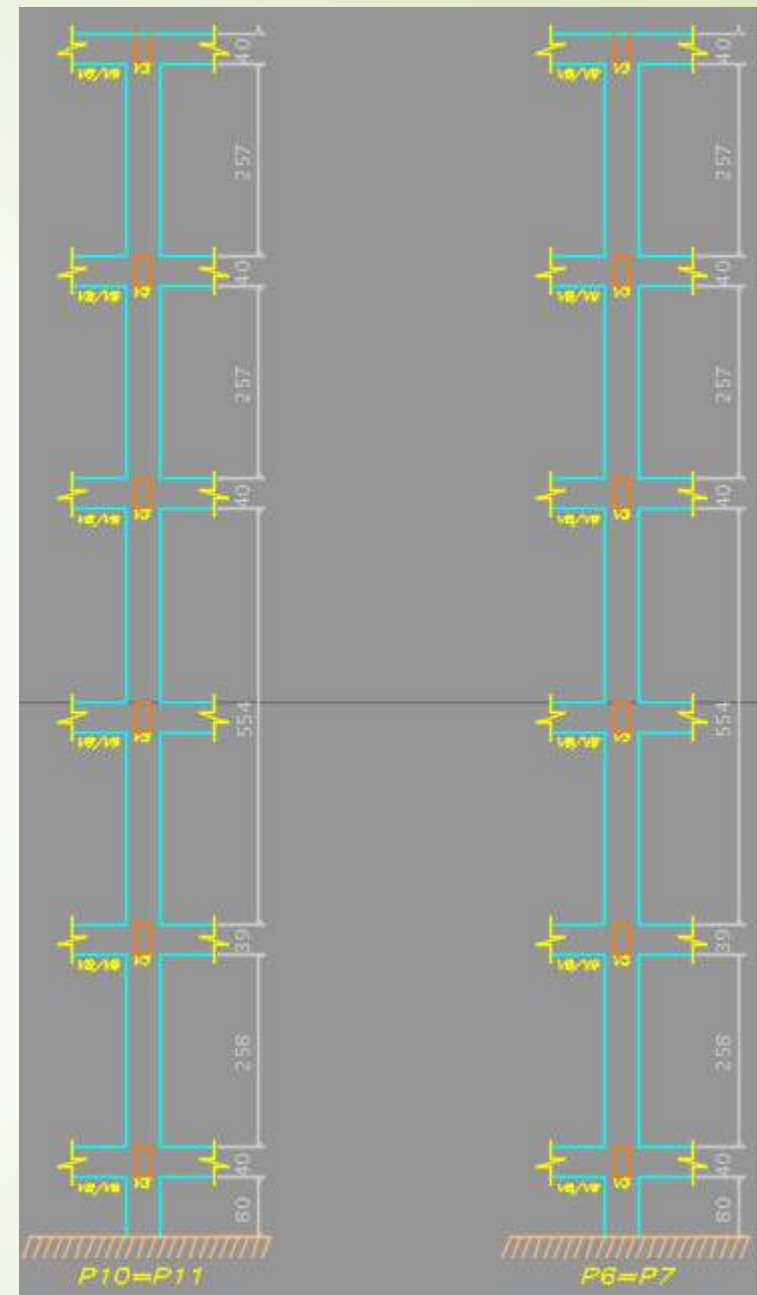
Detalhamento Pilares

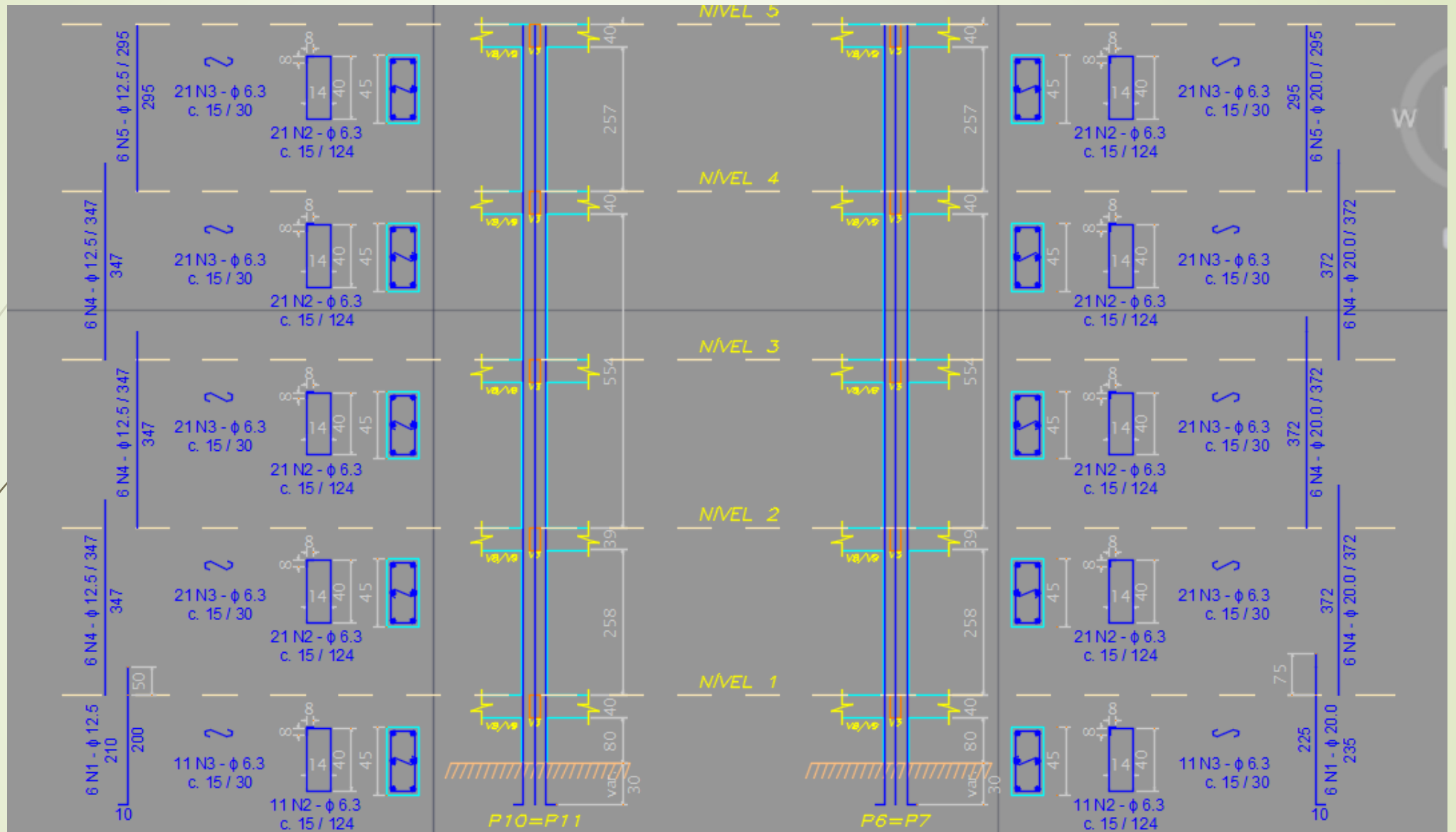
Resumo Armadura de Pilares - P10 e P11

ϕ	12,5 mm	ϕ_w	6,3 mm
n	6	ew	15,0 cm
$A_{s,ef}$	7,36 cm ²	$A_{sw,efet}$	2,08 cm ² /m

Resumo Armadura de Pilares - P6 e P7

ϕ	20,0 mm	ϕ_w	6,3 mm
n	6	ew	19,0 cm
$A_{s,ef}$	18,85 cm ²	$A_{sw,efet}$	1,64 cm ² /m





AULA 10 EXTRA

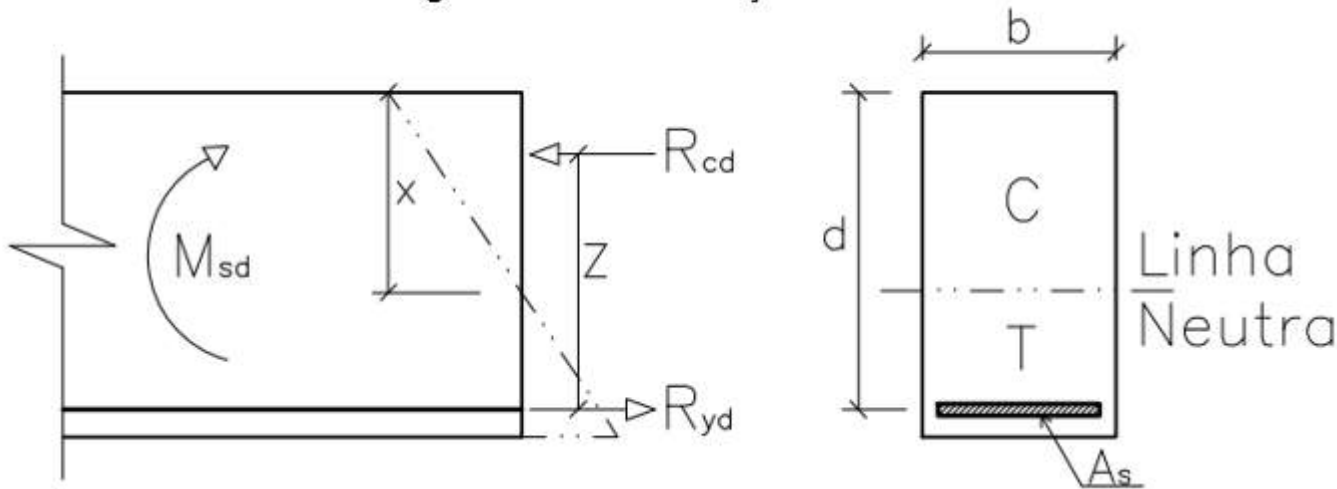
HIPÓTESES BÁSICAS, FLEXÃO SIMPLES E FLEXO-COMPRESSÃO NORMAL

Hipóteses básicas de dimensionamento

- Seções planas mesmo após deformação
- Aderência perfeita entre barras de aço e concreto
- Resistência a tração do concreto desprezada
- Simplificação do diagrama parábola-retângulo para retangular

Flexão Simples

Figura 6 – Binário de forças resistentes



- Domínio 2: Subarmado
- Domínio 3: Medianamente armado
- Domínio 4: Superarmado

➤ **Linha neutra limite** (x_{lim})

➤ $\frac{x_{lim}}{d} = \xi_{lim} \leq 0,45$, se $f_{ck} \leq 50$ MPa

➤ $\varepsilon_{yd} \leq \varepsilon_s \leq \varepsilon_{yu}$

➤ $d = h - (c_{nom} + \Phi_t + \Phi/2)$

Figura 7 – Tensões resistentes

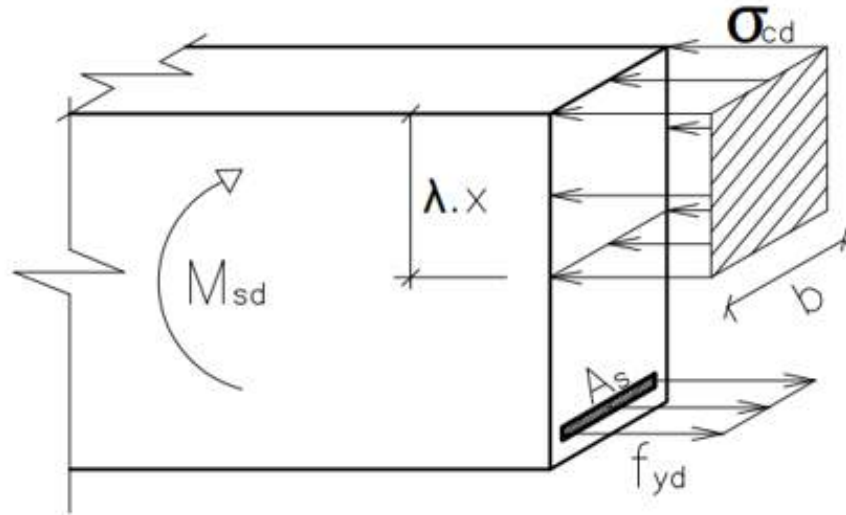
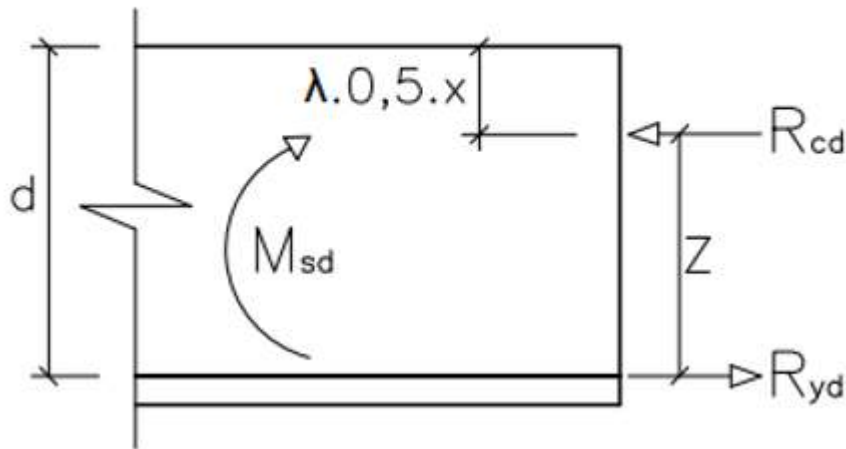


Figura 8 – Modelo de cálculo para flexão simples



$$\sigma_s = f_{yd}$$

$$x = x_{lim}$$

$$R_{cd} = b \cdot \lambda \cdot x \cdot \sigma_{cd}$$

$$Z = d - 0,5 \cdot \lambda \cdot x_{lim}$$

$$R_{yd} = A_s \cdot f_{yd}$$

$$M_{sd} = M_{rd}$$

$$M_{sd} = (d - 0,5 \cdot \lambda \cdot x_{lim}) \cdot (b \cdot \lambda \cdot x_{lim} \cdot \sigma_{cd})$$

$$x_{lim} = d \cdot \xi_{lim}$$

$$\frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}} = \lambda \cdot \xi_{lim} (1 - 0,5 \cdot \lambda \cdot \xi_{lim})$$

$$\xi_{lim} = \frac{x_{lim}}{d}$$

➤ Momento reduzido limite (μ_{lim})

$$\mu_{lim} = \lambda \cdot \xi_{lim} (1 - 0,5 \cdot \lambda \cdot \xi_{lim}) ; \xi_{lim} = \frac{x_{lim}}{d}$$

Quadro 14 – Valores de μ_{lim} em função de ξ_{lim} e λ .

f_{ck}	≤ 50 MPa	60 MPa	70 MPa	80 MPa	90 MPa
ξ_{lim}	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35
λ	0,80	0,78	0,75	0,73	0,70
μ_{lim}	0,2952	0,2345	0,2280	0,2216	0,2150

➤ Momento reduzido da seção (μ)

$$\mu = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}}$$

- $\mu \leq \mu_{lim}$, Armadura simples;
- $\mu > \mu_{lim}$, Armadura dupla.

Dimensionamento armadura simples

$$\mu \leq \mu_{lim}$$

$$\mu = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}} \quad (I)$$

$$\frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}} = \lambda \cdot \xi_{lim} (1 - 0,5 \cdot \lambda \cdot \xi_{lim})$$

$$\mu = \lambda \cdot \xi (1 - 0,5 \cdot \lambda \cdot \xi)$$

$$\mu = \lambda \cdot \xi - 0,5 \cdot \lambda^2 \cdot \xi^2$$

$$\xi = \frac{x}{d} = \frac{1 - \sqrt{1 - 2\mu}}{\lambda} \quad (II)$$

$$R_{yd} = R_{cd}$$

$$A_s \cdot f_{yd} = b \cdot \lambda \cdot x \cdot \sigma_{cd}$$

$$x = d \cdot \xi$$

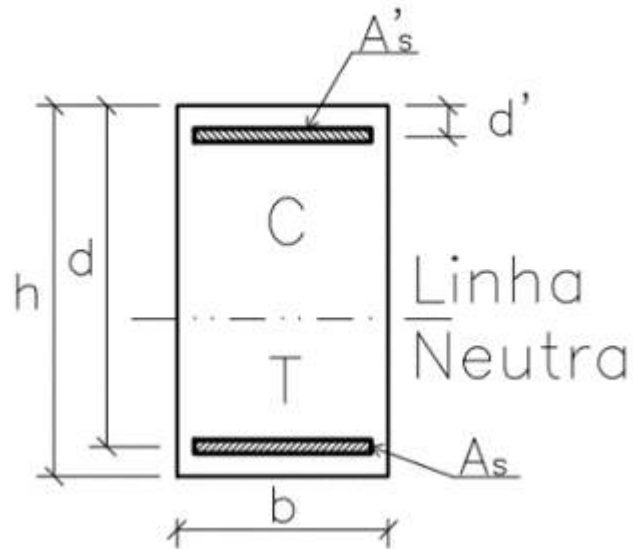
$$A_s = \frac{\xi \cdot b \cdot d \cdot \lambda \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}} \quad (III)$$

Dimensionamento Armadura Dupla

➤ $\mu > \mu_{lim}$

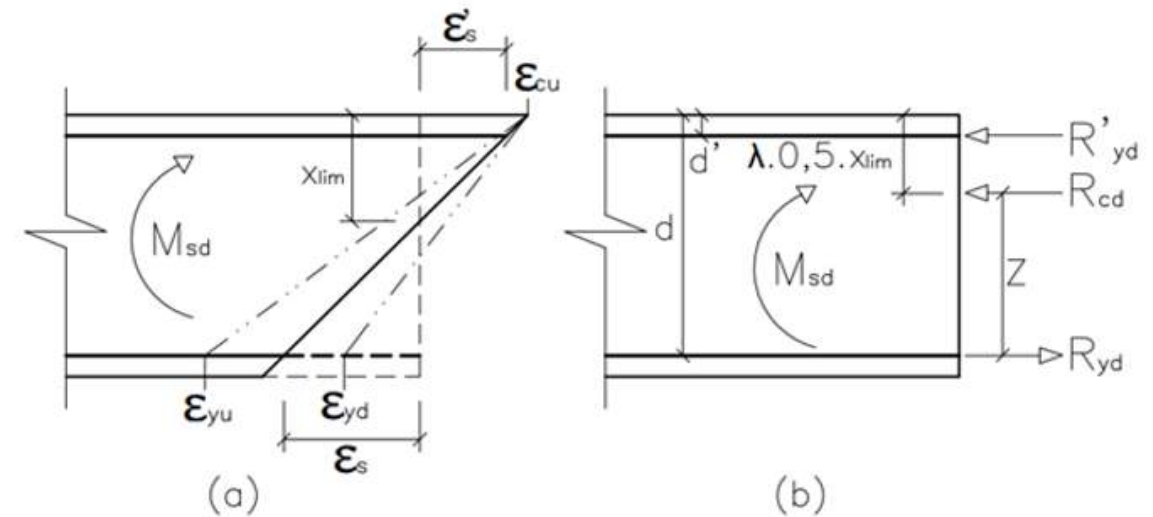
➤ Armadura comprimida (A'_s)

Figura 9 – Seção em dimensionamento de armadura dupla

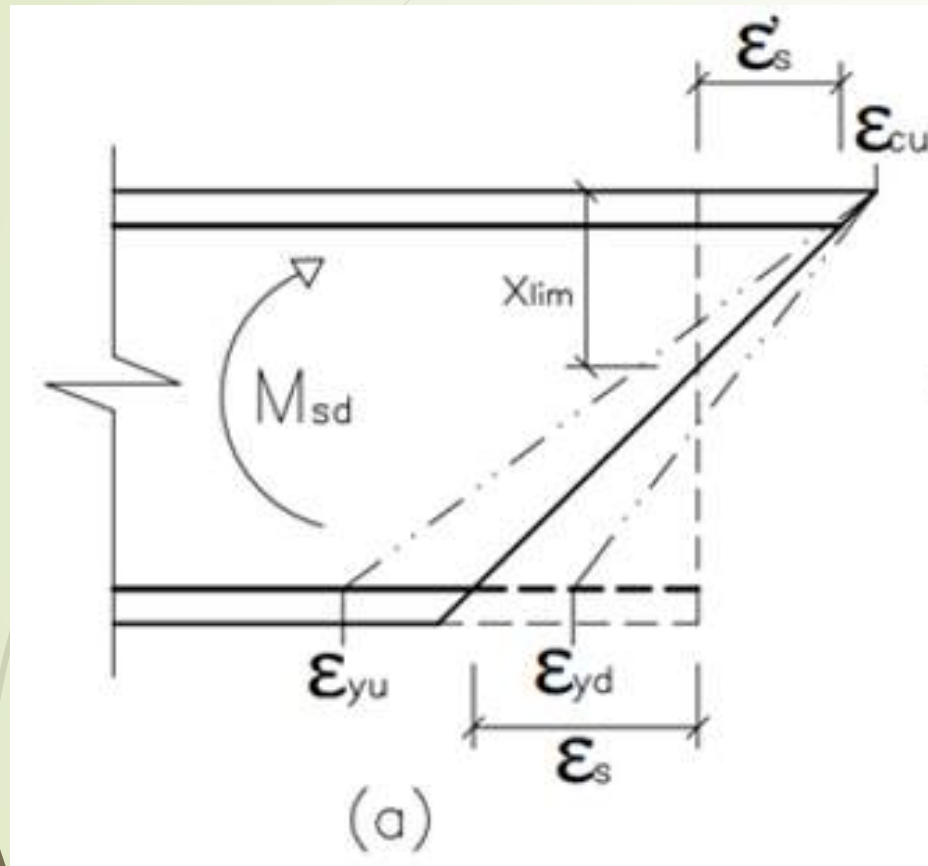


➤ Domínio 3: $x = x_{lim}$

Figura 10 – Configuração das deformações (a) e resultantes (b) em armadura dupla



➤ $d' = c_{nom} + \Phi_t + \Phi'/2$



$$\epsilon_{yd} \leq \epsilon_s \leq \epsilon_{yu}$$

$$\sigma_s = f_{yd}$$

$$\sigma'_s = ? \cdots \epsilon'_s$$

$$\epsilon'_s = \epsilon_u \left(\frac{x_{lim} - d'}{x_{lim}} \right)$$

$$x_{lim} = d \cdot \xi_{lim}$$

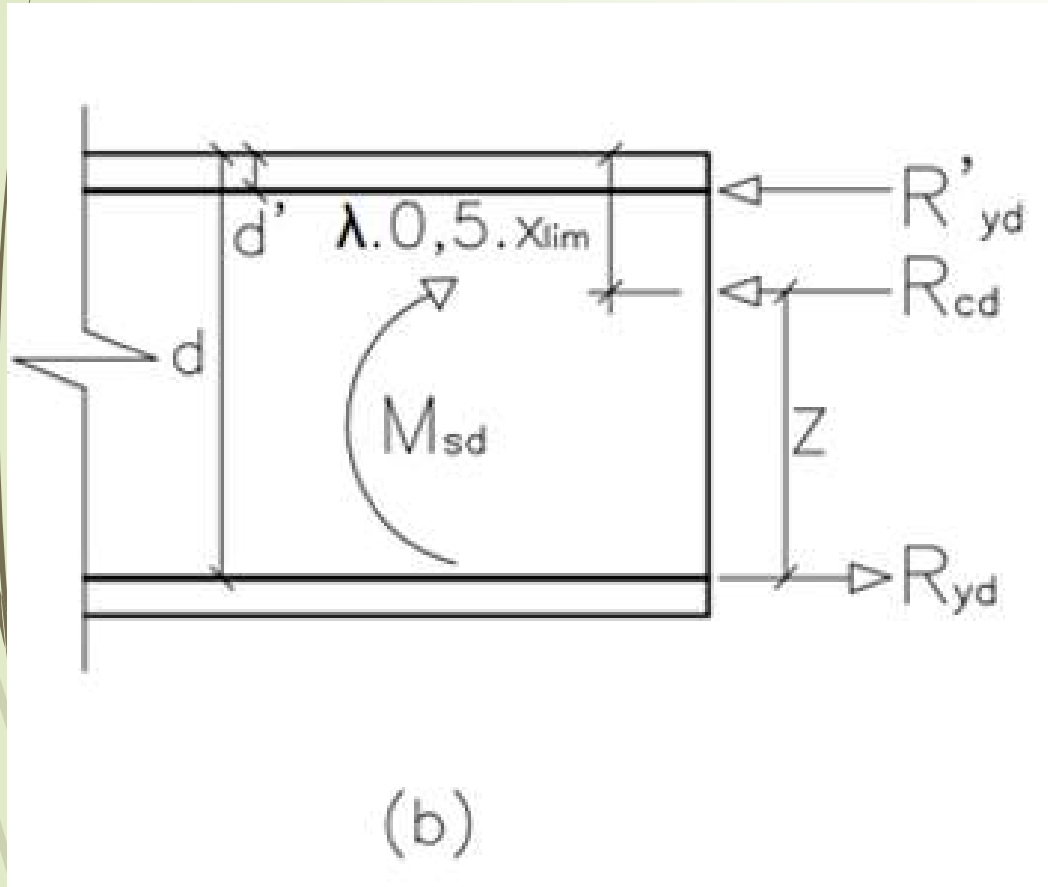
$$\delta = d'/d$$

$$\epsilon'_s = \epsilon_u \left(\frac{\xi_{lim} - \delta}{\xi_{lim}} \right)$$

$$E_s = \frac{\sigma_s}{\epsilon_s}; \quad \sigma'_{yd} = E_s \cdot \epsilon'_s$$

➤ **Para $f_{ck} \leq 50$ MPa e CA – 50**

$$\sigma'_{yd} = f_{yd}, \quad \text{se } \delta \leq 0,18$$



$$\Rightarrow \mu = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}} \quad (I) \quad ; R'_{yd} = A'_s \cdot \sigma'_{yd} \quad ; M_{sd} = M_{rd}$$

$$\Rightarrow Z \cdot R_{cd} + (d - d') \cdot R'_{yd} - M_{sd} = 0$$

$$\Rightarrow A'_s = \frac{M_{sd} - Z \cdot R_{cd}}{(d - d') \cdot \sigma'_{yd}} \quad ; A'_s = \frac{M_{sd} - M_{cd,lim}}{(d - d') \cdot \sigma'_{yd}}$$

$$\Rightarrow A'_s = \frac{\mu \cdot b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd} - \mu_{lim} \cdot b \cdot d^2 \cdot \sigma_{cd}}{(d - d \cdot \delta) \cdot \sigma'_{yd}} \quad ; A'_s = \frac{(\mu - \mu_{lim}) \cdot b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{(1 - \delta) \cdot \sigma'_{yd}} \quad (II)$$

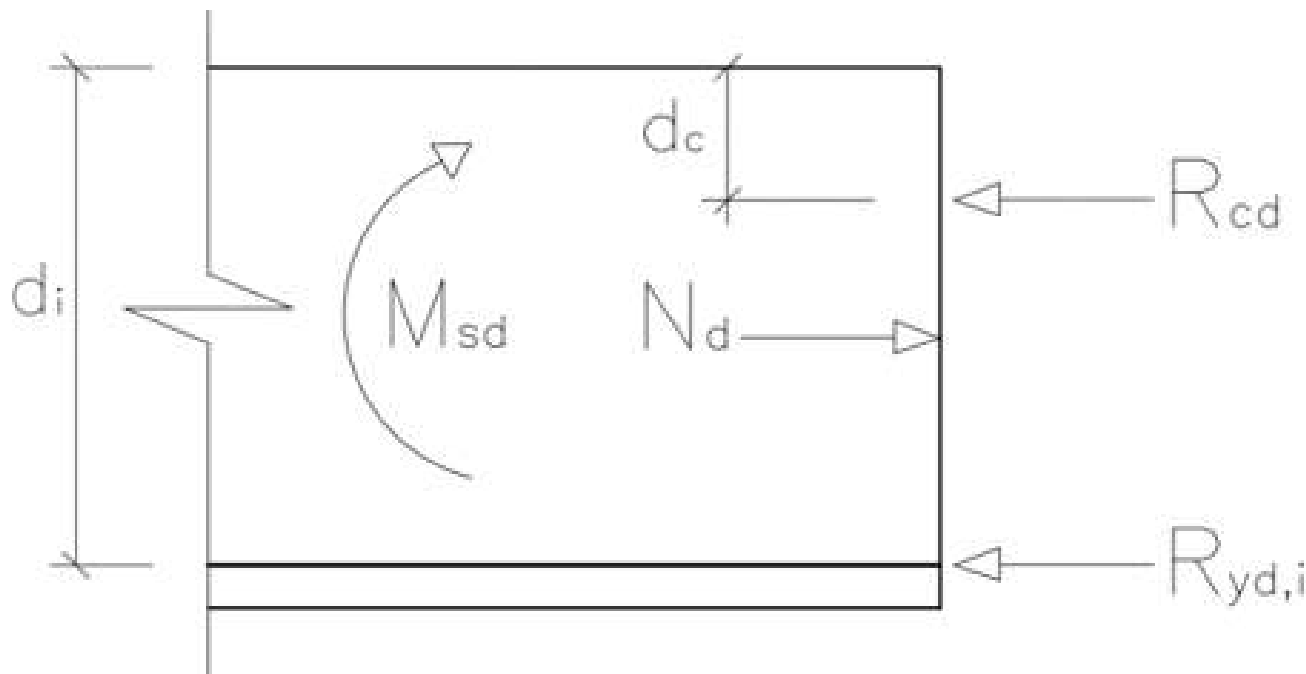
$$\Rightarrow R_{yd} = R_{cd} + R'_{yd} \quad ; A_s \cdot f_{yd} = b \cdot \lambda \cdot x_{lim} \cdot \sigma_{cd} + A'_s \cdot \sigma'_{yd}$$

$$\Rightarrow A_s \cdot f_{yd} = b \cdot \lambda \cdot d \cdot \xi_{lim} \cdot \sigma_{cd} + \left[\frac{(\mu - \mu_{lim}) \cdot b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{(1 - \delta) \cdot \sigma'_{yd}} \right] \cdot \sigma'_{yd}$$

$$\Rightarrow A_s = \frac{b \cdot d \cdot \sigma_{cd}}{f_{yd}} \cdot \left(\lambda \cdot \xi_{lim} + \frac{\mu - \mu_{lim}}{1 - \delta} \right) \quad (III)$$

Flexo-compressão Normal

Figura 23 – Configuração das resultantes nos pilares



➤ $R_{yd,i} = A_{s,i} \cdot \sigma_{yd,i} ; A_{s,i} = \frac{n_i}{n} \cdot A_s$

➤ $R_{yd,i} = \frac{n_i}{n} \cdot A_s \cdot \sigma_{yd,i}$

➤ **Domínio 2:**

➤ $0 \leq \xi \leq \left(\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 10\text{‰}} \right) \cdot \beta_1 ; \varepsilon_{si} = 10\text{‰} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\beta_1 - \xi} \right)$

➤ **Domínio 3, 4 e 4a:**

➤ $\left(\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 10\text{‰}} \right) \cdot \beta_1 \leq \xi < 1 ; \varepsilon_{si} = \varepsilon_{cu} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\xi} \right)$

➤ **Domínio 5:**

➤ $1 \leq \xi < \infty ; \varepsilon_{si} = \varepsilon_{c2} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\xi - \Omega} \right) ; \Omega = \frac{\varepsilon_{cu} - \varepsilon_{c2}}{\varepsilon_{cu}}$

➤ $\xi = x/h ; E_s = \frac{\sigma_s}{\varepsilon_s} ; \sigma_{yd,i} = E_s \cdot \varepsilon_{si}$

Amadura Longitudinal dos Pilares

- $S = \frac{h-2.d'}{n'-1}$
- $d_i = d' + (n' - i).S$
- $d_i = \beta_i . h$
- $\beta_i = \delta' + \frac{(n'-i).(1-2.\delta')}{(n'-1)}$
- $\delta' = d'/h$

Figura 22 – Exemplo de configurações de armaduras em pilares.

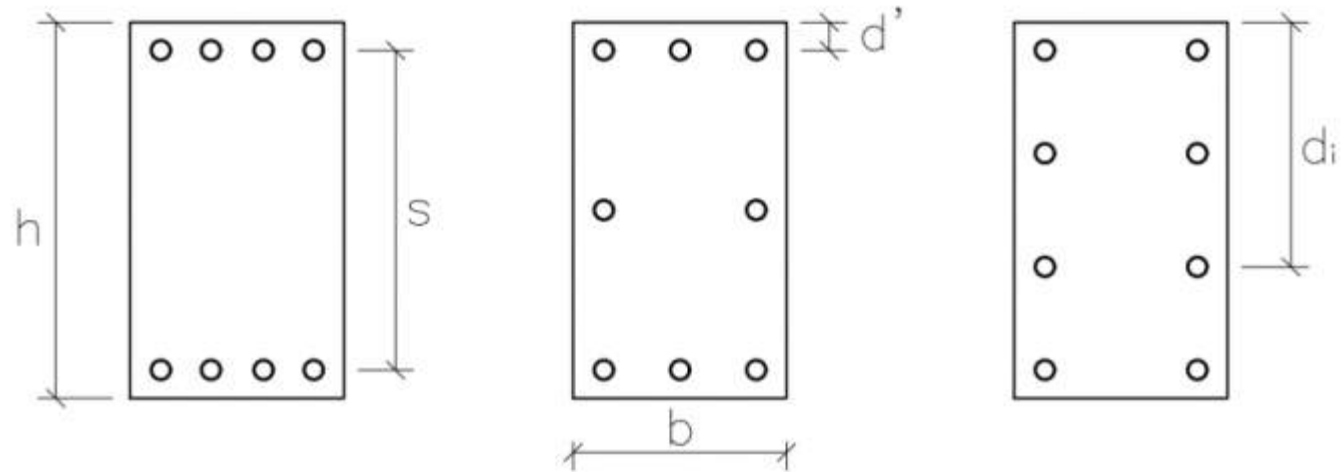
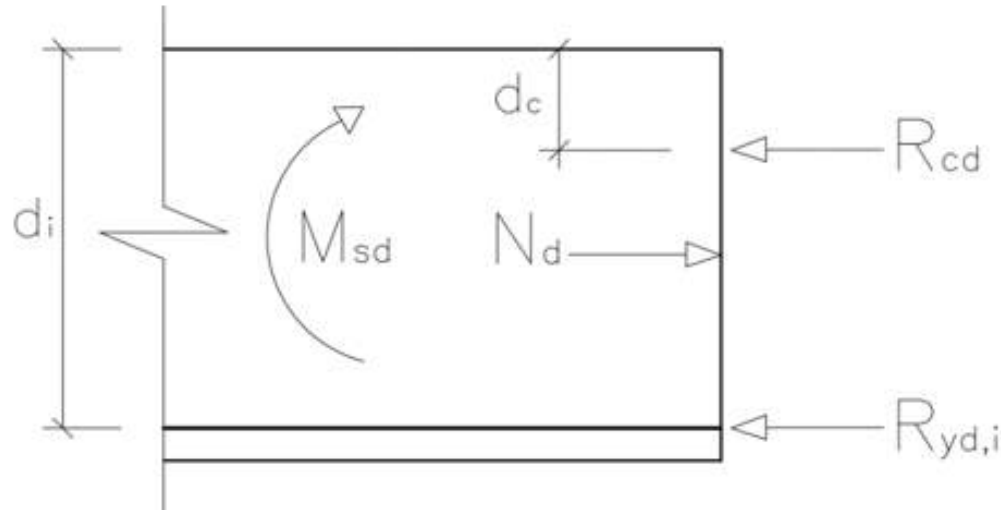


Figura 23 – Configuração das resultantes nos pilares



$$\Rightarrow R_{cd} = r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} ; r_c = \lambda \cdot \xi \leq 1,0$$

$$\Rightarrow d_c = \beta_c \cdot h ; \beta_c = 0,5 \cdot \lambda \cdot \xi \leq 0,5$$

$$\Rightarrow R_{cd} + \sum_{i=1}^{n'} R_{yd,i} - N_d = 0$$

$$\Rightarrow r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} + \sum_{i=1}^{n'} \frac{n_i}{n} \cdot A_s \cdot \sigma_{yd,i} - N_d = 0$$

$$\Rightarrow A_s = \frac{(N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd}) \cdot n}{\sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \sigma_{yd,i}}$$

$$\Rightarrow M_{sd,tot} + R_{cd} \cdot d_c + \sum_{i=1}^{n'} R_{yd,i} \cdot d_i - N_d \cdot \frac{h}{2} = 0$$

$$\Rightarrow M_{sd,tot} + (r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \cdot \beta_c \cdot h) + \left(\sum_{i=1}^{n'} \frac{n_i}{n} \cdot A_s \cdot \sigma_{yd,i} \cdot \beta_i \cdot h \right) - N_d \cdot \frac{h}{2} = 0$$

$$\Rightarrow A_s = \frac{(0,5 \cdot N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \cdot \beta_c - M_{sd,tot} / h) \cdot n}{\sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \beta_i \cdot \sigma_{yd,i}}$$

$$\Rightarrow A_s = \frac{(N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd}) \cdot n}{\sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \sigma_{yd,i}}$$

$$\Rightarrow A_s = \frac{(0,5 \cdot N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \cdot \beta_c - M_{sd,tot}/h) \cdot n}{\sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \beta_i \cdot \sigma_{yd,i}}$$

$$(N_d - r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd}) \sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \beta_i \cdot \sigma_{yd,i} + \left(r_c \cdot b \cdot h \cdot \sigma_{cd} \cdot \beta_c + \frac{M_{sd,tot}}{h} - 0,5 \cdot N_d \right) \sum_{i=1}^{n'} n_i \cdot \sigma_{yd,i} = 0$$

➤ **Domínio 2:**

$$\Rightarrow 0 \leq \xi \leq \left(\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 10\text{‰}} \right) \cdot \beta_1 ; \varepsilon_{si} = 10\text{‰} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\beta_1 - \xi} \right)$$

➤ **Domínio 3, 4 e 4a:**

$$\Rightarrow \left(\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 10\text{‰}} \right) \cdot \beta_1 \leq \xi < 1 ; \varepsilon_{si} = \varepsilon_{cu} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\xi} \right)$$

➤ **Domínio 5:**

$$\Rightarrow 1 \leq \xi < \infty ; \varepsilon_{si} = \varepsilon_{c2} \cdot \left(\frac{\xi - \beta_i}{\xi - \Omega} \right) ; \Omega = \frac{\varepsilon_{cu} \cdot \varepsilon_{c2}}{\varepsilon_{cu}}$$

$$\Rightarrow \beta_i = \delta' + \frac{(n' - i) \cdot (1 - 2 \cdot \delta')}{(n' - 1)}$$

$$\Rightarrow \delta' = d'/h$$

$$\Rightarrow \xi = x/h$$

$$\Rightarrow E_s = \frac{\sigma_s}{\varepsilon_s}$$

$$\Rightarrow \sigma_{yd,i} = E_s \cdot \varepsilon_{si}$$

$$\Rightarrow r_c = \lambda \cdot \xi \leq 1,0$$

$$\Rightarrow \beta_c = 0,5 \cdot \lambda \cdot \xi \leq 0,5$$

Curso básico de dimensionamento estrutural em concreto armado: Prática

Ramon Dias Lima D Ramos

E-mail: ramonlima.eng@gmail.com

Telefone comercial: (63) 9 8424-4147

Obrigado pela atenção!

Anexo A – Tabelas de área de aço

As tabelas de área aço são ferramentas bastante utilizadas no dimensionamento de elementos estruturais. Apesar da facilidade em determinar a área aço em função da característica e disposição das barras, estas tabelas proporcionam uma maior agilidade na escolha da bitola, quantidade de barras e, se for o caso, espaçamento entre estas. Em função disso segue abaixo os quadros A1, A2 e A3 referente as áreas de aço dada em função do espaçamento para uma e duas barras e da quantidade de barras, respectivamente.

Quadro A1 – Área de aço em função do espaçamento – 1 barra (Lajes)

(A _s) cm ² /m Espaçamento (s) - cm	Bitola (Φ) - cm				
	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
7,0	2,80	4,45	7,18	11,22	17,53
7,5	2,62	4,16	6,70	10,47	16,36
8,0	2,45	3,90	6,28	9,82	15,34
8,5	2,31	3,67	5,91	9,24	14,44
9,0	2,18	3,46	5,59	8,73	13,64
9,5	2,07	3,28	5,29	8,27	12,92
10,0	1,96	3,12	5,03	7,85	12,27
11,0	1,78	2,83	4,57	7,14	11,16
12,0	1,64	2,60	4,19	6,54	10,23
13,0	1,51	2,40	3,87	6,04	9,44
14,0	1,40	2,23	3,59	5,61	8,77
15,0	1,31	2,08	3,35	5,24	8,18
16,0	1,23	1,95	3,14	4,91	7,67
17,0	1,15	1,83	2,96	4,62	7,22
18,0	1,09	1,73	2,79	4,36	6,82
19,0	1,03	1,64	2,65	4,13	6,46
20,0	0,98	1,56	2,51	3,93	6,14
21,0	0,93	1,48	2,39	3,74	5,84
22,0	0,89	1,42	2,28	3,57	5,58
23,0	0,85	1,36	2,19	3,41	5,34
24,0	0,82	1,30	2,09	3,27	5,11
25,0	0,79	1,25	2,01	3,14	4,91

Fonte: Adaptado (ARAÚJO, 2014b, p. 414).

No quadro A1 a área de aço é dada através do produto da quantidade de barras que podem se acomodar na largura de um metro, estando afastadas por seu eixo na distância do espaçamento, pela área de aço de uma barra em função do seu diâmetro.

Quadro A2 – Área de aço em função do espaçamento – 2 barras (Estribos)

(A_s) cm²/m	Bitola (Φ) - cm				
Espaçamento (s) - cm	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
7,0	5,61	8,91	14,36	22,44	35,06
7,5	5,24	8,31	13,40	20,94	32,72
8,0	4,91	7,79	12,57	19,63	30,68
8,5	4,62	7,33	11,83	18,48	28,87
9,0	4,36	6,93	11,17	17,45	27,27
9,5	4,13	6,56	10,58	16,53	25,84
10,0	3,93	6,23	10,05	15,71	24,54
11,0	3,57	5,67	9,14	14,28	22,31
12,0	3,27	5,20	8,38	13,09	20,45
13,0	3,02	4,80	7,73	12,08	18,88
14,0	2,80	4,45	7,18	11,22	17,53
15,0	2,62	4,16	6,70	10,47	16,36
16,0	2,45	3,90	6,28	9,82	15,34
17,0	2,31	3,67	5,91	9,24	14,44
18,0	2,18	3,46	5,59	8,73	13,64
19,0	2,07	3,28	5,29	8,27	12,92
20,0	1,96	3,12	5,03	7,85	12,27
21,0	1,87	2,97	4,79	7,48	11,69
22,0	1,78	2,83	4,57	7,14	11,16
23,0	1,71	2,71	4,37	6,83	10,67
24,0	1,64	2,60	4,19	6,54	10,23
25,0	1,57	2,49	4,02	6,28	9,82

Fonte: Adaptado (ARAÚJO, 2014b, p. 416).

O quadro A2 acima se dá pelo dobro do quadro A1, considerando duas barras em cada seção, como é o caso de estribos que possuem dois ramos.

Quadro A3 – Área de aço em função da quantidade de barras

(A_s) cm²	Bitola (Φ) - cm							
Nº de barras	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	22,0	25,0
1	0,31	0,50	0,79	1,23	2,01	3,14	3,80	4,91
2	0,62	1,01	1,57	2,45	4,02	6,28	7,60	9,82
3	0,94	1,51	2,36	3,68	6,03	9,42	11,40	14,73
4	1,25	2,01	3,14	4,91	8,04	12,57	15,21	19,63
5	1,56	2,51	3,93	6,14	10,05	15,71	19,01	24,54
6	1,87	3,02	4,71	7,36	12,06	18,85	22,81	29,45
7	2,18	3,52	5,50	8,59	14,07	21,99	26,61	34,36
8	2,49	4,02	6,28	9,82	16,08	25,13	30,41	39,27
9	2,81	4,52	7,07	11,04	18,10	28,27	34,21	44,18
10	3,12	5,03	7,85	12,27	20,11	31,42	38,01	49,09

Fonte: Adaptado (ARAÚJO, 2014b, p. 415).

Já no quadro A3 a área de aço é dada pelo simples produto entre a área de uma barra, em função da sua bitola, pela quantidade de barras na seção transversal.

Anexo B – Tabelas uteis NBR 6120:19

As figuras apresentadas neste anexo foram retiradas diretamente da NBR 6120 (ABNT, 2019) e são referentes às principais tabelas presentes nesta normativa. A utilização de cada uma destas é apresentada no desenvolvimento do cálculo estrutural. Para tal, segue abaixo:

Figura B1.a – Peso específico aparente dos materiais de construção

Material		Peso específico aparente γ_{ap} kN/m ³
1 Rochas naturais	Arenito	21 a 27 (24)
	Ardósia	28
	Basalto, diorito, gabro	27 a 31 (29)
	Calcário denso	20 a 29 (24,5)
	Gnaisse	30
	Granito, sienito, pórfiro	27 a 30 (28,5)
	Lava basáltica	24
	Mármore e calcário	28
	Outros calcários	20
	Taquilito	26
2 Blocos artificiais e pisos	Blocos de concreto vazados (função estrutural, classes A e B, ABNT NBR 6136)	14
	Blocos cerâmicos vazados com paredes vazadas (função estrutural, ABNT NBR 15270-1)	12
	Blocos cerâmicos vazados com paredes maciças (função estrutural, ABNT NBR 15270-1)	14
	Blocos cerâmicos maciços	18
	Blocos de concreto celular autoclavado (Classe C25 – ABNT NBR 13438)	5,5
	Blocos de vidro	9
	Blocos sílico-calcários	20
	Lajotas cerâmicas	18
	Porcelanato	23
	Terracota	21

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 8).

Figura B1.b – Peso específico aparente dos materiais de construção

Material		Peso específico aparente γ_{ap} kN/m ³
3 Argamassas e concretos	Argamassa de cal, cimento e areia	19
	Argamassa de cal	12 a 18 (15)
	Argamassa de cimento e areia	19 a 23 (21)
	Argamassa de gesso	12 a 18 (15)
	Argamassa autonivelante	24
	Concreto simples	24
	Concreto armado	25
	NOTA Os pesos específicos de argamassas e concretos são válidos para o estado endurecido.	
4 Metais	Aço	77 a 78,5 (77,8)
	Alumínio e ligas	28
	Bronze	83 a 85 (84)
	Chumbo	112 a 114 (113)
	Cobre	87 a 89 (88)
	Estanho	74
	Ferro forjado	76
	Ferro fundido	71 a 72,5 (71,8)
	Latão	83 a 85 (84)
	Zinco	71 a 72 (71,5)
5 Madeiras	Madeiras naturais (umidade U = 12 %)	
	Cedro	5
	Pinho	5
	Quarubarana	6
	Louro, Imbuia, Pau-óleo	6,5
	Angelim Araroba, Angelim Pedra, Cafearana, Louro Preto	7
	Branquilho, Casca Grossa, Castelo, Guaiçara, Oiticica Amarela	8
	Guajuvirá, Guatambu, Grápia	8
	Canafístula, Capiúba, Guarapa Roraima, Guarucaia, Mandioqueira	9
	Eucalipto, Tatajuba	10
	Angico, Cabriúva	10
	Champanhe, Ipê, Jatobá, Sucupira	11
	Angelim Ferro, Angelim Pedra Verdadeiro, Catiúba,	12

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 9).

Figura B1.c – Peso específico aparente dos materiais de construção

Material		Peso específico aparente γ_{ap} kN/m³
5 Madeiras	Coníferas – classificação ABNT NBR 7190	
	Madeira maciça classe resistência C20	5
	Madeira maciça classe resistência C25	5,5
	Madeira maciça classe resistência C30	6
	NOTA Umidade U = 12 %	
	Dicotiledôneas – classificação ABNT NBR 7190	
	Madeira maciça classe resistência C20	6,5
	Madeira maciça classe resistência C30	8
	Madeira maciça classe resistência C40	9,5
	Madeira maciça classe resistência C60	10
	NOTA Umidade U = 12 %	
	Madeira laminada colada	
	Compensado de resinosas	5
	Compensado de painéis lamelados (<i>laminboard e blockboard</i>)	4,5
	Aglomerados de partículas	
	ligados por resinas sintéticas	7 a 8 (7,5)
	ligados por cimento	12
	OSB e produtos similares (<i>flakeboard e waferboard</i>)	7
	Aglomerados de fibras	
	duro (<i>hardboard</i>), corrente e temperado	10
	de média densidade (MDF)	8
	brando (<i>softboard</i>)	4

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 10).

Figura B2 – Peso Alvenarias

Alvenaria	Espessura nominal do elemento cm	Peso - Espessura de revestimento por face kN/m ²		
		0 cm	1 cm	2 cm
ALVENARIA ESTRUTURAL				
Bloco de concreto vazado (Classes A e B – ABNT NBR 6136)	14	2,0	2,3	2,7
	19	2,7	3,0	3,4
Bloco cerâmico vazado com paredes maciças (Furo vertical - ABNT NBR 15270-1)	14	2,0	2,3	2,7
Bloco cerâmico vazado com paredes vazadas (Furo vertical - ABNT NBR 15270-1)	9	1,1	1,5	1,9
	11,5	1,4	1,8	2,2
	14	1,7	2,1	2,5
	19	2,3	2,7	3,1
Tijolo cerâmico maciço (ABNT NBR 15270-1)	9	1,6	2,0	2,4
	11,5	2,1	2,5	2,9
	14	2,5	2,9	3,3
	19	3,4	3,8	4,2
Bloco sílico-calcário vazado (Classe E - ABNT NBR 14974-1)	9	1,1	1,5	1,9
	14	1,5	1,9	2,3
	19	1,9	2,3	2,7
Bloco sílico-calcário perfurado (Classes E, F e G - ABNT NBR 14974-1)	11,5	1,9	2,3	2,7
	14	2,1	2,5	2,9
	17,5	2,8	3,2	3,6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
Bloco de concreto vazado (Classe C – ABNT NBR 6136)	6,5	1,0	1,4	1,8
	9	1,1	1,5	1,9
	11,5	1,3	1,7	2,1
	14	1,4	1,8	2,2
	19	1,8	2,2	2,6
Bloco cerâmico vazado (Furo horizontal - ABNT NBR 15270-1)	9	0,7	1,1	1,6
	11,5	0,9	1,3	1,7
	14	1,1	1,5	1,9
	19	1,4	1,8	2,3
Bloco de concreto celular autoclavado (Classe C25 – ABNT NBR 13438)	7,5	0,5	0,9	1,3
	10	0,6	1,0	1,4
	12,5	0,8	1,2	1,6
	15	0,9	1,3	1,7
	17,5	1,1	1,5	1,9
	20	1,2	1,6	2,0
Bloco de vidro (decorativo, sem resistência ao fogo)	8	0,8	–	–
NOTA Na composição de pesos de alvenarias desta Tabela foi considerado o seguinte:				
— argamassa de assentamento vertical e horizontal de cal, cimento e areia com 1 cm de espessura e peso específico de 19 kN/m ³ ;				
— revestimento com peso específico médio de 19 kN/m ³ ;				
— proporção de um meio bloco para cada três blocos inteiros;				
— sem preenchimento de vazios (com graute etc.).				

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 11).

Figura B3 – Peso Divisórias e caixilhos

Material	Espessura nominal do elemento cm	Peso kN/m²
<i>Drywall</i> (composição: montantes metálicos, quatro chapas com 12,5 mm de espessura cada e isolamento acústico com lã de rocha ou lã de vidro com 50 mm de espessura)	7 a 30	0,5
Divisórias retráteis (exceto divisórias com vidro)	7 a 12	0,6
Caixilhos, incluindo vidro simples (espessura 4 mm): — de alumínio, — de ferro, — que vão de piso a piso, com $h \leq 4,0$ m	—	0,2 0,3 0,5
Fachadas com pele de vidro, fachadas unitizadas	Validar conforme o caso	

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 12).

Figura B4 – Peso revestimento de pisos e impermeabilizações

Material	Espessura cm	Peso kN/m²
Impermeabilização com manta asfáltica simples (apenas manta com 15 % de sobreposição e pintura asfáltica, sem camada de regularização nem proteção mecânica)	0,3	0,08
	0,4	0,10
	0,5	0,11
Piso elevado interno com placas de aço, sem revestimento (até 30 cm de altura)	—	0,5
Piso elevado interno com placas de polipropileno, sem revestimento (até 30 cm de altura)	—	0,15
Revestimentos de pisos de edifícios residenciais e comerciais ($\gamma_{ap-m} = 20$ kN/m ³)	5	1,0
	7	1,4
Revestimentos de pisos de edifícios industriais ($\gamma_{ap-m} = 34$ kN/m ³)	5	1,7
	7	2,4
Impermeabilizações em coberturas com manta asfáltica e proteção mecânica, sem revestimento ($\gamma_{ap-m} = 18$ kN/m ³)	10	1,8
	15	2,7
NOTA. Calcular caso a caso, considerando a espessura dos componentes do revestimento de pisos e seus respectivos pesos específicos. Na falta de informações mais precisas, podem ser considerados os pesos específicos médios indicados.		

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 12).

Figura B5 – Peso telhas – superfície inclinada

Material	Peso na superfície inclinada kN/m²
Telha cerâmica em geral (exceto tipo germânica e colonial)	0,45
Telha cerâmica tipo germânica ou colonial	0,60
Telha de fibrocimento ondulada com espessura 4 mm	0,14
Telha de fibrocimento ondulada com espessura 5 mm	0,16
Telha de fibrocimento ondulada com espessura 6 mm	0,18
Telha de fibrocimento ondulada com espessura 8 mm	0,24
Telha de fibrocimento modulada com espessura 8 mm	0,26
Telha de fibrocimento tipo canaleta com espessura 8 mm	0,25
Telha de alumínio com espessura 0,6 mm	0,025
Telha de alumínio com espessura 0,8 mm	0,035
Telha plástica em geral (exceto tipo colonial)	0,05
Telha plástica tipo colonial	0,15
Telha de aço ondulada ou trapezoidal com espessura 0,5 mm	0,06
Telha de aço ondulada ou trapezoidal com espessura 0,8 mm	0,10
Telha de aço ondulada ou trapezoidal com espessura 1,25 mm	0,14
Telha de vidro	0,45
NOTA: Peso por metro quadrado de telhas, na superfície inclinada, incluindo a superposição, elementos de fixação e absorção de água.	

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 13).

Figura B6 – Peso telhados – superfície horizontal

Composição	Peso na superfície horizontal kN/m²
Com telhas cerâmicas em geral (exceto tipo germânica e colonial) e estrutura de madeira com inclinação ≤ 40 %	0,7
Com telhas cerâmicas (tipo germânica e colonial) e estrutura de madeira com inclinação ≤ 40 %.	0,85
Com telhas de fibrocimento onduladas (com espessura até 5 mm) e estrutura de madeira	0,4
Com telhas de alumínio (com espessura até 0,8 mm) e estrutura metálica de aço	0,3
Com telhas de alumínio (com espessura até 0,8 mm) e estrutura metálica de alumínio	0,2
Com telhas de fibrocimento tipo canaleta (com espessura 8 mm) e estrutura de madeira	0,35
NOTA: Peso por metro quadrado de telhado, na superfície horizontal, incluindo a estrutura de suporte (tesouras, terças, caibros e ripas).	

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 13).

Figura B7 – Peso forros, dutos e sprinkler

Material	Peso kN/m²
Forro de fibra mineral, inclui estrutura de suporte	0,10
Forro de gesso acartonado, inclui estrutura de suporte	0,25
Forro de gesso em placas, inclui estrutura de suporte	0,15
Forro de PVC, inclui estrutura de suporte	0,10
Forro de placas de alumínio, inclui estrutura de suporte	0,10
Dutos de ventilação, sem isolamento térmico	0,20
Dutos de ar-condicionado, com isolamento térmico	0,30
Rede de distribuição de chuveiros automáticos (<i>sprinkler</i>) com diâmetro nominal de até 65 mm	0,10
Rede de distribuição de chuveiros automáticos (<i>sprinkler</i>) com diâmetro nominal de até 80 mm	0,15

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 14).

Figura B8.a – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m²	Carga concentrada kN
Aeroportos ^a	Áreas de acesso público, circulações, sanitários	5	—
	Lojas, <i>duty free</i>	5	—
	Controle de passaportes, segurança, raios X	5	—
	Restituição de bagagens (não inclui o peso próprio dos equipamentos)	5	—
	Áreas administrativas	5	—
	Manipulação de bagagens (não inclui o peso próprio dos equipamentos)	10	—
	Áreas sujeitas ao tráfego de veículos (ver 6.6)		
Arquibancadas e tribunas ^{a, b}	Com assentos fixos	4	—
	Com assentos móveis	5	—

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 17).

Figura B8.b – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Áreas técnicas a,c As cargas devem ser validadas caso a caso, porém com os valores mínimos indicados nesta Tabela.	Barrilete	1,5	d
	Áreas técnicas em geral (fora da projeção dos equipamentos), exceto barrilete	3	–
	Sala de ventiladores, pressurização, exaustores	3	–
	Sala de ar-condicionado (<i>fan coil</i>)	4	–
	Sala de painéis elétricos de baixa tensão	4	–
	Sala de gerador e transformador (com leiaute)	3	–
	Sala de gerador e transformador (sem leiaute)	10	–
	Sala de <i>no-breaks</i>	7,5	–
	Sala de baterias	10	–
	CPD (centro de processamento de dados)	5	–
	Casa de máquinas de elevador de passageiros ($v \leq 1,0$ m/s)	30 ^{e,f}	g
	Casa de máquinas de elevador de passageiros ($v > 1,0$ m/s)	50 ^{e,f}	g
	Poço de elevador de passageiros	50 ^f	–
	Poço de plataforma de elevação motorizada para pessoas com mobilidade reduzida	2,5 ^h	–

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 17).

Figura B8.c – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Balcões, sacadas, varandas e terraços ^{i,j}	Residencial	2,5	—
	Comercial, corporativos e escritórios	3	—
	Com acesso público (hotéis, hospitais, escolas, teatros etc.)	4	—
Bancos, agências bancárias, instituições financeiras ^a	Escritórios	2,5	—
	Sanitários	2	—
	Salas de diretoria e de gerência	2,5	—
	Cofre (validar caso a caso, respeitando o valor mínimo indicado nesta Tabela)	30	—
	Agência (área de atendimento ao público)	3	—
	Regiões de arquivos deslizantes	5	—
	Região de terminais de autoatendimento, caixas eletrônicos	12	k
	Áreas técnicas (ver item Áreas Técnicas nesta Tabela)		
Bibliotecas ^a	Sala de leitura (sem estantes)	3	—
	Sala de leitura (com estantes)	4	—
	Sala com estantes de livros ^l	6 kN/m ² para estantes até 2,2 m de altura + 2 kN/m ² por metro de altura de estante que ultrapassar 2,2 m	—
		5	—
	Regiões de arquivos deslizantes	2,5	—
	Salas administrativas	2	—
	Sanitários	3	—
	Corredores		—
Centros de convenções e locais de reunião de pessoas ^a , teatros ^a , igrejas ^a	Plateia com assentos fixos	4	—
	Plateia com assentos móveis	5	—
	Sanitários	2	—
	Acessos, corredores	5	—
	Plataformas (assembleia)	5	—
	Palco (área de apresentação)	5	—

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 18).

Figura B8.d – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Centros de exposição ^a As cargas devem ser validadas caso a caso, porém com os valores mínimos indicados nesta Tabela.	Acesso exclusivo de pessoas	5	–
	Área de estandes de exposição	10 ^m	–
	Área de exposição de veículos e equipamentos	30 ^m	–
			–
Cinemas ^a (não inclui cinemas de <i>shopping centers</i>)	Plateia com assentos fixos	4	–
	Sanitários	2	–
	Acessos, corredores	4	–
Clubes ^a	Refeitórios	3	–
	Sala de assembleia com assentos fixos	4	–
	Sala de assembleia com assentos móveis	5	–
	Academia	5	–
	Salão de esportes	5	–
	Salão de danças	5	–
	Salão de bilhar, sala de jogos	3	–
	Pista de boliche	4	–
	Sanitários, vestiários	2	–
	Cozinhas	3	–
	Depósitos	5	–
	Salas administrativas	2,5	–
	Corredores	3	–
	Quadras esportivas	5	–
	Lavanderias (ver item nesta Tabela)		–
Coberturas ^{a,g,n,o} Cargas para estruturas de concreto armado, mistas de aço e concreto e alvenaria estrutural. Outras coberturas: ver 6.4	Com acesso apenas para manutenção ou inspeção	1	9
	Com placas de aquecimento solar ou fotovoltaicas	1,5	9
	Outros usos: conforme o item pertinente desta Tabela.		

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 19).

Figura B8.e – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Cozinhas não residenciais ^a	Validar caso a caso, respeitando o valor mínimo indicado nesta Tabela	3	—
	Câmara fria	5	—
Depósitos de uso geral ^a As cargas devem ser validadas caso a caso, porém com os valores mínimos indicados nesta Tabela.	Validar caso a caso, respeitando o valor mínimo indicado nesta Tabela	7,5 kN/m ² até 2,5 m de altura de estoque + 3 kN/m ² por metro de altura de estoque excedente P	q
	Locais sujeitos ao acúmulo de mercadorias, incluindo zonas de acesso Materiais de armazenagem (ver 6.9) Supermercados (ver item nesta Tabela)	7,5	q
Edifícios residenciais	Dormitórios	1,5	—
	Sala, copa, cozinha	1,5	—
	Sanitários	1,5	—
	Despensa, área de serviço e lavanderia	2	—
	Quadras esportivas	5 ^a	—
	Salão de festas, salão de jogos	3 ^a	—
	Áreas de uso comum	3 ^a	—
	Academia	3 ^a	—
	Forro acessíveis apenas para manutenção e sem estoque de materiais	0,1 ^{a,r}	—
	Sótão	2 ^a	—
	Corredores dentro de unidades autônomas	1,5	—
	Corredores de uso comum	3	—
	Depósitos	3	—
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)		
	Jardins (ver item nesta Tabela)		

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 20).

Figura B8.f – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Edifícios comerciais, corporativos e de escritórios	Salas de uso geral e sanitários	2,5	–
	Regiões de arquivos deslizantes	5	–
	<i>Call center</i>	3	–
	Corredores dentro de unidades autônomas	2,5	–
	Corredores de uso comum	3	–
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)		
	Jardins (ver item nesta Tabela)		
Edificações industriais ^{a,s} As cargas devem ser validadas caso a caso, porém com os valores mínimos indicados nesta Tabela.	Áreas de produção, processos, manufatura etc.	(ver 6.8)	(ver 6.8)
	Refeitórios	3	–
	Sanitários, vestiários	2	–
	Cozinhas	3	–
	Salas administrativas	2,5	–
	Corredores	3	–
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)		
Escadas e passarelas ^t	Hospitais	3	–
	Residenciais, hotéis (dentro de unidades autônomas)	2,5	–
	Residenciais, hotéis (uso comum)	3	–
	Edifícios comerciais, clubes, escritórios, bibliotecas	3	–
	Centros de exposição	5	–
	Centros de convenções e locais de reunião de pessoas, teatros, igrejas	5	–
	Escolas	3	–
	Cinemas, centros comerciais, <i>shopping centers</i>	4	–
	Servindo arquibancadas	5	–
	Com acesso público	3	–
	Sem acesso público	2,5	–

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 21).

Figura B8.g – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Escolas, instituições de ensino ^a	Auditório com assentos fixos	4	–
	Auditório com assentos móveis	5	–
	Corredor	3	–
	Sala de aula	3	–
	Salas administrativas	2,5	–
	Dormitórios	2,5	–
	Cafés, restaurantes	3	–
	Salão de esportes, academia	5	–
	Salão de danças	5	–
	Sanitários, vestiários	2	–
	Cozinhas	3	–
	Depósitos	5	–
	Laboratórios	3	–
	Regiões de arquivos deslizantes	5	–
	Quadras esportivas	5	–
	Biblioteca (ver item nesta Tabela)		
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)		
Estações de passageiros ^a	Acessos, escadas, corredores e plataformas (estações de trens, metrô, ônibus, portos)	5	q
	Aeroportos (ver item nesta Tabela)		
	Áreas sujeitas ao tráfego de veículos (ver 6.6)		
Forros	Acessíveis apenas para manutenção e sem estoque de materiais	0,1 ^{a,r}	–
Garagens, estacionamentos ^a	Ver 6.6.1	–	–
Ginásios de esportes ^a		5	–
Helipontos ^a	Ver 6.7	–	–

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 22).

Figura B8.h – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Hospitais As cargas devem ser validadas caso a caso, porém com os valores mínimos indicados nesta Tabela.	Dormitórios, enfermaria, sala de recuperação, sanitários	2	–
	Sala de raios X, sala de cirurgia	3 ^a	–
	Laboratório	3 ^a	–
	Corredores	3	–
	Sala de refeições, café, restaurante	3 ^a	–
	Depósitos	20 kN/m ² até 3 m de altura de estoque + 5 kN/m ² por metro de altura de estoque excedente ^{a,p}	–
	Salas administrativas Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)	2,5	–
Hotéis	Dormitórios	1,5	–
	Sanitários dentro de unidades autônomas	1,5	–
	Demais sanitários, vestiários	2	–
	Salão de esportes, academia	5 ^a	–
	Salão de festas, salão de jogos	3 ^a	–
	Áreas de uso comum	3 ^a	–
	Corredores de unidades autônomas	1,5	–
	Corredores de uso comum	3	–
	Restaurante	3 ^a	–
	Sala de assembleia com assentos fixos	4 ^a	–
	Sala de assembleia com assentos móveis	5 ^a	–
	Cozinhas	3 ^a	–
	Depósitos	5 ^a	–
	Salas administrativas	2,5	–
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela) Lavanderias (ver item nesta Tabela)		
Instituições penais ^a	Celas	3	–
	Corredores	3	–
	Sanitários	2	–
	Salas administrativas	2,5	–
Jardins ^{a,u}	Com possibilidade de acesso de pessoas	3	–
	Sem possibilidade de acesso de pessoas (somente acesso de manutenção)	1	–

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 23).

Figura B8.i – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Laboratórios ^a	Incluindo equipamentos. Validar caso a caso, respeitando o valor mínimo indicado nesta Tabela	3	–
Lavanderias não residenciais ^a	Incluindo equipamentos. Validar caso a caso, respeitando o valor mínimo indicado nesta Tabela	3	–
Lojas ^a , centros comerciais ^a , shopping centers ^a	Circulações e lojas em geral	4	–
	Lojas com mezanino metálico (inclui o peso próprio do mezanino e sua carga de uso)	7,5	20 ^v
	Mezanino metálico (apenas carga de uso)	2	–
	Praça de alimentação - área de público	5	–
	Praça de alimentação - área de cozinhas e serviços	7,5	–
	Cinema e teatro (apenas carga de uso, plateia com assentos fixos)	4	–
	Cinema e teatro (acessos e corredores)	4	–
	Cinema e teatro (piso que o suporta)	12,5 ^w	50 ^v
	Sanitários	2	–
	Depósitos	5	–
	Salas administrativas	2,5	–
	Região de terminais de autoatendimento, caixas eletrônicos	12	k
	Supermercados (ver item nesta Tabela)		
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)		
Museus ^a , galerias de arte ^a As cargas devem ser validadas caso a caso, porém com os valores mínimos indicados nesta Tabela.	Áreas de exposição	3	–
	Sanitários	2	–
	Depósitos	5	–
	Salas administrativas	2,5	–
	Acessos, corredores	5	–
Restaurantes ^a	Salão	3	–
	Sanitários	2	–
	Depósitos	5	–
	Salas administrativas	2,5	–
	Cozinha (ver item nesta Tabela)		

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 24).

Figura B8.j – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Supermercados ^{a,y}	Salão de vendas com gôndolas, balcões com ou sem refrigeração	8	q
	Salão de vendas com porta-paletes	20 kN/m ² até 3 m de altura de estoque + 3 kN/m ² por metro de altura de estoque excedente ^p	q,z
	Depósitos (com ou sem porta-paletes)	20 kN/m ² até 3 m de altura de estoque + 5 kN/m ² por metro de altura de estoque excedente ^p	q,z
	Padaria, açougue, peixaria, frios e demais áreas de manipulação de alimentos	8	q
	Área de caixas (<i>check outs</i>)	4	q
	Sanitários	2	—
	Salas administrativas	2,5	—
	Região de terminais de autoatendimento, caixas eletrônicos	12	k
	Salas-cofre, salas-forte	10 ^x	—
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)		
Vestíbulos (acessos) ^a	Sem acesso público	11,5	—
	Com acesso público	3	—
	Residenciais, hotéis, hospitais (uso comum)	3	—
	Edifícios comerciais, corporativos e de escritórios	3	—
	Clubes, escolas, bibliotecas	3	—
	Centros de convenções e locais de reunião de pessoas, teatros, igrejas	5	—
	Cinemas, centros comerciais, <i>shopping centers</i>	4	—
	Servindo arquibancadas	5	—
^a Redução de cargas variáveis não permitida. ^b Deve-se considerar forças horizontais conforme 6.3. Devem ser verificados os efeitos dinâmicos.			

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 25).

Figura B8.k – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

^c	Deve-se verificar o trajeto dos equipamentos até o local definitivo, para instalação ou manutenção. A carga móvel correspondente ao equipamento e veículo de transporte podem ser consideradas como especiais, conforme a ABNT NBR 8681. Deve ser avaliada a possibilidade de movimentação dos equipamentos e seus componentes dentro da área técnica. Caso se disponha do leiaute dos equipamentos, é possível substituir a carga distribuída indicada pela carga máxima em operação dos equipamentos e suas bases, juntamente com a carga uniformemente distribuída indicada fora da projeção dos equipamentos. Para elevadores sem casa de máquinas, deve-se considerar o peso máximo em operação dos equipamentos atuando nos seus pontos de apoio, conforme o projeto do elevador.
^d	Prever cargas devido a tanques, reservatórios, bombas etc. (com suas respectivas bases), distribuídas na área da projeção desses itens.
^e	Carga na projeção do poço do elevador.
^f	As forças impostas pelo motor, guias, para-choques, polias etc., a serem fornecidas pelo fabricante do elevador de passageiros, devem ser calculadas conforme a ABNT NBR NM 207.
^g	Para o teto da casa de máquinas de elevadores, verificar a necessidade de prever cargas concentradas variáveis para os ganchos de suspensão dos equipamentos (mínimo 40 kN por gancho).
^h	Carga variável, não inclui o peso próprio da plataforma elevatória.
ⁱ	Conforme o caso, deve-se prever cargas adicionais devido a mudanças futuras, por exemplo: fechamento com vidro, nivelamento do piso, mudança de uso etc.
^j	Nas bordas de balcões, varandas, sacadas e terraços com guarda-corpo, prever carga variável de 2 kN/m, além do peso próprio do guarda-corpo. Considerar também forças horizontais variáveis conforme 6.3.
^k	Deve-se verificar a ação dos equipamentos como carga concentrada, representada por uma carga uniformemente distribuída de 18,5 kN/m ² apenas na projeção dos equipamentos (0,9 m × 0,6 m).
^l	A carga se aplica a salas de estantes com dupla face, não móveis e: a) profundidade máxima de 30 cm em cada face; b) linhas paralelas de estantes separadas por corredor com no mínimo 90 cm de largura.
^m	Carga característica nominal mínima, devendo ser aumentada conforme a expectativa de peso dos itens a serem expostos e eventual tráfego de veículos.
ⁿ	Inclui tampas de reservatórios de concreto armado no topo de edifícios.
^o	Verificar possibilidade de acúmulo de água, conforme 5.5.
^p	Altura de estoque corresponde ao pé-direito máximo disponível para empilhamento de produtos. Pode ser limitado por forros ou outros dispositivos que impeçam o empilhamento de produtos além da altura prevista.
^q	Pode ser necessário verificação específica para ações de equipamentos especiais, conforme o caso. Havendo possibilidade de tráfego de empilhadeiras ou similares, a estrutura deve ser verificada conforme 6.6.2.
^r	Para forros inacessíveis e sem possibilidade de estoque de materiais, não é necessário considerar cargas variáveis devido ao uso.
^s	Devido à grande variabilidade de cargas em edificações industriais, é imprescindível validar as cargas efetivas que atuam sobre a estrutura, segundo os usos das áreas específicas.
^t	Nas escadas com trechos em balanço, devem ser verificados os efeitos da alternância das cargas. Para degraus isolados em balanço ou biapoios, calcular o degrau com carga concentrada de 2,5 kN aplicada na posição mais desfavorável. A verificação com carga concentrada deve ser feita separadamente, sem consideração simultânea da carga variável uniformemente distribuída. Passarelas não inseridas nas edificações não fazem parte do escopo desta Norma, devendo-se consultar a ABNT NBR 7188.
^u	Para cargas de uso, além das cargas permanentes (impermeabilização, solo e plantio). Deve ser previsto sistema de drenagem adequado.
^v	Pode-se considerar a carga concentrada aplicada em uma área de 20 cm × 20 cm ($Q_k \leq 20$ kN) ou 30 cm × 30 cm ($Q_k > 20$ kN). O valor da carga concentrada pode ser alterado conforme o caso.
^w	Inclui carga de uso, estrutura da arquibancada e outros usos sob a arquibancada. Validar conforme o projeto e expectativas de utilização.
^x	Caso as salas-forte ou salas-cofre estejam detalhadas em projeto (incluindo as espessuras de piso, teto e paredes), a carga variável devido ao uso pode ser adotada como 2,5 kN/m ² .

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 26).

Figura B8.I – Valores característicos nominais das ações variáveis devido utilização do local

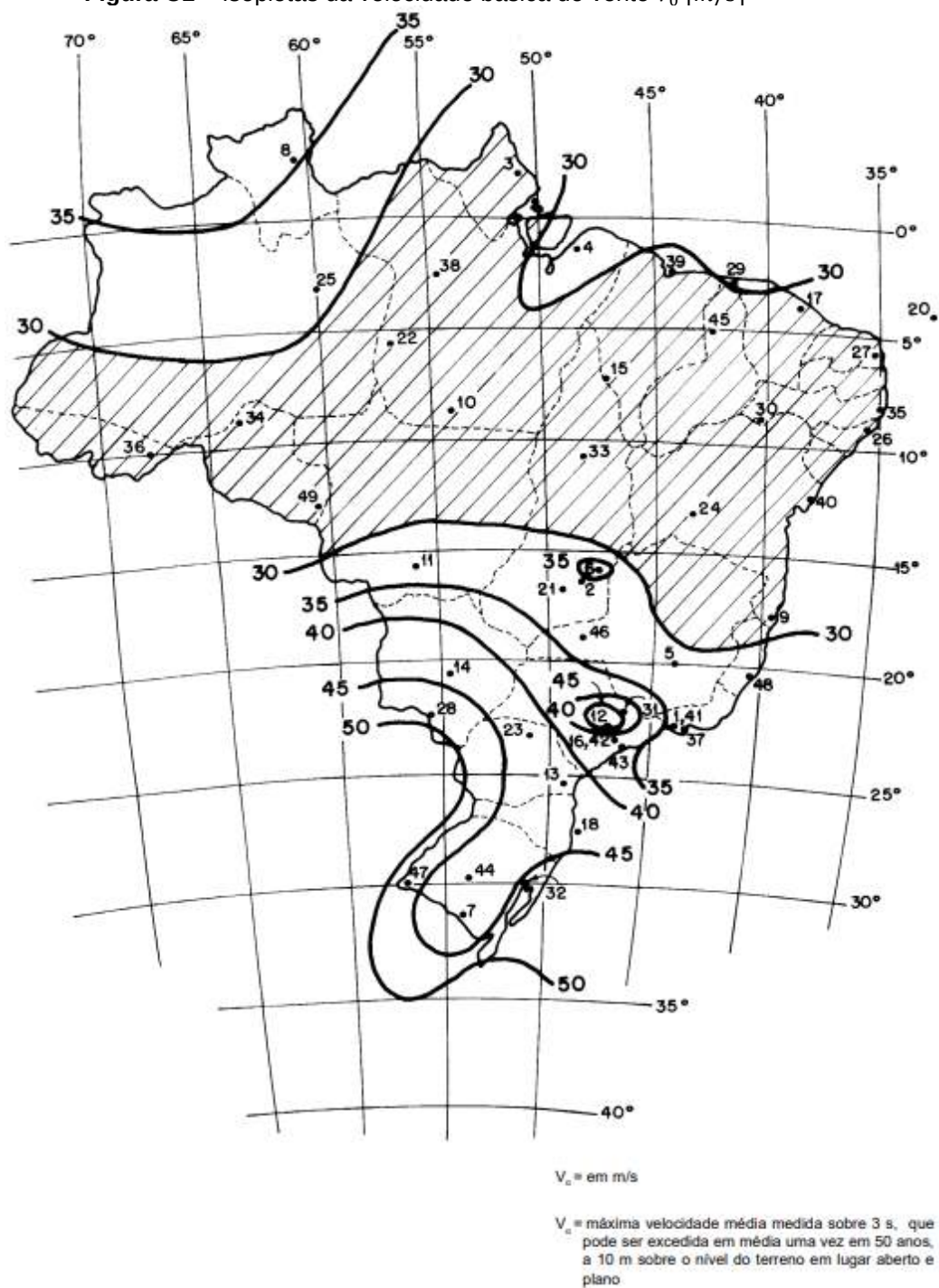
- | |
|---|
| <p>^y Para supermercados e hipermercados com salões de vendas com gôndolas e balcões com ou sem refrigeração, supõe-se a venda de produtos alimentícios e outros produtos típicos desses locais. Lojas de equipamentos pesados, materiais de construção (<i>home centers</i>) etc. devem ter as cargas de projeto definidas caso a caso.</p> <p>^z Considera-se a utilização de paletes médios (carga de utilização de 8 kN a 12 kN, com valor médio de 10 kN) e dimensões em planta de 1,00 m × 1,20 m, conforme a ABNT NBR 8334. Para estruturas sujeitas ao uso de paletes pesados (carga de utilização superior a 12 kN), deve ser realizado estudo específico. As cargas desta Norma não se aplicam ao projeto de porta-paletes e afins, que devem ser projetados conforme critérios específicos. Devem ser verificados os efeitos das reações de apoio dos porta-paletes (forças e momentos concentrados, se houver).</p> |
|---|

Fonte: Adaptado NBR 6120 (ABNT, 2019, p. 27).

As figuras aqui presentes não representam a totalidade apresentada pela normativa em questão, contudo foram escolhidas as principais tabelas utilizadas no dimensionamento usual de edifícios em concreto armado. Este anexo não exige a necessidade do projetista conhecer as considerações apontadas pela norma, tão somente desempenha a função de facilitar o acesso a estas tabelas, logo, para maiores detalhes e verificações, se faz imprescindível a consulta da normativa.

Anexo C – Ações devido ao vento

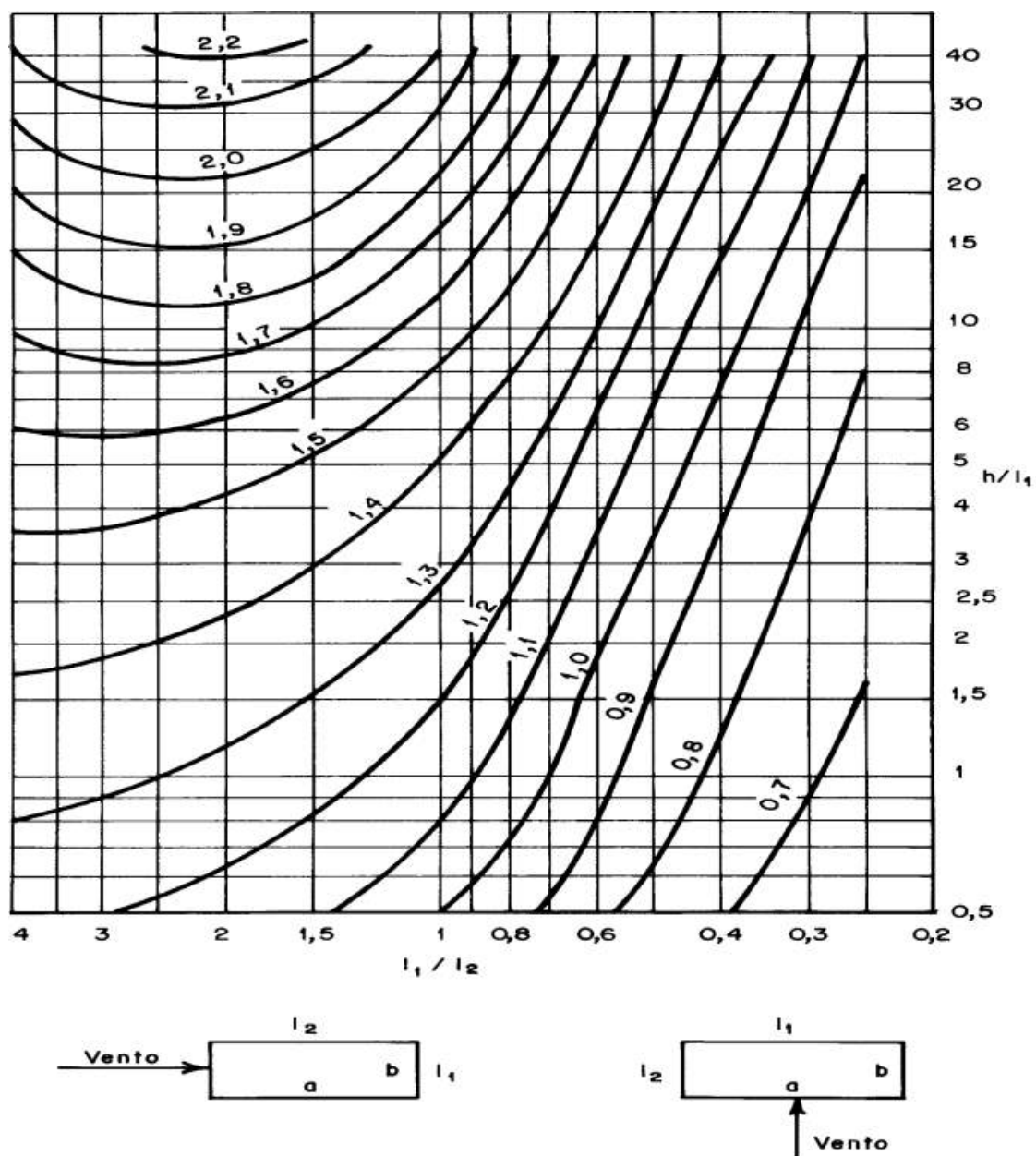
Figura C1 – Isopletas da velocidade básica do vento V_0 [m/s]



Fonte: Adaptado NBR 6123 (ABNT, 1988, p. 6).

Conhecendo a localização da edificação e utilizando a isopleta dada na figura C1 é possível determinar a velocidade básica do vento com unidade em metros por segundo.

Figura C2 – Coeficiente de arrasto para edificações paralelepípedicas em vento de baixa turbulência



Fonte: Adaptado NBR 6123 (ABNT, 1988, p. 20).

Através ábaco apresentado na figura C2 é possível determinar o coeficiente de arrasto em cada direção do vento, sendo que a medida l_1 é dada pela largura da fachada ortogonal ao sentido de incidência vento e h é a altura dessa fachada.